



علیت و شانسن

در فیزیک مدرن

دیوید بوهم

مترجم: آيو

علیت و شانس در فیزیک مدرن

پیشگفتار از لویی دو بروی

نویسنده: دیوید بوهم

مترجم: آیو

خرداد ماه ۱۴۰۵

Copyright © 2011 by David Bohm

First published 1957 by Routledge & Kegan Paul Ltd, This
edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005.

Names: David Bohm

Title: Causality and chance in modern physics /David Bohm.

Description: New edition with new Preface published 1984
by Routledge & Kegan Paul plc

فهرست

پیشگفتار ویرایش جدید

پیشگفتار لویی دو بروی

فصل اول: علیت و شانس در قانون طبیعی

فصل دوم: علیت و شانس در فیزیک کلاسیک: فلسفه مکانیسم

فصل سوم: نظریه کوانتومی

فصل چهارم: تفسیرهای جایگزین نظریه کوانتومی

فصل پنجم: مفهوم کلی تر قانون طبیعی

پیشگفتار چاپ جدید

بیش از بیست و پنج سال از انتشار اولیه این کتاب می‌گذرد و از من خواسته شده است که مقدمه‌ای کوتاه بنویسم و در آن به بررسی و ارزیابی ایده‌های ارائه شده در آن بپردازم.

این کتاب با بحثی در مورد علیت و تصادف در قانون طبیعی به طور کلی آغاز می‌شود و در ادامه توضیحی مفصل‌تر در مورد چگونگی تجلی این مقولات در فیزیک کلاسیک ارائه می‌شود. آنچه که در توسعه فیزیک کلاسیک به ویژه مهم بود، این بود که منجر به این تصور شد که جهان را می‌توان با یک مکانیسم غول‌پیکر مقایسه کرد. با این حال، همانطور که در کتاب آمده است، پیشرفت‌های اخیر در فیزیک، به ویژه نسبیت و نظریه کوانتومی، با چنین فلسفه مکانیکی همخوانی ندارند. در عوض، آنها به شدت نیاز به یک رویکرد کلی کاملاً جدید و فراتر از مکانیسم را مطرح می‌کنند. تفسیر معمول نظریه کوانتومی، ایده روشنی از وسعت این تغییر ارائه نمی‌دهد، زیرا صرفاً به عنوان یک الگوریتم ریاضی، مجموعه‌ای از قوانین عمل می‌کند و فقط محاسبه نتایج احتمالی یک مجموعه آماری از اندازه‌گیری‌های مشابه را ممکن می‌سازد. در فصل چهارم، یک تفسیر جایگزین مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن الکترون (برای مثال) به عنوان ذره‌ای فرض می‌شود که همیشه با نوع جدیدی از میدان موج همراه است. اگرچه در شکل اولیه ارائه شده، این تفسیر برای همه نتایج تجربی همان پیش‌بینی‌های معمول را ارائه می‌دهد، اما بینش‌های جدیدی در مورد معنای فیزیکی نظریه کوانتومی ارائه می‌دهد. بنابراین، می‌تواند به طرز چشمگیری نشان دهد که این نظریه واقعاً چقدر از مفاهیم مکانیکی زیربنای فیزیک کلاسیک فاصله گرفته است.

با این حال، این تفسیر بر اساس ذره به علاوه میدان، تنها به عنوان یک روش موقت برای درک نظریه کوانتومی در نظر گرفته می‌شد که باید به عنوان نقطه عزیمتی برای امکان گسترش بیشتر انواع جدید این نظریه عمل کند. پس پیشرفت‌های بعدی چقدر این هدف را محقق کرده‌اند؟ به نظر من، چیزهای زیادی از این خط فکری حاصل شده است، به خصوص در مورد توسعه روش‌های جدید تفکر در مورد رابطه کل و اجزا که در این رویکرد نهفته است.

اولین گام مهم در این توسعه، مطالعه دقیق‌تر دقیقاً همان چیزی بود که در تفسیر جدید پیشنهادی از نظریه کوانتومی نهفته است، که با سیستم تک‌جسمی (۱) شروع می‌شود و به سیستم چندجسمی می‌رسد. (۲،۳) در این مطالعات (به‌ویژه آن‌هایی که شامل بررسی مسیرهای دقیق هستند) مشخص شد که حتی سیستم تک‌جسمی نیز اساساً یک ویژگی غیرمکانیکی دارد، به این معنا که آن و محیطش باید به عنوان یک کل یکپارچه درک شوند، که در آن تحلیل کلاسیک معمول به سیستم به‌علاوه محیط، که به صورت جداگانه خارجی در نظر گرفته می‌شوند، دیگر قابل اجرا نیست. این کلیت در سیستم چندجسمی حتی بیشتر آشکار می‌شود، که در آن، به طور کلی، یک برهمکنش غیرموضعی بین تمام ذرات تشکیل‌دهنده وجود دارد، که لزوماً وقتی این ذرات از یکدیگر دور هستند، از بین نمی‌رود. آنچه که هنوز هم قابل توجه‌تر است این است که روابط متقابل اجزا (یا زیرکل‌ها) در یک سیستم به طور حیاتی به وضعیت کل بستگی دارد، به گونه‌ای که صرفاً بر حسب ویژگی‌های اجزا قابل بیان نیست. (۴) در واقع، اجزا به گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که از کل سرچشمه می‌گیرند. بدین ترتیب، این تصور مکانیکی معمول که سازمان، و در واقع، کل رفتار، صرفاً از اجزا و روابط متقابل از پیش تعیین‌شده‌ی آنها ناشی می‌شود، فرو می‌ریزد.

می‌توان نشان داد که قانون کل به این معنی است که در سطح عادی تجربه

(و همچنین در سطح تحت پوشش فیزیک کلاسیک)، کل تقریباً در ساختاری از زیرکل‌های نسبتاً مستقل قرار می‌گیرد که کم و بیش به صورت خارجی و مکانیکی با هم تعامل دارند. با این وجود، در توصیفی دقیق‌تر و بنیادی‌تر، تمامیت کوانتومی و غیرموضعی بودن به عنوان عوامل اصلی دیده می‌شوند. این امر به ویژه در آزمایش انیشتین، پودولسکی و روزن که بر این ویژگی‌ها به روشی بسیار واضح تأکید می‌کنند، آشکار شده است. اصلاحات و تغییرات مختلفی در این آزمایش ایجاد شده است و با کمک نابرابری معروف بل، آزمون بسیار دقیقی برای غیرموضعی بودن امکان‌پذیر شده است. تعدادی از آزمایش‌ها، که منجر به آخرین آزمایش توسط اسپکت شده است (۵)، پیش‌بینی‌های نظریه کوانتومی را به شدت تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند که مفاهیم کلاسیک محلی بودن و تحلیل‌پذیری از بین رفته‌اند. تفسیر جدید نظریه کوانتومی، شرحی روشن، ساده و شهودی و قابل فهم از چگونگی تبدیل یک سیستم کوانتومی به یک کل یکپارچه ارائه می‌دهد که در آن ارتباطات غیرموضعی از نوع آنچه در بالا توضیح داده شد، ممکن است رخ دهد.

این کیفیتِ تمامیتِ تقسیم‌ناپذیر و غیرموضعی بودن، بینشی در مورد یکی دیگر از ویژگی‌های متناقض نظریه کوانتومی، یعنی «فروپاشی تابع موج»، که در تفسیر معمول، گفته می‌شود در یک اندازه‌گیری رخ می‌دهد، ارائه می‌دهد. (۶) با اعمال این تفسیر بر یک فرآیند اندازه‌گیری، می‌توان دید که چنین «فروپاشی» مورد نیاز نیست. به این ترتیب، می‌توان جهان را به عنوان یک واقعیت منحصر به فرد و مستقل، که شامل ناظر و مشاهده‌شونده می‌شود، درک کرد. علاوه بر این، می‌توان دیدگاه جدیدی در مورد این سوال که آیا جهان کاملاً معین است یا خیر، به دست آورد. هر شیء، رویداد، فرآیند و غیره در اصل معین است، اما در نهایت، زمینه این تعیین، کلیتِ تقسیم‌ناپذیر خود جهان است. جهان در واقع

خود-تعیین‌شونده است. با این وجود، می‌توان دید که هیچ جبر مکانیکی اجزا، مطابق با روابطی که جدا از وضعیت کل از پیش تعیین می‌شوند، وجود ندارد. در واقع، وقتی این تفسیر به نظریه‌های میدانی (۷) تعمیم داده می‌شود، نه تنها روابط متقابل اجزا، بلکه وجود خود آنها نیز از قانون کل ناشی می‌شود. بنابراین، چیزی از طرح کلاسیک که در آن کل از اجزای از پیش موجود مرتبط با روش‌های از پیش تعیین‌شده مشتق می‌شود، باقی نمی‌ماند. بلکه، آنچه داریم یادآور رابطه کل و اجزا در یک موجود زنده است که در آن هر اندام به شیوه‌ای که به طور حیاتی به کل وابسته است، رشد می‌کند و خود را حفظ می‌کند.

یک تحول دیگر که مفهوم تمامیت را حتی بیشتر مطرح می‌کند، نظم ضمنی (یا در هم تنیده) است. (۸) (برای ارائه ایده‌ای از معنای کلمه «در هم تنیده» در این زمینه، می‌توانیم به طور مفید در نظر بگیریم که چگونه نقاط تماس ایجاد شده توسط تاها در یک ورق کاغذ ممکن است شامل روابط اساسی الگوی کلی نمایش داده شده هنگام باز شدن ورق باشد.) پیشنهاد این است که تمام اشیاء، موجودات، اشکال و غیره که به عنوان یک تجربه عادی به نظر می‌رسند، در میدان کلی در هم تنیده شده‌اند و یک حرکت مداوم در باز شدن و در هم تنیده شدن وجود دارد که در آن ایجاد، حفظ و در نهایت حل می‌شوند. به این ترتیب، هر عنصر از درون با کل مرتبط است، به این معنا که کل به طور فعال در آن در هم تنیده شده است. این بدان معناست که فعالیت پویا، داخلی و خارجی، که برای هر بخش اساسی است، مبتنی بر در هم تنیدگی آن با کل جهان و بنابراین با تمام بخش‌های دیگر است. بنابراین، فرد به درک عمیق‌تری از تمامیت یکپارچه‌ی جهان دست می‌یابد که بینش بیشتری را در مورد جهان این تمامیت ممکن می‌سازد.

تحقیقات بیشتر در این راستا اکنون در حال انجام است. در این تحقیقات، خواص فضا-زمان به عنوان آشکار شدن از یک ساختار پیچیده‌تر در نظر گرفته

می‌شوند، که در آن اصول اساسی یا نظم، ترتیب، ارتباط و سازماندهی کاملاً متفاوت از هندسه معمولی است. اشکال ریاضی جدیدی برای پرداختن به چنین ساختارهایی به روشی دقیق توسعه داده می‌شوند. (۹) این پیشرفت حتی فراتر از مکانیسم نسبت به مواردی است که قبلاً شرح داده شده است. در واقع، این به چیزی نزدیک به بی‌نهایت کیفی طبیعت، همانطور که در این کتاب پیشنهاد شده است، اشاره دارد، اما اکنون ما یک کل بی‌نهایت داریم که طبق اصول خود، سلسله مراتبی از زیرکل‌ها را تعیین می‌کند، به گونه‌ای که هر یک از آنها نسبتاً خودمختار، مستقل و پایدار هستند.

به طور خلاصه، ایده‌های مطرح شده در این کتاب در واقع به عنوان نقطه عزیمتی برای پیشرفت‌های بیشتر عمل کرده‌اند، که به نوعی، آنچه را که در آنها نهفته بود، آشکار می‌کنند. این پیشرفت هنوز هم به ارائه بینش‌های بیشتر در مورد معنای عمیق‌تر نظریه کوانتومی ادامه می‌دهد. و من احساس می‌کنم که دلیل خوبی وجود دارد که انتظار داشته باشیم چنین بینش‌هایی، دیر یا زود، به پیشنهادهای ریاضی بیشتری منجر شود که پیش‌بینی‌های تجربی قطعی را در حوزه‌های جدید، فراتر از آنچه که می‌تواند توسط شکل کلی فعلی قوانین ریاضی نظریه کوانتومی پوشش داده شود، ارائه دهند.

منابع

1. C.Philippidis, C.Dewdney, and B.Hiley, *Nuovo Cimento*, 52B, 1979) 15).
2. D.Bohm and B.Hiley, *Foundations of Physics*, 1975) 93 ,5).
3. D.Bohm and B.Hiley, *Foundations of Physics*, 1982) 12,1001).
4. D.Bohm and B.Hiley, *Foundations of Physics*, to be published.
5. A. Aspect, *Phys. Rev.* 14D, 1976) 1944).
6. D.Bohm and B.Hiley, *Foundations of Physics*, to be published.
7. Ibid.
8. D.Bohm, *Wholeness and the Implicate Order*, Routledge & Kegan Paul, London (1980).
9. D.Bohm, P.Davies and B.Hiley, Preprint.

پیش‌گفتار

نوشته لویی دو بروی

کسانی که توسعه فیزیک مدرن را مطالعه کرده‌اند، می‌دانند که پیشرفت دانش ما از پدیده‌های میکروفیزیکی، آنها را به سمتی سوق داده است که در تفسیر نظری خود از این پدیده‌ها، نگرشی کاملاً متفاوت با فیزیک کلاسیک اتخاذ کنند. در حالی که با فیزیک کلاسیک، توصیف سیر رویدادهای طبیعی به عنوان تکاملی مطابق با علیت در چارچوب فضا و زمان (یا فضا-زمان نسبیتی) و در نتیجه ارائه مدل‌های واضح و دقیق به تخیل فیزیکدان امکان‌پذیر بود، فیزیک کوانتومی در حال حاضر از هرگونه بازنمایی از این نوع جلوگیری می‌کند و آنها را کاملاً غیرممکن می‌سازد. این فیزیک چیزی بیش از نظریه‌های مبتنی بر فرمول‌های صرفاً انتزاعی را مجاز نمی‌داند و ایده تکامل علی پدیده‌های اتمی و ذره‌ای را بی‌اعتبار می‌کند. این فیزیک چیزی بیش از قوانین احتمال ارائه نمی‌دهد؛ این قوانین احتمال را دارای ویژگی اصلی و تشکیل‌دهنده واقعیت نهایی قابل شناخت می‌داند: اجازه نمی‌دهد که آنها به عنوان نتیجه تکامل علی که در سطح عمیق‌تری در جهان فیزیکی عمل می‌کند، توضیح داده شوند.

می‌توانیم به طور منطقی بپذیریم که نگرشی که فیزیکدانان کوانتومی نظری نزدیک به ۳۰ سال اتخاذ کرده‌اند، حداقل در ظاهر، دقیقاً معادل اطلاعاتی است که آزمایش از جهان اتمی به ما داده است. در سطحی که اکنون تحقیقات در میکروفیزیک به آن رسیده است، مسلم است که روش‌های اندازه‌گیری به ما اجازه نمی‌دهند همزمان تمام مقادیری را که برای به دست آوردن تصویری از

نوع کلاسیک ذرات لازم است، تعیین کنیم (این را می‌توان از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ استنباط کرد)، و اختلالات ایجاد شده توسط اندازه‌گیری، که حذف آنها غیرممکن است، به طور کلی مانع از پیش‌بینی دقیق نتیجه‌ای می‌شوند که اندازه‌گیری به دست خواهد آورد و فقط پیش‌بینی‌های آماری را ممکن می‌سازند. بنابراین، ساخت فرمول‌های صرفاً احتمالی که امروزه همه نظریه‌پردازان از آنها استفاده می‌کنند، کاملاً توجیه شده بود. با این حال، اکثر آنها، اغلب تحت تأثیر ایده‌های از پیش تعیین‌شده برگرفته از دکترین پوزیتیویستی، فکر کرده‌اند که می‌توانند پا را فراتر گذاشته و ادعا کنند که ماهیت نامطمئن و ناقص دانشی که آزمایش در مرحله‌ی فعلی خود در مورد آنچه واقعاً در میکروفیزیک اتفاق می‌افتد به ما می‌دهد، نتیجه‌ی عدم قطعیت واقعی حالات فیزیکی و تکامل آنهاست. چنین برون‌یابی به هیچ وجه موجه به نظر نمی‌رسد. این امکان وجود دارد که با نگاه به آینده و به سطح عمیق‌تری از واقعیت فیزیکی، بتوانیم قوانین احتمال و فیزیک کوانتومی را به عنوان نتایج آماری توسعه‌ی مقادیر کاملاً تعیین‌شده متغیرهایی که در حال حاضر از ما پنهان هستند، تفسیر کنیم. ممکن است ابزارهای قدرتمندی که ما برای تجزیه‌ی ساختار هسته و ظاهر کردن ذرات جدید شروع به استفاده از آنها کرده‌ایم، روزی دانش مستقیمی را که اکنون از این سطح عمیق‌تر نداریم، به ما ارائه دهند. تلاش برای متوقف کردن تمام تلاش‌ها برای فراتر رفتن از دیدگاه فعلی فیزیک کوانتومی می‌تواند برای پیشرفت علم بسیار خطرناک باشد و علاوه بر این، برخلاف درس‌هایی است که می‌توانیم از تاریخ علم بیاموزیم. این در واقع به ما می‌آموزد که وضعیت واقعی دانش ما همیشه موقتی است و باید فراتر از آنچه که واقعاً شناخته شده است، مناطق جدید عظیمی برای کشف وجود داشته باشد. علاوه بر این، فیزیک کوانتومی چندین سال است که خود را درگیر مسائلی یافته است که نتوانسته آنها را حل کند و به نظر می‌رسد که به بن‌بست رسیده

است. این وضعیت قویاً نشان می‌دهد که تلاش برای اصلاح چارچوب ایده‌هایی که فیزیک کوانتومی داوطلبانه خود را در آن پیچیده است، ارزشمند خواهد بود. جای خوشحالی است که می‌بینیم در چند سال اخیر، پیشرفتی در جهت بررسی مجدد مبانی تفسیر فعلی میکروفیزیک صورت گرفته است. نقطه شروع این حرکت، دو مقاله منتشر شده در آغاز سال ۱۹۵۲ توسط دیوید بوهم در مجله فیزیکال ریویو بود. مدت‌ها پیش، در مقاله‌ای در مجله فیزیک در ماه مه ۱۹۲۷، تفسیری علی از مکانیک موجی ارائه دادم که آن را «نظریه جواب‌های دوگانه» نامیدم، اما به دلیل انتقاداتی که از این تلاش برانگیخت، آن را کنار گذاشتم. پرفسور بوهم در مقاله سال ۱۹۵۲ خود، ایده‌های خاصی از این مقاله را گرفته و با تفسیر و بسط آنها به روشی بسیار جالب، با موفقیت استدلال‌های مهمی را به نفع تفسیر علی فیزیک کوانتومی ارائه کرده است. مقاله پرفسور بوهم باعث شد تا مفاهیم قدیمی‌ام را دوباره مطرح کنم و با همکاران جوانم در مؤسسه، هنری پوانکاره و به ویژه آقای ژان پیر ویتیه، توانسته‌ایم به نتایج دلگرم‌کننده‌ای دست یابیم. ام. ویتیه با همکاری خود پرفسور بوهم، تفسیر جالبی از اهمیت آماری $|\Psi|^2$ در مکانیک موج ارائه داده است. به نظر می‌رسد مطلوب است که در چند سال آینده تلاش‌ها در این راستا ادامه یابد. به نظر من، می‌توان امیدوار بود که این تلاش‌ها مثمر ثمر باشند و به نجات فیزیک کوانتومی از بن‌بست فعلی کمک کنند. پرفسور بوهم برای نشان دادن مشروعیت و همچنین ضرورت چنین تلاش‌هایی، فکر کرده است که «زمان آن رسیده است که در تحقیقات خود دوباره به بررسی انتقادی ماهیت نظریه‌های فیزیکی و تفسیرهایی که می‌توانند پدیده‌های طبیعی را با سرعت پیشرفت علم توضیح دهند، بپردازد.» او توسعه فیزیک کلاسیک، که در آن به ترتیب دیدگاه مکانیسم جهانی، و سپس نظریه عمومی میدان‌ها، و سپس نظریه‌های آماری، یکی پس از دیگری، ظاهر شده‌اند را

با معرفی مفاهیم جدید فیزیک کوانتومی مقایسه کرده است. او با زیرکی و دقت، ایده شانس را تحلیل کرده و نشان داده است که در هر مرحله از پیشرفت دانش ما، زمانی که ما آگاه نیستیم که در آستانه سطح عمیق‌تری از واقعیت هستیم که هنوز از ما دور است، این ایده مطرح می‌شود. او با اعتقاد به اینکه فیزیک نظری همیشه به کشف سطوح عمیق‌تر و عمیق‌تر جهان فیزیکی منجر شده و خواهد شد و این فرآیند بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد یافت، نتیجه گرفته است که فیزیک کوانتومی حق ندارد مفاهیم فعلی خود را قطعی بداند و نمی‌تواند محققان را از تصور حوزه‌های عمیق‌تر واقعیت نسبت به آنچه که قبلاً کاوش کرده است، بازدارد.

من در اینجا نمی‌توانم شرح کاملی از مطالعه کامل و جذابی که پروفیسور بوهم انجام داده است، ارائه دهم. خواننده تحلیلی بسیار زیبا و آموزنده خواهد یافت که او را آموزش می‌دهد و به فکر فرو می‌برد. هیچ کس بهتر از پروفیسور بوهم واجد شرایط نوشتن چنین کتابی نیست و این کتاب دقیقاً در زمان مناسب منتشر شده است.

فصل اول

علیت و شانس در قانون طبیعی

۱. مقدمه

در طبیعت هیچ چیز ثابت نمی‌ماند. همه چیز در حالت دائمی دگرگونی، حرکت و تغییر است. با این حال، ما کشف می‌کنیم که هیچ چیز بدون داشتن پیشینه‌ای که قبلاً وجود داشته باشد، از هیچ چیز به وجود نمی‌آید. به همین ترتیب، هیچ چیز بدون هیچ اثری ناپدید نمی‌شود، به این معنا که باعث ایجاد مطلقاً هیچ چیزی که در زمان‌های بعدی وجود داشته باشد، نمی‌شود. این ویژگی کلی جهان را می‌توان بر اساس اصلی بیان کرد که دامنه وسیعی از انواع مختلف تجربه را خلاصه می‌کند و تاکنون هرگز در هیچ مشاهده یا آزمایشی، علمی یا غیر علمی، نقض نشده است. یعنی، همه چیز از چیزهای دیگر ناشی می‌شود و چیزهای دیگری را به وجود می‌آورد.

این اصل هنوز بیانی از وجود علیت در طبیعت نیست. در واقع، حتی از علیت نیز اساسی‌تر است، زیرا در پایه و اساس امکان درک ما از طبیعت به روشی عقلانی قرار دارد.

برای رسیدن به علیت، گام بعدی توجه به این نکته است که با مطالعه فرآیندهایی که تحت طیف وسیعی از شرایط رخ می‌دهند، متوجه می‌شویم که در درون تمام پیچیدگی‌های تغییر و تحول، روابطی وجود دارد که عملاً ثابت می‌مانند. بنابراین، اشیاء رها شده در هوا تحت طیف وسیعی از شرایط، کاملاً به طور مداوم به زمین می‌افتند. مطالعه دقیق‌تر سرعت سقوط نشان می‌دهد که تا جایی که بتوان از مقاومت هوا صرف نظر کرد، شتاب ثابت است. در حالی که هنوز می‌توان روابط کلی‌تری یافت که در صورت در نظر گرفتن مقاومت هوا، برقرار هستند. به طور مشابه، آب ریخته شده در یک ظرف، همواره در طیف وسیعی از شرایط «به دنبال سطح خود می‌گردد». نمونه‌هایی از این نوع را می‌توان بدون محدودیت

تکثیر کرد. از عمومیت شدید این نوع رفتار، می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که در فرآیندهایی که یک چیز از چیزهای دیگر بیرون می‌آید، ثابت بودن روابط خاص در طیف وسیعی از تحولات و تغییرات تصادفی نیست. بلکه، ما این ثبات را به این معنی تفسیر می‌کنیم که چنین روابطی ضروری هستند، به این معنا که نمی‌توانند طور دیگری باشند، زیرا آنها جنبه‌های ذاتی و اساسی چستی چیزها هستند. روابط ضروری بین اشیاء، رویدادها، شرایط یا چیزهای دیگر در یک زمان معین و روابط آنها در زمان‌های بعدی، قوانین علی نامیده می‌شوند.

با این حال، در این مرحله با یک مشکل جدید روبرو می‌شویم. زیرا ضرورت یک قانون علی هرگز مطلق نیست. برای مثال، بیاید این قانون را در نظر بگیریم که یک جسم رها شده در هوا سقوط خواهد کرد. در واقع، این معمولاً همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. اما اگر جسم یک تکه کاغذ باشد و اگر «به طور اتفاقی» نسیم شدیدی بوزد، ممکن است بالا برود. بنابراین، می‌بینیم که باید قانون طبیعت را تنها در صورتی ضروری دانست که از احتمالات، که نمایانگر عوامل اساساً مستقلی هستند که ممکن است خارج از محدوده چیزهایی که می‌توانند توسط قوانین مورد بررسی در نظر گرفته شوند، وجود داشته باشند و لزوماً از چیزی که ممکن است تحت چارچوب این قوانین مشخص شود، ناشی نمی‌شوند، انتزاع کنیم.^۱ چنین احتمالاتی منجر به شانس می‌شوند.^۲ از این رو، ما ضرورت یک قانون طبیعت را مشروط می‌دانیم، زیرا فقط تا حدی اعمال می‌شود که این احتمالات قابل چشم‌پوشی باشند. در بسیاری از موارد، آنها در واقع

۱ در سراسر این کتاب، ما از کلمه «انتزاعی» به معنای تحت‌اللفظی آن یعنی «برداشتن» استفاده خواهیم کرد. وقتی چیزی را انتزاع می‌کنیم، آن را با خارج کردن مفهومی آن از کل زمینه‌اش ساده می‌کنیم. معمولاً این کار با حذف آنچه در طیف گسترده‌ای از چیزهای مشابه مشترک است، انجام می‌شود. بنابراین، انتزاع‌ها معمولاً کلیت خاصی دارند. اینکه آیا یک انتزاع خاص در یک موقعیت خاص معتبر است یا خیر، به این بستگی دارد که عواملی که نادیده گرفته می‌شوند، در واقع اثرات ناچیزی در مسائل مورد نظر ایجاد می‌کنند.

۲ ما در اینجا کلمه «احتمال» را به وسیع‌ترین معنای آن در نظر می‌گیریم؛ یعنی، نقطه مقابل ضرورت. بنابراین، احتمال چیزی است که می‌توانست طور دیگری باشد. بعداً مشخص خواهد شد که شانس یک شکل بسیار رایج از احتمال است، در حالی که علیت نیز به همین ترتیب یک شکل خاص اما بسیار رایج از ضرورت است.

قابل اغماض هستند. به عنوان مثال، در حرکت سیارات، احتمالات برای همه اهداف عملی کاملاً بی‌اهمیت هستند. اما در اکثر کاربردهای دیگر، بدیهی است که احتمال اهمیت بسیار بیشتری دارد. با این حال، حتی در جایی که احتمالات مهم هستند، می‌توان به طور انتزاعی قانون علیت را چیزی دانست که در صورت عدم وجود احتمالات اعمال می‌شد. اغلب اوقات، برای اهداف عملی، می‌توانیم فرآیندی را که به آن علاقه‌مند هستیم با کمک دستگاه‌های آزمایشگاهی مناسب از احتمالات جدا کنیم و بنابراین تأیید کنیم که چنین مفهوم انتزاعی از ضرورت روابط علی، مفهوم درستی است.

حال، در اینجا ممکن است ایراد گرفته شود که اگر همه چیز در جهان را در نظر بگیریم، مقوله احتمال ناپدید می‌شود و هر اتفاقی که می‌افتد، لزوماً و ناگزیر از آن پیروی می‌کند. از سوی دیگر، هیچ قانون علی شناخته‌شده‌ای وجود ندارد که واقعاً این کار را انجام دهد. درست است که در هر مسئله معین، می‌توانیم با گسترش زمینه فرآیندهای مورد بررسی، حتی قوانینی را که بر برخی از احتمالات حاکم هستند، پیدا کنیم. بنابراین، در مورد اینکه تکه کاغذی توسط باد به این سو و آن سو می‌رود، می‌توانیم در نهایت قوانینی را که نحوه وزش باد را تعیین می‌کنند، مطالعه کنیم. اما در اینجا با احتمالات جدیدی روبرو خواهیم شد. زیرا رفتار باد به مکان ابرها، دمای توده‌های آب و خشکی و حتی همانطور که در برخی از آخرین مطالعات هواشناسی نشان داده شده است، به پرتوهای الکترون و اشعه ماوراء بنفش که ممکن است با شدت غیرمعمول در طول لکه‌های خورشیدی ساطع شوند، بستگی دارد. با این حال، این بدان معناست که اکنون باید به قوانین حاکم بر تشکیل ابرها، توده‌های خشکی، پهنه‌های آبی و فرآیندهایی که لکه‌های خورشیدی از آنها سرچشمه می‌گیرند، بپردازیم. تاکنون هیچ مدرکی کشف نشده است که نشان دهد امکان ردیابی رابطه علی به این روش هرگز پایان خواهد

یافت. به عبارت دیگر، مشخص شده است که هر رابطه علی واقعی، که لزوماً در یک زمینه محدود عمل می‌کند، تابع احتمالاتی است که خارج از زمینه مورد بحث ایجاد می‌شوند.

برای درک رابطه بین علیت و احتمال که تاکنون کشف شده است، می‌توانیم این دو دسته را با دو دیدگاه متضاد از یک شیء مقایسه کنیم. هر دیدگاه انتزاعی است که به خودی خود ایده کافی از جنبه‌های خاصی از شیء ارائه می‌دهد، اما اگر فراموش کنیم که در نهایت، فقط یک دیدگاه جزئی است، به نتایج نادرستی منجر خواهد شد. بنابراین، هر دیدگاه، دیدگاه دیگر را محدود می‌کند، دیگری را اصلاح می‌کند و از طریق ارتباطش با دیگری ما را قادر می‌سازد تا مفهوم بهتری از چیستی شیء شکل دهیم. البته، ما می‌توانیم بی‌نهایت دیدگاه مختلف را در نظر بگیریم، اما همیشه یک دیدگاه متضاد با هر دیدگاه وجود دارد. بنابراین، در حالی که ما همیشه می‌توانیم هر فرآیند معین را از هر طرف دلخواه (مثلاً طرف علی) با رفتن به یک زمینه مناسب ببینیم، همیشه می‌توان زمینه دیگری پیدا کرد که در آن آن را از طرف مقابل (در این مورد، طرف احتمال) ببینیم.

در مجموع، می‌توان گفت که فرآیندهایی که در طبیعت رخ می‌دهند، قوانینی را برآورده می‌کنند که عمومی‌تر از قوانین علیت هستند. زیرا این فرآیندها ممکن است قوانین شانس (که در بخش‌های ۸ و ۹ با جزئیات بیشتری در مورد آنها بحث خواهیم کرد) و همچنین قوانینی که به روابط بین علیت و شانس می‌پردازند را نیز برآورده کنند. ما دسته کلی قانون، که شامل قوانین علی، قوانین شانس و قوانینی است که این دو دسته از قوانین را مرتبط می‌کند، قوانین طبیعت می‌نامیم.

۲. علیت در فرآیندهای طبیعی

قوانین علی در یک مسئله خاص را نمی‌توان از پیش دانست؛ آنها باید در طبیعت یافت شوند. با این حال، در پاسخ به تجربه علمی طی نسل‌های متمادی به همراه پیشینه کلی تجربه مشترک انسانی طی قرن‌های بی‌شمار، روش‌های نسبتاً مشخصی برای یافتن این قوانین علی تکامل یافته است. اولین چیزی که قوانین علی را مطرح می‌کند، البته وجود یک رابطه منظم است که در طیف وسیعی از شرایط مختلف صدق می‌کند. وقتی چنین نظم‌هایی را می‌یابیم، فرض نمی‌کنیم که آنها به شکلی دلخواه، خود به خودی یا تصادفی پدید آمده‌اند، بلکه همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، حداقل به طور موقت فرض می‌کنیم که آنها نتیجه روابط علی ضروری هستند. و حتی در مورد بی‌نظمی‌هایی که همیشه همراه با نظم‌ها وجود دارند، بر اساس تجربه علمی عمومی، انتظار می‌رود پدیده‌هایی که ممکن است در چارچوب مرحله خاصی از توسعه درک ما کاملاً بی‌نظم به نظر برسند، بعداً مشاهده شوند که حاوی انواع ظریف‌تری از نظم هستند که به نوبه خود نشان‌دهنده وجود روابط علی عمیق‌تری خواهد بود.

پس از یافتن برخی از نظم‌ها که موقتاً فرض می‌کنیم نتایج قوانین علی هستند، به طرح فرضیه‌هایی در مورد این قوانین می‌پردازیم که این نظم‌ها را توضیح می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند منشأ آنها را به روشی منطقی درک کنیم.^۳ این فرضیه‌ها عموماً منجر به پیش‌بینی‌های جدیدی از چیزهایی می‌شوند که در داده‌های تجربی که منجر به آنها شده‌اند، وجود ندارند. چنین پیش‌بینی‌هایی را می‌توان یا با مشاهده ساده پدیده‌هایی که به خودی خود اتفاق می‌افتند، یا با

۳ تلاش‌های صرفاً فلسفی مختلفی برای تعریف قوانین علی که کاملاً عاری از احتمال باشند، انجام شده است. چنین تلاش‌هایی مبتنی بر دیدگاه مکانیکی نسبت به جهان است. عدم کفایت این دیدگاه در فصل دوم و فصل پنجم روشن خواهد شد.

روش فعال‌تر انجام یک آزمایش، یا با به‌کارگیری فرضیه‌ها به عنوان راهنما در فعالیت‌های عملی، آزمایش کرد.

در مشاهدات و آزمایش‌ها، تلاش می‌شود شرایطی انتخاب شود که در آن فرآیندهای مورد نظر از دخالت احتمالات جدا شوند. اگرچه چنین تلاشی نمی‌تواند منجر به اجتناب کامل از احتمالات شود، اما اغلب می‌توان به درجه‌ای از جداسازی دست یافت که برای اهداف عملی به اندازه کافی خوب باشد. بنابراین، اگر پیش‌بینی‌های مبتنی بر فرضیه‌های ما به طور مداوم در طیف وسیعی از شرایط تأیید شوند، و اگر، در حد تقریبی که با آن کار می‌کنیم، همه شکست‌های تأیید را بتوان به عنوان نتایج احتمالاتی که اجتناب از آنها ممکن نبوده است،^۴ درک کرد، آنگاه فرضیه مورد نظر به عنوان یک فرضیه اساساً صحیح پذیرفته می‌شود که حداقل در حوزه پدیده‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، و همچنین به احتمال زیاد در بسیاری از حوزه‌های جدیدی که هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند، اعمال می‌شود. اگر چنین تأییدی حاصل نشود، مطمئناً لازم است که به عقب برگردیم و تا زمانی که به دست نیامده است، به دنبال فرضیه‌های جدید باشیم.

با این حال، حتی پس از تدوین فرضیه‌های صحیح، این فرآیند در اینجا متوقف نمی‌شود. زیرا چنین فرضیه‌هایی، به طور کلی، منجر به مشاهدات و آزمایش‌های جدید و انواع جدیدی از فعالیت‌های عملی می‌شوند که از دل آنها ممکن است به کشف قواعد تجربی جدید منجر شود که به نوبه خود نیازمند توضیحات جدید، چه از نظر اصلاح فرضیه‌های موجود و چه از نظر تجدیدنظر اساسی در یک یا چند فرضیه زیربنایی این فرضیه‌ها، هستند. بنابراین، توضیحات نظری و تأییدهای تجربی هر یک مکمل و محرک دیگری هستند و منجر به رشد و تکامل مداوم علم، چه در رابطه با نظریه و چه در رابطه با عمل و آزمایش، می‌شوند.

۴ منظور از تبیین یک چیز معین، اثبات این است که این چیز لزوماً از چیزهای دیگر ناشی می‌شود. بنابراین، تبیین، تعداد عناصر دلخواه را در هر زمینه‌ای کاهش می‌دهد.

با این حال، لازم است که معرفی علیت ارائه شده در این بخش دقیق‌تر شود. اکنون این کار را با کمک طیف گسترده‌ای از مثال‌ها انجام خواهیم داد که نشان می‌دهد چگونه جنبه‌های مختلف روابط علی در موارد خاص خود را نشان می‌دهند.

۳. تداعی در برابر ارتباط علی

اولین مشکلی که بررسی خواهیم کرد، تحلیل دقیق‌تر رابطه بین علیت و ارتباط منظم شرایط یا رویدادها است. زیرا ارتباط منظم بین مجموعه‌ای معین، الف، از رویدادها یا شرایط در گذشته و مجموعه‌ای دیگر، ب، در آینده، لزوماً به این معنی نیست که الف علت ب است. در عوض، ممکن است به این معنی باشد که الف و ب صرفاً به این دلیل با هم مرتبط هستند که هر دو نتیجه مجموعه‌ای مشترک از علل، پ، هستند که مقدم بر الف و ب است. به عنوان مثال، قبل از زمستان، برگ‌ها معمولاً از درختان می‌ریزند. با این حال، ریزش برگ‌ها توسط درختان علت زمستان نیست، بلکه در عوض، معلول فرآیند کلی کاهش دما است که ابتدا منجر به ریزش برگ‌ها توسط درختان و بعداً به آمدن زمستان می‌شود. بنابراین، واضح است که مفهوم رابطه علی، چیزی بیش از ارتباط منظم را نشان می‌دهد، که در آن یک مجموعه از رویدادها در زمان مقدم بر دیگری است. علاوه بر این، تلویحاً (البته، جدا از احتمالات) اشاره می‌شود که معلول‌های آینده از علل گذشته و از طریق فرآیندی که روابط ضروری را برآورده می‌کند، ناشی می‌شوند. و همانطور که آشکار است، صرف ارتباط برای اثبات این نوع ارتباط کافی نیست. یک راه مهم برای به دست آوردن شواهد به نفع این فرض که یک مجموعه

معین از رویدادها یا شرایط لزوماً از دیگری ناشی می‌شود، نشان دادن این است که طیف وسیعی از تغییرات در یک یا چند علت فرضی که در شرایطی که سایر عوامل ثابت نگه داشته می‌شوند، رخ می‌دهند، همیشه تغییرات متناظری را در معلول‌ها ایجاد می‌کنند. هرچه هماهنگی‌های بیشتری از این نوع را بتوان در تغییرات دو مجموعه از رویدادها نشان داد، شواهد قوی‌تری مبنی بر ارتباط علی آنها وجود دارد؛ و با تعداد به اندازه کافی زیاد، برای اهداف عملی، مطمئن می‌شویم که این فرضیه‌های ارتباط علی صحیح هستند. با این حال، برای به دست آوردن چنین اثباتی، معمولاً به دخالت فعال از جانب ما از طریق آزمایش‌ها نیاز است، اگرچه در برخی موارد، تغییرات کافی از نوع مناسب به طور طبیعی رخ می‌دهد، به طوری که انجام طیف وسیعی از مشاهدات در پدیده‌هایی که از قبل در دسترس هستند، کافی خواهد بود.

می‌توانیم با مثالی از حوزه پزشکی نشان دهیم که چگونه آزمایش‌ها و مشاهدات مناسب، تمایز بین ارتباط منظم رویدادها و علیت را ممکن می‌سازند.

در ابتدا، مشاهده شد که بیماری مالاریا با هوای مرطوب شب مرتبط است. بنابراین، تصور می‌شد که هوای مرطوب شب علت مالاریا است. اما این فرضیه، حقایق شناخته شده را به خوبی توضیح نمی‌داد. زیرا مشخص شد که مالاریا حتی در مکان‌هایی که هوا خشک است نیز می‌تواند وجود داشته باشد، در حالی که اغلب در مکان‌هایی که هوا بسیار مرطوب است، وجود ندارد. اما مشاهده شد که در مکان‌هایی که هوای شب مرطوب است، پشه‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند افرادی را که پنجره‌های خود را باز می‌گذارند، نیش بزنند. فرضیه‌ای که در آن زمان در نظر گرفته شد این بود که پشه چیزی را از خون یک فرد بیمار به خون یک فرد سالم منتقل می‌کند که می‌تواند باعث مالاریا شود. چنین فرضیه‌ای می‌تواند توضیح دهد که چرا مالاریا عموماً در مکان‌های مرطوب یافت

می‌شود، زیرا در چنین مکان‌هایی پشه‌های زیادی وجود دارند. همچنین توضیح داده شد که چرا مالاریا حتی در مکان‌های خشک نیز می‌تواند ایجاد شود، البته تا زمانی که گاهی اوقات حوضچه‌هایی وجود داشته باشد که پشه‌ها بتوانند در آنها پرورش یابند. در نهایت، توضیح داده شد که چرا مکان‌های مرطوب می‌توانند بدون مالاریا وجود داشته باشند، مشروط بر اینکه هیچ فرد مبتلا به این بیماری در آن محله وجود نداشته باشد. بنابراین، فرضیه‌ای مطرح شد که می‌توانست طیف وسیعی از حقایق را، حداقل به طور کلی، توضیح دهد. با این حال، برای تأیید این فرضیه، آزمایش‌هایی مورد نیاز بود که به طور خاص برای از بین بردن این احتمال که پشه‌ها فقط به طور منظم با این بیماری مرتبط هستند، در حالی که هوای مرطوب یکی از علل واقعی است، طراحی شده بودند. داوطلبان مختلفی انتخاب شدند و به سه گروه تقسیم شدند. همه گروه‌ها برای جلوگیری از گزش توسط پشه‌هایی که ممکن است به طور تصادفی در آن محله بوده باشند، ایزوله شدند. گروه اول به هیچ وجه اجازه گزش توسط پشه‌ها را نداشتند، گروه دوم فقط توسط پشه‌هایی گزیده شدند که به افراد مبتلا به مالاریا دسترسی نداشتند و گروه سوم توسط پشه‌هایی گزیده شدند که افراد مبتلا به مالاریا را گزیده بودند. هر سه گروه به دو بخش تقسیم شدند: یک بخش در معرض هوای مرطوب قرار گرفت و بخش دیگر نه. فقط افراد گروه سوم به مالاریا مبتلا شدند و از این تعداد، فقط افرادی که توسط نوع خاصی از پشه (آنوفل) گزیده شده بودند، به این بیماری مبتلا شدند. تغییر بین هوای مرطوب و خشک هیچ تفاوتی در هیچ یک از گروه‌ها ایجاد نکرد، بنابراین نشان می‌دهد که این عامل صرفاً یک ارتباط^۵ بوده و علت واقعی نبوده است. از سوی دیگر، حذف پشه‌های آنوفل یا عدم تماس با افرادی که به مالاریا مبتلا بودند، بیماری را از بین برد. بنابراین، علت واقعی باید

۵ واضح است که هوای مرطوب و رشد پشه‌ها عموماً یک علت مشترک دارند (یعنی توده‌های آب راکد)، که توضیح می‌دهد چرا آنها اغلب با هم مرتبط هستند.

چیزی باشد که توسط پشه آنوفل از خون یک فرد بیمار به خون یک فرد سالم منتقل می‌شود. تحقیقات بعدی نشان داد که این چیز قطعاً یک باکتری است. این مثال ارزش آزمایش‌های کنترل‌شده را در تشخیص یک علت واقعی از یک ارتباط نامربوط نشان می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که چگونه جستجو برای توضیح بهتر حقایق اغلب به افشای برخی از علل واقعی کمک می‌کند. در نهایت، اهمیت کشف چنین علتی را نشان می‌دهد؛ زیرا این کشف کنترل مالاریا را ممکن ساخت و همچنین به جستجوی داروهایی که باکتری مولد مالاریا را از بین می‌برند، کمک کرد.

۴. علل مهم در یک زمینه خاص

ما در مثال قبلی، با فرض اینکه تنها یک علت برای مالاریا وجود دارد، مسئله را به طور قابل توجهی ساده کرده‌ایم. در واقع، مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که نشان داده شده است. زیرا هر کسی که توسط پشه آلوده گزیده شود، بیمار نمی‌شود. این واقعیت با درک دقیق‌تر فرآیندهای دخیل در بیمار شدن توضیح داده می‌شود. بنابراین، باکتری‌ها موادی تولید می‌کنند که در عملکرد بدن اختلال ایجاد می‌کنند و تمایل دارند فرد را بیمار کنند. اما بدن می‌تواند موادی تولید کند که در عملکرد باکتری‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. بنابراین، دو گرایش متضاد ایجاد می‌شود. اینکه کدام یک برنده خواهد شد، به عوامل پیچیده‌ای در مورد عملکرد میکروب‌ها و بدن بستگی دارد که هنوز به طور کامل درک نشده‌اند. اما می‌بینیم که فکر کردن به میکروب به عنوان تنها علت مالاریا بسیار ساده‌لوحانه است. در واقع، میکروب صرفاً تمایل به شروع فرآیندهایی دارد که منجر به

بیماری می‌شوند و بنابراین صرفاً به تولید مالاریا کمک می‌کند.

اما اکنون، اگر این ایده را بپذیریم که هر شرایط یا رویدادی علل مؤثر زیادی دارد، به مجموعه‌ای از مسائل جدید منجر می‌شویم. اول از همه، توجه داریم که همه رویدادها و اشیاء در جهان تاکنون نشان داده‌اند که به نوعی به هم پیوسته‌اند، حتی اگر فقط کمی. به طور دقیق، باید گفت که هر چیزی ممکن است تعداد نامتناهی علل مؤثر داشته باشد. اما در عمل، بیشتر این علل تأثیر ناچیزی در مسئله مورد نظر دارند. بنابراین، می‌توانیم «علل مهم» یک معلول معین را به عنوان آن شرایط یا رویدادهایی تعریف کنیم که در چارچوب مورد نظر، تأثیر قابل توجهی بر معلول‌های مورد نظر دارند.

به عنوان مثال، دوباره مسئله مالاریا را در نظر بگیرید. اکنون ماه نیروی گرانشی را بر هر شیء در جهان اعمال می‌کند، و بنابراین باید هم بر باکتری مالاریا و هم بر فردی که ممکن است به مالاریا مبتلا شود، تأثیر داشته باشد. با این حال، در عمل، این تأثیر معمولاً ناچیز است. اما نه همیشه. زیرا ماه می‌تواند جزر و مد ایجاد کند، که می‌تواند جریانی را که به دریا می‌ریزد، به عقب براند و در نتیجه حوضچه‌های آب شیرین ایجاد کند که در آنها پشه‌ها می‌توانند پرورش یابند. بنابراین، در موارد خاص، ماه می‌تواند یک علت غیرمستقیم مؤثر در مالاریا باشد. از این رو، این سؤال که «علل مهم» در هر مسئله خاص چیست، نمی‌تواند از قبل حل شود، بلکه به طور کلی باید در هر مورد تنها پس از یک مطالعه دقیق، با هدف یافتن عواملی که در زمینه مورد نظر برای ایجاد ویژگی‌های اساسی اثر مورد نظر ضروری هستند، تصمیم‌گیری شود.

حتی پس از اینکه مشخص کردیم کدام عوامل را می‌توان نادیده گرفت، مشکلات جدی برای حل ما باقی می‌ماند. یکی از این مشکلات، دانستن این است که چه زمانی همه علل مهم را در نظر گرفته‌ایم. زیرا صرف اثبات اینکه

تغییر علت فرضی تأثیر قابل توجهی بر معلول دارد، در حالی که سایر علل فرضی ثابت نگه داشته می‌شوند، تنها نشان می‌دهد که ما یکی از علل مهم را کشف کرده‌ایم. به عنوان وسیله‌ای برای نشان دادن حداقل زمانی که در کشف همه علل مهم شکست خورده‌ایم، آزمون تکرارپذیری تکامل یافته است. این آزمون بر اساس این اصل است که اگر همه علل مهم را بازتولید کنیم، معلول باید حداقل در جنبه‌های اساسی خود بازتولید شود. بنابراین، کشف اینکه نتایج یک آزمایش قابل تکرار نیست، نشان می‌دهد که یک یا چند علت مهم از یک آزمایش به آزمایش دیگر متفاوت است و بنابراین باعث ایجاد تغییر در معلول می‌شود. این اساساً کاربردی از اصل معرفی شده در ابتدای این فصل است؛ یعنی اینکه همه چیز از چیز دیگری ناشی می‌شود. بنابراین، در این مورد، ما احتمال تغییرات دلخواه یک اثر را که کاملاً بی‌ارتباط با تغییرات در وضعیت چیزهایی است که اثر از آنها ناشی شده است، نمی‌پذیریم. اگر تغییرات غیرقابل توضیحی در اثر یافت شود، لازم است با استفاده از آزمایش‌های کنترل‌شده دقیق که توسط فرضیه‌هایی مبتنی بر حقایق موجود هدایت می‌شوند، کشف شود که چه چیزی مسئول عدم تکرارپذیری اثرات است. به عنوان مثال، در مورد بیماری مالاریا، ما قبلاً به این واقعیت اشاره کرده‌ایم که نیش یک پشه آلوده همیشه بیماری را منتقل نمی‌کند. این عدم تکرارپذیری کامل نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز دخیل هستند. و در واقع، همانطور که دیده‌ایم، علل مهم شناخته‌شده مالاریا کاملاً پیچیده هستند و شامل عواملی مانند شیمی خون، سلامت عمومی و غیره می‌شوند، به گونه‌ای که در حال حاضر فقط تا حدی درک شده‌اند.

آزمون تکرارپذیری ما را قادر می‌سازد تا بگوییم چرا هنوز همه علل مهم را لحاظ نکرده‌ایم. اما هیچ آزمونی وجود ندارد که بتواند ثابت کند همه آن علل را لحاظ کرده‌ایم. زیرا همیشه این امکان وجود دارد که علل مهم شامل عوامل اضافی

باشند که هنوز ناشناخته‌اند و هرگز در طول آزمایش‌ها و مشاهدات انجام شده تاکنون به اندازه کافی تغییر نکرده‌اند تا اثرات را به طور قابل توجهی تغییر دهند. به عنوان مثال، در قرن نوزدهم تصور می‌شد که اگر فرد حداقل مقدار مشخصی از چربی‌ها، پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و مواد معدنی مختلف را دریافت کند، رژیم غذایی مناسبی خواهد داشت. و چنین فرضیه‌ای ظاهراً با این واقعیت تأیید شد که افرادی که از غذاهای رایج به اندازه کافی از این مواد دریافت می‌کردند، هیچ کمبود تغذیه‌ای قابل مشاهده‌ای نداشتند. اما در گروه وسیع‌تری از مشاهدات، که در آن، به عنوان مثال، مشاهده شد افرادی که عمدتاً برنجی می‌خوردند که پوسته دانه آن جدا شده بود، از بیماری بری بری می‌بردند، در حالی که افرادی که کل غلات را می‌خوردند، دچار این بیماری نشدند. بنابراین گمان می‌رفت که پوسته‌های غلات حاوی مواد اضافی مورد نیاز در یک رژیم غذایی کامل هستند. تحقیقات بعدی وجود مجموعه‌ای کامل از این مواد را که اکنون ویتامین نامیده می‌شوند، آشکار کرد. ویتامین‌ها در واقع همیشه برای یک رژیم غذایی سالم ضروری بوده‌اند؛ اما در بیشتر مکان‌ها آنقدر گسترده بودند که کمبود ویتامین به اندازه کافی رایج نبود تا توجه را به وجود این نیازهای بسیار مهم بدن انسان جلب کند. بنابراین، با گسترش دامنه تغییرات شرایط تجربی یا مشاهده‌ای، باید همیشه برای احتمال کشف علل مهم جدید در هر زمینه خاص آماده باشیم.

برای مقابله با مشکلاتی که به دلیل ناتوانی ما در شناخت تمام عوامل علیّ مهمی که ممکن است در یک اثر خاص نقش داشته باشند، ایجاد شده است، تمایزی بین علل فوری و شرایط (یا علل زمینه‌ای) ایجاد شده است. علل فوری را می‌توان به عنوان عواملی تعریف کرد که وقتی در معرض تغییراتی که در یک زمینه خاص رخ می‌دهند قرار می‌گیرند، تغییر قابل توجهی در اثرات ایجاد می‌کنند. شرایط را می‌توان به عنوان عواملی تعریف کرد که برای تولید نتایج مورد نظر ضروری

هستند، اما در زمینه مورد نظر به اندازه کافی تغییر نمی‌کنند تا تغییر قابل توجهی در اثرات ایجاد کنند. به عنوان مثال، می‌توان گفت که خاک حاصلخیز به همراه بارندگی فراوان، شرایط عمومی (یا زمینه) مورد نیاز برای رشد محصولات خوب را فراهم می‌کند. اما علت فوری، کاشت بذر مناسب خواهد بود.

با این حال، تمایز بین علل فوری و شرایط، انتزاعی است که برای تجزیه و تحلیل مفید است، اما کاملاً صحیح نیست. زیرا زمینه همیشه می‌تواند تغییر کند، مشروط بر اینکه شرایط به اندازه کافی تغییر کنند. برای مثال، در مورد بررسی علت بری بری، دیده‌ایم که منشأ این بیماری با وجود یک زمینه کلی که در آن اکثر غذاها ویتامین‌های کافی برای یک رژیم غذایی مناسب داشتند، اشتباه گرفته شده بود. اما تحقیقات بعدی شرایطی را آشکار کرد که در آن این زمینه وجود نداشت.

نه تنها عوامل خارجی می‌توانند شرایط پس‌زمینه را تغییر دهند، بلکه اغلب اوقات می‌توانند پس از گذشت زمان کافی، توسط فرآیندهایی که در خود پس‌زمینه اتفاق می‌افتند، به طور قابل توجهی تغییر کنند. به عنوان مثال، قطع جنگل‌ها و به دنبال آن کاشت محصولات کشاورزی ممکن است حاصلخیزی خاک را از بین ببرد و حتی ممکن است آب و هوا و میزان بارندگی سالانه را به میزان قابل توجهی تغییر دهد. در فیزیک، تأثیر هر فرآیند بر «زمینه» آن حتی به طور قابل توجهی توسط قانون نیوتن مبنی بر برابری عمل و عکس‌العمل نشان داده می‌شود. از این قانون نتیجه می‌شود که غیرممکن است هیچ جسمی بر جسم دیگر تأثیر بگذارد بدون اینکه خودش تا حدی تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، در واقعیت، هیچ زمینه کاملاً ثابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. با این وجود، در هر مسئله معین، تعداد زیادی از عوامل ممکن است به اندازه کافی ثابت بمانند تا بتوان آنها را با تقریب کافی به عنوان یک زمینه ثابت در نظر گرفت. بنابراین،

تمایز بین علل و شرایط فوری یا علل زمینه‌ای، نسبی و وابسته به شرایط است. با این حال، از آنجا که ما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که همه علل مهم را در نظریه خود گنجانده‌ایم، همه قوانین علی باید همیشه با مشخص کردن شرایط یا زمینه‌ای که دریافته‌ایم در آن قابل اجرا هستند، تکمیل شوند.

۵. معیارهای کلی‌تر برای روابط سببی

حتی زمانی که آزمایش‌های تکرارپذیر و کنترل‌شده امکان‌پذیر نباشند، و حتی زمانی که شرایط مسئله را نتوان با دقت تعریف کرد، هنوز هم اغلب می‌توان حداقل برخی (و در اصل تعداد دلخواه زیادی) از علل مهم مجموعه‌ای از پدیده‌ها را یافت. این کار را می‌توان با تلاش برای یافتن اینکه چه فرآیندهای گذشته‌ای می‌توانسته‌اند مسئول روابط مشاهده‌شده‌ای باشند که اکنون بین این پدیده‌ها وجود دارد، انجام داد.

یک نمونه بسیار شناخته‌شده از علمی که در آن آزمایش‌های تکرارپذیر و کنترل‌شده غیرممکن است (حداقل با روش‌های موجود در حال حاضر) و در آن نمی‌توان شرایط مسئله را به خوبی تعریف کرد، زمین‌شناسی است. در این علم، مهم‌ترین روش تدوین نظریه‌ها، تلاش برای بازسازی تاریخ گذشته زمین بر اساس مشاهدات ساختارهای موجود سنگ‌ها، کوه‌ها، دریاها و غیره است. سپس می‌پرسیم: «چه چیزی می‌توانسته باعث شود این ساختارهای فعلی به شکلی که هستند، باشند؟» برای مثال، ممکن است مجموعه‌ای از لایه‌های سنگ را ببینیم که به صورت مورب تا شده‌اند. وجود چنین ساختاری نشان می‌دهد که لایه‌ها به صورت افقی، زمانی که منطقه در کف دریا یا دریاچه بوده، رسوب کرده‌اند. سپس

لایه‌ها به دلیل حرکات زمین به بالا رانده شده و تا خورده‌اند.

اگرچه این توضیح بسیار محتمل به نظر می‌رسد، اما واضح است که هیچ راهی برای اثبات آن با آزمایش‌ها یا مشاهدات کنترل‌شده و تکرارپذیر که تحت شرایط از پیش تعیین‌شده انجام شده‌اند، وجود ندارد، زیرا تمام فرآیندهای مورد بحث مدت‌ها پیش اتفاق افتاده‌اند و در هر صورت، مقیاس پدیده‌ها برای ما بسیار بزرگ است که نتوانیم آزمایشی برای تأیید چنین نظریه‌ای انجام دهیم. علاوه بر این، از آنجا که تعداد سازندهای زمین‌شناسی موجود برای مطالعه محدود است و از آنجا که هر سازند دارای ویژگی‌های منحصر به فرد بسیاری است که تا حدی خود یک مشکل است، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تغییرات طبیعی کافی در علل مختلف مهم وجود داشته باشد تا جایگزین آزمایشی با تغییرات کنترل‌شده تحت شرایط از پیش تعیین‌شده شود.

آیا این بدان معناست که هیچ راهی برای تأیید فرضیه‌های مربوط به علل سازندهای زمین‌شناسی وجود ندارد؟ واضح است که نه. اول از همه، یک سازگاری کلی وجود دارد که می‌توان با آن طیف وسیعی از داده‌ها را توضیح داد. به عنوان مثال، همان نوع فرضی که ساختارهای چین‌خورده سنگ‌ها را در برخی مکان‌ها توضیح می‌دهد، می‌تواند این واقعیت را نیز توضیح دهد که پوسته‌های حیوانات دریایی اغلب در ارتفاعات بالا یافت می‌شوند، که نشان می‌دهد این مناطق زمانی در زیر دریا بوده‌اند و این ایده را که زمین در دوره‌های طولانی حرکت زیادی داشته است، بیشتر تأیید می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع را می‌توان تکثیر کرد. بنابراین، ما برای نظریه‌های زمین‌شناسی پشتیبانی به دست می‌آوریم. اگر نظریه‌ها اکتشافات جدید را به درستی پیش‌بینی کنند، پشتیبانی بیشتری نیز می‌توان به دست آورد. به عنوان مثال، طبق برخی نظریه‌های خاص در مورد چگونگی تشکیل نفت، انتظار داریم نفت را در انواع خاصی از مکان‌ها و نه در

مکان‌های دیگر پیدا کنیم. اگر نفت به طور نسبتاً مداوم در جایی که پیش‌بینی شده است یافت شود، و اگر در جایی که نظریه می‌گوید نباید یافت شود، یافت نشود، در این صورت تأیید مهمی از فرضیه‌های مربوط به منشأ نفت به دست می‌آوریم. البته، فرضیه‌هایی از نوعی که در بالا مورد بحث قرار دادیم، به طور کلی، مشمول اصلاحات، تغییرات و بسط‌هایی خواهند بود که ممکن است بعداً با در دسترس قرار گرفتن داده‌های جدید، لازم باشد انجام شوند. با این حال، از این نظر، وضعیت در زمین‌شناسی اساساً با حوزه‌هایی که آزمایش‌ها و مشاهدات تکرارپذیر می‌توانند تحت شرایط خاص انجام شوند، تفاوتی ندارد. در چنین حوزه‌هایی نیز، فرضیه‌ها مشمول اصلاحات، تغییرات و بسط‌های بعدی هستند. به عنوان مثال، حتی قوانین حرکت نیوتن، که بیش از دویست سال به عنوان بیان کاملاً صحیحی از بنیادی‌ترین و جهانی‌ترین قوانین فیزیک در نظر گرفته می‌شدند و پشتوانه تعداد زیادی از آزمایش‌ها و مشاهدات تکرارپذیر و بسیار دقیق انجام شده در شرایط کاملاً تعریف شده را داشتند، در نهایت مشخص شد که فقط یک تقریب هستند. این تقریب در سرعت‌هایی که در مقایسه با سرعت نور کم هستند، بسیار خوب است، اما در سرعت‌های بالاتر، دیگر خوب نیست. در اینجا، باید از نظریه نسبیت انیشتین استفاده کرد که تقریباً همان نتایج قوانین حرکت نیوتن را در سرعت‌های پایین در مقایسه با سرعت نور به دست می‌دهد، اما در سرعت‌های بالاتر به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. البته ناگفته نماند که در آینده ممکن است شرایط جدیدی (که لزوماً به سرعت مربوط نیستند) کشف کنیم که در آن نظریه نسبیت تقریبی باشد، که بنابراین باید اصلاح، اصلاح و گسترش یابد. در واقع، همانطور که در بخش ۲ اشاره شد، این الگوی عادی پیشرفت یک علم است، چه در جنبه‌های نظری و چه در جنبه‌های عملی و تجربی آن؛ یعنی با کاربرد مداوم نظریه در مسائل و شرایط جدید، و با بازنگری و بهبود مداوم نظریه

در پرتو آنچه در این کاربردهای جدید آموخته شده است. در نهایت، مسئله یافتن قوانین علی که در یک حوزه خاص اعمال می‌شوند، به یافتن پاسخی برای این سوال تقلیل می‌یابد که «روابط بین پدیده‌هایی که ما مطالعه می‌کنیم از کجا ناشی می‌شوند؟» اگر آزمایش‌ها یا مشاهدات کنترل‌شده تکرارپذیر که تحت شرایط خاص انجام می‌شوند، امکان‌پذیر باشند، این آزمایش‌ها ابزاری مهم و بسیار مؤثر برای تأیید فرضیه‌های ما در مورد روابط علی در دسترس قرار می‌دهند. چه چنین آزمایش‌هایی در دسترس باشند و چه نباشند، فرضیه‌ها را همیشه می‌توان با مشاهده میزان توضیح صحیح حقایق مرتبط شناخته‌شده در حوزه مورد بحث و میزان پیش‌بینی‌های صحیح هنگام اعمال نظریه بر پدیده‌های جدید، تأیید کرد. و تا زمانی که این امکانات وجود داشته باشد، همیشه می‌توان در هر علمی به سمت «به دست آوردن درک بهتر و فزاینده‌ای از قوانین علی که در حوزه مورد بررسی اعمال می‌شوند» در علم مورد بحث، پیشرفت کرد.

۶. قوانین علی و ویژگی‌های اشیا

تاکنون، ما تمایل داشته‌ایم که توجه خود را بر جنبه پیش‌بینی سیر وقایع از طریق قوانین علی متمرکز کنیم؛ برای مثال، ظهور بیماری در اثر قرار گرفتن در معرض میکروب‌ها، رشد بذر در خاک‌های مناسب، بهبود سلامت با تغییرات در تغذیه، توسعه سازندهای زمین‌شناسی و غیره. اکنون به بررسی جنبه دیگری از علیت که به همان اندازه مهم و در واقع بسیار مرتبط است، یعنی پیش‌بینی خواص اشیاء، چه کیفی و چه کمی، خواهیم پرداخت.

جنبه‌های ابتدایی این وجه از علیت، به طور مکرر در زندگی روزمره دیده

می‌شوند. بنابراین، تخم‌مرغی که مدتی در آب جوش قرار می‌گیرد، سخت می‌شود؛ یک تکه شیشه سخت و شکننده که تا دمای بالا گرم می‌شود، نرم و انعطاف‌پذیر می‌شود. آبی که تا دمای معینی سرد می‌شود، جامد می‌شود و بالاتر از دمای معینی گرم می‌شود، بخار می‌شود. در سطحی پایین‌تر از ابتدایی‌ترین حالت، واکنش شیمیایی مواد مختلف را داریم که منجر به تولید انواع جدیدی از مواد می‌شود. همچنین سخت شدن فلزات از طریق آلیاژسازی یا عملیات حرارتی را داریم. هیچ محدودیتی برای تعداد نمونه‌هایی از این نوع وجود ندارد، اما در همه آنها نکته اساسی این است که ارتباطات علی وجود دارند که پیش‌بینی خواص جدیدی را که اشیا پس از طی فرآیندها، عملیات، واکنش‌ها و غیره خاص ایجاد می‌کنند، ممکن می‌سازند.

موارد ذکر شده در بالا همگی در این نکته مشترک هستند که خواص جدید بر اساس مفهوم ضمنی علیت پیش‌بینی می‌شوند، مبنی بر اینکه تغییراتی که در گذشته رخ داده‌اند، در صورت تکرار شرایط مشابه، در آینده نیز دوباره رخ خواهند داد. از این رو، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تغییرات خاصی در خواص تحت شرایط خاصی رخ خواهند داد، خود خواص جدید پیش‌بینی نمی‌شوند؛ آنها صرفاً از نتایج مشاهدات یا آزمایش‌های قبلی گرفته می‌شوند. نوع ظریف‌تری از قانون علیت، قانونی است که پیش‌بینی برخی از خواص جدید چیزها را حتی قبل از اینکه این چیزها هنوز به صورت تجربی مشاهده یا تولید نشده باشند، امکان‌پذیر می‌سازد. به عنوان مثال، شیمیدانانی که مجموعه‌ای از ترکیبات از یک نوع خاص را مطالعه می‌کنند، ممکن است با رفتن از یک عضو سری به عضو بعدی، متوجه تغییر سیستماتیک در خواص شوند. بنابراین، در مورد یک دسته خاص از هیدروکربن‌ها، نقطه جوش به طور سیستماتیک با افزایش تعداد اتم‌های کربن در یک مولکول کاهش می‌یابد. سپس می‌توان پیش‌بینی کرد که نوع جدیدی

از مولکول که اتم‌های کربن بیشتری نسبت به هر یک از مولکول‌های تولید شده تاکنون دارد، به احتمال زیاد نقطه جوش پایین‌تری خواهد داشت. در فیزیک، پیش‌بینی‌های مشابهی را می‌توان انجام داد. بنابراین، کشف شد که ایزوتوپ‌هایی از هر عنصر وجود دارد که انواع مختلفی از اتم‌ها با خواص شیمیایی یکسان اما وزن اتمی متفاوت هستند. با کمک نظریه‌های فیزیکی مربوط به حرکت اتم‌ها، نشان داده شد که ایزوتوپ‌های مختلف باید در صورت قرار گرفتن در معرض غلظت‌های مختلف، با سرعت‌های متفاوتی پخش شوند. بر اساس این تفاوت پیش‌بینی شده در خواص ایزوتوپ‌های مختلف، روشی توسعه داده شد که جداسازی دو ایزوتوپ اورانیوم را در مقیاس بزرگ امکان‌پذیر ساخت. این روش جداسازی یکی از عوامل اساسی است که ساخت یک راکتور هسته‌ای را ممکن می‌سازد. در ارتباط با همین موضوع کلی، بر اساس نظریه موجود پیش‌بینی شد که اورانیوم در معرض نوترون‌ها باید به عنصر جدیدی به نام پلوتونیوم تبدیل شود که قبلاً در هیچ جای دیگری مشاهده یا تولید نشده بود. بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی این عنصر جدید به طور تقریبی پیش‌بینی شدند. نمونه‌هایی از این نوع پیش‌بینی‌ها در بسیاری از شاخه‌های فیزیک، روز به روز رایج‌تر می‌شوند. این واقعیت که چنین پیش‌بینی‌هایی امکان‌پذیر هستند، نشان می‌دهد که قوانین علی مانند محدودیت‌های قانونی تحمیل‌شده از بیرون نیستند که به اصطلاح، صرفاً مسیر رویدادها را به مسیرهای از پیش تعیین‌شده خاصی محدود کنند، بلکه جنبه‌های ذاتی و ضروری این چیزها هستند. بنابراین، رابطه علی کیفی که آب هنگام سرد شدن به یخ و هنگام گرم شدن به بخار تبدیل می‌شود، بخش اساسی از خواص اساسی مایع است که بدون آن نمی‌توانست آب باشد. به طور مشابه، قانون شیمیایی که هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب می‌شوند تا آب را تشکیل دهند، یک ویژگی اساسی گازهای هیدروژن و اکسیژن است که بدون آن

نمی‌توانستند هیدروژن و اکسیژن باشند (همانطور که اگر آب هنگام الکترولیز به هیدروژن و اکسیژن تبدیل نمی‌شد، نمی‌توانست آب باشد). به طور مشابه، قوانین کمی مختلف نیز بخش اساسی از چیزهایی هستند که به آنها مربوط می‌شوند. بنابراین، برخی از خواصی که ما یک مایع را با آنها می‌شناسیم عبارتند از: مقدار دمای جوش، مقدار رسانایی الکتریکی، مقدار چگالی، مقادیر فرکانس‌های خطوط طیفی که جذب یا ساطع می‌کند (که رنگ آن را تعیین می‌کنند) و بسیاری از خواص کمی دیگر. به همین ترتیب، قوانین ریاضی عمومی حرکت که توسط اجسام در حال حرکت در فضای خالی (یا تحت هر شرایط دیگری) برآورده می‌شوند، خواص اساسی چنین اجسامی هستند که بدون آنها حتی نمی‌توانند اجسامی باشند که ما آنها را می‌شناسیم. نمونه‌هایی از این نوع را می‌توان بدون محدودیت تکثیر کرد. همه آنها نشان می‌دهند که قوانین علی که توسط یک چیز برآورده می‌شوند، چه زمانی که به حال خود رها شوند و چه زمانی که تحت شرایط خارجی خاصی قرار گیرند، به طور جدایی‌ناپذیری با خواص اساسی آن چیز که به تعریف چیستی آن کمک می‌کند، مرتبط هستند. در واقع، ما نمی‌توانیم تصور کنیم که چگونه یک چیز می‌تواند اصلاً هیچ خاصیتی داشته باشد اگر نوعی از قوانین علی را برآورده نکند؛ زیرا صرف این گزاره که یک چیز ویژگی خاصی دارد (مثلاً قرمز است) دلالت بر این دارد که وقتی تحت شرایط خاصی قرار گیرد، به شیوه‌ای خاص واکنش نشان خواهد داد (مثلاً جسم قرمزی که در معرض نور سفید قرار می‌گیرد، بیشتر نور قرمز را منعکس می‌کند). به عبارت دیگر، قوانین علیتی که یک چیز از آنها پیروی می‌کند، جنبه‌ای اساسی و جدایی‌ناپذیر از نحوه وجود آن را تشکیل می‌دهند.

برای اینکه بفهمیم قوانین علیت چرا و چگونه تا این حد با تعریف چیستی اشیا گره خورده‌اند، باید فرآیندهایی را در نظر بگیریم که در آنها اشیا به آنچه

هستند تبدیل شده‌اند، از آنچه زمانی بوده‌اند شروع می‌کنند و در آنها به تغییر ادامه می‌دهند و در آینده دوباره به چیز دیگری تبدیل می‌شوند. به طور کلی، چنین فرآیندهایی تنها پس از رسیدن به مرحله نسبتاً پیشرفته‌ای از توسعه، در یک علم خاص به تفصیل مورد مطالعه قرار می‌گیرند، در حالی که در مراحل اولیه، کیفیات و خواص اساسی که شیوه‌های وجودی اشیا مورد بحث در آن علم را تعریف می‌کنند، معمولاً بدون تجزیه و تحلیل بیشتر، به سادگی فرض می‌شوند. بنابراین، در مراحل اولیه توسعه زیست‌شناسی، طبقه‌بندی‌های مختلف موجودات زنده بر اساس ویژگی‌های اساسی و شیوه‌های زندگی آنها به سادگی به عنوان دسته‌های ابدی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته می‌شدند، که دلایل وجود آنها نیازی به مطالعه بیشتر نداشت. با این حال، بعدها نظریه تکامل توسعه یافت که بسیاری از ویژگی‌های اساسی که شیوه وجودی هر گونه را تعریف می‌کنند، بر اساس فرآیند دگرگونی محدود شده توسط «انتخاب طبیعی» توضیح می‌دهد، فرآیندی که در آن هر گونه به ویژگی فعلی خود دست یافته و احتمالاً ادامه دارد، به طوری که گونه‌های جدید ممکن است در آینده ظاهر شوند. به همین ترتیب، در فیزیک، اولین گام‌ها شامل پذیرش ساده برخی از ویژگی‌های مشخص ماده (مانند چگالی، فشار، مقاومت الکتریکی و غیره) بدون تجزیه و تحلیل بیشتر بود، در حالی که بعدها نظریه‌هایی مطرح شدند که این ویژگی‌ها را تقریباً بر اساس فرآیندهایی که در سطح اتمی و در سطوح عمیق‌تر دیگر رخ می‌دهند، توضیح داده و پیش‌بینی می‌کردند. به عنوان مثال، می‌توانیم پیش‌بینی نرخ‌های مختلف انتشار ایزوتوپ‌های مختلف و پیش‌بینی خواص عنصر جدید، پلوتونیوم، را در نظر بگیریم که هر دو قبلاً در این بخش ذکر شده‌اند. تا همین اواخر، در فیزیک، چنین توضیحاتی در مورد خواص و ویژگی‌ها عمدتاً بر اساس فرآیندهای درونی از انواع ذکر شده در بالا، یعنی فرآیندهایی که در درون ماده، در سطوح عمیق‌تر رخ می‌دهند، بوده است. با این

حال، اخیراً تمایلی برای معرفی نظریه‌های تکاملی در فیزیک، به ویژه در ارتباط با تلاش‌های علم کیهان‌شناسی برای توضیح چگونگی دستیابی بخش خاصی از جهان که در حال حاضر برای مشاهدات ما قابل دسترسی است، به خواص خاص خود، ایجاد شده است. این نظریه‌ها با هدف توضیح شکل‌گیری کهکشان‌ها، ستارگان و سیارات، توضیح توزیع عناصر شیمیایی در بخش‌های مختلف فضا و غیره، بر اساس یک فرآیند تاریخی و تکاملی، که در آن ماده با شروع از حالت اولیه، نظم کیهان‌شناسی را که اکنون در حال مطالعه آن هستیم، ایجاد می‌کند، ارائه می‌شوند. برعکس، در زیست‌شناسی تمایل فزاینده‌ای برای توضیح خواص مختلف موجودات زنده بر اساس فرآیندهایی (شیمیایی، فیزیکی و غیره) که در درون ارگانیسم زنده رخ می‌دهند، ایجاد شده است. روندهای مشابهی در سایر علوم، مانند شیمی، زمین‌شناسی و غیره نیز یافت می‌شود. بنابراین، با توسعه بیشتر علوم مختلف، ما به تدریج درک بهتری از چگونگی پیوند ناگسستنی قوانین علیّی حاکم بر فرآیندهای مختلف رخ داده در طبیعت با خواص مشخصه اشیاء، که به تعریف شیوه‌های وجودی آنها کمک می‌کنند، به دست می‌آوریم.

۷. روابط علیّی یک به چند و چند به یک

اکنون لازم است انواع کلی‌تری از روابط علیّی را که اثر را به طور منحصر به فرد تعیین نمی‌کنند، در نظر بگیریم. در مسائل واقعی، به ندرت می‌توان با تمام علل مهم، حتی در یک زمینه کاملاً تعریف شده، که در آن شرایط (یا زمینه) به طور قابل توجهی تغییر نمی‌کنند، مقابله کرد. معمولاً ما فقط می‌توانیم برخی از

علل مهم را بررسی کنیم. طبیعتاً، همانطور که در بخش ۳ دیدیم، معلول‌ها کاملاً قابل تکرار و بنابراین کاملاً قابل پیش‌بینی نیستند. با این وجود، صرفاً به این دلیل که ما تمام علل مهم را در یک مسئله خاص در اختیار نداریم، به این معنی نیست که اصلاً نمی‌توان هیچ پیش‌بینی انجام داد. زیرا، در چنین مواردی، عموماً می‌توان معلول‌ها را تقریباً پیش‌بینی کرد، به این معنا که آنها در یک محدوده ممکن خاص قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، اگر اسلحه‌ای به نقطه خاصی نشانه گرفته شود، پرتابه دقیقاً در مکانی که توسط قوانین حرکت نیوتن (که قوانین علی مرتبط با این مسئله هستند) پیش‌بینی شده است، فرود نمی‌آید. با این حال، در یک سری طولانی از تصاویر مشابه، مشخص می‌شود که نتایج در یک ناحیه کوچک نزدیک به نقطه‌ای که محاسبه شده است، جمع می‌شوند. الگوی رفتاری مشابهی به طور کلی در تمام زمینه‌هایی که در آنها از قوانین علی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود، نشان داده شده است. زیرا در هر پیش‌بینی از این دست، همیشه محدوده خاصی از خطا وجود دارد که ممکن است به شکلی که به شرایط مسئله بستگی دارد، متفاوت باشد، اما هرگز نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد. بنابراین، یکی از ویژگی‌های کلی روابط علی این است که در واقع اثرات آینده را به طور منحصر به فرد تعیین نمی‌کنند. در عوض، آنها فقط یک تناظر یک به چند بین علت و معلول را ممکن می‌سازند، به این معنا که مشخص کردن علل خاص به طور کلی اثر را به محدوده خاصی از احتمالات محدود می‌کند.

البته، این واقعیت که یک رابطه علی نمی‌تواند اثرات آینده را به طور منحصر به فرد تعیین کند، به این معنی نیست که هیچ چیز این اثرات را تعیین نمی‌کند. در واقع، این برخلاف اصل است که همه چیز از چیزهای دیگر ناشی می‌شود (که در بخش ۱ توضیح داده شده است). در واقع، تعیین دقیق‌تر اثر به عللی بستگی دارد که خارج از چارچوب عللی هستند که در مسئله مورد بررسی در نظر گرفته

شده‌اند. در برخی موارد، این علل اضافی را می‌توان با کمک اندازه‌گیری دقیق‌تر عوامل علی که قبلاً در نظر گرفته شده‌اند، در نظر گرفت. بنابراین، در مورد هدف قرار دادن اسلحه، اولین قدم در بهبود دقت، تلاش برای تعیین دقیق‌تر زاویه شلیک و موقعیت اسلحه است. با این حال، به طور کلی‌تر، تعیین دقیق اثر در نهایت مستلزم در نظر گرفتن انواع جدیدی از عوامل علی از نظر کیفی است. به عنوان مثال، اگر سعی کنیم دقت نامحدودی در پیش‌بینی مسیر گلوله به دست آوریم، باید عوامل مهم‌تر و بیشتری را که این مسیر به آنها وابسته است، کشف کنیم. برای مثال، بی‌نظمی‌های موجود در ساختار تفنگ، جریان‌های هوا، تغییرات کوچک در دما، فشار، رطوبت و در نهایت حتی حرکات مولکول‌هایی که تفنگ، گلوله، هوا و هدف از آنها تشکیل شده‌اند. مشکلات مشابهی در تلاش برای کاهش خطا در هرگونه پیش‌بینی علی، با هدف دستیابی به دقت نامحدود، ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، همانطور که سعی می‌کنیم دامنه یک رابطه علی یک به چند را محدود کنیم، عموماً متوجه می‌شویم که هر مرتبه جدیدی از دقت، ما را ملزم می‌کند که عوامل علی جدید و از نظر کیفی متفاوتی را که نتیجه به آنها بستگی دارد، در نظر بگیریم.

در این رابطه، توجه داشته باشیم که ویژگی یک به چند یک قانون علی هیچ ارتباط اساسی با فقدان دانش ما در مورد عوامل علی اضافی که جزئیات دقیق‌تر معلول را می‌توان به آنها ردیابی کرد، ندارد. در واقع، حتی اگر این جزئیات را به چنین عواملی ردیابی می‌کردیم تا بتوانیم پیش‌بینی‌های بهتری انجام دهیم، همچنان این حقیقت باقی می‌ماند که در زمینه‌ای که این جزئیات ظاهر نمی‌شوند، قانون به معنای عینی به عنوان یک قانون یک به چند معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر، یک قانون یک به چند نشان دهنده یک ارتباط علی ضروری عینی است، اما در این مورد، آنچه ضروری است این است که معلول در محدوده خاصی

باقی بماند؛ و نه، مانند انواع ساده‌تر قوانین علی، که معلول به طور منحصر به فرد تعیین شود.

نوع دیگری از روابط علی که ارتباط نزدیکی با روابط علی یک به چند دارد، روابط علی چند به یک نامیده می‌شود. یک رابطه علی چند به یک، رابطه‌ای است که در آن انواع مختلف علل می‌توانند اساساً اثر یکسانی ایجاد کنند. به عنوان مثال، تمام بارانی که در یک حوضه آبریز خاص می‌بارد، مستقل از محل دقیق ریزش آن، در مکانی خاص به دریا می‌رسد (یعنی جایی که رودخانه اصلی حوضه آبریز به دریا می‌ریزد). به همین ترتیب، مستقل از تعداد بسیار زیاد تغییرات ممکن در جزئیات محیطی که یک موجود خاص در آن زندگی می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که این موجود در نهایت باید بمیرد. نمونه‌هایی از این نوع در هر زمینه‌ای یافت می‌شود. بنابراین، در فیزیک، اگر جسمی در نزدیکی موقعیت تعادل پایدار دچار اختلال شود یا به حرکت درآید، در نهایت (به دلیل اصطکاک) مستقل از طیف وسیعی از حرکات اولیه ممکن، به موقعیت تعادل خود باز خواهد گشت. در واقع، در هر زمینه‌ای، همه قوانین علی کیفی دارای ویژگی چند به یک هستند. زیرا پیش‌بینی یک کیفیت معین به طور کلی می‌تواند مستقل از طیف وسیعی از جزئیات، به ویژه جزئیاتی که ماهیت کمی دارند، انجام شود. بنابراین، در مثال تبدیل آب به بخار، این تبدیل مستقل از مقدار گرمای داده شده رخ می‌دهد، مشروط بر اینکه این مقدار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای تأمین گرمای نهان تبخیر باشد (البته، به علاوه مقدار مورد نیاز برای گرم کردن آب تا نقطه جوش). علاوه بر این، نه تنها قوانین کیفی، بلکه قوانین کمی نیز ممکن است ماهیت چند به یک داشته باشند. بنابراین، قوانین ترمودینامیک با خواص ماده در تعادل حرارتی سروکار دارند. روابط کمی که مستقل از جزئیات فرآیندهایی هستند که تعادل از طریق آنها حاصل شده است، برای شرایط تعادل معتبر هستند.

با این حال، باید به خاطر داشت که تنها برخی از ویژگی‌های یک معلول تحت تأثیر طیف وسیعی از تغییرات در علل قرار نمی‌گیرند. در واقع، طبق اصلی که در ابتدای بخش ۱ بیان شد، هیچ جنبه‌ای از هیچ چیز بدون داشتن اثری کاملاً ناپدید نمی‌شود، به طوری که غیرممکن است دو علت مختلف به نتایج کاملاً یکسان منجر شوند. بنابراین، اگر آبی که در یک حوزه آبخیز خاص جاری می‌شود در یک سد ذخیره شود، ممکن است برق تولید کند، در حالی که اگر اجازه داده شود در مسیر نامنظم طبیعی خود جریان یابد، ممکن است زمین را سیل زده و شهرها را ویران کند. اما مستقل از این جزئیات، آب موجود در آن در نهایت به دریا در دهانه رودخانه اصلی در حوزه آبخیز خواهد رسید. به طور مشابه، شیوه‌های زندگی یک موجود خاص بر نسل‌های آینده و همچنین بر محیط زیست به طور کلی تأثیر خواهد گذاشت، حتی اگر هر کاری که انجام دهد، بمیرد. بنابراین، اگرچه ممکن است جنبه‌های خاصی از یک معلول مستقل از طیف وسیعی از علل به وجود آیند، اما با بررسی دقیق‌تر یا در چارچوبی گسترده‌تر از معلول، هر نوع علت متفاوتی، تفاوتی در معلول ایجاد می‌کند.

وجود روابط علی یک به چند و چند به یک، یک ویژگی بسیار مهم قوانین علی به طور کلی است. برای دیدن یکی از دلایل اهمیت این ویژگی، به یاد داشته باشید که دقت ناقص در پیش‌بینی‌های علی از این واقعیت ناشی می‌شود که یک نتیجه معین به عواملی بستگی دارد که خارج از زمینه مورد بررسی در یک مسئله معین قرار دارند. از دیدگاه صرفاً منطقی، همیشه می‌توان تصور کرد که این عوامل ناشناخته، یا در بهترین حالت کمتر شناخته شده، می‌توانند تغییراتی در اثرات مورد نظر ایجاد کنند که فراتر از هر محدودیت مشخصی باشد. از آنجا که در چنین طیف وسیعی از زمینه‌ها، این عوامل اثراتی ایجاد می‌کنند که در محدوده باقی می‌مانند و بنابراین باعث ایجاد روابط علی یک به چند می‌شوند، می‌توان

یک مسئله معین را با درجه‌ای از تقریب، بدون در نظر گرفتن بی‌نهایت عواملی که برای پیش‌بینی کاملاً دقیق هر نتیجه معین مورد نیاز هستند، مطالعه کرد. وجود روابط علی چند به یک نیز آشکارا به این احتمال کمک می‌کند. زیرا این بدان معناست که می‌توان بسیاری از نتایج را مستقل از طیف بسیار وسیعی از جزئیات پیچیده که برای ما ناشناخته‌اند یا به دلایل دیگری که مطالعه آنها در شرایط فعلی بسیار دشوار است، مطالعه کرد. بنابراین، می‌بینیم که ویژگی عینی یک به چند و چند به یک روابط علی، به ما کمک می‌کند تا دانش تقریبی در مورد جنبه‌های محدود خاصی از جهان داشته باشیم، بدون اینکه ابتدا مجبور باشیم همه چیز را در مورد همه چیز در کل جهان بدانیم. و بنابراین، این روابط علی همچنین به ما کمک می‌کنند تا روش علمی مشخصه مطالعه یک مسئله را گام به گام ممکن سازیم، که هر مرحله پایه و اساس مطالعه عمیق‌تر، دقیق‌تر یا گسترده‌تری را که منجر به مرحله بعدی می‌شود، بنا می‌کند.^۶

در چارچوب کلی روابط علی یک به چند و چند به یک، رابطه یک به یک، یک ایده‌آل‌سازی است که هرگز به طور کامل تحقق نمی‌یابد. تحت شرایط محدود خاصی می‌توان به آن چنان نزدیک شد که تا آنجا که در زمینه مورد نظر ضروری است، می‌توانیم رابطه علی را تقریباً یک به یک در نظر بگیریم. نزدیکترین مورد شناخته شده برای مجموعه‌ای از روابط علی یک به یک، در ارتباط با یک سیستم مکانیکی ایزوله رخ می‌دهد که می‌توان آن را بر اساس قوانین حرکت نیوتن بررسی کرد. این قوانین یک ارتباط یک به یک بین موقعیت‌ها و سرعت‌های تمام اجزای سیستم در یک لحظه معین از زمان و موقعیت‌ها و سرعت‌های آنها در

۶ قوانین چند به یک و یک به چند در یک وحدت در هم تنیده شده‌اند، همانطور که باید باشند، زیرا هر دو فرآیند یکسانی را توصیف می‌کنند. بنابراین، قوانین ترمودینامیک نه تنها دارای ویژگی چند به یک هستند، بلکه دارای ویژگی یک به چند نیز می‌باشند که از احتمال خطا ناشی می‌شود و از این واقعیت ناشی می‌شود که حذف نوسانات آماری در حرکات فوق (به فصل دوم، بخش ۱۴ مراجعه کنید) که منجر به قوانین ترمودینامیک می‌شوند، هرگز کامل نیست. با تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، در تمام موارد قوانین یک به چند و چند به یک، درهم تنیدگی مشابهی مشاهده می‌شود.

هر لحظه دیگر از زمان ارائه می‌دهند.^۷ این ارتباط یک به یک به چند دلیل یک ایده‌آل‌سازی است. اول از همه، هیچ سیستم مکانیکی هرگز کاملاً ایزوله نیست. اختلالاتی که در خارج از سیستم ایجاد می‌شوند، ویژگی یک به یک کامل این ارتباط را از بین می‌برند. ثانیاً، حتی اگر بتوانیم سیستم را به طور کامل ایزوله کنیم، هنوز اختلالاتی ناشی از حرکات در سطح مولکولی وجود خواهد داشت. البته، در اصل می‌توان با اعمال قوانین حرکت بر خود مولکول‌ها، این اختلالات را در نظر گرفت، اما در این صورت، اختلالات بیشتری ناشی از خواص کوانتومی-مکانیکی و سایر خواص عمیق‌تر ماده کشف خواهد شد. بنابراین، هیچ مورد واقعی از مجموعه‌ای از روابط علی یک به یک کامل شناخته نشده است که در اصل بتواند پیش‌بینی‌هایی با دقت نامحدود را ممکن سازد، بدون اینکه نیاز به در نظر گرفتن مجموعه‌های کیفی جدیدی از عوامل علی موجود در خارج از سیستم مورد نظر یا در سطوح دیگر باشد.

۸. احتمال، شانس و قانون آماری

همانطور که در بخش ۱ اشاره کردیم، پیشامدها، احتمالاتی هستند که خارج از زمینه مورد بحث وجود دارند. ویژگی اساسی احتمالات این است که ماهیت آنها را نمی‌توان صرفاً بر اساس ویژگی‌های اشیاء درون زمینه مورد بحث تعریف

۷ یک نمونه شناخته‌شده از این رویه در فیزیک رخ می‌دهد. بنابراین، اولین قوانین فیزیک که کشف شدند، قوانین فیزیک ماکروسکوپی بودند. سپس، با کمک این قوانین، گام بعدی به سوی قوانین فیزیک اتمی بود. همانطور که در فصل دوم، بخش ۱۰ با جزئیات بیشتری نشان خواهیم داد، امکان مطالعه قوانین فیزیک ماکروسکوپی بدون دانستن قوانین فیزیک اتمی، از ویژگی چند به یک جنبه‌های آماری قوانین فیزیک اتمی ناشی می‌شود که استقلال تقریبی خاصی را برای قوانین سطح بالاتر فراهم می‌کند. گام بعدی، به روشی مشابه، رفتن از سطح اتمی به سطح هسته بود، و اکنون در فصل‌های بعدی (به‌ویژه فصل‌های چهارم و پنجم) خواهیم دید، به نظر می‌رسد فیزیک آماده است تا بار دیگر به روشی مشابه به سطحی عمیق‌تر نفوذ کند.

یا استنباط کرد. به عبارت دیگر، آنها استقلال نسبی خاصی از آنچه در این زمینه است، دارند. با این حال، همانطور که دیده‌ایم، تجربه کلی ما نشان می‌دهد که همه چیز به نوعی و تا حدی به هم پیوسته است. از این رو، ما هرگز انتظار نداریم که استقلال کامل پیدا کنیم. اما تا حدی که این ارتباط ناچیز باشد، می‌توانیم مفهوم احتمالات تصادفی را که به صورت ایده‌آل و کاملاً مستقل از زمینه مورد بحث هستند، از فرآیند واقعی و ارتباطات آن انتزاع کنیم. بنابراین، مانند مفهوم ارتباطات علی ضروری، مفهوم احتمالات تصادفی نیز تقریبی در نظر گرفته می‌شود که به جنبه‌های خاصی از فرآیند واقعی می‌پردازد، اما در نهایت باید با در نظر گرفتن ارتباطات علی که همیشه بین فرآیندهای در حال وقوع در زمینه‌های مختلف وجود دارد، اصلاح و تکمیل شود.

برای اینکه با جزئیات بیشتری بفهمیم منظور از شانس چیست، می‌توانیم یک رویداد شانس معمول را در نظر بگیریم؛ یعنی یک تصادف رانندگی. اکنون واضح است که دقیقاً کجا، چه زمانی و چگونه یک تصادف خاص رخ می‌دهد به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که تغییر جزئی در هر یک از آنها می‌تواند ماهیت تصادف را تا حد زیادی تغییر دهد یا حتی از آن به طور کلی جلوگیری کند. به عنوان مثال، در برخورد دو ماشین، اگر یکی از رانندگان ده ثانیه زودتر یا ده ثانیه دیرتر شروع به حرکت می‌کرد، یا اگر برای خرید سیگار توقف می‌کرد، یا برای جلوگیری از برخورد با گربه‌ای که اتفاقاً از جاده عبور کرده بود، سرعت خود را کم می‌کرد، یا به هر یک از دلایل نامحدود مشابه، این تصادف خاص اصلاً اتفاق نمی‌افتاد. در حالی که حتی یک چرخش کمی متفاوت فرمان ممکن است یا از تصادف به طور کلی جلوگیری کند یا ممکن است ماهیت آن را به طور کامل تغییر دهد، چه به سمت بهتر یا بدتر. بنابراین، می‌بینیم که نسبت به زمینه‌ای که در آن، به عنوان مثال، اقدامات و اقدامات احتیاطی که می‌تواند توسط یک

راننده خاص انجام شود را در نظر می‌گیریم، هر تصادف جنبه‌ای دارد که تصادفی است. منظور ما این است که آنچه اتفاق می‌افتد، مشروط به عواملی است که تا حد زیادی مستقل و خارج از زمینه مورد بحث وجود دارند و هیچ ارتباط اساسی با ویژگی‌های شخصیتی که دقیقاً مشخص می‌کنند این راننده چه نوع شخصی است و چگونه در یک موقعیت خاص رفتار خواهد کرد، ندارند. به همین دلیل، می‌گوییم که در رابطه با چنین زمینه‌ای، یک تصادف خاص یک اتفاق ضروری یا اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه یک تصادف است و به طور اتفاقی رخ می‌دهد، که از این رو، در این زمینه، این سوال که چنین تصادفی کجا، چه زمانی و چگونه رخ خواهد داد، و همچنین اینکه آیا رخ خواهد داد یا خیر، غیرقابل پیش‌بینی است. این بود شرح یک تصادف منفرد. حال بیایید مجموعه‌ای از تصادفات مشابه را بررسی کنیم. اول از همه، توجه داشته باشیم که یک تنوع یا نوسان نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی در جزئیات دقیق تصادفات مختلف وجود دارد (مثلاً دقیقاً چه زمانی و کجا اتفاق می‌افتد، دقیقاً چه چیزی تخریب می‌شود و غیره). منشأ این تنوع به راحتی قابل درک است، زیرا بسیاری از عوامل مستقلی که جزئیات تصادفات به آنها وابسته است، به گونه‌ای نوسان می‌کنند که هیچ رابطه سیستماتیکی با آنچه یک راننده خاص ممکن است انجام دهد، ندارند.

با این حال، با افزایش تعداد تصادفات مورد بررسی، ویژگی‌های جدیدی شروع به ظهور می‌کنند؛ زیرا مشاهده می‌شود که تغییرات فردی تمایل به خنثی شدن دارند و نظم‌های آماری شروع به خودنمایی می‌کنند. بنابراین، تعداد کل تصادفات در یک منطقه خاص عموماً از سالی به سال دیگر تغییر چندانی نمی‌کند و هزینه‌هایی که رخ می‌دهند اغلب روند منظمی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، این روند می‌تواند به طور سیستماتیک با تغییر عوامل خاصی که تصادفات به آنها بستگی دارند، تغییر کند. بنابراین، هنگامی که قوانینی برای مجازات رانندگی

بی‌احتیاط و الزام به بازرسی منظم قطعات مکانیکی، لاستیک‌ها و غیره تصویب می‌شود، تقریباً همیشه مشاهده شده است که میانگین نرخ تصادفات در هر منطقه خاص روند مشخصی رو به کاهش دارد. در مورد یک راننده که سفر خاصی را انجام می‌دهد، به طور کلی نمی‌توان پیش‌بینی‌های بسیار قطعی در مورد اثرات چنین اقداماتی انجام داد، زیرا هنوز تعداد زیادی از منابع تصادفات وجود دارند که هنوز حذف نشده‌اند. با این حال، از نظر آماری، همانطور که دیده‌ایم، تغییرات در یک علت خاص، روند منظم و قابل پیش‌بینی در اثر ایجاد می‌کند.

رفتاری که در بالا توضیح داده شد، در طیف بسیار گسترده‌ای از زمینه‌ها، از جمله آمار اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و علمی و بسیاری از کاربردهای دیگر یافت می‌شود. در تمام این زمینه‌ها، یک نوسان یا تغییر نامنظم مشخص در رفتار اشیاء، رویدادها و پدیده‌های منفرد وجود دارد که جزئیات آن در چارچوب مورد بحث قابل پیش‌بینی نیست. این با روندهای منظم در رفتار یک سری طولانی یا مجموع بزرگی از چنین اشیاء، رویدادها یا پدیده‌هایی ترکیب می‌شود. این روندهای منظم منجر به چیزی می‌شود که می‌توانیم آن را قوانین آماری بنامیم، که پیش‌بینی تقریبی ویژگی‌های رفتار «بلندمدت» یا میانگین یک سری طولانی یا مجموع بزرگی از افراد را بدون نیاز به رفتن به یک زمینه وسیع‌تر که در آن عوامل علی‌اضافی را که در کنترل جزئیات نوسانات اعضای منفرد چنین مجموعه‌ای از مجموعه‌ها نقش دارند، در نظر می‌گیریم، امکان‌پذیر می‌سازد.

تمایل به نوسان تقریباً مستقل از رویدادهای درون یک زمینه خاص در اثر احتمالات، چنان گسترده شده است که می‌توان آن را به عنوان یک اصل بیان کرد؛ یعنی اصل تصادفی بودن. منظور ما از تصادفی بودن این است که این استقلال منجر به نوسان این احتمالات به شیوه‌ای بسیار پیچیده در طیف وسیعی از احتمالات می‌شود، اما به گونه‌ای که میانگین‌های آماری رفتاری منظم و تقریباً

قابل پیش‌بینی دارند.

بنابراین، واضح است که وقتی می‌دانیم یک نوسان خاص ناشی از احتمالات تصادفی است که خارج از چارچوب قوانین علی مورد بحث قرار دارند، چیزی بیش از این واقعیت صرف می‌دانیم که قوانین علی مورد بحث پیش‌بینی‌های کاملاً دقیقی ارائه نمی‌دهند؛ همچنین می‌دانیم که این احتمالات، نوسانات پیچیده‌ای با روندهای آماری منظم ایجاد می‌کنند. برای مثال، مسئله خطا در اندازه‌گیری که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت را در نظر بگیرید. چنین خطاهایی عموماً به دو دسته سیستماتیک و تصادفی تقسیم می‌شوند. خطاهای سیستماتیک ایجاد می‌شوند، اما آنها فقط به دلیل علل خارجی هستند و نه به دلیل احتمالات تصادفی واقعی که مستقل از چارچوب مورد بحث نوسان می‌کنند. برای کاهش خطاهای سیستماتیک، باید درک و کنترل بهتری از عواملی که مسئول خطا هستند، به دست آوریم. با این حال، بخش تصادفی خطا را می‌توان به سادگی با میانگین گرفتن از اندازه‌گیری‌های بیشتر و بیشتر کاهش داد. زیرا، طبق یک قضیه شناخته شده، اثرات نوسانات تصادفی تمایل دارند به گونه‌ای یکدیگر را خنثی کنند که این بخش از خطا با جذر تعداد اندازه‌گیری‌ها نسبت معکوس داشته باشد. این نشان می‌دهد که چگونه این واقعیت که یک اثر خاص از احتمالات تصادفی ناشی می‌شود، چیزی بیش از این واقعیت را نشان می‌دهد که علل آن خارج از زمینه مورد بحث قرار دارند. علاوه بر این، این امر حاکی از یک ویژگی عینی خاص از تصادفی بودن در عواملی است که اثر از آنها سرچشمه می‌گیرد.

بنابراین، می‌بینیم که صحبت در مورد قوانین عینی و معتبر شانس مناسب است، قوانینی که در مورد جنبه‌ای از طبیعت به ما می‌گویند که به طور کامل توسط قوانین علی به تنهایی بررسی نمی‌شوند. در واقع، قوانین شانس به همان اندازه خود قوانین علی ضروری هستند. به عنوان مثال، ماهیت تصادفی نوسانات

شانس، در موقعیت‌های بسیار متنوع، به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و متنوع احتمالات خارجی که نوسانات به آنها وابسته هستند، اجتناب‌ناپذیر می‌شود. (بنابراین، همانطور که دیده‌ایم، خطاهای تصادفی در اندازه‌گیری در تعداد عملاً نامحدودی از انواع مختلف عوامل ایجاد می‌شوند که اساساً مستقل از کمیت مورد اندازه‌گیری هستند.) علاوه بر این، این ماهیت تصادفی نوسانات اغلب بخش ذاتی و ضروری عملکرد طبیعی بسیاری از انواع چیزها و شیوه‌های وجودی آنها است. بنابراین، برای یک شهر مدرن غیرممکن است که در شرایط عادی خود به حیات خود ادامه دهد، مگر اینکه تمایلی به حذف نوسانات تصادفی در ترافیک، تقاضا برای انواع مختلف غذا، پوشاک و غیره، در زمان‌هایی که افراد مختلف بیمار می‌شوند یا می‌میرند و غیره وجود داشته باشد. در انواع زمینه‌ها، وابستگی مشابهی به اثرات مشخصه شانس پیدا می‌کنیم. بنابراین، هنگامی که شن و سیمان مخلوط می‌شوند، نمی‌توان هر دانه شن و سیمان را به دقت توزیع کرد تا مخلوطی یکنواخت به دست آید، بلکه باید شن و سیمان را با هم مخلوط کرد و برای تولید مخلوطی یکنواخت به شانس متکی بود. در فصل دوم، بخش ۱۴، مثال‌های پیچیده‌تری را در رابطه با حرکات اتم‌ها بررسی خواهیم کرد تا با کمک حذف نوسانات تصادفی، خواص یکنواخت و قابل پیش‌بینی در حوزه ماکروسکوپی (مانند فشار، دما و غیره) ایجاد شود. در اینجا خواهیم دید که نحوه وجود ماده در حوزه ماکروسکوپی به حذف نوسانات تصادفی ناشی از حوزه میکروسکوپی بستگی دارد.

نه تنها روابط منظمی که از تمایل به حذف تعداد زیادی از نوسانات تصادفی ناشی می‌شوند، مهم هستند، بلکه تحت شرایط خاص، حتی این واقعیت که نوسانات تصادفی طیف وسیعی از احتمالات را به شکلی پیچیده پوشش می‌دهند، می‌تواند بسیار مهم باشد. زیرا یکی از بارزترین ویژگی‌های نوسانات تصادفی

این است که در یک زمان به اندازه کافی طولانی یا در یک جمع به اندازه کافی بزرگ، هر ترکیب ممکن از رویدادها یا اشیاء در نهایت رخ خواهد داد، حتی ترکیباتی که در نگاه اول تولید آنها بسیار بعید به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، آن ترکیباتی که منجر به تغییر برگشت‌ناپذیر یا در یک خط توسعه کیفی جدید می‌شوند، به ویژه قابل توجه هستند، زیرا به محض وقوع آنها، فرآیند تصادفی به پایان می‌رسد و سیستم به طور برگشت‌ناپذیری در مسیر جدید خود قرار می‌گیرد. در نتیجه، با توجه به «ترکیب» یا «جابه جا کردن تصادفی» کافی از نوع مرتبط با نوسانات تصادفی، می‌توانیم در چنین موقعیت‌هایی نتیجه نهایی را اغلب با قطعیت چشمگیری پیش‌بینی کنیم.

یک مثال بسیار جالب از ویژگی شانس که در بالا توضیح داده شد، در ارتباط با نظریه فعلی منشأ حیات، که توسط اوفارین ارائه شده است، رخ می‌دهد. این نظریه مبتنی بر این فرضیه است که شاید یک میلیارد سال پیش یا بیشتر، جو زمین حاوی غلظت بالایی از هیدروکربن‌ها، آمونیاک و ترکیبات آلی ساده مختلفی بوده است که از ترکیب این مواد حاصل می‌شوند. تحت تأثیر نور ماوراء بنفش، دمای بالا، تخلیه‌های الکتریکی و عملکرد کاتالیزوری مواد معدنی مختلف، این ترکیبات تمایل به پیوند و تشکیل مولکول‌های پیچیده‌تر داشته‌اند. با متلاطم شدن دریاها و جو توسط طوفان‌ها و به طرق دیگر، انواع ترکیبات شانس از این ترکیبات تولید شده است. در نهایت، پس از صدها میلیون سال کافی، ممکن است فقط آن ترکیباتی رخ دهند که با ساده‌ترین اشکال ممکن ماده زنده مطابقت داشته باشند. با این حال، این نقطه با یک تغییر کیفی مشخص شده است که معکوس نمی‌شود. زیرا ماده زنده با هزینه مواد آلی اطراف شروع به تولید مثل می‌کند (زیرا این یکی از ویژگی‌های اساسی است که ماده آلی زنده را از ماده آلی غیر زنده متمایز می‌کند). از اینجا به بعد، این فرآیند از حوزه تصادف محض خارج می‌شد. علاوه

بر این، با تغییر شرایط، ماده زنده مطابق با قوانین تبدیل که قبلاً با جزئیات قابل توجهی در زیست‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، شروع به تکامل می‌کرد؛ و در نهایت منجر به اشکال متنوع حیات که امروزه وجود دارند، می‌شد.

بنابراین، نقش مهم شانس را می‌بینیم. زیرا با توجه به زمان کافی، انواع ترکیبات چیزها را ممکن و در واقع حتی اجتناب‌ناپذیر می‌کند. یکی از آن ترکیباتی که فرآیندها یا خطوط توسعه برگشت‌ناپذیری را به حرکت در می‌آورد که سیستم را از تأثیر نوسانات شانس خارج می‌کند، در نهایت قطعاً رخ خواهد داد. بنابراین، یکی از اثرات شانس، کمک به «تحریک اوضاع» به گونه‌ای است که امکان شروع خطوط توسعه کیفی جدید را فراهم می‌کند.

۹. نظریه احتمال

همانطور که قوانین علی با کمک انواع خاصی از صورت‌بندی‌های ریاضی (مثلاً حساب دیفرانسیل) دقیق‌تر بیان شدند، یک ابزار ریاضی خاص، که به عنوان نظریه احتمال شناخته می‌شود، برای بیان قوانین شانس تکامل یافت. در این بخش، به طور خلاصه توضیح خواهیم داد که چگونه این شکل از ریاضیات پدید آمد و معنای آن چیست.

از نظر تاریخی، مفهوم احتمال اولین بار در رابطه با بازی‌های قمار شکل دقیقی به خود گرفت. یک مثال خوب، بازی تاس است. اگر نتایج هر پرتاب تاس را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که آنها از یک پرتاب به پرتاب بعدی به طور نامنظم نوسان می‌کنند، به روشی که مشخصه رویدادهای شانسی است، همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد. در نتیجه، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در هر پرتاب

معین چه چیزی به دست خواهد آمد، چه بر اساس نتایج پرتاب‌های قبلی و چه بر اساس هر چیز دیگری که بتوان در چارچوب بازی مشخص کرد. با وجود تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در نتایج پرتاب‌های منفرد که در بالا توضیح داده شد، قماربازان رسم شرط‌بندی روی یک ترکیب معین و دادن شانس‌های خاصی را که به ترکیب مورد نظر بستگی دارد، توسعه داده‌اند. تجربه نشان داده است که مطابق با هر ترکیب ممکن، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از «شانس‌های منصفانه» مناسب وجود دارد، به طوری که اگر این شانس‌ها ارائه شوند، در درازمدت قمارباز به طور سیستماتیک نه برنده می‌شود و نه می‌بازد.

مسئله‌ای که ریاضیدانان اولیه برای جلب توجه خود به این موضوع به آن پرداختند،^۸ یافتن راهی نظری برای محاسبه این «شانس‌های منصفانه» بود. برای مثال، در مورد پرتاب یک تاس، این مسئله با فرض اینکه هر شش وجه هر تاس در هر پرتاب «به یک اندازه محتمل» هستند، حل شد. بنابراین، احتمال اینکه یک تاس معین پنج بیاید، $1/6$ است و از آنجایی که تاس‌ها «مستقل» هستند، احتمال اینکه هر دو پنج بیایند، حاصلضرب احتمالات جداگانه‌ای است که هر کدام به صورت جداگانه پنج بیایند، که $1/36 = 1/6 \times 1/6$ است. از این رو، «شانس‌های منصفانه» در این مورد 36 به 1 است.

اگرچه روش حل مسئله‌ای که در بالا ذکر شد، قطعاً در ارتباط با بازی‌های شانسی نیز کارساز بود، اما شامل معرفی مفهوم نسبتاً مبهم «احتمال» یا «احتمال برابر» نتایج مختلف ممکن یک پرتاب بود. این مفهوم در ابتدا ترکیبی از دو تفسیر بسیار متفاوت از احتمال بود که می‌توانیم آنها را به ترتیب «ذهنی» و «عینی» بنامیم. در توسعه بعدی این موضوع، این دو تفسیر از هم متمایز شدند؛ و برای اینکه ارائه واضح‌تری از ایده‌های اساسی ممکن شود، در اینجا فقط تفاسیر

۸ از جمله اولین ریاضیدانانی که با مفهوم احتمال کار کردند، می‌توان به پاسکال، فرما، برنولی و لاپلاس اشاره کرد.

قطعی‌تری را که بعداً توسعه یافته‌اند، ارائه خواهیم داد.

در تفسیر ذهنی احتمال، فرض بر این است که احتمالات، به نوعی، نشان‌دهنده درجه‌ای ناقص از دانش یا اطلاعات در مورد رویدادها، اشیاء یا شرایط مورد بحث هستند. بنابراین، در مورد بازی تاس، ما هیچ راهی برای دانستن قطعی نتایج هر پرتاب تاس قبل از پرتاب تاس نداریم (زیرا این نتایج توسط موقعیت‌ها و سرعت‌های اولیه‌ی قسمت‌های مختلف تاس در هر پرتاب تعیین می‌شوند که در عمل برای ما قابل دسترسی نیستند). از این رو، اگر تاس‌ها، تا آنجا که می‌توانیم بگوییم، به صورت متقارن ساخته شده باشند، هیچ دلیلی برای این پیشنهاد که ما یک طرف را به جای طرف دیگر به دست خواهیم آورد، نمی‌دانیم و بنابراین احتمالات مساوی را به هر طرف اختصاص می‌دهیم. از این دیدگاه، احتمال به عنوان چیزی در نظر گرفته می‌شود که درجه‌ای از اطلاعات ما را اندازه‌گیری یا منعکس می‌کند، به طوری که یک مقوله‌ی اساساً ذهنی است که اگر می‌توانستیم دانش دقیقی در مورد حرکات اولیه‌ی تاس در هر پرتاب به دست آوریم، دیگر ضروری یا حتی معنی‌دار نخواهد بود.

با این حال، تفسیر فوق از احتمال به عنوان چیزی بیش از رفلکس‌های ذهنی خودمان در شرایطی که دانش کاملی نداریم، برای بررسی جنبه اساسی مسئله معنای احتمال کافی نیست. زیرا به هیچ وجه به ما ایده‌ای نمی‌دهد که چرا می‌توان از احتمال برای پیش‌بینی‌های تقریبی در مورد فراوانی نسبی واقعی که با آن یک وجه معین از تاس پس از تعداد زیادی پرتاب به دست می‌آید، استفاده کرد. بنابراین، صرف این واقعیت که ما هیچ دلیلی نمی‌دانیم که یک وجه را بر وجه دیگر ترجیح دهد، به خودی خود لزوماً به معنای فراوانی نسبی تقریباً برابر برای همه نتایج ممکن نیست. در واقع، از این واقعیت که ما هیچ چیزی در مورد حرکات اولیه تاس هنگام پرتاب آنها نمی‌دانیم، فقط می‌توانیم نتیجه بگیریم که

ما هیچ چیزی در مورد نتایج نهایی نمی‌دانیم، نه تنها در هر مورد خاص، بلکه در یک سری دلخواه طولانی از موارد. زیرا دقیقاً در میان چیزهایی که ما در مورد این حرکات اولیه نمی‌دانیم، می‌توان تصور کرد که تمایل پنهانی در آنها وجود داشته باشد تا یک نتیجه را بر نتیجه دیگر ترجیح دهند. برعکس، حتی اگر به نحوی می‌توانستیم شرایط اولیه را از قبل برای هر پرتاب جداگانه بدانیم، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که در یک سری معمول، این شرایط در درازمدت و به طور متوسط به گونه‌ای توزیع می‌شوند که منجر به فراوانی‌های نسبی تقریباً برابر برای هر وجه می‌شوند. در نتیجه، نظریه احتمال در چنین مواردی تقریب خوبی از فراوانی‌های نسبی ارائه می‌دهد که با کمک دانش کامل از شرایط اولیه تعیین‌کننده هر رویداد جداگانه پیش‌بینی می‌شوند.

بنابراین، بدیهی است که کاربردپذیری نظریه احتمال در مسائل علمی و سایر مسائل آماری هیچ ارتباط اساسی با دانش یا جهل ما ندارد. بلکه تنها به وجود عینی برخی از نظم‌ها بستگی دارد که مشخصه سیستم‌ها و فرآیندهای مورد بحث هستند، نظم‌هایی که دلالت بر این دارند که رفتار بلندمدت یا میانگین در مجموع بزرگی از اشیاء یا رویدادها تقریباً مستقل از جزئیات دقیقی است که دقیقاً تعیین می‌کنند در هر مورد خاص چه اتفاقی خواهد افتاد.

بر اساس ملاحظات فوق، ما به این سمت سوق داده می‌شویم که احتمال، برای مثال، یک نتیجه معین در بازی تاس را به عنوان یک ویژگی عینی مرتبط با تاس‌های مورد استفاده و فرآیند پرتاب آنها تفسیر کنیم، ویژگی‌ای که می‌تواند مستقل از این سوال که آیا ما به اندازه کافی می‌دانیم که در هر پرتاب چه اتفاقی خواهد افتاد، تعریف شود یا خیر. اهمیت این ویژگی این است که در درازمدت و به طور متوسط، فراوانی نسبی که با آن یک نتیجه معین به دست می‌آید، نزدیک به مقداری نوسان خواهد کرد که تمایل دارد به احتمال آن نزدیک و نزدیک‌تر

شود. بنابراین، این مفهوم احتمال است که در مسائل آماری که در تحقیقات علمی و سایر زمینه‌ها مطرح می‌شوند، مرتبط است. البته، کلمه «احتمال» همانطور که معمولاً استفاده می‌شود، معنای ذهنی نیز دارد و توصیف می‌کند که ما فکر می‌کنیم یک استنتاج یا نتیجه‌گیری معین که بر اساس دانش ناقص به دست می‌آید، چقدر ممکن است محتمل باشد. با این حال، این معنا هیچ ارتباط اساسی با روشی که ما از نظریه احتمال در علم و سایر زمینه‌ها برای پیش‌بینی‌های تقریبی در مورد فراوانی‌های نسبی ترکیبات مختلف اشیاء و رویدادهایی که در مجموعه‌های آماری رخ می‌دهند، بدون نیاز به در نظر گرفتن دقیق آنچه هر عضو از مجموعه انجام می‌دهد، استفاده می‌کنیم، ندارد.

برای درک دقیق‌تر منشأ نظم‌های بلندمدت یا میانگین که زیربنای کاربرد نظریه احتمال در بازی‌های تاس (و سایر بازی‌های قمار) هستند، فقط لازم است توجه داشته باشیم که در چنین بازی‌هایی، تمام شرایط برای کاربرد مفهوم شانس و قانون آماری ناشی از اثرات شانس، همانطور که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت، فراهم است. بنابراین، اگر تاس از ارتفاع قابل توجهی پرتاب شود، زمان کافی برای چرخش یک یا چند بار قبل از فرود آمدن آن وجود دارد. سپس وجهی که تاس روی آن فرود می‌آید، به حرکات اولیه حساس خواهد بود، به طوری که تغییرات کوچک در این حرکات می‌تواند هر نتیجه نهایی را به نتیجه دیگری تغییر دهد. علاوه بر این، بدن انسان، که شرایط اولیه به حرکات آن وابسته است، یک سیستم بسیار پیچیده است که عملکرد آن به تعداد زیادی از انواع مختلف عوامل نوسانی بستگی دارد. بنابراین، کاملاً قابل درک است که در تعداد زیادی از پرتاب‌ها، حرکات اولیه منتقل شده از دست به تاس به اندازه کافی نوسان می‌کنند تا نتایج نهایی در طیف کاملی از احتمالات موجود متفاوت باشند. و از آنجایی که عوامل متعدد در بدن انسان اساساً مستقل از جهت‌گیری‌های اولیه تاس هستند،

جای تعجب نیست که در درازمدت و به طور متوسط هیچ وجه خاصی در این نوسانات ترجیح داده نمی‌شود، به طوری که پرتاب‌های فردی به طور تصادفی نوسان می‌کنند در حالی که نظم‌های آماری در میانگین فرکانس‌های نسبی که هر وجه با آن به دست می‌آید، ظاهر می‌شوند. بنابراین، ما دقیقاً همان نوع وابستگی نتایج مورد بحث به احتمالات تصادفی نوسانی و مستقل را داریم که خارج از زمینه مورد بحث قرار دارند، که همانطور که در بخش قبلی دیدیم، از ویژگی‌های پدیده‌های تصادفی است.

با کمک مفهوم احتمال، امکان توسعه یک نظریه ریاضی گسترده فراهم شده است که عباراتی برای احتمالات ترکیبات پیچیده رویدادها بر حسب احتمالات رویدادهای ساده‌تر ارائه می‌دهد. این نظریه کاربرد خود را در بسیاری از زمینه‌هایی که اشیاء یا رویدادهایی وجود دارند که وابسته به احتمالات تصادفی ناشی از خارج از زمینه مورد بحث هستند، نشان داده است. با این حال، در کاربردهای این نظریه باید به خاطر داشت که، همانطور که در بخش ۱ اشاره شد، قوانین علی و قوانین شانس با هم هستند که باعث توسعه واقعی چیزها می‌شوند، به طوری که هر یک از آنها به تنهایی در بهترین حالت یک نمایش جزئی و تقریبی از واقعیت است که در نهایت باید با کمک دیگری اصلاح شود.

۱۰. ملاحظات کلی در مورد قوانین طبیعت

اکنون خلاصه‌ای مختصر از ویژگی‌های اساسی قوانین طبیعت، آن‌گونه که در مثال‌های مختلف بررسی شده در این فصل نشان داده شده‌اند، ارائه خواهیم داد؛ و با کمک این خلاصه، بینش بیشتری در مورد ساختار کلی این قوانین به دست

خواهیم آورد.

اول از همه، نقطه شروع اساسی ما در مطالعه قوانین طبیعت، بررسی فرآیندهایی بود که طی آنها هر چیزی از چیزهای دیگر در گذشته به وجود می‌آید و به ظهور چیزهای دیگر در آینده کمک می‌کند. اکنون این فرآیند را نمی‌توان در کلیت خود که پایان‌ناپذیر است، چه از نظر جنبه‌های کمی و چه از نظر پیچیدگی جزئیات آن، مطالعه کرد. با این حال، این یک واقعیت است که توسط تجربه انسانی که از طریق فرهنگ عمومی ما از حتی قبل از آغاز تمدن منتقل شده است، و همچنین توسط تجربه نسل‌های زیادی از دانشمندان، تأیید شده است که بخش‌هایی از فرآیندهای شرح داده شده در بالا را می‌توان تقریباً، تحت شرایط مشخص و در زمینه‌های محدود مطالعه کرد. این امر به این دلیل امکان‌پذیر است که یک استقلال عینی اما تقریبی در رفتار این بخش‌های مختلف فرآیندها نسبت به هر زمینه خاص وجود دارد.

وقتی هر مجموعه خاصی از فرآیندها را در یکی از زمینه‌های نسبتاً مستقل آن مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که روابط خاصی تحت طیف وسیعی از تغییرات رفتار جزئی چیزهایی که وارد این زمینه می‌شوند، ثابت می‌مانند. چنین ثباتی نه به عنوان یک تصادف، بلکه به عنوان یک ضرورت عینی ذاتی در ماهیت چیزهایی که مطالعه می‌کنیم، تفسیر می‌شود. این روابط ضروری، سپس تجلی قوانین علیتی هستند که در زمینه مورد نظر اعمال می‌شوند. این قوانین لازم نیست یک اثر معین را به طور منحصر به فرد تعیین کنند. در عوض، آنها ممکن است (در مورد روابط یک به چند) فقط تعیین کنند که اثر باید در محدوده خاصی از احتمالات باقی بماند.

از سوی دیگر، تجربه واقعی نشان می‌دهد که ضرورت روابط علی همیشه محدود و مشروط به احتمالاتی است که خارج از زمینه‌ای که قوانین مورد بحث

در آن عمل می‌کنند، ایجاد می‌شوند. این احتمالات، قوانین خاص خود را برآورده می‌کنند: یعنی قوانین شانس، که بیان تقریبی ریاضی آن توسط نظریه احتمال ارائه شده است.

البته، با گسترش زمینه، ممکن است ببینیم که آنچه احتمالات شانس در زمینه محدودتر بودند، در زمینه وسیع‌تر، جنبه‌ای از نتایج ارتباطات علی ضروری را نشان می‌دهند. اما، در این صورت، این ارتباطات علی ضروری، تابع احتمالات جدیدتری هستند که از زمینه‌های وسیع‌تر ناشی می‌شوند. بنابراین، ما هرگز نمی‌توانیم احتمالات را واقعاً حذف کنیم. بلکه، به نظر می‌رسد که دسته‌های ارتباط علی ضروری و احتمالات شانس، دو جنبه از همه فرایندها را نشان می‌دهند. بنابراین، در نظر گرفتن تنها یکی از این جنبه‌ها، همیشه تقریبی را تشکیل می‌دهد که نمی‌تواند بدون محدودیت اعمال شود، اما در نهایت باید با در نظر گرفتن جنبه دیگر، اصلاح و تکمیل شود.

دو روی فرایندهای طبیعی نیز در ارتباط با قوانین آماری ظاهر می‌شوند. از دیدگاه احتمالات تصادفی، یک قانون آماری، نظم است که از حذف نوسانات تصادفی در مجموع بزرگی از اشیاء یا رویدادها ناشی می‌شود. اما می‌توانیم با در نظر گرفتن کلیت همه اشیاء یا رویدادها در یک مجموع آماری به عنوان یک موجودیت واحد، دیدگاه مخالف را اتخاذ کنیم. بنابراین، قوانین آماری، قوانین علی تقریبی هستند که در مورد این نوع جدید از موجودیت اعمال می‌شوند. بنابراین، دوباره می‌بینیم که چگونه می‌توان پدیده‌های یکسان را از هر دو طرف، بسته به زمینه مورد بحث، مشاهده کرد.

قوانین طبیعت، علاوه بر داشتن ویژگی دوجبه‌ی ضرورت و امکان، از ساختار غنی‌تری با ویژگی بسیار کلی‌تری برخوردارند. بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین علی انتزاع‌شده از امکان‌ها، اول از همه متوجه می‌شویم که می‌توان به سطوح

مختلفی از تقریب دست یافت که هر کدام شامل انواع مختلفی از عوامل علی از نظر کیفی هستند. حتی با انتخاب تنها علل مهمی که در شرایط مورد نظر به طور قابل توجهی متفاوت هستند، هنوز هم احتمال وجود قوانین یک به چند، چند به یک و یک به یک وجود دارد. در میان جنبه‌های یک به چند قوانین علی، باید این واقعیت را در نظر گرفت که هر قانونی با یک خطای خاص همراه است. این خطا اساساً نه به دلیل کمبود دانش از جانب ما، بلکه به دلیل نادیده گرفتن عوامل عینی موجود در خارج از زمینه مورد بررسی ایجاد می‌شود. حتی اگر از این عوامل آگاه باشیم و بتوانیم با در نظر گرفتن آنها در یک زمینه وسیع‌تر، آنها را در نظر بگیریم، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که قانونی وجود دارد که در زمینه محدودتر اعمال می‌شود و حاوی خطایی است که هنگام مقایسه پیش‌بینی‌های قوانین زمینه محدودتر با پیش‌بینی‌های قوانین زمینه گسترده‌تر، خود را نشان می‌دهد. سپس قوانین چند به یک (مانند روابط کیفی، روابط آماری، قوانین ترمودینامیک و غیره) را داریم که درجه خاصی از اعتبار دارند که به طور عینی مستقل از طیف وسیعی از جزئیات است. در نهایت، روابط یک به یک وجود دارند که انتزاعی هستند و تقریباً در بسیاری از موارد اعمال می‌شوند، زمانی که می‌توان از ویژگی چند به یک و یک به چند قوانین چشم‌پوشی کرد. البته، همه این نوع قوانین در یک تار و پود واحد از قانون در هم تنیده شده‌اند، همانطور که باید باشند، زیرا، در نهایت، آنها در جنبه‌های مختلف مجموعه فرآیندهای یکسانی اعمال می‌شوند.

سپس، وقتی از احتمالات صرف نظر نمی‌کنیم، باید قوانین شانس را در نظر بگیریم، که تمام غنای ساختار قوانین علی را منعکس می‌کنند، همانطور که باید هم چنین باشند، زیرا آنها دقیقاً طرف مقابل همان فرآیندها را در نظر می‌گیرند. در واقع، ارتباطات متقابل بین انواع مختلف قوانین ممکن، متنوع و پیچیده است، شامل قوانینی که قوانین را منعکس می‌کنند، قوانین درون قوانین (یعنی سطوح

بالا تر دقت) و قوانینی که قوانین دیگر را به عنوان موارد حدی و خاص در بر می گیرند. (به عنوان مثال، نسبیت شامل مکانیک نیوتنی به عنوان یک مورد حدی است، زمانی که سرعت در مقایسه با سرعت نور کوچک است.) علاوه بر این، کل این ساختار یک نتیجه عینی و ضروری از ماهیت این قوانین است و فقط یک نتیجه خاص از نحوه تفکر ما در مورد چیزها نیست.

می توانیم ساختار کلیت قانون طبیعی را با جسمی با تعداد بسیار زیادی (در واقع بی نهایت) اضلاع، دارای جوهری درون و جوه، و جوهری منعکس کننده جوه، و جوهری متشکل از موزاییک هایی از جوه و غیره مقایسه کنیم. بنابراین، برای دانستن اینکه آن جسم چیست، باید تعداد زیادی از انواع مختلف نماها و مقاطع عرضی داشته باشیم. سپس هر نما یا مقطع عرضی به درک ما از جنبه های بسیاری از جسم کمک می کند. با این حال، روابط بین نماها به همان اندازه مهم هستند، زیرا آنها برای اصلاح خطاهایی که در نتیجه در نظر گرفتن یک یا تعداد محدودی از نماها به عنوان نمایش کامل کل جسم ایجاد می شوند، عمل می کنند. و همچنین ویژگی های کیفی جدیدی را نشان می دهند که در نماهای جداگانه آشکار نیستند (همانطور که دو نمای صفحه ای از یک صحنه که از زوایای مختلف گرفته شده است، به ما امکان می دهد تا ویژگی سه بعدی آن را استنباط کنیم). بنابراین، می بینیم که اگرچه هر نما و برش عرضی ممکن است بسته به رابطه ی ما با شیء متفاوت باشد، می توانیم با در نظر گرفتن نماها و برش های عرضی بیشتر و بیشتر و روابط آنها، به مفهوم ماهیت واقعی شیء نزدیک تر و نزدیک تر شویم. سپس، با افزایش تعداد نماها و برش های عرضی، این مفهوم کمتر و کمتر به رابطه ی ما با شیء وابسته می شود.

برای ادامه ی قیاسمان، می توانیم بگوییم که در رابطه با کلیت قوانین طبیعی، ما هرگز دیدگاه ها و برش های کافی برای درک کامل این کلیت نداریم. اما با

پیشرفت علم و توسعه نظریه‌های جدید، دیدگاه‌های بیشتر و بیشتری از جنبه‌های مختلف، دیدگاه‌هایی که جامع‌تر، دیدگاه‌هایی که جزئی‌تر و غیره هستند، به دست می‌آوریم. در این صورت، هر نظریه یا توضیح خاص از یک مجموعه‌ی معین از پدیده‌ها، دامنه‌ی اعتبار محدودی خواهد داشت و فقط در یک زمینه محدود و تحت شرایط محدود، کافی خواهد بود. این بدان معناست که هر نظریه‌ای که به یک زمینه‌ی دلخواه و شرایط دلخواه تعمیم داده شود (مانند دیدگاه‌های جزئی از موضوع ما) منجر به پیش‌بینی‌های نادرست خواهد شد. یافتن چنین خطاهایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشرفت در علم است. با این حال، یک نظریه‌ی جدید، که کشف چنین خطاهایی در نهایت به آن منجر می‌شود، نظریه‌های قدیمی‌تر را بی‌اعتبار نمی‌کند. بلکه، با اجازه دادن به بررسی دامنه وسیع‌تری از پدیده‌ها، نظریه‌های قدیمی‌تر را در حوزه‌ای که در آن ناکافی هستند، اصلاح می‌کند و با انجام این کار، به تعریف شرایطی که تحت آن معتبر هستند کمک می‌کند (مثلاً همانطور که نظریه نسبیت قوانین حرکت نیوتن را اصلاح کرد و بنابراین به تعریف شرایط اعتبار قوانین نیوتن به عنوان شرایطی که در آن سرعت در مقایسه با سرعت نور کوچک است، کمک کرد). بنابراین، ما انتظار نداریم که هیچ رابطه علی، حقایق مطلق را نشان دهد. زیرا برای انجام این کار، آنها باید بدون تقریب و بدون قید و شرط اعمال شوند. بلکه، می‌بینیم که شیوه پیشرفت علم، از طریق مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادی‌تر، گسترده‌تر و دقیق‌تر از قوانین طبیعت است و بوده است که هر یک از آنها به تعریف شرایط اعتبار مفاهیم قدیمی‌تر کمک می‌کند (همانطور که دیدگاه‌های گسترده‌تر و دقیق‌تر از موضوع ما به تعریف محدودیت‌های هر دیدگاه خاص یا مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها کمک می‌کند).

در هر مرحله خاص از توسعه علم، مفاهیم ما در مورد روابط علی تنها نسبت به یک تقریب خاص و شرایط خاص صادق خواهند بود. در واقع، دقیقاً به همین

دلیل است که انواع بسیار مختلفی از توضیحات و نظریه‌ها که برای یک مجموعه از پدیده‌ها اعمال می‌شوند، امکان‌پذیر هستند. هر نظریه یا توضیح متفاوت بر جنبه خاصی از قوانین طبیعت تمرکز می‌کند که تحت شرایط خاص مهم است و این جنبه را با درجه خاصی از تقریب بررسی می‌کند. اما تا حدی که نظریه‌ها و توضیحات مختلف به یک حوزه و با تقریب خاصی که قادر به انجام آن هستند، می‌پردازند، باید با هم موافق باشند. از این رو، امکان وجود انواع بسیار مختلف توضیحات و نظریه‌ها از مجموعه‌های یکسانی از پدیده‌ها به این معنی نیست که قوانین طبیعت، قوانین دلخواه یا قراردادی هستند که می‌توانند مطابق با سلیقه ما یا آنچه در انواع مختلف مسائل برای ما مناسب است، به دلخواه تغییر کنند. بلکه صرفاً نتیجه غنای بی‌نهایت روابط واقعی موجود در فرآیندهای طبیعی و نیاز ما به بیان جنبه‌های جزئی از این روابط بی‌نهایت غنی بر حسب قوانین محدود مبتنی بر آزمایش‌ها و مشاهدات انجام‌شده تا یک دوره زمانی خاص است که می‌تواند تنها بخش محدودی از کلیت بی‌نهایت موجود در طبیعت را به طور کامل منعکس کند.

۱۱. نتیجه‌گیری

در نتیجه، باید روشن شده باشد که وجود قانون طبیعی، آنطور که در این فصل توصیف کردیم، در تمام شاخه‌های علم از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، با این حال، امکان وجود یک علم به ساختار خاص قوانین طبیعت نیز بستگی دارد (مثلاً وجود قوانین چند به یک و یک به چند، و همچنین سایر ویژگی‌هایی که در فصل ششم توضیح داده خواهد شد) که به گونه‌ای است

که زمینه‌های نسبتاً مستقلی وجود دارند که می‌توانند به طور جداگانه و تا حدی تقریبی مورد مطالعه قرار گیرند، بدون اینکه ابتدا مجبور باشیم همه چیز را در مورد همه چیز با دقت کامل یاد بگیریم. به طور خاص، این ویژگی قوانین علی، عامل عینی تعیین کننده تقسیم مطالعه جهان در میان علوم مختلف و همچنین مفاهیم و روش‌هایی است که برای هر علم خاص مناسب هستند. سپس، در یک علم خاص، این ویژگی قوانین طبیعی است که وجود شاخه‌ها، حوزه‌ها و سطوح مختلف را که همگی دارای استقلال تقریبی هستند، ممکن می‌سازد. با این حال، از آنجا که قوانین طبیعی دلالت بر نوعی ارتباط متقابل همه جنبه‌های جهان و همچنین استقلال تقریبی آنها دارند، این بدان معناست که مطالعات گسترده‌تر انجام شده در حوزه‌های وسیع‌تر یا در زمینه‌های وسیع‌تر، امکان نمایش روابط بین شاخه‌ها، حوزه‌ها و سطوح مختلف در یک علم معین و بین علوم مختلف و همچنین نفوذ به حوزه‌های جدیدی را که تاکنون شناخته یا بررسی نشده‌اند، فراهم می‌کند.

فصل دوم

علیت و شانس در فیزیک
کلاسیک: فلسفه مکانیسم

۱. مقدمه

فصل قبل به بحث کلی در مورد علیت و شانس اختصاص داده شد. اکنون به تفصیل نشان خواهیم داد که چگونه این مقولات در فیزیک کلاسیک (که تقریباً همان شاخه‌ای از فیزیک است که توسعه اساسی خود را بین قرن‌های شانزدهم و نوزدهم داشته است) آشکار می‌شوند. این موضوع نه تنها به خودی خود بطور چشم‌گیری قابل توجه است، بلکه تأثیر زیادی بر سؤالات مربوط به کاربرد مفهوم علیت که در طول قرن بیستم در ارتباط با نظریه کوانتومی مطرح شده‌اند، نیز دارد. زیرا، همانطور که در فصل‌های بعدی خواهیم دید، نارسایی در حوزه میکروسکوپی شکل مکانیکی جبرگرایی که علیت توسط فیزیکدانان کلاسیک به آن محدود شده بود، به ایجاد واکنشی بسیار قوی در جهت مخالف کمک کرد و بدین ترتیب به فیزیکدانان مدرن کمک کرد تا به سمت افراط مخالف، یعنی انکار کامل علیت در سطح اتمی، بروند. بنابراین، ارزشش را دارد که در اینجا با دقت نسبتاً زیادی بررسی کنیم که مفاهیم علیت و شانس که با فیزیک کلاسیک مرتبط شدند چه بودند و چه مشکلاتی در ارتباط با کاربردهای این مفاهیم پیش آمد. سپس، در فصل‌های بعدی، اما به ویژه در فصل پنجم، دیدگاه مکانیستی را نقد خواهیم کرد و با جزئیات، دیدگاهی کلی‌تر را توسعه خواهیم داد که در آن مشکلاتی که در بالا توضیح داده شد، پیش نمی‌آید.

۲. مکانیک کلاسیک

مهم‌ترین پیشرفت‌ها در فیزیک بین قرن‌های شانزدهم و نوزدهم بر پایه

مجموعه‌ای خاص از نظریه‌های بسیار کلی، بسیار جامع و بسیار دقیق بنا نهاده شد که معمولاً به عنوان مکانیک کلاسیک شناخته می‌شود و در درجه اول به قوانین حاکم بر حرکت اجسام در فضا می‌پردازد. در مراحل اولیه توسعه این نظریه‌ها (مانند دوران یونانیان باستان)، قوانین مکانیک عموماً شکلی مبهم و کیفی داشتند. با این حال، با کار گالیله و دیگران، تمایل به بیان قوانین فیزیک (و تا حدودی شیمی و سایر علوم) به شکل کمی دقیق، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. این روند به سمت دقت کمی در بیان قانون فیزیکی به رشد خود ادامه داد و ابتدا با قوانین حرکت نیوتن به تکامل کامل خود رسید. این قوانین که بیان می‌کنند شتاب یک جسم با نیروی وارد بر آن نسبت مستقیم و با جرم آن نسبت معکوس دارد، به صورت ریاضی با استفاده از معادله دیفرانسیل بیان می‌شوند، که در آن X بردار موقعیت جسم، F نیروی وارد بر آن و m جرم آن است.

$$\vec{F} = m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2}$$

قوانین حرکت نیوتن حاکی از آن است که رفتار آینده یک سیستم از اجسام، به طور کامل و دقیق برای همیشه بر اساس موقعیت‌ها و سرعت‌های اولیه همه اجسام در یک لحظه معین از زمان و نیروهای وارد بر اجسام تعیین می‌شود. این نیروها ممکن است نیروهای خارجی باشند که از خارج از سیستم مورد بررسی ناشی می‌شوند، یا ممکن است نیروهای داخلی برهمکنش بین اجسام مختلفی باشند که سیستم مورد نظر را تشکیل می‌دهند.

در بسیاری از مسائل، نیروهای خارجی به اندازه‌ای کوچک هستند که می‌توان از آنها صرف نظر کرد (یعنی می‌توان سیستم را منزوی در نظر گرفت)، در حالی که نیروهای داخلی را می‌توان صرفاً بر حسب توابعی از موقعیت‌ها و سرعت‌های مراکز جرم اجسام نمایش داد. این تقریب به ویژه در مسئله حرکت سیارات به

دور خورشید خوب است. در چنین حالتی، قوانین نیوتن حرکات آینده اجسام را بر حسب چیزی بیش از موقعیت‌ها و سرعت‌های اجسام در یک لحظه معین از زمان تعیین نمی‌کنند. بنابراین، آنها مجموعه‌ای از روابط علی «یک به یک» را تشکیل می‌دهند، از نوعی که در فصل اول، بخش ۷ توضیح داده شده است. زیرا با توجه به مجموعه کامل علل (یعنی موقعیت‌ها و سرعت‌های اولیه هر جسم)، مجموعه کامل معلول‌ها (یعنی موقعیت‌ها و سرعت‌های بعدی هر جسم) به طور منحصر به فرد تعیین می‌شود.

با این حال، به طور کلی‌تر، هیچ سیستمی از اجرام هرگز واقعاً کاملاً منزوی نیست و نیروهای بین اجرام هرگز نمی‌توانند واقعاً فقط بر اساس موقعیت‌ها و سرعت‌های مراکز جرم این اجرام بیان شوند. بنابراین، حتی در نجوم، انزوای منظومه شمسی کامل نیست. ستارگان دوردست اثراتی دارند، هرچند کوچک باشند، در حالی که دنباله‌دارها از فضای بین ستاره‌ای ممکن است گاهی اوقات وارد منظومه شمسی شوند و حتی مدار یک سیاره را به میزان قابل توجهی منحرف کنند. به طور مشابه، یک اصطکاک جزر و مدی کوچک وجود دارد که باعث می‌شود حرکات سیاره‌ای کمی به پیکربندی خشکی، آب و سایر مایعات روی سیارات وابسته باشد و به آرامی باعث می‌شود سیارات به خورشید و ماه به زمین نزدیک‌تر شوند. در تمام مسائل دیگر، به همین ترتیب می‌توان دریافت که سیستم هرگز کاملاً منزوی نیست و هرگز نمی‌توان آن را واقعاً به اجسامی تجزیه و تحلیل کرد که حرکات خارجی آنها کاملاً مستقل از حرکات داخلی باشد. بنابراین، به طور کلی، مجموعه کامل علل مورد نیاز برای تعیین منحصر به فرد حرکات آینده باید شامل موقعیت‌ها و سرعت‌های اولیه اجسام و نیروهای مختلف، چه خارجی و چه داخلی، که بر اجسام عمل می‌کنند، باشد.

۳. فلسفه مکانیسم

واضح است که قوانین حرکت نیوتن پیشرفت عظیمی در بیان روابط علی در علم مکانیک را نشان دادند. زیرا به جای قوانین خام و کیفی مکانیک که مشخصه دوره‌های باستان و قرون وسطی بودند، قوانین نیوتن آشکارا نوع اساساً جدیدی از قانون را نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های کمی دقیقی را ممکن می‌سازند، که امکان آزمایش بسیار دقیق‌تری از قانون را فراهم می‌کند و به عنوان راهنماهای دقیقی در تلاش‌های ما برای تغییر و کنترل رفتار سیستم‌های مکانیکی عمل می‌کنند.

با این حال، دقت بالای قوانین نیوتن منجر به مسائل جدیدی در نظم فلسفی شد. زیرا، با تأیید این قوانین در حوزه‌های وسیع‌تر و وسیع‌تر، این ایده که آنها اعتبار جهانی دارند، رشد کرد. لاپلاس، در طول قرن هجدهم، یکی از اولین دانشمندانی بود که پیامدهای منطقی کامل چنین فرضی را استخراج کرد. لاپلاس فرض کرد که کل جهان چیزی جز اجسامی که در فضا حرکت می‌کنند، نیست، حرکاتی که از قوانین نیوتن پیروی می‌کنند. در حالی که نیروهایی که بین این اجسام عمل می‌کنند هنوز به طور کامل و دقیق در همه موارد شناخته نشده بودند، او همچنین فرض کرد که در نهایت می‌توان این نیروها را با کمک آزمایش‌های مناسب شناخت. این بدان معناست که هنگامی که موقعیت‌ها و سرعت‌های همه اجسام در هر لحظه از زمان داده شود، رفتار آینده همه چیز در کل جهان برای همیشه تعیین می‌شود. سپس لاپلاس موجودی برتر را تصور کرد که می‌تواند همه این موقعیت‌ها و سرعت‌ها را بداند و می‌تواند با دقت کامل هر چیزی را که در جهان اتفاق می‌افتد محاسبه کند. بنابراین، برای این موجود، هیچ چیز غیرمنتظره‌ای هرگز نمی‌توانست به جهان بیاید، زیرا همه چیز، حتی در آینده‌ی

بی‌نهایت، به شیوه‌ای از پیش تعیین شده - و در واقع، در سراسر گذشته بی‌نهایت - اتفاق می‌افتاد.

در اینجا با یک پیشرفت جدید جالب و مهم روبرو هستیم. تا زمانی که قوانین حرکت نیوتن بر یک سیستم یا دامنه محدود اعمال می‌شوند، صرفاً اساس علم مکانیک را تشکیل می‌دهند که به شکل ریاضی دقیقی، قوانین علیّ اعمال شده بر آن سیستم یا دامنه خاص را بیان می‌کند. وقتی به این شکل بیان می‌شوند، علم مکانیک لزوماً به معنای پیش‌بینی کاملاً قطعی رفتار آینده کل جهان نیست. زیرا علاوه بر این واقعیت که ما فقط یک سیستم مکانیکی مشخص را با چیزی که به طور کلی باید فقط درجه محدودی از تقریب باشد، بررسی می‌کنیم، باید این احتمال را نیز در نظر بگیریم که در حوزه‌های جدید پدیده‌ها یا تحت شرایط جدیدی که هنوز در فیزیک مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند، ممکن است به بیان‌های جدیدتر و جزئی‌تری از قوانین طبیعت نیاز باشد، بیان‌هایی که حتی ممکن است از نظر طرح کلی ریاضی و فیزیکی که زیربنای قوانین حرکت نیوتن است، امکان‌پذیر نباشند. بنابراین، این نتیجه که مطلقاً هیچ چیزی در کل جهان وجود ندارد که در طرح کلی نظری مرتبط با قوانین حرکت نیوتن نگنجد، بدیهی است که پیامدهایی دارد که لزوماً از خود علم مکانیک ناشی نمی‌شوند، بلکه از برون‌یابی نامحدود این علم به تمام مجموعه‌های ممکن از شرایط و حوزه‌های پدیده‌ها ناشی می‌شوند. چنین برون‌یابی‌ای آشکارا بر اساس آنچه از نظر علمی شناخته شده است، بنا نشده است. در عوض، تا حد زیادی نتیجه یک دیدگاه فلسفی در مورد ماهیت جهان است، دیدگاهی که از آن زمان به عنوان مکانیسم شناخته شده است.

همانطور که در این فصل و بخش‌های دیگر کتاب خواهیم دید، فلسفه مکانیستی در طول توسعه علم اشکال خاص بسیاری به خود گرفته است. با

این حال، به نظر نویسنده، اساسی‌ترین جنبه‌های این فلسفه، این فرض آن است که تنوع عظیم چیزهایی که در تمام تجربیات ما، چه روزمره و چه علمی، ظاهر می‌شوند، می‌توانند به طور کامل و بی‌نقص به چیزی بیش از «پیامدهای عملکرد مجموعه‌ای مطلق و نهایی از قوانین کاملاً کمی که رفتار چند نوع از موجودیت‌ها یا متغیرهای اساسی را تعیین می‌کنند» تقلیل یابند. با این حال، در این رابطه باید تأکید کرد که «صرف استفاده از یک نظریه کاملاً کمی به خودی خود به معنای دیدگاه مکانیستی نیست، مادامی که بپذیریم چنین نظریه‌ای ممکن است ناقص باشد. از این رو، مکانیسم نمی‌تواند ویژگی هیچ نظریه‌ای باشد، بلکه همانطور که قبلاً در بالا ذکر کردیم، یک نگرش فلسفی نسبت به آن نظریه است. بنابراین، گفتن اینکه مثلاً مکانیک نیوتنی مکانیستی است، بی‌معنی خواهد بود. اما این معنی را دارد که بگوییم یک دانشمند خاص (مثلاً لاپلاس) نگرشی مکانیکی نسبت به این نظریه اتخاذ کرده است.

اولین شکل شناخته‌شده مکانیسم، فلسفه اتمی دموکریتوس و لوسیپوس بود که در آن فرض می‌شد هر چیزی در جهان را نمی‌توان به چیزی بیش از اثرات حرکت اتم‌ها در فضا تقلیل داد. ایده زیربنایی جبرگرایی لاپلاسی اساساً همین بود، با این تفاوت که فرض بر این بود که حرکات این اتم‌ها توسط قوانین نیوتن کنترل می‌شوند، به طوری که محاسبه دقیق رفتار آینده‌ی جهان در اصل امکان‌پذیر است. از این دیدگاه، تمام ویژگی‌های کیفی مختلفی که در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شوند، مانند سختی، سیالیت، رنگ، بافت و غیره، به عنوان مقولات کاملاً ذهنی در نظر گرفته می‌شوند، زیرا در قوانین اساسی حاکم بر حرکات اتم‌ها ظاهر نمی‌شوند، بلکه چیزی بیش از مفاهیم واسطه‌ای نیستند که ما استفاده از آنها را در تفکر خود در مورد چیدمان و حرکات مولکول‌ها به صورت جمعی مناسب می‌دانیم. ویژگی‌های بنیادی که عینی هستند و نتیجه‌ی روش‌های خاص

تفکر ما در مورد چیزها نیستند، به عنوان ویژگی‌های اساسی و قابل تعیین کمی اتم‌ها - موقعیت، سرعت، اندازه، شکل، جرم، قوانین نیرو بین آنها و غیره - فرض می‌شوند.

در این شکل اولیه از فلسفه مکانیکی، عناصر اساسی که فرض می‌شد جهان از آنها ساخته شده است، عملاً به عنوان قطعات مکانیکی تصور می‌شدند که هر یک جایگاه خود را در یک ماشین جهانی دارند (که بدون اصطکاک است زیرا قوانین مکانیک کلاسیک حاکی از پایداری انرژی مکانیکی است). ماهیت این قطعات کاملاً ثابت است و از بستری که در آن قرار گرفته‌اند، رشد نمی‌کند و در نتیجه اعمال سایر قطعات نیز تغییر نمی‌کند. به این معنا، مکانیسم جهانی بدون اصطکاک، ایده‌آل‌سازی ماشین‌هایی است که با آنها آشنا هستیم، زیرا ماشین‌های امروزی نه بدون اصطکاک هستند و نه قطعات مختلف آنها تحت تأثیر اعمال سایر قطعات قرار می‌گیرند (مثلاً می‌شکنند، فرسوده می‌شوند و غیره).

همانطور که در فصل‌های بعدی خواهیم دید، فلسفه مکانیسم سرانجام به یک محدودیت بسیار جدی برای توسعه بیشتر علم تبدیل شد. با این وجود، برای زمان خود، گامی عظیم به جلو نسبت به شکل اسکولاستیک فلسفه ارسطویی بود که در قرون وسطی رایج بود. زیرا در فلسفه اسکولاستیک، هر چیز متفاوت و هر ویژگی و کیفیت متفاوت چیزها، جداگانه و کاملاً متمایز از سایر چیزها تصور می‌شد. بنابراین، تحقیقات علمی که با این دیدگاه فلسفی هدایت می‌شدند، عمدتاً شامل مرتب کردن چیزها در سیستم‌های مختلف طبقه‌بندی بودند که در ماهیت خود ابدی و تغییرناپذیر تلقی می‌شدند. با این حال، فلسفه مکانیکی نشان می‌داد که در زیر همه این تنوع، اختلاف و دلخواهی بودن ظاهری کیفیت‌ها، مجموعه‌ای از فرایندهای مکانیکی جهانی ساده و از نظر عقلانی قابل فهم وجود دارد. این فرایندها توضیح می‌دادند که چرا چیزها اشکال متنوعی به خود می‌گیرند و چرا

دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شوند، به شیوه‌ای که در اصل مشمول محاسبه و تأیید کامل بود و در عمل حداقل می‌توانست با درجه‌ای از تقریب محاسبه و تأیید شود. بنابراین، فلسفه مکانیستی دیدگاهی بسیار یکپارچه‌تر و پویاتر نسبت به جهان نسبت به قرون وسطی را ممکن ساخت. این دیدگاه به فرد این امکان را می‌داد که روابط نزدیک موجود بین طیف وسیعی از مسائلی را که حتی در فلسفه مدرسی در نظر گرفته نشده بودند (مثلاً پیش‌بینی‌های دقیق تأثیر یک سیاره بر حرکات سیارات دیگر، تعیین مسیر گلوله‌های شلیک شده از توپ و غیره) به وضوح ببیند.

۴. پیشرفت‌های جدا از مکانیسم در فیزیک کلاسیک

حتی در دوره بزرگترین پیروزی‌های مکانیسم، فیزیک شروع به توسعه در جهات جدید کرد و تمایل داشت از چارچوب مفهومی کلی که با شکل اولیه فلسفه مکانیسمی مرتبط بود، فاصله بگیرد. مهمترین این پیشرفت‌ها، پیشرفت‌هایی بودند که با تدوین قوانین اساسی میدان الکترومغناطیسی، با بسط نظریه جنبشی گازها و با آغاز استفاده از توضیحات آماری برای قوانین ترمودینامیک و سایر خواص ماکروسکوپی ماده، به جای انواع کاملاً قطعی توضیحات که قبلاً در فیزیک ایده‌آل بودند، مرتبط بودند.

اگرچه هیچ یک از این پیشرفت‌ها در تضاد کامل با دیدگاه مکانیکی نبودند، اما هر یک از آنها نیاز به غنی‌سازی تدریجی مفاهیم و ویژگی‌های اساسی مورد نیاز برای بیان قوانین فیزیک به عنوان یک کل را نشان دادند. نیاز به چنین غنی‌سازی‌ای، بارها و بارها، در اصل، می‌توانست به فیزیکدانان نشان دهد که

دیدگاه فلسفی اساسی آنها برای درک طبیعت به عنوان یک کل کافی نیست. البته، در واقع این کار را نکرد، زیرا فیزیکدانان تنظیمات، مصالحه‌ها و بسط‌های مختلفی از مفاهیم خود انجام دادند و هر بار فرض کردند که سرانجام به چارچوب مفهومی کلی نهایی و سیستمی از ویژگی‌ها و حرکات اساسی رسیده‌اند که یک بار برای همیشه، بیان قوانین مطلق و نهایی فیزیک را ممکن می‌سازد. بنابراین، آنها توانستند علیرغم تغییرات زیادی که در فرمول‌بندی اساسی قوانین فیزیکی رخ داد، یک دیدگاه اساساً مکانیکی را حفظ کنند.

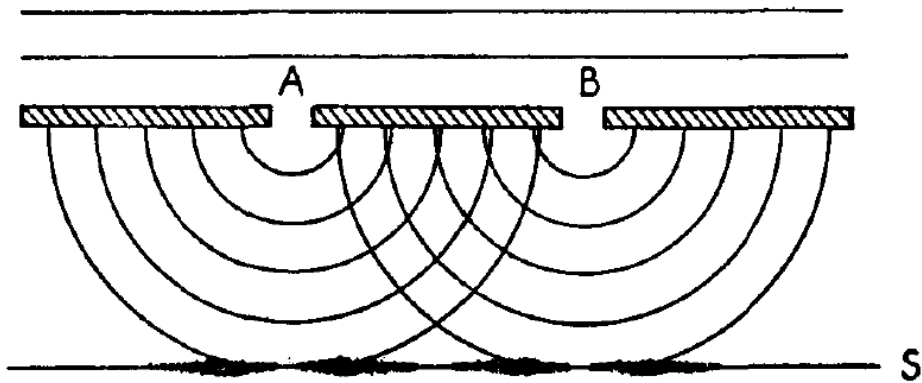
بنابراین، در ادامه‌ی این فصل، شرح نسبتاً مفصلی از این تحولات بعدی ارائه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد تا به روشنی نشان دهیم که فلسفه‌ی مکانیستی چگونه می‌تواند خود را با آنها وفق دهد. نقد بیشتر فلسفه‌ی مکانیستی به فصل‌های بعدی، به ویژه فصل پنجم، موکول خواهد شد، جایی که دیدگاه جایگزینی را مطرح خواهیم کرد.

۵. نظریه موجی نور

یکی از اولین پیشرفت‌های جدید در فیزیک که به پایه‌گذاری گام‌های مهم برای فاصله گرفتن از مکانیسم کمک کرد، نظریه موجی نور بود. این پیشرفت به دو دلیل مهم بود: اول به این دلیل که به ظهور نظریه‌های میدانی کمک کرد (که در بخش ۶ مورد بحث قرار خواهد گرفت)، و دوم به این دلیل که مجموعه‌ای از مفاهیم را ارائه داد که در ارتباط با نظریه کوانتومی (که در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت) از اهمیت حیاتی برخوردار بودند.

در زمان نیوتن مشخص نبود که آیا نور از ذرات کوچکی تشکیل شده است که

با سرعت بسیار زیاد در خطوط مستقیم حرکت می‌کنند (به جز زمانی که توسط اجسام مادی شکسته یا منعکس می‌شدند) یا از نوعی حرکت موجی. با این حال، به تدریج شواهدی جمع‌آوری شد که نشان می‌داد نور نوعی حرکت موجی است. مهم‌ترین این شواهد از آزمایش‌هایی به دست آمد که وجود تداخل را نشان می‌دادند. یک پرتو موازی نور اجازه داده می‌شود تا بر روی شکافی به نام A بیفتد (شکل ۱ را ببینید). مقداری از نور از شکاف عبور می‌کند و به صفحه‌ای به نام S می‌رسد. سپس شکاف دیگری به نام B باز می‌شود. حال، اگر نور از بارانی از ذرات کوچک تشکیل شده باشد، ناحیه روی صفحه بین شکاف‌های A و B باید در همه جا شدیدتر از حالتی که فقط شکاف A باز باشد، روشن شود. زیرا به این ذرات نوری که از A به صفحه می‌رسند، باید ذراتی که از B می‌آیند را نیز اضافه کرد.



شکل ۱

از سوی دیگر، در واقعیت، روی صفحه مجموعه‌ای از حاشیه‌های روشن و تاریک متناوب نسبتاً نزدیک به هم دیده می‌شود. این حاشیه‌ها با بسته شدن یکی از شکاف‌ها ناپدید می‌شوند. این نشان می‌دهد که وقتی نور از A و B به هم می‌رسند، نتیجه نهایی ممکن است فقدان نور باشد. اگر نور صرفاً از ذرات تشکیل شده باشد، درک چنین نتیجه‌ای بسیار دشوار خواهد بود. با این حال، اگر فرض

کنیم که نور نوعی حرکت موجی است، درک آن آسان خواهد بود. زیرا در نقاط خاصی از صفحه، امواجی که از A می‌آیند می‌توانند امواجی که از B می‌آیند را خنثی کنند و تاریکی ایجاد کنند، در حالی که در نقاط دیگر می‌توانند با هم جمع شوند و نور بیشتری تولید کنند. نظریه موج نه تنها این آزمایش، بلکه بسیاری از آزمایش‌های دیگر را به صورت کمی توضیح داد. همچنین محاسبه طول این امواج را که مشخص شد در حدود $10^{-5} \times 5$ سانتی‌متر است، ممکن ساخت. طول بسیار کوتاه این امواج توضیح داد که چرا معمولاً به نظر می‌رسد نور در خطوط مستقیم حرکت می‌کند و طوری رفتار می‌کند که گویی از ذرات ساخته شده است. به طور مشابه، می‌توان امواج موجود در آب را در نظر گرفت. امواج آب بسیار کوتاه توسط مانعی که به طور قابل توجهی بزرگتر از طول امواج است متوقف می‌شوند. اما موجی که بسیار طولانی‌تر از مانع است، از مانع عبور می‌کند. نور نیز رفتار مشابهی را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر یک سیم بسیار نازک با کمک نوری از دور مشاهده شود، خطوط بیرونی سیم نامشخص به نظر می‌رسد. این پدیده به عنوان پراش شناخته می‌شود. اما اگر یک جسم بزرگ مانند یک خانه را در نظر بگیریم، خم شدن امواج نور هنگام عبور از لبه خانه ناچیز است و نور عملاً در یک خط مستقیم حرکت می‌کند، گویی از ذرات کوچکی تشکیل شده است که در یک خط مستقیم حرکت می‌کنند.

اگر نور از امواج تشکیل شده باشد، این سوال مطرح می‌شود: «این امواج چگونه حمل می‌شوند؟» از آنجایی که نور از طریق خلاء منتقل می‌شود، واضح است که امواج نوری در هیچ محیط مادی مشترکی حمل نمی‌شوند، همانطور که امواج آب و صدا حمل می‌شوند. ما این سوال را در بخش ۷، پس از بحث در مورد نظریه‌های میدان در بخش ۶، بیشتر بررسی خواهیم کرد.

۶. نظریه میدان

اکنون آماده‌ایم تا توسعه‌ی اولین نوع جدید و مهم از قانون علیت را که در قرن نوزدهم رخ داد، یعنی نظریه‌ی میدان، بررسی کنیم.

به یاد بیاورید که در مکانیک نیوتنی، همیشه فرض بر این بود که اشیاء از اجسامی تشکیل شده‌اند که طبق نیروهای مشخص با هم تعامل دارند. آگاهی از موقعیت و سرعت اجسام در یک سیستم ایزوله معین، به ما این امکان را می‌دهد که تمام حرکاتی را که در آن سیستم رخ می‌دهد، پیش‌بینی کنیم. اما در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نیاز به در نظر گرفتن انواع جدیدی از عوامل علیّ به تدریج تشخیص داده شد. زیرا برای بیان قوانین الکتریسیته و مغناطیس، مشخص شد که طرح نیوتنی اجسام کافی نیست. با این حال، می‌توان این مشکل را با معرفی مجموعه‌ای جدید از موجودیت‌ها، علاوه بر اجسام، به نام میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، حل کرد. در حالی که نحوه وجود اجسام مستلزم آن بود که در یک منطقه مشخص از فضا قرار داشته باشند، میدان‌ها به صورت پیوسته در کل فضا توزیع شده در نظر گرفته می‌شدند. با این حال، در هر نقطه از فضا و در هر لحظه از زمان، فرض می‌شد که اجزای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی دارای مقادیر مشخصی هستند. مقادیر مؤلفه‌های میدان الکتریکی در یک نقطه معین بر حسب نیرویی که بر واحد بار الکتریکی قرار گرفته در نقطه مورد نظر وارد می‌شود تعریف می‌شوند، در حالی که مقادیر مؤلفه‌های میدان مغناطیسی بر حسب نیرویی که بر واحد قطب مغناطیسی در آن نقطه وارد می‌شود تعریف می‌شوند.

تا زمانی که میدان‌ها ایستا باشند، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به وضوح از هم جدا و مستقل از یکدیگر باقی می‌مانند. با این حال، هنگامی که میدان‌ها

با زمان تغییر می‌کند، پدیده‌های جدید مشخصی ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال، اگر بارهای الکتریکی در حرکت باشند، یک جریان الکتریکی و به همراه آن یک میدان مغناطیسی به دست می‌آوریم. به طور مشابه، یک آهنربای در حال حرکت، یک میدان الکتریکی ایجاد می‌کند. بنابراین، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی موجودیت‌های مستقلی نیستند، بلکه هر یک به تعیین دیگری کمک می‌کند. در واقع، آزمایش‌های فارادی مجموعه‌ای از روابط کمی دقیقاً قابل تعیین بین میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی را آشکار کرد. ماکسول، که تا حدودی نظریات خود را بر اساس این آزمایش‌ها بنا کرده بود، بعداً روابط یافته شده توسط فارادی را گسترش داد و مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل جزئی را توسعه داد که اکنون به عنوان معادلات ماکسول شناخته می‌شوند. این معادلات تعیین می‌کنند که چگونه میدان‌ها بر حسب مقادیر کمیت‌های میدان در هر لحظه از زمان و بر حسب حرکات تمام اجسام باردار در سیستم تغییر خواهند کرد. اما از آنجایی که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در نیروهای وارد بر اجسام نقش دارند، واضح است که میدان‌ها و اجسام یکدیگر را تعیین می‌کنند. سپس قوانین ترکیبی (معادلات نیوتن برای اجسام به علاوه معادلات ماکسول برای میدان‌ها) مجموعه‌ای یکپارچه و گسترده از قوانین علی اساسی را تشکیل می‌دهند که قوانین نیوتن را تعمیم می‌دهند، که همانطور که به یاد داریم، صرفاً بر حسب حرکات اجسام بیان می‌شدند. بنابراین، قوانین علی کامل اکنون شامل اجسام و میدان‌ها می‌شود.

نظریه میدان ماکسول منجر به پیش‌بینی‌های جدید بسیاری شد که بعداً به صورت تجربی تأیید شدند. یکی از مهمترین آنها این بود که امواج باید امکان پذیر باشند، که در آنها میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی از نظر دامنه نوسان می‌کنند، تقریباً به همان روشی که ارتفاع یک استخر آب وقتی موجی روی

سطح آب وجود دارد نوسان می‌کند. از معادلات ماکسول استنباط شد که این امواج باید با سرعتی مشخص و قابل پیش‌بینی منتشر شوند که می‌توان آن را بر اساس اعدادی که از اندازه‌گیری‌هایی که قبلاً در رابطه با میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی انجام شده بود، محاسبه کرد. هنگامی که این عدد محاسبه شد، مشخص شد که سرعت پیش‌بینی شده این امواج الکترومغناطیسی، در محدوده خطای تجربی، برابر با سرعت اندازه‌گیری شده نور است. این واقعیت که نور یک موج است، قبلاً توسط آزمایش‌های مربوط به تداخل پیشنهاد شده بود. اما اکنون نظریه ماکسول فراتر رفت، زیرا با پیش‌بینی سرعت نور صرفاً بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده در الکتریسیته و مغناطیس، شواهد محکمی ایجاد کرد که امواج نور دقیقاً همان نوع امواجی هستند که توسط معادلات ماکسول پیش‌بینی می‌شوند.

از زمان ماکسول، شواهد تجربی بسیار زیادی در تأیید نظریه الکترومغناطیسی نور جمع‌آوری شده است. این آزمایش‌ها که طیف وسیعی از زمینه‌ها را پوشش می‌دهند، از اپتیک و طیف‌سنجی فروسرخ گرفته تا پرتوهای فرابنفش، پرتوهای ایکس، پرتوهای گاما و غیره، مجموعه‌ای بسیار قانع‌کننده از تأییدات نظریه ماکسول را ارائه می‌دهند.

۷. در باب این پرسش که ماهیت میدان

الکترومغناطیسی چیست

با توجه به اینکه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد نور از امواج در

میدان الکترومغناطیسی تشکیل شده است، اکنون به این سوال می‌رسیم: «میدان الکترومغناطیسی چیست؟» فارادی، ماکسول و دیگر دانشمندان آن زمان فرض کرده بودند که تمام فضا پر از یک محیط بسیار ریز است که آن را «اتر» می‌نامیدند. آنها فرض می‌کردند که این محیط، مانند هوا و آب، می‌تواند فشارهای داخلی را تحمل کند و بنابراین می‌تواند حرکت موجی را تحمل کند. فشارهای داخلی اتر خود را به صورت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به ما نشان می‌دادند. آنها همچنین امیدوار بودند از این طریق نیروهای گرانشی را به عنوان نوع متفاوتی از فشار داخلی اتر توضیح دهند.

بنابراین آزمایش‌های زیادی با هدف یافتن شواهد تجربی مستقیم از وجود اتر انجام شد که از جمله مشهورترین آنها آزمایش مایکلسون-مورلی بود. ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات پردازیم، اما صرفاً نتیجه نهایی را بیان می‌کنیم: یعنی اینکه تمام آزمایش‌هایی که با هدف تشخیص اتر انجام شده‌اند، نتایج منفی داشته‌اند. بنابراین هیچ مدرک تجربی مبنی بر وجود واقعی اتر یافت نشد. این یک مشکل جدی ایجاد کرد. زیرا اثرات فیزیکی واقعی مانند نور و گرانش می‌توانند از طریق فضای ظاهراً خالی به فواصل طولانی منتقل شوند. برای تأکید بر جدی بودن مشکل، توجه داشته باشید که یک کابل فولادی به قطر زمین به اندازه کافی قوی نخواهد بود که زمین را در مدار خود به دور خورشید نگه دارد. با این حال، نیروی گرانشی که زمین را در مدار خود نگه می‌دارد، بدون هیچ اثری از یک محیط مادی که این نیروها بتوانند در آن حمل شوند، در $93,000,000$ مایل فضا منتقل می‌شود.

تاکنون، نمی‌توان گفت که به طور کامل به این مسئله که چه محیط مادی، در صورت وجود، حامل میدان الکترومغناطیسی است، پرداخته شده است. آنچه اتفاق افتاده این است که دانشمندان از این مسئله دور شده‌اند. زیرا با گذشت

زمان، به تدریج مشخص شد که ارائه نظریه‌هایی در مورد اتر بدون سرنخ‌های تجربی در مورد اینکه اتر ممکن است چه باشد، عمدتاً گمانه‌زنی‌های پوچی است. در عوض، آنچه انجام شد صرفاً فرض وجود میدان‌ها بدون اشاره به این سوال بود که آیا اتر وجود دارد یا خیر. میدان‌ها را می‌توان در اصل در هر نقطه از فضا تعریف کرد و تغییرات آنها در زمان توسط معادلات ماکسول تعیین می‌شود. اما تا آنجا که به تمام پدیده‌های فیزیکی که تا آن زمان مشاهده شده بود مربوط می‌شد، مسئله یک محیط مادی یا «اتر» که در آن این میدان‌ها بتوانند به عنوان حالت‌های تنش یا حرکت نمایش داده شوند، بی‌ربط بود. بنابراین، حتی اگر اتری وجود داشت، حداقل در چارچوب آزمایش‌هایی که در آن زمان ممکن بود، همه نتایج دقیقاً مانند زمانی بود که اتر وجود نداشت. به عبارت دیگر، تنها چیزی که تاکنون مهم بود، خود میدان‌ها بودند. در نتیجه، این تصور به وجود آمد که این میدان‌ها از نظر کیفی انواع جدیدی از موجودات هستند که ما همان حق را داریم که اجسام مادی (مانند اتم‌ها) را فرض کنیم، مشروط بر اینکه چنین فرضی به توضیح طیف وسیعی از حقایق و نتایج تجربی کمک کند. این دیدگاه که به نظر می‌رسد ابتدا توسط لورنتز مطرح شده است، بعدها توسط انیشتین بسیار بیشتر گسترش یافت. اکنون مورد قبول اکثر فیزیکدانان است.

معرفی میدان‌ها آشکارا مستلزم اصلاح اساسی مفهوم ما از ماده و فضا است. بنابراین، مفهوم میدان حاکی از آن است که حتی وقتی فضا هیچ جسمی را به شکلی که ما می‌شناسیم، در خود ندارد، هنوز هم می‌تواند محل میدان‌های پیوسته در حال تغییر باشد. می‌توان نشان داد که این میدان‌ها حامل انرژی، تکانه و تکانه زاویه‌ای هستند، به طوری که حتی قادر به شبیه‌سازی برخی از خواص اجسام متحرک هستند.^۱ در واقع، انیشتین پا را فراتر گذاشته است؛ زیرا او این پیشنهاد

۱. بنابراین، تکانه یک پرتو نور منجر به فشار تابشی قابل اندازه‌گیری بر روی یک سطح می‌شود که مشابه فشاری است که توسط بارانی از مولکول‌ها بر این سطح اعمال می‌شود.

بسیار جالب را مطرح کرده است که انواع خاصی از میدان‌ها^۲ ممکن است وجود داشته باشند که دارای حالت‌های حرکتی باشند که در آنها غلظت‌های پالس ماندی از میدان‌ها وجود داشته باشد که به طور پایدار به هم می‌چسبند و تقریباً دقیقاً مانند اجسام متحرک کوچک عمل می‌کنند. او همچنین پیشنهاد می‌کند که شاید ذرات به اصطلاح بنیادی فیزیک، مانند الکترون‌ها و پروتون‌ها، ممکن است از چنین حالت‌های حرکتی میدان‌ها تشکیل شده باشند. با این حال، چه این پیشنهادها را بپذیریم و چه نپذیریم، واضح است که بسیاری از خواص اساسی یک سیستم مادی، که شیوه‌های رفتاری مشخصه آن را تعیین می‌کنند (مثلاً نیروهای وارد بر اجسام مختلف درون سیستم، انرژی کل، تکانه و تکانه زاویه‌ای سیستم و غیره) به همان اندازه که به اجسام وابسته هستند، به میدان‌ها نیز وابسته‌اند. بنابراین، مفهوم ماده به طور مؤثر گسترش یافته است تا مفهوم میدان را به عنوان نماینده امتداد در ناحیه وسیعی از فضا از مظاهر خاص یک سیستم مادی در بر بگیرد.

۸. نظریه‌های میدانی و مکانیسم

فرضیه‌ای که در اواخر قرن نوزدهم مطرح شد مبنی بر اینکه میدان به خودی خود به عنوان یک نوع موجودیت کیفی جدید وجود دارد، گامی مهم در جهت فاصله گرفتن از مکانیسم بود. مطمئناً، در اوایل قرن هجدهم، مفهوم میدان‌های چگالی و سرعت در هیدرودینامیک مورد استفاده قرار گرفته بود. اما این میدان‌ها چیزی بیش از یک وسیله تقریبی برای بررسی برخی از خواص کلی مولکول‌های

۲ اینها میدان‌هایی هستند که معادلات غیرخطی را ارضا می‌کنند. برای بحث در مورد برخی از خواص معادلات غیرخطی، به فصل سوم، بخش ۳ مراجعه کنید.

تشکیل‌دهنده سیال در نظر گرفته نمی‌شد. همین دیدگاه توسط فارادی، ماکسول و دیگر دانشمندان آن زمان به الکترودینامیک منتقل شد، زمانی که آنها فرض می‌کردند میدان الکترومغناطیسی چیزی بیش از حالت‌های حرکت یا تنش داخلی در اتر نیست. این تصور که میدان‌ها نمایانگر موجوداتی هستند که به خودی خود وجود خاصی دارند، در آن زمان غنای واقعی در مبانی مفهومی فیزیک ایجاد کرد. زیرا فیزیکدانان علاوه بر تدوین قوانین فیزیکی بر اساس حرکات اجسام در فضا، اکنون چنین قوانینی را بر اساس نوع جدیدی از حرکت، یعنی شامل مجموعه‌ای از دامنه‌های متغیر میدان‌ها در نقاط مختلف فضا، تدوین می‌کردند.

از سوی دیگر، هنگامی که نظریه‌های میدان به بخش پذیرفته‌شده‌ای از ساختار فیزیک مدرن تبدیل شدند، بسیاری از فیزیکدانان شروع به ارائه تفسیری کردند که در اصل، یک تفسیر مکانیکی است. زیرا به جای اینکه فرض کنند کل طبیعت را می‌توان به حرکات چند نوع جسم تقلیل داد، فرض کردند که کل طبیعت را نمی‌توان به چیزی بیش از چند نوع جسم و چند نوع میدان تقلیل داد. گلدمن ساکس و انیشتین، ممکن است فرض کرده باشند که کل طبیعت را نمی‌توان به چیزی بیش از میدان‌ها تقلیل داد. بنابراین، این فیزیکدانان عملاً استدلال کردند که فلسفه مکانیسم به طور کلی درست است اما در جزئیات اشتباه می‌کند، زیرا قبلاً مجموعه‌ای مهم از پارامترهای مکانیکی، میدان‌ها، را که در واقع برای مشخص کردن کامل وضعیت همه چیز در کل جهان مورد نیاز بودند، کنار گذاشته بود. درست است که میدان‌ها، به دلیل پیوسته بودن، برای بیان ریاضی خود به بی‌نهایت متغیر غیرقابل شمارش نیاز دارند. بنابراین، برنامه مکانیکی پیش‌بینی رفتار آینده جهان با دانستن مقادیر اولیه تمام پارامترهای مکانیکی دخیل (در این مورد، آن‌هایی که هم به میدان‌ها و هم به اجسام مرتبط بودند) اکنون در عمل به وضوح غیرممکن بود. با این وجود، این رفتار هنوز هم می‌توانست به عنوان رفتاری که

در اصل توسط این پارامترهای مکانیکی تعیین می‌شود، تصور شود. بنابراین، می‌توان تصور کرد که ابرموجود لاپلاس از قدرت برخورد با بی‌نهایت متغیر غیرقابل شمارش برخوردار بوده است، به طوری که می‌توانست آینده جهان را با دقت کامل محاسبه کند، اگرچه بدیهی است که کار لازم برای آن بی‌نهایت بیشتر از جهانی خواهد بود که فقط از اجسام تشکیل شده است. بنابراین، واضح است که دیدگاه شرح داده شده در بالا، اساسی‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی مکانیسم (به بخش ۳ مراجعه کنید) را حفظ می‌کند، یعنی، تقلیل کامل و بی‌نقص همه چیز در کل جهان به تغییرات صرفاً کمی در چند نوع موجودیت اساسی (در این مورد، اجسام و میدان‌ها، یا به تنهایی میدان‌ها، مانند دیدگاه انیشتین)، که خود هرگز از نظر کیفی تغییر نمی‌کنند. مطمئناً، این یک شکل ظریف‌تر و پیچیده‌تر از مکانیسم لاپلاس است، اما با ظریف‌تر و پیچیده‌تر شدن، از مکانیکی بودن خود دست نکشید.

۹. نظریه مولکولی گرما و نظریه جنبشی گازها

همراه با نظریه میدان و نظریه نور، شاخه جدید دیگری از فیزیک، یعنی نظریه مولکولی گرما و نظریه جنبشی گازها، توسعه یافت که همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نقش مهمی در فرآیند تدریجی تضعیف مکانیسم که در قرن‌های هجدهم و نوزدهم رخ داد، ایفا کرد.

همانطور که به خوبی شناخته شده است، مایر، ژول و دیگران نشان دادند که آب وقتی در حرکت آشفته و متلاطم قرار می‌گیرد، مثلاً توسط یک چرخ پره‌دار متحرک، گرم می‌شود. سپس ژول میزان گرمایشی را که هنگام چرخاندن چنین

چرخشی توسط وزنه‌ای که اجازه سقوط از فاصله از پیش تعیین شده را دارد، اندازه‌گیری کرد. مشخص شد که گرمای تولید شده همیشه متناسب با انرژی آزاد شده توسط وزنه در حال سقوط است. برعکس، موتورهای حرارتی (مثلاً موتورهای بخار) ساخته شدند که گرما را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کردند. باز هم همین تناسب بین گرما و انرژی مکانیکی وجود داشت.

سپس نظریه‌ای در مورد گرما توسعه داده شد. فرض بر این بود که گرما نوعی حرکت مولکولی بی‌نظم است. بنابراین، با چرخش چرخ پارویی، گرداب‌هایی در آب ایجاد می‌شد. این گرداب‌ها به تدریج کوچک‌تر و بی‌نظم‌تر می‌شدند تا اینکه به سطح مولکولی نزدیک می‌شدند. در این مرحله، انرژی حرکت مکانیکی منظم چرخ پارویی کاملاً به انرژی حرکت مولکولی نامنظم یا آشفته تبدیل شده بود. اگرچه این حرکت بی‌نظم آشفته به طور مستقیم در مقیاس ماکروسکوپی قابل مشاهده نیست، با این وجود خود را به صورت «گرما» برای ما نشان می‌دهد. همچنین ممکن است خود را به صورت فشار مکانیکی نشان دهد.

بنابراین، یک نظریه جنبشی گازها توسعه یافت، بر اساس این فرض که یک گاز از مولکول‌هایی با حرکت نامنظم یا آشفته تشکیل شده است. به عنوان یک تقریب اولیه، این مولکول‌ها به عنوان مولکول‌هایی با اندازه کوچک اما محدود در نظر گرفته می‌شدند. اما در یک گاز، این اندازه قرار بود بسیار کمتر از فاصله متوسط بین مولکول‌ها باشد. بنابراین، مولکول‌ها آزادانه در فضا حرکت می‌کنند، به جز برخوردهای گاه به گاه. این برخوردها تغییرات ناگهانی، هم در جهت و هم در مقدار سرعت، ایجاد می‌کنند. به طور شهودی می‌توان دید که به دلیل این برخوردها، انتظار می‌رود در طول زمان توزیع بسیار نامنظم و کم و بیش تصادفی از موقعیت‌ها و جهت‌های حرکت ذرات وجود داشته باشد.

حال بیایید تأثیر این حرکت نامنظم را بر دیواره‌های ظرف بررسی کنیم. دیوارها

تقریباً به طور مداوم ضربه می‌خورند و هر مولکول تکانه کوچکی را به دیواره منتقل می‌کند. اثر نهایی شبیه به بارش دانه‌های شن خواهد بود. به دلیل توزیع تصادفی ذرات، فشار تقریباً پیوسته‌ای بر روی دیواره‌ها ایجاد می‌شود. این فشار است که باعث انفجار مخزن هوای فشرده می‌شود و نیرویی را فراهم می‌کند که پیستون را در موتور بخار یا موتور بنزینی حرکت می‌دهد. بنابراین، ما توضیحی از فشار بر اساس نظریه جنبشی گازها به دست می‌آوریم.

یکی از قوی‌ترین نشانه‌های تجربی اولیه در مورد واقعیت حرکت مولکولی تصادفی، از مطالعه‌ای در مورد حرکت براونی به دست آمد. براون، گیاه‌شناس، در سال ۱۸۲۴ کشف کرد که ذرات هاگ زیر میکروسکوپی معلق در آب، حرکتی نامنظم و دائمی، بدون هیچ منبع انرژی قابل مشاهده‌ای، از خود نشان می‌دهند. رفتار مشابهی بعداً در مورد ذرات دود معلق در هوا مشاهده شد. برای مدت طولانی، تلاش‌ها برای توضیح این پدیده با شکست مواجه شد؛ اما سرانجام، پس از آزمایش فرضیه‌های فراوان، نشان داده شد که حرکت براونی را می‌توان هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی به عنوان اثری از حرکت مولکولی آشفته توضیح داد. برای انجام این کار، ابتدا توجه می‌کنیم که اگرچه هر ذره دود کوچک است، اما هنوز هم حاوی حدود 10^8 اتم یا بیشتر است. بنابراین، هنگامی که توسط یک مولکول از گازی که در آن معلق است، مورد اصابت قرار می‌گیرد، ضربه‌ای دریافت می‌کند که باعث می‌شود سرعت آن کمی تغییر کند. اکنون مولکول‌های گاز با سرعت نسبتاً زیادی حرکت می‌کنند (با سرعتی در حدود 10^4 سانتی‌متر بر ثانیه)، اما از آنجا که ذره دود بسیار سنگین‌تر از یک اتم است، نتیجه برخورد آن با یک اتم منفرد، تغییر نسبتاً کوچکی در سرعت خواهد بود. از آنجایی که مولکول‌های گاز به طور مداوم و به شکلی بسیار نامنظم به آن برخورد می‌کنند، انتظار داریم نوسان آهسته اما نامنظمی در سرعت ذره دود ایجاد شود. هرچه ذره

بزرگتر باشد، نوسان کمتر خواهد بود. بنابراین، مقداری نوسان در سرعت حتی برای ذرات با اندازه ماکروسکوپی (مانند یک صندلی) نیز ادامه خواهد داشت، اما بزرگی آن کاملاً ناچیز خواهد بود. برای دستیابی به یک اثر قابل توجه، باید به سراغ اجسام زیر میکروسکوپی برویم.

وقتی سرعت میانگین نوسان برای ذرات با اندازه معین محاسبه شد، مشخص شد که با مقدار مشاهده شده، در محدوده خطای آزمایش، مطابقت دارد. بنابراین، حرکت براونی مدرک مهمی در تأیید فرضیه حرکات نامنظم مولکولی ارائه داد. بعدها، شواهد مستقیم‌تری یافت شد؛ زیرا با تکنیک‌ها و دستگاه‌های مدرن، اندازه‌گیری سرعت اتم‌های منفرد امکان‌پذیر شد و بنابراین نشان داده شد که آنها واقعاً به طور نامنظم با توزیع سرعت‌های پیش‌بینی شده توسط نظریه حرکت می‌کنند.

۱۰. درباره رابطه بین سطح میکروسکوپی و

ماکروسکوپی، طبق نظریه مولکولی

نظریه جنبشی گازها که در بخش قبلی توضیح داده شد، نه تنها به خودی خود، بلکه به این دلیل نیز مهم بود که اولین نمونه در فیزیک از جنبه‌ای کیفی جدید از قوانین طبیعت بود؛ به عبارت دیگر، اینکه «قواعد آماری کلی در مقیاس بزرگ می‌توانند در سطح ماکروسکوپی ظاهر شوند که تا حد زیادی مستقل از جزئیات دقیق حرکات پیچیده و نامنظمی هستند که در سطح اتمی رخ می‌دهند». از آنجا که این نوع قانون آماری کلی منظم اکنون نه تنها در فیزیک، بلکه در بسیاری

از زمینه‌های دیگر نیز کاملاً رایج شده است، در اینجا تحلیل نسبتاً مفصلی از چگونگی پیدایش چنین قوانینی، در مورد نظریه مولکولی گرما و نظریه جنبشی گازها، ارائه خواهیم داد.

بیایید با در نظر گرفتن جعبه‌ای از گاز حاوی چیزی در حدود 10^{23} مولکول شروع کنیم که هر یک از آنها در نتیجه برخوردهای مداوم با مولکول‌های دیگر، در مسیری بسیار نامنظم حرکت می‌کنند. واضح است که حل دقیق حرکات هر مولکول، کاری بیهوده خواهد بود. زیرا، اول از همه، این مسئله بسیار فراتر از دامنه امکان است، حتی اگر فقط به دلیل دشواری ریاضی محض آن باشد. اما حتی اگر می‌توانستیم مسائل ریاضی مربوطه را حل کنیم، با عدم امکان عملی اندازه‌گیری موقعیت و سرعت اولیه هر مولکول، که برای پیش‌بینی‌های دقیق از نظر علم مکانیک مورد نیاز است، مواجه می‌شدیم. و حتی اگر این اطلاعات در دسترس بود، ممکن بود کافی نباشد، زیرا دانش ما از قوانین اساسی مکانیک ممکن است کامل نباشد. در واقع، اگر با دقت بیشتری به ماهیت حرکات مولکولی فکر کنیم، می‌بینیم که آنها دارای ناپایداری عظیمی هستند. برای مثال، تغییر جزئی در زاویه حرکت اولیه هر مولکولی، جهت حرکت آن را پس از اولین برخورد به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد. این تغییر به نوبه خود منجر به تغییر بزرگتری در برخورد بعدی و غیره می‌شود و اثرات تجمعی این تغییرات در نهایت مولکول مورد نظر را به ناحیه بسیار متفاوتی از فضا منتقل می‌کند. بنابراین، کوچکترین خطا در هر جنبه‌ای از نظریه، چه در ریاضیات، چه در شناخت شرایط اولیه، یا در بیان خود قوانین علیّ اساسی، به مرور زمان منجر به خطاهای عظیمی در پیش‌بینی‌های مربوط به جزئیات حرکات مولکولی خواهد شد.

بنابراین، می‌بینیم که اگر بخواهیم پیش‌بینی دقیقی از رفتار یک سیستم منفرد - حاوی چیزی در حدود 10^{23} مولکول - انجام دهیم، از هر طرف متوقف

خواهیم شد. از سوی دیگر، همان عواملی که چنین پیش‌بینی دقیقی را غیرممکن می‌سازند، همان عواملی هستند که پیش‌بینی کلی از خواص کلی یا میانگین ماکروسکوپی سیستم را بدون نیاز به اطلاعات دقیق در مورد عملکرد دقیق مولکول‌های منفرد ممکن می‌سازند. توجه داریم که مقادیر میانگین ماکروسکوپی (مانند تعداد میانگین مولکول‌ها در یک منطقه معین از فضا یا فشار میانگین روی یک سطح معین) نسبت به حرکات و آرایش‌های دقیق مولکول‌های منفرد در فضا بسیار غیر حساس هستند. این عدم حساسیت، حداقل تا حدی، از این واقعیت ناشی می‌شود که تعداد بسیار زیادی از حرکات و آرایش‌های مختلف در فضا می‌توانند عملاً به مقادیر یکسانی برای این کمیت‌ها منجر شوند. به عنوان مثال، اگر دو مولکول را در فضا با هم عوض کنیم، مجموعه متفاوتی از شرایط میکروسکوپی به دست می‌آوریم، اما از نظر ماکروسکوپی اثرات یکسان هستند. و اگر در یک منطقه معین از فضا، یک مولکول معین جهت حرکت خود را تغییر دهد، اثرات این تغییر بر میانگین‌های مقیاس بزرگ می‌تواند به خوبی با تغییرات مناسب و متضاد در حرکات مولکول‌های همسایه جبران شود. بنابراین، حرکات نامنظم بسیاری از مولکول‌ها نوساناتی ایجاد می‌کند که اثرات آنها در درازمدت و به طور متوسط، خنثی می‌شوند. در واقع، ملاحظات فوق به طور کمی در مطالعات انجام شده در علم مکانیک آماری تأیید شده‌اند، که نشان می‌دهند تقریباً همه شرایط اولیه ممکن برای موقعیت‌ها و سرعت‌های مولکولی منجر به حرکات نامنظمی می‌شوند که در آنها میانگین‌های مقیاس بزرگ بسیار نزدیک به مقادیر میانگین عملاً تعیین‌شده نوسان می‌کنند. از آنجا که این مقادیر میانگین تقریباً به طور کامل فقط به خواص کلی مولکول‌ها، مانند چگالی میانگین، انرژی جنبشی میانگین و غیره، که می‌توانند مستقیماً در سطح مقیاس بزرگ تعریف شوند، بستگی دارند، دستیابی به روابط منظم و قابل پیش‌بینی که فقط مربوط به سطح

مقیاس بزرگ باشد، امکان‌پذیر می‌شود.

واضح است که می‌توان از یک سطح ماکروسکوپی که دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های نسبتاً مستقل است و مجموعه‌ای از روابط نسبتاً مستقل را برآورده می‌کند که عملاً مجموعه‌ای از قوانین علی ماکروسکوپی را تشکیل می‌دهند، صحبت کرد. به عنوان مثال، اگر توده‌ای از آب را در نظر بگیریم، با تجربه مستقیم در مقیاس بزرگ می‌دانیم که به روش خاص خود به عنوان یک مایع عمل می‌کند. منظور ما این است که تمام ویژگی‌های ماکروسکوپی را که ما با سیالیت مرتبط می‌دانیم، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، جریان می‌یابد، اشیاء را «خیس» می‌کند، تمایل به حفظ حجم خاصی دارد و غیره. در حرکات خود، مجموعه‌ای از معادلات هیدرودینامیکی اساسی^۳ را برآورده می‌کند که صرفاً بر اساس خواص در مقیاس بزرگ، مانند فشار، دما، چگالی موضعی، سرعت جریان موضعی و غیره بیان می‌شوند. بنابراین، اگر کسی بخواهد خواص توده آب را درک کند، آن را به عنوان مجموعه‌ای از مولکول‌ها در نظر نمی‌گیرد، بلکه به عنوان موجودیتی که در سطح ماکروسکوپی وجود دارد و از قوانین متناسب با آن سطح پیروی می‌کند، در نظر می‌گیرد.

البته این بدان معنا نیست که ساختار مولکولی یک مایع هیچ ارتباطی با خواص ماکروسکوپی آن ندارد. برعکس، اگر رابطه بین این دو را مطالعه کنیم، حتی می‌توانیم ببینیم که چرا یک سطح نسبتاً مستقل امکان‌پذیر است. دلیل آن فقط عدم حساسیت رفتار کلی در مقیاس بزرگ به دقیقاً کاری است که مولکول‌های منفرد انجام می‌دهند. بخشی از این عدم حساسیت ناشی از ختشی شدن اثرات این حرکات منفرد است که در بالا توضیح داده شد. بخش دیگر ناشی از اثرات نیروهای بین مولکولی است. نیروهای بین مولکول‌ها به گونه‌ای هستند که وقتی

۳ معادلات ناویر-استوکس

مایع چگالی خاصی دارد، تقریباً در تعادل هستند. اگر چگالی افزایش یابد، به طوری که مولکول‌ها به هم نزدیک‌تر شوند، نیروهای دافعه ظاهر می‌شوند که به طور خودکار تمایل دارند چگالی را به مقدار اولیه خود بازگردانند. در حالی که اگر چگالی کاهش یابد، نیروهای جاذبه بین مولکول‌ها شروع به آشکار شدن می‌کنند. که به همین ترتیب تمایل دارند چگالی را به مقدار اولیه خود بازگردانند. از این رو، علاوه بر حذف اثرات جزئیات حرکت مولکولی، نوعی پایداری در حالت‌های مشخصه رفتار ماکروسکوپی وجود دارد که نه تنها کم و بیش مستقل از آنچه مولکول‌های منفرد انجام می‌دهند، بلکه مستقل از اختلالات مختلفی که سیستم ممکن است از خارج در معرض آن قرار گیرد، خود را حفظ می‌کنند.

مفهوم سطوح نسبتاً خودمختار، دامنه کاربرد نسبتاً گسترده‌ای دارد. بنابراین، حتی در فیزیک، کشف شده است که در زیر سطح اتمی، سطح به اصطلاح «ذرات بنیادی» فیزیک، مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و غیره قرار دارد. و همانطور که بعداً خواهیم دید، به ویژه در فصل چهارم، به نظر می‌رسد یک سطح جدید و هنوز بسیار ناشناخته حتی پایین‌تر از این ذرات بنیادی وجود دارد. در جهت دیگر، سطح مولکولی (که قوانین آن عمدتاً در شیمی، اما تا حدی در فیزیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد)، سطح ماده زنده (که عمدتاً در زیست‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد) را داریم که خود دارای سطوح بسیاری است، و همچنین سطوح دیگری که خواننده به راحتی به آنها فکر خواهد کرد.^۴ با این حال، در تمام این سطوح، استقلال نسبی معمول رفتار و وجود مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، قوانین و روابطی را می‌یابیم که مشخصه سطح مورد نظر هستند.

۴ همانطور که در فصل پنجم خواهیم دید، این ساختار لایه‌بندی شده ممکن است بی‌نهایت باشد، اما لزوماً چنین نیست.

۱۱. تغییرات کیفی و کمی

یکی دیگر از سهم‌های بسیار مهم نظریه اتمی در غنی‌سازی ساختار مفهومی فیزیک، امکان روشن شدن رابطه بین تغییرات کیفی و کمی بر اساس چند مثال ساده بود که می‌توانستند با جزئیات قابل توجهی مورد مطالعه قرار گیرند. به عنوان نمونه‌ای از چگونگی انجام این کار، ما تبدیل گاز به مایع و سپس جامد را مورد بحث قرار خواهیم داد.

در مراحل اولیه توسعه فیزیک، خواص کیفی مرتبط با فازهای گازی، مایع و جامد ماده، بدون تجزیه و تحلیل بیشتر، به سادگی فرض می‌شدند. با این حال، با توسعه نظریه اتمی، توضیح آنها، حداقل به طور تقریبی، بر اساس حرکات کمی قابل تعیین اتم‌ها و مولکول‌هایی که ماده مورد نظر از آنها تشکیل شده است، امکان‌پذیر شد. خطوط کلی چنین توضیحی کم و بیش به شرح زیر است.

در فاز گازی، مولکول‌ها، همانطور که دیده‌ایم، در حرکت دائمی و آشفته هستند. البته نیروهای جاذبه‌ای بین مولکول‌ها وجود دارد، اما میانگین انرژی جنبشی حرکت تصادفی آنقدر زیاد است که مولکول‌ها ترکیب‌های پایداری تشکیل نمی‌دهند و در عوض، کم و بیش به طور یکنواخت کل فضای موجود برای خود را پر می‌کنند. این یک ویژگی مشخصه فاز گازی است. با کاهش دما، میانگین انرژی جنبشی مولکول‌ها کاهش می‌یابد و نیروهای بین مولکولی نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. بنابراین، با نزدیک شدن به نقطه تراکم گاز، خوشه‌های متشکل از چند مولکول به طور مداوم در نتیجه جاذبه‌های متقابل مولکول‌ها تشکیل می‌شوند، اما میانگین انرژی جنبشی آنقدر زیاد است که این خوشه‌ها تقریباً به محض تشکیل، تجزیه می‌شوند. با کاهش بیشتر دما، خوشه‌ها تمایل به بزرگتر شدن دارند. سپس، در یک دمای بحرانی خاص، یک پدیده کیفی جدید

ظاهر می‌شود. مولکول‌ها همچنان با سرعت بیشتری نسبت به زمانی که از یک خوشه معین خارج می‌شوند، روی آن متراکم می‌شوند. بنابراین، خوشه‌ها رشد می‌کنند و به قطرات کوچک تبدیل می‌شوند، و پس از آن قطرات بعداً به هم می‌پیوندند و فاز مایع جدید را تشکیل می‌دهند. در این مرحله، ماده تمام فضای موجود را پر نمی‌کند، بلکه حجم مشخص و تعریف شده‌ای را اشغال می‌کند که با تعادل تمایلات جاذبه و دافعه در تعاملات متقابل همه مولکول‌ها تعیین می‌شود. از جمله ویژگی‌های جدید دیگری که در این مرحله ظاهر می‌شوند، می‌توان به تراکم‌ناپذیری نسبی، توانایی «خیس کردن» سطوح، حل کردن جامدات مختلف و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد که همه آنها را می‌توان تقریباً با تجزیه و تحلیل دقیق‌تر حرکات مولکولی توضیح داد، که البته در اینجا به آنها نمی‌پردازیم.

با کاهش دمای مایع، تغییرات کمی بیشتری در خواص مختلف آن رخ می‌دهد (مثلاً افزایش چگالی و ویسکوزیته). این تغییرات از کاهش میانگین انرژی جنبشی مولکولی ناشی می‌شوند. سپس، با نزدیک شدن به نقطه انجماد، بلورهای اولیه، متشکل از تعداد کمی اتم که در شبکه‌های منظم و تناوبی قرار گرفته‌اند، شروع به تشکیل می‌کنند. تمایل به تشکیل چنین بلورهایی دوباره به دلیل نیروهای بین مولکولی است، به طوری که شبکه‌ای از این نوع، پایدارترین پیکربندی ممکن را نشان می‌دهد. با این حال، این بلورها تقریباً به محض تشکیل، به دلیل اثرات مخرب حرکات حرارتی تصادفی، تجزیه می‌شوند. با این حال، در زیر یک دمای بحرانی خاص، بلورها با سرعتی، به طور متوسط، سریع‌تر از تجزیه شدن، شروع به رشد می‌کنند و مایع به فاز کیفی جدید یک جامد بلوری تبدیل می‌شود. در این مرحله، ماده نه تنها تمایل دارد حجم مشخصی را اشغال کند، بلکه شکل ثابتی را نیز حفظ می‌کند، در برابر تلاش‌ها برای تغییر شکل آن مقاومت می‌کند و پس از تغییر شکل به شکل اولیه خود بازمی‌گردد. تغییرات کیفی نیز عموماً در

بسیاری از خواص دیگر مشاهده می‌شود (مثلاً توانایی عبور نور، قطبی شدن آن، الگوی نشان داده شده در پراش اشعه ایکس و غیره). با کاهش بیشتر دما، تغییرات کمی بیشتری در خواص کریستال رخ می‌دهد که ناشی از کاهش مداوم میانگین انرژی جنبشی ارتعاش مولکول‌ها در اطراف موقعیت‌های میانگین آنها در شبکه کریستالی است.

بنابراین، می‌بینیم که تغییرات کمی در میانگین انرژی جنبشی حرکت مولکولی منجر به مجموعه‌ای از تغییرات کیفی در خواص ماده به صورت توده‌ای می‌شود. این تغییرات کیفی عموماً با نزدیک شدن به دمای بحرانی پیش‌بینی می‌شوند. با این حال، با عبور از چنین دمای بحرانی، دو اتفاق می‌افتد. اول، شرایطی ایجاد می‌شود که در آن کیفیت‌های کاملاً متفاوتی به وجود می‌آیند (مثلاً تمایل فاز مایع برای اشغال حجم مشخص). دوم، حتی آن دسته از خواصی (مانند گرمای ویژه، چگالی و غیره) که در هر دو فاز مشترک هستند، با عبور از یک نقطه گذار، ناپیوستگی‌هایی در رفتار کمی خود نشان می‌دهند.

حال بیایید سعی کنیم دقیقاً آنچه را که در یک تحول کیفی ضروری است، بیان کنیم. اساسی‌ترین و مشخص‌ترین ویژگی یک تحول کیفی این است که انواع جدیدی از عوامل علی در یک زمینه خاص شروع به اهمیت یافتن می‌کنند، یا دامنه خاصی از پدیده‌ها را «کنترل» می‌کنند، در نتیجه قوانین جدید و حتی انواع جدیدی از قوانین ظاهر می‌شوند که در دامنه مورد نظر اعمال می‌شوند. بنابراین، همانطور که دیدیم، حجم یک گاز توسط ظرف تعیین می‌شود، در حالی که در فاز مایع، حجم آن در درجه اول توسط شرایط داخلی خود مایع تعیین می‌شود. از این رو، یک کیفیت جدید ظاهر می‌شود؛ یعنی تمایل به حفظ یک حجم خاص، که در شکل جدیدی از قانون مربوط به حجم مایع به سایر خواص آن (مانند دما و فشار) منعکس می‌شود. به طور مشابه، در حالی که شکل یک مایع توسط ظرف

تعیین می‌شود، شکل یک جامد، مانند حجم آن، در درجه اول توسط شرایط داخلی خود آن تعیین می‌شود. بنابراین، کیفیت جدید صلبیت، همراه با قوانین جدیدی که بر ویژگی‌های آن حاکم هستند، ظاهر می‌شود.

۱۲. شانس، قانون آماری و احتمال در فیزیک

یکی دیگر از پیشرفت‌های جدید بسیار مهم در ساختار مفهومی فیزیک کلاسیک، معرفی مفاهیم شانس، قانون آماری و احتمال در ارتباط با توضیح حرکت براونی، قوانین ترمودینامیک و سایر خواص ماکروسکوپی بود. بنابراین، در اینجا شرح مختصری از چگونگی به‌کارگیری این مفاهیم در حوزه فیزیک اتمی، به منظور محاسبه خواص آماری تجمعات بزرگ اتم‌ها یا مولکول‌ها، ارائه خواهیم داد.

شیوه‌های حرکت اتم‌ها یا مولکول‌ها در چنین تجمعهایی، تمام ویژگی‌های مشخصه مورد نیاز برای ایجاد نوسانات تصادفی را ارائه می‌دهند. بنابراین، همانطور که در رابطه با بحث سطوح در بخش ۱۰ مشاهده کردیم، جزئیات حرکات مولکول‌های منفرد (به دلیل ناپایداری شدید آنها) نسبت به نحوه حرکت دقیق مولکول‌های مختلف دیگر بسیار حساس هستند و همچنین (به دلیل برخوردها) بسیار پیچیده و در معرض نوسانات بسیار نامنظم و سریع در سرعت‌های خود هستند، نوساناتی که عملاً تصادفی هستند. در نتیجه، حرکات هر مولکول آشکارا به تعداد زیادی از عوامل نوسان سریع وابسته است. از این رو، در چارچوب محدودی که فقط یک مولکول خاص را در نظر می‌گیریم، می‌توان انتظار داشت که توصیف حرکت به عنوان تابع نوسانات تصادفی، اساساً صحیح باشد. علاوه

بر این، وقتی مجبوریم با تعداد زیادی مولکول تحت شرایط یکنواخت (مثلاً یک جعبه گاز) سروکار داشته باشیم، حداقل از نظر کیفی، از قبل آشکار است که در درازمدت و به طور متوسط، هر مولکول تقریباً همان کسری از زمان را در هر ناحیه از فضا مانند هر ناحیه دیگری با حجم مساوی سپری خواهد کرد. بنابراین، صرف نظر از اینکه آن ناحیه کجا باشد، احتمال یکنواختی در کل جعبه وجود دارد که هر ناحیه خاصی با حجم مشخص را اشغال کند. در نهایت، به دلیل تصادفی بودن ناشی از برخوردها، در درازمدت هیچ تمایلی برای ماندن هیچ مولکولی در نزدیکی هر مولکول مشخص دیگری وجود نخواهد داشت، به طوری که هر مولکول به طور متوسط درجه بالایی از استقلال در حرکات خود نسبت به سایرین دارد.

تحت این شرایط، نظریه احتمال امکان محاسبه تعداد زیادی از خواص یک مجموعه آماری از مولکول‌ها را فراهم می‌کند. ساده‌ترین مثال از کاربرد این نظریه، توجه به این نکته است که توزیع احتمال هم‌ارز برای مولکول‌ها نشان می‌دهد که چگالی میانگین یا متوسط در همه جا ثابت خواهد بود، یک ویژگی شناخته شده از یک گاز محصور شده در یک جعبه تحت شرایط یکنواخت. بنابراین نه تنها خواص میانگین، بلکه نوسانات میانگین دور از میانگین نیز قابل پیش‌بینی هستند. این کار را می‌توان با کمک یک قضیه شناخته شده انجام داد، که از آن نتیجه گرفته می‌شود که در این مسئله، میانگین نوسان کسری دور از میانگین برابر با رادیکال n خواهد بود، که در آن n برابر با تعداد عناصر در نظر گرفته شده در به دست آوردن این میانگین است. بنابراین، بیایید موردی از یک گاز با چگالی میانگین 10^{17} مولکول در هر سانتی‌متر مکعب را در نظر بگیریم. اگر مکعبی به ضلع 10^{-5} سانتی‌متر (با حجم 10^{-15} سانتی‌متر مکعب) را در نظر بگیریم، به طور متوسط شامل ۱۰۰ مولکول خواهد بود. با این حال، به دلیل حرکات تصادفی مولکول‌ها،

این عدد در واقع به سرعت با زمان نوسان خواهد کرد؛ و طبق قضیه ذکر شده در بالا، میانگین نوسان کسری حدود 10^{-3} خواهد بود. با این حال، اگر مکعبی به ضلع 10^{-3} سانتی متر را در نظر بگیریم، میانگین تعداد ذرات در مکعب 10^8 خواهد بود و میانگین نوسان کسری در این عدد تنها $10^{-4} \times 1$ خواهد بود. و با مکعبی به ضلع 10^{-2} ، میانگین نوسان کسری تنها $10^{-10} \times 1$ خواهد بود. این مثال به صورت کمی نشان می دهد که چگونه، همانطور که میانگین حاوی عناصر بیشتر و بیشتری را در یک مجموع آماری در نظر می گیریم، نوسانات تصادفی تمایل دارند که به طور کامل تر یکدیگر را خنثی کنند، و در نتیجه شرایطی را برای ظهور یک قانون آماری ایجاد می کنند که با افزایش تعداد عناصر بدون محدودیت، بیشتر و بیشتر تقریباً قطعی می شود.

کاربرد سیستماتیک نظریه احتمال در فیزیک اتمی در مطالعه مکانیک آماری انجام می شود که محاسبه نسبتاً دقیقی از بسیاری از خواص ماکروسکوپی سیستم (مانند آنتروپی، ظرفیت گرمایی، معادله حالت و غیره) را بر اساس قوانین میکروسکوپی امکان پذیر می سازد و همچنین مدلی را ارائه می دهد که امکان بررسی کمی نحوه پیدایش قوانین ماکروسکوپی ترمودینامیک از حرکات میکروسکوپی را فراهم می کند. همچنین در مطالعه حرکت براونی و در مطالعه نوسانات خواص ماکروسکوپی ماده در نزدیکی نقاط بحرانی مایعات به کار رفته است. بنابراین، نظریه احتمال با فراهم کردن امکان در نظر گرفتن پدیده های تصادفی ناشی از سطح میکروسکوپی، بدون نیاز به محاسبه دقیق و جزئی حرکات همه مولکول های منفرد در یک مجموعه بزرگ یا دانش دقیق از قوانین سطح میکروسکوپی، سهم مهمی در درک ما از رابطه بین سطوح میکروسکوپی و ماکروسکوپی داشته است.

۱۳. غنی‌سازی ساختار مفهومی فیزیک کلاسیک و فلسفه مکانیسم

در بخش‌های قبلی دیدیم که حتی جدا از توسعه مفهوم میدان‌ها، در طول قرن‌های هجدهم و نوزدهم، تعدادی گام بسیار مهم دیگر نیز برداشته شد که ساختار مفهومی فیزیک را به طور قابل توجهی غنی‌تر کرد. این گام‌ها شامل معرفی مفهوم سطوح، مفهوم تغییرات کمی که منجر به تغییرات کیفی می‌شوند، و مفهوم نوسانات تصادفی که به سمت قوانین تقریباً قطعی برای رفتار میانگین توده‌های بزرگ گرایش دارند، بود. در حالی که، همانطور که قبلاً در بخش ۴ اشاره کردیم، هیچ یک از این مفاهیم در تضاد مستقیم با فلسفه مکانیستی نیستند، هر یک از آنها، حداقل در روند و روحیه کلی خود، گامی به دور از این ایده هستند که یک قانون اساسی مطلق و نهایی وجود دارد که از نظر شکل کاملاً کمی است و به خودی خود، حداقل در اصل، محاسبه کامل و بی‌نقص هر ویژگی از همه چیز در کل جهان را ممکن می‌سازد.

برای اینکه ببینیم چرا این مفاهیم جدید تمایل دارند از مکانیسم دور شوند، ابتدا به یاد می‌آوریم که در شکل اولیه فلسفه مکانیسمی، هم مفهوم تغییرات کیفی و هم مفهوم شانس چیزی بیش از کمک‌های ذهنی به تفکر ما در مورد خواص ماده به صورت جمعی در نظر گرفته نمی‌شد، به طوری که آنها چیزی را که واقعاً قرار بود به صورت عینی در سیستم‌های مادی وجود داشته باشد، نشان نمی‌دادند. با این حال، ما قبلاً در بخش ۱۱ دیده‌ایم که حداقل در حوزه ماکروسکوپی، در یک تبدیل کیفی، کیفیت‌های جدید که قوانین جدید را برآورده می‌کنند، به علل مهم و غالب در حوزه مورد بحث تبدیل می‌شوند. علاوه بر این، واقعیت عینی

شکست در خواص کمی ماکروسکوپی و همچنین عدم حساسیت تغییر کیفی به جزئیات کمی نیز قابل انکار نیست. به همین ترتیب، (بر اساس مباحث مطرح شده در فصل اول، بخش‌های ۸ و ۹) آشکار است که نوسانات تصادفی - به صورت عینی در زمینه‌های مشخص - وجود دارند و نظریه احتمال، بیان ریاضی نسبتاً دقیقی از ویژگی‌های عینی این نوسانات، از جمله نظم‌های آماری که بر اساس حذف تعداد زیادی از نوسانات تصادفی ایجاد می‌شوند، ارائه می‌دهد.

با این حال، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فلسفه مکانیستی این است که به فرد اجازه می‌دهد تعداد نامحدودی از تنظیمات را در دیدگاه جزئی خود انجام دهد، بدون اینکه از آنچه برای موضع مکانیستی ضروری است، دست بکشد. بنابراین، با مفهوم تغییرات کیفی، بسیاری از فیزیکدانان عملاً این ایده را پذیرفته‌اند که این تغییرات می‌توانند عینی باشند (یا حداقل به اندازه هر چیز دیگری عینی باشند). با این وجود، آنها ادعا می‌کنند که چنین تغییراتی اهمیت اساسی ندارند، زیرا آنها، در اصل، حداقل باید به طور کامل و بی‌نقص در تمام جزئیات خود، از هر نظر و بدون هیچ تقریبی، از قوانین کمی حرکت عناصر اساسی تشکیل‌دهنده سیستم، صرف نظر از اینکه این عناصر چه باشند، پیروی کنند. از این رو، اعتقاد بر این است که تغییرات کیفی مانند سایه‌های گذرا هستند که مطلقاً هیچ وجود مستقلی از خود ندارند، بلکه از نظر تمام ویژگی‌های خود به قوانین کمی حاکم بر عناصر اساسی که وارد نظریه می‌شوند، وابسته‌اند. بدیهی است که چنین نگرشی همچنین حاکی از آن است که مفهوم مجموعه‌ای از سطوح قانون نیز چیزی بیش از مجموعه‌ای از تقریب‌ها به قانون بنیادی مطلق و نهایی نیست، تقریب‌هایی که در آن قوانین سطوح مختلف کاملاً از نظر تمام ویژگی‌هایشان به قانون بنیادی وابسته هستند، در حالی که قانون بنیادی هیچ وابستگی به قوانین سطوح مختلف ندارد. به طور مشابه، با این دیدگاه سازگار است که فرض کنیم شانس و قوانین

آماري از چيزي بيش از پيچيدگي و كثرت محض حرڪات موجودات اساسي كه وارد قانون علي بنيادي مي شوند، ناشي نمي شوند و در تدوين اين قانون اخير هيچ عنصر شانسِي ظاهر نخواهد شد.

به ياد داريم كه از نظر تاريخي، فلسفه مكانيستي بر اساس اين فرض بيان مي شد كه واحدهاي اساسي كه قرار بود جهان از آنها ساخته شود، اتم هاي تجزيه ناپذير هستند. قوانين صرفاً كمّي حاكم بر حرڪات اين اتم ها، به عنوان قوانيني در نظر گرفته مي شدند كه هر چيز ديگري از آنها پيروي مي كند.

با اين حال، بعدها كشف شد كه اتم ها واقعاً واحدهاي بنيادي نيستند، زيرا از الكترون ها، پروتون ها و نوترون هاي در حال حرڪت تشكيل شده اند. از اين واقعيت مي توان دريافت كه فرض تقليل پذيري كامل همه چيز در كل جهان به چيزي بيش از قوانين حاكم بر حرڪت اتم ها نمي تواند كاملاً معتبر باشد، زيرا وجود يك ساختار دروني براي اتم ها اجازه مي دهد قوانين حاكم بر آنها تحت تأثير شرايط موجود در سطح مقياس بزرگ قرار گيرند. از اين رو، قوانين سطح ماكروسكوبي و قوانين سطح اتمي در واقع تابع روابط متقابل و دوطرفه خواهند بود.

به عنوان مثال، بياييد دماي يك ماده را در نظر بگيريم. طبق نظريه اتمي، اين دما به طور كامل و بي نقص توسط چيزي بيش از انرژي جنبشي ميانه گين بخش آشوبناك حرڪات مولكولي و اتمي تعيين نمي شود. با اين حال، در دماهاي چند هزار درجه مطلق، مولكول ها و اتم ها به الكترون ها و يون هايي تجزيه مي شوند كه در مقايسه با سيستم هاي تجزيه نشده، خواص كيفي جديدي دارند، در حالي كه در دماهاي مرتبه ميليون ها درجه (كه در داخل ستارگان وجود دارد)، حتي هسته ها شروع به تبديل شدن مي كنند، به طوري كه هر اتم از يك نوع خاص هميشه به اتم هايي از انواع ديگر تبديل مي شود. وقتي اين فرايندها اهميت پيدا

می‌کنند، این ایده که دما چیزی بیش از یک خاصیت سایه‌مانند نیست که صرفاً توسط انرژی جنبشی میانگین حرکات اتمی و مولکولی آشوبناک تعیین می‌شود، دیگر نمی‌تواند ویژگی‌های مربوط به مسئله را به طور کافی نشان دهد. زیرا یکی از تأثیرات اساسی افزایش دما این است که مفهوم حرکات به عنوان قابل تقلیل به جابجایی اتم‌ها و مولکول‌ها در فضا در نهایت کاملاً غیرقابل اجرا می‌شود. از این رو، تا زمانی که در چارچوب نظریه اتمی بمانیم، مجبوریم بپذیریم که خواص در مقیاس بزرگ مانند دما ممکن است تا حدی از وجود نسبتاً خودمختار و مستقل برخوردار باشند، به این معنا که آنها در تعریف ویژگی‌های درونی اتم‌ها، قوانین حاکم بر رفتار خارجی آنها و حتی در شرایطی که تعیین می‌کنند آیا اتم‌های یک نوع خاص (یا اصلاً اتم‌هایی از هر نوع) می‌توانند وجود داشته باشند یا خیر، نقش دارند. تحت شرایط محدود و برای زمینه‌های محدود، تأثیر قوانین در مقیاس بزرگ بر قوانین سطح اتمی آنقدر کوچک است که می‌توانیم آنها را نادیده بگیریم، و سپس مفهوم تعیین کامل قوانین ماکروسکوپی توسط قوانین حاکم بر حرکات اتمی به تقریب خوبی تبدیل می‌شود. اما فرض اولیه مکانیکی مبنی بر اینکه این تعیین تقریبی و مشروط نیست، بلکه کامل و مطلق است، اکنون با واقعیت‌هایی که در پیشرفت بیشتر فیزیک کشف شده‌اند، مطابقت ندارد.

در پاسخ به انتقادات فوق، موضع مکانیکی مدرن‌تر، البته، این است که مشکلات ناشی از این واقعیت است که اتم‌ها آشکارا عناصر بنیادی نیستند و در عوض، باید به سراغ الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها رفت که در واقع عناصر بنیادی هستند. از قوانینی که بر این موجودات اعمال می‌شود، آنگاه می‌توانیم تمام خواص اتم‌ها را استنباط کنیم و استنتاج را ادامه دهیم تا نشان دهیم که قوانین سطح ماکروسکوپی نیز به طور کامل و بی‌نقص از همان مبنا پیروی می‌کنند. بنابراین، ما در هدف کلی خود درست عمل کردیم، اما در فرض زود هنگام اینکه

در قوانین سطح اتمی به آن رسیده‌ایم، اشتباه کردیم.

با این حال، پیشرفت‌های جدید در فیزیک مدرن نشان می‌دهد که این دیدگاه نیز نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا پیشرفت‌های بیشتر فیزیک آشکار کرده است که حتی الکترون‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها تغییرناپذیر نیستند و تحت شرایط مناسب، می‌توانند به یکدیگر و به مجموعه‌ای کامل از ذرات با کیفیت متفاوت به نام مزون‌ها، هایپرون‌ها و غیره تبدیل شوند. چنین تبدیلی‌هایی زمانی رخ می‌دهند که ذرات با انرژی بسیار بالا با یکدیگر برخورد می‌کنند. می‌توان به راحتی یک محیط ماکروسکوپی را تصور کرد که در آن دما آنقدر بالا بوده که انرژی‌های متوسط ذرات در محدوده‌ای بوده که این تبدیلی‌ها می‌توانستند در آن رخ دهند. و در واقع، کاملاً ممکن است که چنین دماهایی در نهایت به صورت مصنوعی تولید شوند، یا حتی ممکن است به طور طبیعی در مراحل اولیه توسعه جهان وجود داشته باشند. در چنین محیطی، شرایط در سطح مقیاس بزرگ، حتی بر انواع ذرات اساسی که هر سیستمی باید در آنها تجزیه و تحلیل شود، تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. در نتیجه، هدف استنتاج قوانین سطوح بالاتر به طور کامل و بدون تقریب از قوانین مربوط به الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و غیره، دست‌نیافتنی از آب در می‌آید، درست همانطور که وقتی تلاش شد این کار با اتم‌ها به عنوان واحدهای بنیادی انجام شود، اتفاق افتاد.

البته، یک راه آسان دیگر هم برای خروج از این مشکلات وجود دارد، بدون اینکه از چارچوب دیدگاه مکانیکی خارج شویم. فقط باید فرض کنیم که قوانین واقعاً بنیادی، حتی قوانین فعلی که در مورد حرکت الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها، مزون‌ها و غیره اعمال می‌شوند، بنیادی نیستند و باید مجموعه‌ای از قوانین بنیادی‌تر وجود داشته باشد که سرانجام این سوال را یک بار برای همیشه حل کند. اما اکنون فرض اساساً فلسفی پشت دیدگاه مکانیکی خود را به وضوح

آشکار کرده است. زیرا اکنون می‌بینیم که نه تنها هیچ مورد شناخته‌شده‌ای از قوانین وجود ندارد که هدف مکانیکی را محقق کند، بلکه حتی بیشتر از آن، حتی اگر قانونی داشتیم که به نظر می‌رسید همه چیزهایی را که در یک زمان معین شناخته شده بود توضیح می‌دهد، هرگز نمی‌توانستیم مطمئن باشیم که آزمایش دقیق‌تر بعدی یا نوع جدید آزمایش بعدی، برخی از کاستی‌ها را نشان نمی‌دهد که در نهایت به مجموعه‌ای از قوانین کلی‌تر و عمیق‌تر منجر شود. در واقع، این مورد اخیر تاکنون در فیزیک اتفاق افتاده است، با تمام قوانینی که در برهه‌ای از زمان تصور می‌شد قوانین نهایی هستند. بنابراین، همیشه این احتمال وجود دارد که بین قوانین سطح بالاتر و قوانین هر سطح پایین‌تر معینی، تأثیر متقابلی وجود داشته باشد. این تأثیر متقابل ممکن است در شرایط آشنا ناچیز باشد، اما در شرایط جدید بسیار مهم است. بنابراین، این فرض که هر قانون معینی آنقدر اساسی است که مطلقاً هیچ تأثیر متقابلی از این نوع وجود ندارد، فرضی است که نمی‌توان آن را بر اساس هیچ نوع واقعیت تجربی قابل تصویری اثبات کرد.

به راحتی می‌توان نتایج مشابهی را در مورد رابطه تغییرات کیفی با قوانین کمی که می‌توان آنها را تقریباً پیش‌بینی کرد، به دست آورد. زیرا به راحتی می‌توانیم ببینیم که حالت کیفی ماده تأثیر متقابلی بر قوانین کمی دارد که در هر حوزه یا سطح خاصی اعمال می‌شوند. بنابراین، به عنوان مثال، شکل دقیق نیروهای بین مولکول‌ها، که در فرمول‌بندی قوانین حرکت آنها وارد می‌شوند، به طور اساسی به حالت کیفی ماده بستگی دارد (مثلاً آیا گاز است، مایع است یا جامد و غیره). البته، می‌توانیم این وابستگی را تقریباً با در نظر گرفتن حرکات الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌هایی که اتم را تشکیل می‌دهند، درک کنیم. اما، بار دیگر، همان مشکل اساسی پیش می‌آید. زیرا می‌توان حالت کیفی ماده را آنقدر تغییر داد که حتی خواص کمی اساسی این ذرات اخیر به طور قابل توجهی تغییر

کند. بنابراین، ستاره‌های بسیار متراکمی وجود دارند که در آنها چیزی به معنای واقعی کلمه به عنوان اتم وجود ندارد، بلکه فقط توده‌های متراکمی از الکترون‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها وجود دارند. تحت این شرایط، دلایل خوبی وجود دارد که فرض کنیم بسیاری از خواص کمی اساسی الکترون‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها باید کاملاً متفاوت از آنچه در شرایط معمول‌تر هستند، باشند. بنابراین، می‌بینیم که حتی قوانین کمی حاکم بر الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها تا حدودی به حالت کیفی ماده بستگی دارند. از این رو، ما هنوز به هدف یافتن یک قانون کاملاً کمی که به طور کامل و بدون تقریب، تمام کیفیت‌ها را توضیح دهد، نرسیده‌ایم، به طوری که دومی‌ها نتوانند سهم مستقلی از خود در بیان قوانین کل سیستم داشته باشند. علاوه بر این، هیچ آزمایشی نمی‌تواند ثابت کند که مجموعه‌ای از قوانین کمی هرگز به حالت کیفی ماده بستگی ندارد، زیرا بدیهی است که تحت شرایط جدیدی که هنوز بررسی نشده‌اند، یا در مطالعاتی که با سطح تقریبی بالاتری انجام شده‌اند، چنین وابستگی ممکن است در نهایت ظاهر شود. بنابراین، این فرض که همه تغییرات کیفی، در اصل، فقط «سایه‌های» غیرفعال تغییرات کمی مجموعه‌ای اساسی از موجودیت‌ها هستند، مانند این فرض که قوانین سطح بالاتر کاملاً به قوانین سطح بنیادی قابل تقلیل هستند، نمی‌تواند بر هیچ نوع واقعیت تجربی قابل تصویری مبتنی باشد.

به راحتی می‌توانیم ببینیم که نتیجه مشابهی در مورد نگرش نسبت به علیت و شانس که مشخصه فلسفه مکانیکی به شکلی بود که در اواخر قرن نوزدهم توسعه یافته بود، حاصل می‌شود. بنابراین، همانطور که قبلاً در فصل اول اشاره کردیم، مشخص شده است که تمام قوانین علی شناخته شده تا به امروز، در نهایت به احتمالاتی منجر می‌شوند که خارج از محدوده آنچه که می‌توان با قوانین علی مورد بحث بررسی کرد، هستند. به عنوان مثال، همانطور که در بخش ۲ فصل

حاضر دیدیم، هر قانون مکانیکی فقط در مورد یک سیستم منزوی اعمال می‌شود، زیرا رفتار آن به شرایط مرزی بستگی دارد که در سیستم‌های اساساً مستقل و خارج از سیستم مورد بررسی تعیین می‌شوند. حتی اگر کل جهان را به عنوان یک سیستم مکانیکی واحد در نظر بگیریم، به طوری که هیچ سیستم خارجی وجود نداشته باشد، باز هم همین نوع مشکل پیش می‌آید. بنابراین، وقتی سعی می‌کنیم علل اتفاقات در سطح ماکروسکوپی را با دقت بیشتر و بیشتری ردیابی کنیم، در نهایت وابستگی به نوسانات تصادفی حرکات اتمی اساساً مستقل را پیدا می‌کنیم. اما اینها، به نوبه خود، تا حدی به نوسانات تصادفی اساساً مستقل در سطح الکترونیکی و هسته‌ای (و همچنین به نوسانات مکانیک کوانتومی که در فصل سوم در مورد آنها بحث خواهیم کرد) بستگی دارند. این حرکات اخیر نیز به نوبه خود تا حدی به نوسانات تصادفی در سطوح عمیق‌تر، مرتبط با ساختار الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و غیره (مثلاً حرکات مزونی و احتمالاً حتی در سطحی پایین‌تر از ذرات بنیادی) بستگی دارند. از این رو، هیچ مورد شناخته‌شده‌ای از یک قانون علی وجود ندارد که کاملاً عاری از وابستگی به احتمالاتی باشد که از خارج از زمینه‌ای که قانون مورد بحث به آن می‌پردازد، معرفی شده‌اند. علاوه بر این، حتی اگر نمونه‌ای از قانونی داشته باشیم که به نظر می‌رسد کاملاً عاری از چنین احتمالاتی باشد، همان مشکل کلی مانند مشکل روابط متقابل بین سطوح و بین قوانین کیفی و کمی پیش می‌آید. زیرا گام بعدی در تحقیقات علمی همیشه ممکن است عوامل جدیدی را که خارج از زمینه اصلی وجود دارند، آشکار کند که پیش‌بینی‌های قوانین مورد بحث بر اساس آنها تصادفی بوده‌اند. بنابراین، این تصور که یک قانون علی نهایی کاملاً عاری از احتمالات وجود دارد و از آن می‌توان همه نوسانات تصادفی را در اصل به طور کامل و بی‌نقص استنباط کرد، نمی‌تواند مبتنی بر هیچ واقعیت تجربی باشد.

در نتیجه، می‌بینیم که فرض مکانیکی مبنی بر اینکه تمام سطوح مختلف، تمام تغییرات کیفی و تمام نوسانات تصادفی در نهایت به طور کامل، بی‌نقص و بدون قید و شرط به اثرات یک طرح ثابت و محدود از قانون صرفاً کمی تقلیل خواهند یافت، از هیچ پیشرفت علمی خاصی ناشی نمی‌شود و نمی‌تواند ناشی شود. بنابراین، این فرض اساساً ماهیتی فلسفی دارد. اینکه آیا چنین فرضی مطلوب است یا خیر، در فصل‌های بعدی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱۴. دیدگاهی جدید نسبت به احتمال و سازوکار نامعین قانون آماری

در پاسخ به بسیاری از مشکلات دشوار ناشی از تفسیر پدیده‌های تصادفی و قوانین آماری مرتبط با آن، در حدود آغاز قرن بیستم، دیدگاه فلسفی جدیدی نسبت به این سؤالات شکل گرفت که ویژگی عینی و بنیادی شانس و ویژگی احتمال را به رسمیت می‌شناخت. با این حال، این دیدگاه در نهایت به انکار این امر منجر شد که قوانین قطعی، جز به عنوان تقریبی از قوانین احتمال که وقتی با مجموعه‌ای آماری از چیزها یا فرآیندها سروکار داریم، معتبر هستند، اهمیت واقعی دیگری ندارند.

تغییر اساسی که توسط این دیدگاه جدید ایجاد شد، ورود عنصری از دلبخواهی به نظریه بود. هنوز جهان به عنوان یک سیستم مکانیکی غول‌پیکر با این ویژگی که همه چیز در آن را می‌توان در اصل به طور کامل و بی‌نقص به چیزی بیش

از نتایج تغییرات صرفاً کمی که در پارامترهای مکانیکی مناسب رخ می‌دهند، تقلیل داد، تصور می‌شد. اما به جای اینکه رفتار آن به طور کامل بر اساس قوانین قطعی حاکم بر این پارامترها تعیین شود، این سیستم جهانی می‌تواند به طور مداوم در جریان حرکت خود در معرض تغییرات نامنظم قرار گیرد. از آنجایی که پارامترهای سیستم از قبل فرض شده‌اند که هر آنچه در جهان وجود دارد را توصیف می‌کنند، بدیهی است که هیچ جایی وجود ندارد که این تغییرات نامنظم در حرکت از آن ناشی شوند. بنابراین، آنها نمی‌توانند ویژگی نوسانات تصادفی معمولی را داشته باشند، که نشان دهنده اثرات احتمالاتی هستند که نمی‌توان آنها را در زمینه مورد بحث در نظر گرفت. در عوض، آنها نوعی دلبخواهی یا بی‌قانونی اساسی و غیرقابل تقلیل در رفتار جزئی جهان را نشان می‌دهند. چنین رفتاری را می‌توانیم «تصادف مطلق» بنامیم، زیرا به عنوان امری دلبخواهی و بی‌قانون نسبت به یک زمینه محدود و معین تصور نمی‌شود، بلکه به عنوان چیزی که در تمام زمینه‌های ممکن چنین است، در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، فرض بر این نیست که دلخواهی بودن و بی‌قانونی مطلق در رفتار جزئی پدیده‌های منفرد، به یک مجموع آماری تعمیم داده شود. در عوض، فرض بر این است که قوانین طبیعت را می‌توان بر حسب احتمالات بیان کرد، که حداقل به طور تقریبی، رفتار بلندمدت و میانگینی را که در چنین مجموع‌های آماری به دست می‌آید، تعریف می‌کنند. بنابراین، فرض بر این است که تمام قوانین ممکن طبیعت بر حسب مجموعه‌ای از روابط کاملاً کمی بین احتمالات مناسب قابل بیان هستند. به عنوان مثال، مفاهیم تغییر کیفی و سطوح نسبتاً مستقل هنوز چیزی بیش از ابزارهای تقریبی برای بررسی برخی از پیامدهای در مقیاس بزرگ یک قانون بنیادی اساسی و نهایی که کاملاً کمی است، در نظر گرفته نمی‌شوند. اما اکنون قرار است این قانون احتمالی باشد و نه قطعی.

دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، آشکارا جنبه مهمی از اشکال مختلف فلسفه مکانیستی که از قرن شانزدهم تا نوزدهم پدیدار شد، یعنی جبرگرایی آنها را رد می‌کند. اما با انجام این کار، ویژگی اصلی و اساسی این فلسفه را حفظ و در واقع تقویت کرده است؛ یعنی این فرض که همه چیز در کل جهان را می‌توان به طور کامل و بی‌نقص به چیزی بیش از اثرات مجموعه‌ای از پارامترهای مکانیکی که تحت تغییرات صرفاً کمی قرار دارند، تقلیل داد. با این حال، این واقعیت که جزئیات این تغییرات کاملاً دلخواه و بی‌قانون هستند، چنین دیدگاهی را اساساً کمتر مکانیستی از دیدگاهی که در آن فرض می‌شود این جزئیات توسط ویژگی‌های مناسب خود سیستم تعیین می‌شوند، نمی‌کند. در واقع، وارد کردن دلخواهی بودن و بی‌قانونی مطلق در یک نظریه، مانند این است که به عنوان مدلی از جهان، نه یک ماشین ایده‌آل بدون اصطکاک از نوع مورد نظر لاپلاس، بلکه یک چرخ رولت ایده‌آل در نظر گرفته شود که توزیع نامنظمی از نتایج را به هیچ چیز دیگری وابسته نمی‌کند (به جای اینکه به عوامل متعددی خارج از زمینه موجود برای افرادی که بازی را انجام می‌دهند، مانند چرخ‌های رولت واقعی، وابسته باشد). بنابراین، این سوال که چه چیزی یک فلسفه مکانیکی را تشکیل می‌دهد، با مسائل جبرگرایی و عدم جبرگرایی در هم می‌آمیزد. به همین دلیل، فلسفه شرح داده شده در این بخش را با نام «مکانیسم غیرقطعی» می‌نامیم تا آن را از مکانیسم قطعی که قبلاً شرح داده‌ایم، متمایز کنیم.

هسته اصلی دیدگاه مکانیستی غیرقطعی نسبت به شانس، پیش از این در اثر فون میزس در مورد نظریه احتمال ارائه شده است. در این اثر، فون میزس این مفهوم را مطرح می‌کند که در یک توزیع واقعاً تصادفی از اشیاء یا رویدادهایی از انواعی که ما نظریه احتمال را در مورد آنها به کار می‌بریم، هیچ رابطه علی وجود ندارد و توزیع کاملاً «بی‌قانون» است. با این حال، این بدان معناست که اگرچه

او می‌پذیرد که قوانین قطعی می‌توانند به عنوان تقریبی از اثرات قوانین احتمال، که در جایی که تعداد کافی از اشیاء یا رویدادها دخیل هستند، صدق می‌کنند، به وجود آیند، اما فرض می‌کند که هیچ امکان مشابهی وجود ندارد که از طریق آن قوانین احتمال بتوانند به عنوان تقریبی از اثرات قوانین قطعی به وجود آیند. بنابراین، از این دیدگاه، قوانین احتمال دارای ویژگی بنیادی‌تری نسبت به قوانین قطعی در نظر گرفته می‌شوند.

توسعه گسترده‌ای در دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، صورت گرفته است، اما این توسعه تنها در ارتباط با تفسیر معمول نظریه کوانتومی به نتیجه منطقی خود رسیده است. ما این مسئله را با جزئیات بیشتر در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد. با این حال، در اینجا می‌توانیم اشاره کنیم که قوانین حوزه کوانتومی اساساً دارای یک ویژگی آماری هستند، به گونه‌ای که به طور کلی، آنها بر حسب احتمالات خاصی بیان می‌شوند. در سطح مقیاس بزرگ، این احتمالات منجر به پیش‌بینی‌های عملاً قطعی می‌شوند؛ و به این ترتیب قوانین علی‌آشنای مکانیک کلاسیک به عنوان تقریب‌های آماری ظاهر می‌شوند. با این حال، همانطور که در فصل بعدی با جزئیات بیشتری خواهیم دید، فرض بر این است که شکل احتمالی نظریه کوانتومی فعلی هرگز نمی‌تواند نتیجه تقریبی از مجموعه‌ای عمیق‌تر از قوانین تقریباً قطعی‌تر باشد. بنابراین، به این نتیجه می‌رسیم که حتی بنیادی‌ترین قوانین فیزیک، در نهایت، چیزی بیش از قوانین احتمال نیستند و فرآیندها و رویدادهای منفردی که در حوزه اتمی رخ می‌دهند، کاملاً بی‌قانون هستند، به معنایی که فون میزس مطرح می‌کند.

بنابراین به یک وارونگی جالب رسیده‌ایم. زیرا مکانیسم‌گرایان جبرگرا، شانس را کاملاً به بازتابی تقریبی و صرفاً منفعل از قانون قطعی تقلیل می‌دهند. از سوی دیگر، مکانیسم‌گرایان غیرجبری مانند فون میزس و طرفداران تفسیر معمول از

نظریه کوانتومی، قانون قطعی را کاملاً به بازتابی تقریبی و صرفاً منفعل از روابط احتمالی مرتبط با قوانین شانس تقلیل می‌دهند.

حال، در رابطه با دیدگاه مکانیسم غیرقطعی، یک سوال اساسی که باید حل شود این است که آیا جزئیات نوسانات شانسی واقعاً کاملاً دلخواه و بی‌قانون نسبت به همه زمینه‌های ممکن هستند یا خیر. در پاسخ به این سوال، ابتدا خاطرنشان می‌کنیم که در طیف بسیار گسترده‌ای از کاربردهای مفهوم شانس، همانطور که در فصل اول، بخش‌های ۸ و ۹ اشاره کردیم، در واقع این امکان وجود داشته است که حداقل به صورت کیفی نشان دهیم که با گسترش کافی زمینه، روابط علی تقریباً منحصر به فردی را در نوسانات شانسی پیدا می‌کنیم. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، حتی می‌توان همین نتیجه را به صورت کمی نشان داد. به عنوان مثال، از نظر ریاضی ثابت شده است که دسته وسیعی از توالی‌های قطعی شامل زنجیره‌های پیچیده‌ای از رویدادها یا رویدادهایی که توسط تعداد زیادی از عوامل علی مستقل تعیین می‌شوند، وجود دارد که با تقریب بسیار بالایی، دارای ویژگی‌های آماری اساسی هستند که مشخصه توزیعی هستند که از نظر نظریه احتمال مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین، می‌توان دید که امکان در نظر گرفتن قوانین علی به عنوان تقریب‌های آماری برای قوانین شانس، با امکان متناظر در نظر گرفتن قوانین احتمال به عنوان تقریب‌های آماری برای اثرات قوانین علی، متعادل می‌شود. با این حال، از این نتیجه می‌شود که مفهوم اولیه فون میزس مبنی بر اینکه قوانین احتمال در توزیع «کاملاً بی‌قانون» اشیاء یا رویدادها اعمال می‌شوند، هرگز نمی‌تواند معنای روشنی در هیچ مسئله یا کاربرد خاصی داشته باشد. زیرا این احتمال همیشه وجود دارد که هر مجموعه معینی از قوانین احتمال که در یک زمینه خاص اعمال می‌شوند، در نهایت به عنوان تقریب‌هایی برای انواع جدیدی از قوانین علی که در زمینه‌های وسیع‌تر اعمال می‌شوند، در نظر

گرفته شوند.

بنابراین، این فرض که هر نوع خاصی از نوسانات، نسبت به همه زمینه‌های ممکن، دلخواه و بی‌قانون هستند، مانند فرض مشابه مبنی بر وجود یک قانون قطعی مطلق و نهایی، بدیهی است که نمی‌تواند مبتنی بر هیچ پیشرفت تجربی یا نظری ناشی از مسائل علمی خاص باشد، بلکه در عوض یک فرض صرفاً فلسفی است. این سوال که آیا مطرح کردن چنین فرضی مطلوب است یا خیر را در فصل‌های بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد.

۱۵. خلاصه‌ای از مکانیسم

ما دیده‌ایم که فلسفه مکانیسم که با چنین چشم‌اندازهای درخشانی در زمان نیوتن آغاز شد، با مجموعه‌ای از مشکلات دشوار مواجه شد که به ویژه در قرن نوزدهم جدی شدند. این مشکلات از طریق مجموعه‌ای از تطبیق‌ها و اصلاحات متوالی حل شدند، که با این حال، ویژگی اساسی این فرض را حفظ کردند که در اصل، همه چیز سرانجام به طور کامل و بی‌نقص به مجموعه‌ای نهایی از قوانین صرفاً کمی، که شاید فقط شامل اجسام، شاید اجسام و میدان‌ها، یا شاید فقط شامل میدان‌ها باشد، قابل تقلیل خواهد بود. تغییرات کیفی مختلفی که در ماده رخ می‌دهد و همچنین وجود سطوح مختلف، روزی صرفاً نتیجه‌ای خواهد بود که به طور کامل و بی‌نقص، حداقل در اصل، از قوانین کمی بنیادی پیروی می‌کند. با این حال، دیده‌ایم که این دیدگاه با واقعیت‌های تجربی موجود تا به امروز چندان مطابقت ندارد. زیرا پیشرفت بیشتر در فیزیک نشان داده است که تمام نظریه‌های کاملاً کمی مختلف که در زمان‌های مختلف به عنوان نظریه‌های بنیادی

تصور می‌شدند، در واقع تقریب‌هایی به نظریه‌های عمیق‌تر و کلی‌تر هستند که شامل انواع کیفی جدیدی از موجودیت‌های اساسی هستند که با انواع جدیدی از قوانین مرتبط هستند. علاوه بر این، همیشه این احتمال وجود دارد که، همانطور که اغلب اتفاق افتاده است، نتایج تجربی آینده ممکن است نیاز به تغییرات بیشتر و گسترده‌تری را در نظریه‌های اساسی ما نشان دهد. در نتیجه، هیچ راه قابل تصویری برای اثبات این وجود ندارد که قوانین سطوح مختلف و تغییرات کیفی به طور کامل و بی‌نقص به قوانین هر نظریه کمی داده شده، هر چقدر هم که آن نظریه بنیادی به نظر برسد، قابل تقلیل هستند.

مسئله احتمال و شانس، مسئله‌ای به ویژه دشوار برای فلسفه مکانیستی بود. زیرا، گذشته از اینکه منجر به مشکلاتی بسیار مشابه با مسائلی شد که در ارتباط با مفاهیم سطوح و تغییرات کیفی مطرح می‌شوند، مکانیست‌ها را به یکی از دو سر یک دوراهی کشاند؛ یعنی، نیاز به تصمیم‌گیری، یک بار برای همیشه، و بدون هیچ امکان اثبات تجربی، که آیا «قانون قطعی» مقوله اساسی است، در حالی که شانس و احتمال تنها بازتاب‌های منفعل هستند، یا «شانس و احتمال» بنیادی هستند و قانون قطعی تنها یک بازتاب منفعل است.

با این حال، باید توجه داشت که تمام تحولات جدیدی که در ساختار مفهومی فیزیک در طول قرن نوزدهم رخ داد، به گونه‌ای بود که نشان می‌دهد هیچ یک از طرح‌های مختلف مکانیکی ممکن، چه قطعی و چه غیرقطعی، که در زمان‌های مختلف پیشنهاد شده‌اند، واقعاً بنیادی نیستند، بلکه نقطه شروع اساسی ما باید غنای کامل الگوهای قانون طبیعی شرح داده شده در فصل اول باشد. این الگو دلالت بر این دارد که تمام قوانین سطوح مختلف و تمام دسته‌های کلی مختلف قانون، مانند کیفی و کمی، قطعی و آماری و غیره، جنبه‌های مختلف اما لزوماً مرتبط با هم از یک فرآیند را نشان می‌دهند. هر جنبه، دیدگاهی تقریبی و جزئی

از واقعیت ارائه می‌دهد که به اصلاح خطاهای ناشی از استفاده صرف از جنبه‌های دیگر کمک می‌کند و هر جنبه به طور کافی به جنبه‌ای از فرآیند می‌پردازد که به خوبی به آن پرداخته نشده یا شاید حتی توسط جنبه‌های دیگر نادیده گرفته شده است. در چارچوب این الگوی کلی، می‌توان به راحتی تمام تحولات جدید در فیزیک را که در اینجا شرح داده‌ایم و بسیاری موارد دیگر را در کنار آن ادغام کرد. بنابراین، نیازی به فرض‌های مداوم مبنی بر اینکه انواع یا دسته‌های خاصی از قانون، دسته‌های نهایی هستند که هر چیز دیگری به طور کامل و بی‌نقص از آنها پیروی می‌کند، نیست، فرض‌هایی که هرگز نمی‌توان آنها را به صورت تجربی اثبات کرد و همیشه با پیشرفت بیشتر علم در معرض ابطال هستند. همچنین لازم نیست با معضلات حل‌نشده، مانند تصمیم‌گیری نهایی بدون هیچ اثبات تجربی ممکن مبنی بر اینکه آیا قوانین قطعی یا احتمالی واقعاً قوانین اساسی هستند، مواجه شویم. ما سهم هر مفهوم و هر دسته از قانون را در درک خود از طبیعت تصدیق می‌کنیم و مسئله یافتن میزانی را که می‌توان نشان داد هر مفهوم یا دسته‌ای از قانون، با درجه‌ای از تقریب و تحت برخی شرایط، لزوماً از هر مجموعه مشخص دیگری از مفاهیم و دسته‌های قانونی پیروی می‌کند، به تحقیقات علمی بیشتر واگذار می‌کنیم.

پس از پیگیری بیشتر سیر تکامل شکل غیرقطعی فلسفه مکانیستی در نظریه کوانتومی در فصل سوم، و پیشنهاد تفسیر جدیدی از نظریه کوانتومی در فصل چهارم، در فصل پنجم به این مسئله باز خواهیم گشت تا توضیح مفصل‌تری از چگونگی انطباق فیزیک مدرن با الگوی کلی قانون طبیعی فوق‌الذکر ارائه دهیم.

فصل سوم

نظریه کوانتومی

۱. مقدمه

در فصل قبل، بحثی در مورد تکامل فیزیک کلاسیک، با شروع از قوانین حرکت نیوتن و ادامه آن تا تمام پیشرفت‌های جدید تا پایان قرن نوزدهم، ارائه دادیم. با این حال، در طول این مدت، دیدگاه فلسفی کلی که فیزیکدانان داشتند، دیدگاه مکانیسم جبری بود. زیرا احساس می‌شد که اگرچه جزئیات نظریه‌های رایج در آن زمان سرانجام باید در پاسخ به نتایج آزمایش‌های بیشتر، دستخوش تغییرات مختلفی شوند، اما طرح کلی اساسی که در آن همه نظریه‌ها بر اساس معادلات دیفرانسیل فرموله می‌شوند و رفتار آینده همه چیز در جهان را به طور کامل بر اساس حالات آنها در یک لحظه معین از زمان تعیین می‌کنند، هرگز نباید تغییر کند. برای مثال، لرد کلوین، یکی از فیزیکدانان برجسته آن زمان، این عقیده را ابراز کرد که طرح کلی اساسی نظریه‌های فیزیکی کاملاً تثبیت شده است و تنها «دو ابر کوچک» در افق باقی مانده است، یعنی نتایج منفی آزمایش مایکلسون-مورلی و شکست قانون ریلی-جینز در پیش‌بینی توزیع انرژی تابشی در جسم سیاه. باید اعتراف کرد که لرد کلوین می‌دانست چگونه «ابرها»ی خود را انتخاب کند، زیرا این دو دقیقاً همان مشکلاتی بودند که در نهایت منجر به تغییرات انقلابی در ساختار مفهومی فیزیک شدند که در قرن بیستم در ارتباط با نظریه نسبیت و نظریه کوانتومی رخ داد.

حال، اگرچه نظریه نسبیت اصلاحات مهمی را در اشکال خاصی که قوانین علی در فیزیک بیان می‌شوند، ایجاد کرد، اما از طرح نظری موجود قبلی که در آن مقادیر پارامترهای مناسب در یک لحظه معین از زمان، در اصل رفتار آینده جهان را برای همیشه تعیین می‌کنند، فراتر نرفت. بنابراین، ما در این کتاب که در درجه اول به مسئله علیت علاقه‌مند هستیم، در مورد نظریه نسبیت بحث نخواهیم کرد،

زیرا این نظریه هیچ سؤالی را مطرح نکرده است که به ریشه مسئله علیت پردازد. از سوی دیگر، نظریه کوانتومی، از دیدگاه بحث علیت، تأثیری بسیار انقلابی‌تر از نسبیت داشت. در واقع، این اولین نمونه در فیزیک از یک نظریه اساساً آماری بود. زیرا مکانیک کوانتومی از بررسی قوانین ریزاشیاء منفرد شروع نکرد و سپس ملاحظات آماری را بر آن قوانین اعمال نکرد، همانطور که در مکانیک کلاسیک انجام می‌شود (به فصل دوم، بخش ۱۴ مراجعه کنید). بلکه، از همان ابتدا، به شکل مجموعه‌ای از قوانین بود که به طور کلی فقط پیش‌بینی‌های آماری ارائه می‌داد، بدون اینکه حتی این سؤال را مطرح کند که قوانین سیستم‌های منفردی که وارد مجموعه‌های آماری مورد بررسی در نظریه می‌شوند، چه می‌توانند باشند. علاوه بر این، همانطور که خواهیم دید، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ فیزیکدانان را به این نتیجه رساند که در تحقیقاتی که با سطح دقت مکانیک کوانتومی انجام می‌شوند، هرگز نمی‌توان هیچ قانون علی دقیق برای رفتار دقیق چنین سیستم‌های منفردی یافت، و بنابراین آنها به انکار خود علیت در ارتباط با حوزه اتمی سوق داده شدند.

با این حال، خواهیم دید که اصل عدم قطعیت، تنها در صورتی مستلزم چشم‌پوشی از علیت است که فرض کنیم این اصل اعتبار مطلق و نهایی دارد (یعنی بدون تقریب و در هر حوزه‌ای که در فیزیک بررسی خواهد شد). از سوی دیگر، اگر فرض کنیم که این اصل فقط به عنوان یک تقریب خوب و فقط در یک حوزه محدود (که کم و بیش همان حوزه‌ای است که شکل فعلی نظریه کوانتومی در آن قابل اجرا است) اعمال می‌شود، آنگاه فضا برای انواع جدیدی از قوانین علی برای اعمال در حوزه‌های جدید باز می‌ماند. به عنوان مثال، همانطور که خواهیم دید، دلیل خوبی برای فرض وجود یک سطح زیرمکانیک کوانتومی وجود دارد که بنیادی‌تر از سطحی است که نظریه کوانتومی فعلی در آن قرار دارد.

در این سطح جدید، انواع جدیدی از قوانین می‌توانند به صورت کیفی عمل کنند که منجر به قوانین نظریه فعلی به عنوان تقریب‌ها و موارد محدودکننده می‌شوند، تقریباً به همان روشی که قوانین حوزه اتمی منجر به قوانین حوزه ماکروسکوپی می‌شوند. در این صورت، اصل عدم قطعیت فقط در سطح کوانتومی اعمال می‌شود و در سطوح پایین‌تر هیچ ارتباطی نخواهد داشت. بنابراین، می‌توان از تلقی اصل عدم قطعیت به عنوان مطلق و نهایی به عنوان محدودیتی دلخواه بر نظریه‌های علمی انتقاد کرد، زیرا این امر نه از نظریه کوانتومی به معنای دقیق کلمه، بلکه از فرض اعتبار نامحدود برخی از ویژگی‌های آن ناشی می‌شود، فرضی که به هیچ وجه نمی‌تواند در معرض اثبات تجربی قرار گیرد.

بنابراین، می‌بینیم که از برخی جهات، فیزیکدانان قرن بیستم سنت کلاسیک تصور ویژگی‌های کلی طرح‌های نظری خود را به گونه‌ای ادامه داده‌اند که مشمول اصلاحات آینده در حوزه‌های جدید یا تحقیقات دقیق‌تر در حوزه‌های از پیش شناخته‌شده نباشند. اما این ویژگی‌های کلی در یک طرح مکانیستی قطعی نمی‌گنجد، بلکه در یک طرح مکانیستی غیرقطعی جای می‌گیرد. با این حال، سازوکار غیرقطعی شکل ظریف‌تری نسبت به نسخه‌های قبلی شرح داده شده در فصل دوم به خود می‌گیرد. بنابراین، اگرچه بسیاری از طرفداران تفسیر معمول نظریه کوانتومی، هدف صریح خود را فراتر رفتن از محدودیت‌های فلسفه مکانیستی قرار داده‌اند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاده، صرفاً تغییر از سازوکار قطعی به سازوکار غیرقطعی بوده است.

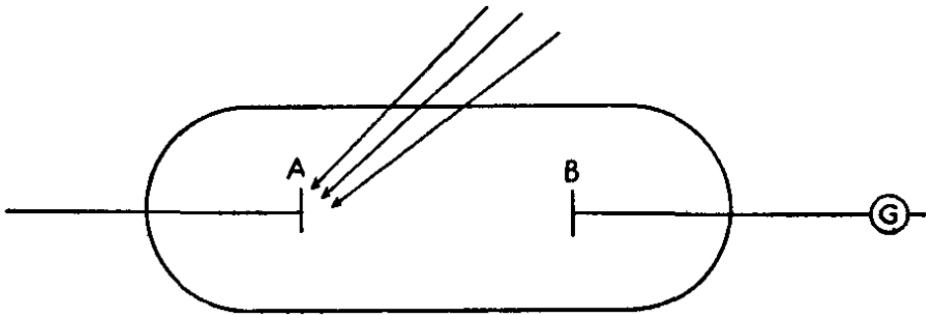
۲. خاستگاه نظریه کوانتوم

اولین شواهد به نفع نظریه کوانتومی از کار پلانک و انیشتین به دست آمد. به یاد داشته باشید که فیزیک کلاسیک با این فرض مشخص می‌شد که اجسامی که ماده از آنها تشکیل شده است، به طور مداوم حرکت می‌کنند و به طور مداوم با امواج الکترومغناطیسی مانند امواج نور، که در فصل قبل در مورد آنها بحث کردیم، انرژی مبادله می‌کنند. از سوی دیگر، پلانک و انیشتین با مطالعه آزمایش‌های خاصی که در آنها ماده با نور انرژی مبادله می‌کرد، به این نتیجه رسیدند که نور، انرژی را به شکل «کوانتا» یا بسته‌هایی با اندازه $E=h\nu$ به ماده منتقل می‌کند که در آن ν فرکانس موج نور است و h یک ثابت جهانی است که بعداً ثابت پلانک نامیده شد.

حال بیایید برخی از این آزمایش‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. برای انجام این کار، ابتدا لازم است کمی بیشتر در مورد نظریه کلاسیک بحث کنیم. طبق شواهد تداخل و پراش، که در فصل قبل مورد بحث قرار دادیم، نور از امواج تشکیل شده است. با کمک معادلات ماکسول و آزمایش‌هایی مانند آزمایش‌های هرتز، شواهد محکمی به نفع این نتیجه‌گیری به دست آمد که این امواج ماهیت الکترومغناطیسی دارند. اکنون، همانطور که یک موج آب می‌تواند توسط جسمی که سطح آب را مختل می‌کند، هنگامی که به بالا و پایین حرکت می‌کند، ایجاد شود، یک موج الکترومغناطیسی می‌تواند زمانی تولید شود که یک ذره باردار، مانند یک الکترون، با حرکت نوسانی در فضا حرکت کند و در نتیجه میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را مختل کند. در هر دو مورد، موج به طور مداوم پخش می‌شود. در مورد الکترون‌ها، این حرکت می‌تواند بسته به فرکانس، امواج نوری، امواج رادیویی یا انواع دیگر امواج الکترومغناطیسی را ایجاد کند. امواج آب می‌توانند اجسام شناور را در حرکت نوسانی با انرژی متناسب با شدت موج قرار دهند. به طور مشابه، در مورد امواج نور، میدان‌های الکترومغناطیسی بر روی

ذرات باردار مانند الکترون‌ها عمل می‌کنند و به آنها حرکت نوسانی با انرژی متناسب با شدت موج نور می‌دهند.

این نظریه به صورت تجربی با مطالعه اثر فوتوالکتریک مورد آزمایش قرار گرفت. در چنین مطالعه‌ای، نور بر روی سطح فلزی، A ، که در یک لوله شیشه‌ای که تخلیه شده است قرار دارد، می‌تابد (شکل ۲ را ببینید). آزمایش‌های قبلی نشان داده بود که یک فلز حاوی تعداد زیادی الکترون است. بنابراین، گاهی اوقات ممکن است الکترون‌ها از سطح فلز نور داده شده آزاد شوند. بنابراین، یک صفحه، B ، در لوله قرار داده می‌شود تا هر الکترونی را که ممکن است از سطح نور داده شده، A ، آزاد شود، جمع‌آوری کند. این الکترون‌ها باعث ایجاد جریان الکتریکی می‌شوند که می‌توان آن را با استفاده از یک گالوانومتر، G ، اندازه‌گیری کرد.



شکل ۲

اولین نتیجه آزمایش این است که وقتی صفحه A روشن می‌شود، جریانی در گالوانومتر مشاهده می‌شود که آزادسازی الکترون‌ها توسط نور از سطح فلز را نشان می‌دهد. مرحله بعدی اندازه‌گیری انرژی این الکترون‌ها است. این کار با ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی بین A و B ، در جهتی که تمایل به چرخش الکترون‌ها قبل از رسیدن به صفحه B داشته باشد، انجام می‌شود. بنابراین، با افزایش اختلاف پتانسیل، الکترون‌های بیشتری چرخش می‌یابند؛ و در یک مقدار

بحرانی خاص، جریان صفر می‌شود. این مقدار بحرانی به وضوح برابر با حداکثر انرژی جنبشی است که الکترون‌ها با آن آزاد می‌شوند. تجزیه و تحلیل دقیق‌تر از نحوه تغییر جریان با پتانسیل، امکان استنباط توزیع انرژی‌های جنبشی الکترون‌ها را فراهم می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌های چنین آزمایشی نتیجه زیر را اثبات کرد: وقتی صفحه A با نوری با فرکانس ν روشن می‌شود، الکترون‌ها همگی مقدار انرژی یکسانی، $E=h\nu$ ، به دست می‌آورند که فقط به فرکانس نور بستگی دارد، اما به شدت آن بستگی ندارد. بنابراین، وقتی نور بسیار ضعیف است، الکترون‌ها همچنان انرژی یکسانی، $E=h\nu$ ، به دست می‌آورند، اما به همان نسبت الکترون‌های کمتری آزاد می‌شوند.

این نتیجه در تضاد آشکار با پیش‌بینی‌های نظریه کلاسیک است که بیان می‌کند انرژی به دست آمده باید به طور مداوم به شدت تابش بستگی داشته باشد، به طوری که با نور ضعیف‌تر، انرژی کمتری به دست می‌آید. در واقع، این آزمایش به خودی خود نشان می‌دهد که نور از امواج تشکیل نشده است، بلکه از دسته‌هایی از ذرات کوچک گسسته با انرژی $E=h\nu$ تشکیل شده است، به طوری که وقتی یکی از ذرات به یک الکترون برخورد می‌کند، می‌تواند انرژی گسسته $E=h\nu$ را منتقل کند. یک موج نور ضعیف تعداد کمی از این ذرات و یک موج شدید تعداد زیادی از آنها را خواهد داشت. در واقع، این مدل قبلاً توسط پلانک بر اساس مطالعه توزیع انرژی ساطع شده توسط یک جسم سیاه گرم شده پیشنهاد شده بود. پلانک نشان داده بود که نظریه کلاسیک منجر به پیش‌بینی کاملاً قطعی برای این توزیع انرژی می‌شود که اشتباه بود. اما این فرض که انرژی به صورت بسته‌ها یا کوانتوم‌هایی با انرژی $E=h\nu$ می‌آید، این آزمایش‌ها را به خوبی توضیح داد. همان ثابت h که در نظریه پلانک مورد نیاز بود، انرژی الکترون‌ها را در اثر فوتوالکتریک نیز به درستی پیش‌بینی کرد. بنابراین، شواهد بسیار محکمی وجود

داشت که انرژی نور واقعاً به شکل کوانتوم‌ها می‌آید.

از سوی دیگر، شواهدی که نشان می‌دهد نور از ذرات گسسته تشکیل شده است، با آزمایش‌های مربوط به تداخل که ظاهراً مستلزم آن هستند که نور شکلی پیوسته از حرکت موجی باشد، در تضاد است. برای مثال، آزمایشی را که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت در نظر بگیرید که در آن یک پرتو نور به دو شکاف تابیده می‌شود. اگر فقط شکاف اول باز باشد، الگوی کم و بیش یکنواخت و متغیری از نور روی صفحه نمایش به دست می‌آوریم. اما اگر شکاف دیگری، باز باشد، مجموعه‌ای از نوارهای متناوب نور و تاریکی به دست می‌آوریم. بنابراین، باز شدن شکاف دوم، می‌تواند در نقاط خاصی تاریکی ایجاد کند، در حالی که با یک شکاف به تنهایی نور وجود داشت. این موضوع با این فرض توضیح داده شد که حرکات ناشی از امواجی که از شکاف دوم می‌آیند، می‌توانند در نقاط خاصی حرکات ناشی از امواجی که از شکاف اول می‌آیند را خنثی کنند و در نتیجه تاریکی ایجاد شود. اما اگر نور از مجموعه‌ای از ذرات تشکیل شده باشد، در این صورت انتظار می‌رود که باز شدن شکاف دوم به طور کلی میزان نوری را که به هر نقطه روی صفحه می‌رسد افزایش دهد و حداقل هرگز آن را کاهش ندهد.

در نگاه اول، ممکن است تصور شود که این پدیده را می‌توان با این فرض توضیح داد که نور از مجموعه‌ای از کوانتوم‌ها تشکیل شده است که با یکدیگر برهمکنش می‌کنند، به طوری که وقتی دو شکاف باز هستند، مسیر ذرات نور به گونه‌ای تغییر می‌کند که نمی‌توانند به قسمت‌های تاریک حاشیه‌ها برسند. اما آزمایش‌های بعدی که توسط واولیوف انجام شد، با استفاده از نوری آنقدر ضعیف که فقط یک کوانتوم می‌توانست در یک زمان وارد دستگاه شود، نشان داد که این توضیح قابل قبول نیست. زیرا در این حالت، هر کوانتوم منفرد یک الکترون آزاد می‌کند. اما پس از عبور تعداد زیادی کوانتوم از سیستم، هر کدام

جداگانه و مستقل، یک الگوی آماری در مکان نقاطی که الکترون‌ها از آنها آزاد شده‌اند، ظاهر می‌شود. و این الگو به الگوی کلاسیک حاشیه‌های نور و تاریکی نزدیک می‌شود. بنابراین، باز شدن یک شکاف دوم می‌تواند مانع از رسیدن یک کوانتوم جداگانه و مستقل به نقاط تاریک خاصی در الگویی شود که در صورت بسته بودن آن شکاف می‌توانست به آن برسد. از این رو حتی یک کوانتوم منفرد نیز برخی از خواص موج مانند را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، برخی خواص ذره‌مانند را نیز نشان می‌دهد، نه تنها به این دلیل که به یک الکترون، یک کوانتوم میدانی انرژی، $E=h\nu$ ، می‌دهد، بلکه به این دلیل که در پرتویی حاوی تعداد کمی کوانتوم، نوسانات آماری در زمان و مکان آزادسازی یک الکترون وجود دارد که دقیقاً همان نوساناتی هستند که از پرتویی از ذرات توزیع شده در فضا به روشی بسیار نامنظم یا «تصادفی» ناشی می‌شوند (مانند آنچه انتظار می‌رود اگر ذرات توسط منبعی که تحت حرکت مولکولی آشفته قرار دارد، ساطع شوند).

به نظر می‌رسد با یک پارادوکس روبرو هستیم. یک مجموعه از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که نور شکلی از حرکت موجی است، در حالی که مجموعه دیگری به همان اندازه قویاً نشان می‌دهد که از ذرات یا کوانتوم‌های گسسته تشکیل شده است. با این حال، چگونگی حل این پارادوکس بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. فعلاً، به ارائه خود از توسعه نظریه کوانتومی ادامه خواهیم داد.

گام بعدی به بور مربوط می‌شد. پیش از آن، تحقیقات گسترده‌ای انجام شده بود که به این نتیجه منجر شده بود که ماده از اتم‌ها ساخته شده است و این اتم‌ها نیز به نوبه خود از ذرات سبک با بار منفی به نام الکترون ساخته شده‌اند که در اطراف یک هسته سنگین با بار مثبت گردش می‌کنند، تقریباً به همان روشی که سیارات به دور خورشید می‌چرخند. همانطور که الکترون به دور هسته می‌چرخد، باید امواج الکترومغناطیسی با فرکانس چرخش منتشر کند. این

فرکانس قابل محاسبه بود و مشخص شد که در حدود 10^{15} سیکل در ثانیه است که در حد فرکانس نور است. بنابراین، می‌توان به صورت کیفی توضیح داد که چگونه نور توسط ماده ساطع می‌شود.

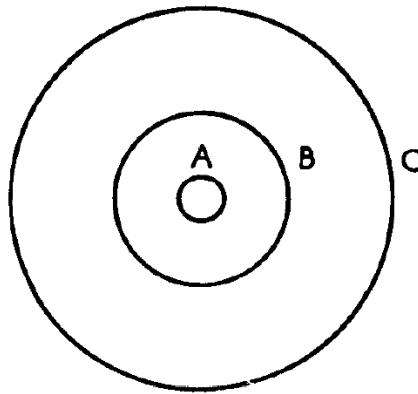
با این حال، هنگامی که فرآیند انتشار نور با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفت، تعدادی تناقض جدی بین نظریه موجود و آزمایش کشف شد. قابل توجه‌ترین آنها از این واقعیت، که در نگاه اول تقریباً بی‌اهمیت به نظر می‌رسد، ناشی شد که اتم‌ها به صورت پایدار وجود دارند. زیرا طبق نظریه کلاسیک، یک ذره باردار متحرک مانند الکترون باید با تابش امواج الکترومغناطیسی با سرعتی انرژی از دست بدهد که با محاسبات مبتنی بر معادلات ماکسول متناسب با مجذور شتاب الکترون نشان داده شده است. الکترونی که در مداری منحنی حرکت می‌کند، همیشه به سمت مرکز اتم شتاب می‌گیرد. بنابراین، باید دائماً در حال از دست دادن انرژی باشد. این انرژی می‌تواند تنها از یک منبع، یعنی انرژی پتانسیل جاذبه هسته برای الکترون، حاصل شود. اما برای اینکه این انرژی پتانسیل آزاد شود، الکترون باید به سمت هسته سقوط کند. بنابراین، پیش‌بینی می‌کنیم که الکترون در یک مدار مارپیچی حرکت خواهد کرد و در زمانی که محاسبات نشان می‌دهد کسر بسیار کوچکی از ثانیه است، به هسته خواهد رسید. با این حال، آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که الکترون وقتی به یک مدار شعاعی عادی خاص که مشخصه اتم مورد نظر است می‌رسد، تابش خود را متوقف می‌کند و پس از آن تا زمانی که مختل نشود، در آن باقی می‌ماند. از این رو، باید عامل جدیدی وجود داشته باشد که در نظریه کلاسیک وجود ندارد و توضیح می‌دهد که چرا الکترون وقتی به شعاع عادی اتم می‌رسد، تابش خود را متوقف می‌کند. تضاد مهم دیگر بین نظریه کلاسیک و آزمایش در مطالعه دقیق فرکانس‌های تابش ساطع شده توسط اتم‌ها پدیدار شد. طبق نظریه کلاسیک، باید یک محدوده

پیوسته از اندازه‌های ممکن مدارهای الکترون‌ها وجود داشته باشد. و از آنجایی که هر اندازه متفاوت مدار به طور کلی منجر به یک فرکانس متفاوت از چرخش الکترون به دور هسته می‌شود، باید یک محدوده پیوسته متناظر از فرکانس‌های نور ساطع شده وجود داشته باشد. در واقع، به دلیل ویژگی آشوبناک حرکت در سطح اتمی، یک نمونه معین از ماده، مانند یک لوله گاز هیدروژن، باید حاوی اتم‌هایی با محدوده توزیع آشوبناک از اندازه‌های مدار باشد که به دلیل وجود تعداد زیادی اتم (10^{20} یا بیشتر)، عملاً پیوسته به نظر می‌رسند. بنابراین، یک محدوده پیوسته از فرکانس‌های نور باید ساطع شود. با این حال، در واقعیت، فقط فرکانس‌های گسسته خاصی به صورت تجربی به دست می‌آیند.

بور این مسئله را با دقت بسیار بررسی کرد و سرانجام توانست تناقضات فوق را با آزمایش (و همچنین تعدادی دیگر که در اینجا به آنها اشاره نکردیم) با استفاده از یک فرضیه کاملاً جدید حل کند. او فرض کرد که محدوده پیوسته مدارهایی که نظریه کلاسیک مجاز می‌داند، در واقع امکان‌پذیر نیست و الکترون فقط می‌تواند مدارهای گسسته (یعنی کوانتیزه) خاصی را دنبال کند، مانند مدارهایی که در شکل ۳ نشان داده شده است. با فرض اینکه در میان این مدارها، کوچکترین مدار ممکن (که در شکل با A نشان داده شده است) با کمترین انرژی ممکن وجود دارد، او بلافاصله پایداری اتم‌ها را توضیح داد. زیرا به محض اینکه الکترون وارد این مدار شود، دیگر نمی‌تواند انرژی بیشتری از دست بدهد، زیرا هیچ مدار دیگری با انرژی کمتر برای رفتن به آن در دسترس نخواهد بود. بنابراین، تا زمانی که از بیرون دستخوش تغییر نشود، در این مدار باقی می‌ماند.

اگر به هر دلیلی، الکترون در مداری مثلاً C با انرژی E_C بالاتر از انرژی مدار پایینی قرار داشت، بور فرض کرد که می‌تواند از آن مدار به مدار پایین‌تری مثلاً B بپرد و اختلاف انرژی کامل $E_C - E_B$ را در یک کوانتوم نور با فرکانسی که

توسط رابطه اینشتین $E_c - E_B = h\nu$ داده می‌شود، تابش کند. این فرض به وضوح نشان می‌دهد که فقط فرکانس‌های گسسته نور می‌توانند ساطع شوند که مربوط به پرش‌های گسسته بین سطوح مختلف انرژی ممکن است.



شکل ۳

بور پس از حل تناقضات بین نظریه و آزمایش به شیوه‌ای کیفی، به استخراج یک قانون کمی پرداخت که به او اجازه می‌داد سطوح انرژی مجاز و فرکانس‌های متناظر نور ساطع شده را ابتدا برای اتم‌های هیدروژن و سپس برای چند نوع اتم ساده دیگر محاسبه کند. این قانون کمی در این موارد، پیش‌بینی فرکانس‌های ساطع شده را با دقت بسیار بالایی امکان‌پذیر می‌کرد. این پیش‌بینی‌ها به طور چشمگیری احتمال نظریه را افزایش دادند؛ زیرا آنها شامل تعداد زیادی فرکانس بودند و به چنان سطح بالایی از دقت رسیدند که باور اینکه این تطابق تصادفی بوده است، دشوار بود.

بنابراین بور شواهد بسیار قانع‌کننده‌ای به نفع این ایده ارائه کرده بود که نه تنها انرژی نور در بسته‌ها یا کوانتوم‌های گسسته وجود دارد، بلکه انرژی الکترون‌ها نیز همین‌طور است. تحقیقات بیشتر، که در اینجا به آنها نمی‌پردازیم، ناپیوستگی مشابهی را در تمام اشکال انرژی ایجاد کرد. به عبارت دیگر، یک «اتمی بودن»

اساسی انرژی به طور کلی آشکار شده بود. با این حال، اندازه واحدهای اساسی تحت همه شرایط ممکن یکسان نبود. به عنوان مثال، در مورد نور، این مقدار متناسب با فرکانس بود، اما در اتم‌ها به قوانین پیچیده‌تری بستگی داشت.

با این حال، باید تأکید کرد که توضیح داده نشده بود که چرا انرژی ماهیت اتمی دارد. اتمی بودن به تازگی فرض شده بود؛ و بر اساس این فرض، بسیاری از خواص اتم‌ها و تابش توضیح داده شده بود، که با نتیجه‌ای که از فیزیک کلاسیک گرفته شده بود مبنی بر اینکه انرژی می‌تواند به صورت پیوسته تغییر کند، در تضاد بود. علاوه بر این، هیچ توضیحی برای فرآیندی که طی آن یک کوانتوم ساطع و جذب می‌شد، ارائه نشده بود، فرآیندی که در طی آن الکترون آشکارا مجبور بود از یک مدار گسسته به مدار دیگر بپرد. در این سطح از نظریه، صرفاً پذیرفته شده بود که این فرآیندها به نحوی رخ می‌دهند، به گونه‌ای که امید می‌رفت بعداً بهتر درک شوند (همانطور که در رابطه با مسئله وجود مدارهای گسسته نیز امید می‌رفت).

اولین گام به سوی درک بهتر انرژی‌های گسسته مدارهای اتمی توسط دوبروی برداشته شد. نقطه شروع دوبروی این پیشنهاد بود که همانطور که امواج نوری دارای ویژگی ذره‌ای هستند، ذرات اتمی نیز ممکن است دارای ویژگی موجی باشند. در انجام این کار، او از ظهور مجموعه‌های فرکانس‌های گسسته در ارتباط با انواع مختلف امواج کلاسیک راهنمایی می‌شد. به عنوان مثال، یک ریسمان که در هر انتها ثابت شده است، باید در مضرب‌های صحیح یا «هارمونیک» یک فرکانس «بنیادی» خاص، که توسط طول، چگالی و کشش سیم تعیین می‌شود، ارتعاش کند. به همین ترتیب، امواج صوتی در یک جعبه فقط می‌توانند فرکانس‌های گسسته داشته باشند، اما این فرکانس‌ها در رابطه‌ای پیچیده‌تر از رابطه مضرب‌های صحیح قرار دارند. به طور کلی، هر زمان که یک موج محدود به نوسان در یک

فضای مشخص باشد، می‌توان نشان داد که فرکانس‌های نوسان گسسته ممکن است دارد.

سپس دوبروی فرض کرد که نوع جدیدی از موج وجود دارد که با یک الکترون مرتبط است. در مورد ماهیت دقیق این موج، بیشتر خواص آن در این سطح از نظریه مهم نخواهند بود. آنچه در اینجا مهم است این است که اگر در یک اتم محدود شود، فرکانس‌های نوسان گسسته‌ای خواهد داشت. اگر اکنون فرض کنیم که رابطه اینشتین، $E=h\nu$ ، که انرژی موج را به فرکانس آن متصل می‌کند، در مورد این امواج نیز مانند امواج نوری صدق می‌کند، آنگاه فرکانس‌های گسسته به معنای انرژی‌های گسسته خواهند بود.

گام بعدی، تبدیل این نظریه کیفی به شکلی کمی‌تر بود. دوبروی این کار را با نشان دادن این موضوع انجام داد که بر اساس استدلال‌های برگرفته از نظریه نسبیت، رابطه اینشتین، $E=h\nu$ ، به رابطه دیگری به نام $p=h/\lambda$ منجر می‌شود که طول موج، λ ، این امواج را به تکانه، p ، الکترون متصل می‌کند. هنگامی که طول موج برای الکترونی با تکانه معمولی که تحت شرایط آزمایشگاهی معمول با آن مواجه می‌شود، ارزیابی شد، مشخص شد که در مرتبه ابعاد اتمی است. اکنون، از تجربه با نور و سایر انواع امواج، می‌دانیم که یک ویژگی موج‌مانند، تنها زمانی به وضوح آشکار می‌شود که موج با موانعی مواجه شود که اندازه آنها خیلی بزرگتر از طول موج نباشد. در غیر این صورت، عملاً مانند یک ذره در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. بنابراین در سطح مقیاس بزرگ، امواج دوبروی خود را به وضوح نشان نمی‌دهند و الکترون طوری عمل می‌کند که گویی چیزی جز یک ذره کلاسیک نیست. با این حال، در سطح اتمی، موج مرتبط با الکترون اثرات جدید مهمی ایجاد می‌کند. از جمله این اثرات، ظهور فرکانس‌های گسسته ارتعاش ناشی از محصور شدن امواج در یک اتم است. دوبروی سپس با استفاده از رابطه‌ای

که کشف کرده بود $(p=h/\lambda)$ و رابطه اینشتین، $E=h\nu$ ، توانست فرکانس‌ها و انرژی‌های مربوط به حالت‌های گسسته ارتعاش ممکن این امواج را محاسبه کند؛ و از این محاسبات، دقیقاً همان انرژی‌هایی را که از نظریه بور به دست می‌آید، به دست آورد. بنابراین، سطوح انرژی بور بر اساس یک موج فرضی قابل توضیح بودند، مشروط بر اینکه فرض شود انرژی این موج با رابطه اینشتین، $E=h\nu$ ، به فرکانس آن مربوط می‌شود.

آزمایش‌های بعدی که توسط دیویسون و گرمر روی پراکندگی الکترون‌ها از بلورهای فلزی انجام شد، الگوی آماری پراکندگی قوی و وضعیفی را آشکار کرد که بسیار شبیه به فریزهای حاصل از عبور پرتوی از کوانتوم‌های نور از مجموعه‌ای از شکاف‌ها بود. سپس این ایده مطرح شد که شاید در اینجا امواجی که توسط دوبروی فرض شده بودند، خود را نشان می‌دهند و آرایه منظم اتم‌ها در بلور نقشی را ایفا می‌کند که مجموعه شکاف‌ها در آزمایش‌های تداخل نوری ایفا می‌کند. هنگامی که طول موج فرضی بر اساس الگوی مشاهده شده پراکندگی قوی و وضعیف محاسبه شد، مشخص شد که با آنچه از نظریه دوبروی به دست آمده است، مطابقت دارد. بنابراین، این حدس که الکترون‌ها دارای برخی از خواص موج مانند هستند، تأیید تجربی درخشانی دریافت کرد. بعداً، آزمایش‌های مشابه نشان داد که ذرات دیگر، مانند پروتون‌ها، مولکول‌ها، نوترون‌ها و غیره، خواص موج مانند مشابهی دارند که روابط دوبروی را نیز برآورده می‌کنند. بنابراین، اکنون ما این دیدگاه را داریم که همه مواد دارای چنین خواص موج‌مانندی هستند.

در همین حال، نظریه موج دوبروی توسط شرودینگر به شکلی بسیار دقیق‌تر توسعه داده شد. او یک معادله دیفرانسیل جزئی برای این امواج به دست آورد که حرکات آینده آنها را تقریباً به همان روشی که معادلات ماکسول حرکات آینده امواج را در میدان الکترومغناطیسی تعیین می‌کنند، تعیین می‌کند. معادلات

شرودینگر امکان محاسبه دقیق سطوح انرژی را در طیف بسیار گسترده‌ای از سیستم‌های اتمی فراهم می‌کرد، که بررسی آنها نه با نظریه بور و نه با نظریه دوبروی امکان‌پذیر نبود؛ و چنین محاسباتی منجر به توافق بسیار چشمگیری با آزمایش در همه موارد شد. علاوه بر این، معادله شرودینگر امکان بررسی مداوم نحوه حرکت موج در گذار از یک سطح انرژی مجاز به سطح انرژی مجاز دیگر را فراهم کرد و بنابراین به این امید منجر شد که شاید معمای چگونگی وقوع گذار بین سطوح انرژی مجاز اکنون قابل حل باشد.

در این مرحله، محدودیت‌های جدید و ظاهراً تا حدودی متناقضی در نظریه موج کشف شد. زیرا شرودینگر در ابتدا پیشنهاد کرد که الکترون را باید به عنوان یک توزیع پیوسته از بار در نظر گرفت. چگالی این بار که او فرض می‌کرد با دامنه موج ψ ، با رابطه $q = |\psi|^2$ مرتبط است. بنابراین، امواج دوبروی و شرودینگر باید به عنوان امواج بار الکتریکی تفسیر می‌شدند. در راستای این پیشنهاد، اگر فرض شود بار الکتریکی به این شکل با دامنه موج مرتبط است، آنگاه معادله شرودینگر به طور خودکار به این نتیجه منجر می‌شود که مقدار کل بار، صرف نظر از نحوه جریان آن از مکانی به مکان دیگر، ثابت می‌ماند (یعنی پایسته می‌ماند)، و بدین ترتیب یک ویژگی سازگار از تفسیر را نشان می‌دهد.

متأسفانه، این تفسیر تنها تا زمانی قابل قبول بود که موج شرودینگر در یک اتم محصور بماند. در فضای آزاد، یک محاسبه ساده نشان داد که طبق معادله شرودینگر، موج باید به سرعت و بدون محدودیت در تمام فضا پخش شود. از سوی دیگر، الکترون همیشه در واقع در یک منطقه نسبتاً کوچک از فضا یافت می‌شود، به طوری که چگالی بار آن به وضوح نمی‌تواند به طور کلی برابر با مقدار ψ^2 باشد که توسط شرودینگر فرض شده است.

برای مقابله با این مشکل، بورن پیشنهاد کرد که شدت موج نشان‌دهنده چگالی

بار واقعی الکترون نیست، بلکه چگالی احتمالی است که الکترون، به عنوان یک ذره کوچک موضعی، در یک مکان خاص یافت می‌شود. بنابراین، این واقعیت که دامنه موج برای یک الکترون آزاد در تمام فضا پخش می‌شود، دیگر با ظاهر شدن خود الکترون در یک مکان خاص در تضاد نیست. سپس می‌توان پایستگی $|\psi|^2$ را بر اساس این واقعیت تفسیر کرد که احتمال کل یافتن ذره در جایی از فضا باید با گذشت زمان برابر با واحد باقی بماند.

از نظر تجربی، تأیید فرضیه بورن به طور مستقیم با مشاهده مکان ذرات در یک مجموعه آماری امکان‌پذیر نبود، اما تأیید غیرمستقیم آن امکان‌پذیر بود. بنابراین، در گذار بین سطوح انرژی مجاز، تغییر موج شرودینگر از یک حالت ارتعاش به حالت دیگر اکنون باید بر اساس احتمال پیوسته در حال تغییر اینکه الکترون یک انرژی یا انرژی دیگر را داشته باشد، تفسیر می‌شد. بنابراین، محاسبه احتمالات گذار بین سطوح انرژی تحت شرایط مختلف امکان‌پذیر بود؛ و مشخص شد که این احتمالات با آزمایش مطابقت دارند. تاکنون شواهد غیرمستقیم زیادی به نفع فرضیه بورن جمع‌آوری شده است که فیزیکدانان عموماً تفسیر بورن از تابع موج شرودینگر، ψ ، را صحیح می‌دانند.

حال بیایید نتایجی را که تاکنون به دست آمده است، خلاصه کنیم:

- (۱) به طور کلی، به نظر می‌رسید که انرژی، چه به شکل کوانتوم‌های نوری و چه به شکل سطوح انرژی مجاز گسسته برای ماده، حالت اتمی خاصی دارد.
- (۲) به نظر می‌رسید که تمام تجلیات ماده و انرژی دو جنبه ممکن دارند، یکی موجی و دیگری ذره‌ای. مقدار عددی انرژی در تجلیات ذره‌مانند، همیشه با فرکانس در تجلیات موج‌مانند، توسط رابطه انیشتین، $E=h\nu$ ، مرتبط بود. مقدار عددی تکانه در تجلی ذره‌مانند، نیز به همین ترتیب با طول موج توسط رابطه دوبروی، $p=h/\lambda$ ، مرتبط بود.

(۳) به نظر می‌رسید که قوانین اساسی فیزیک اتمی از نظر شکل آماری هستند. بنابراین، تابع موج شرودینگر به طور کلی فقط پیش‌بینی احتمال دستیابی به یک نتیجه خاص را در مشاهده یک سیستم اتمی مجاز می‌دانست. به همین ترتیب، آزمایش‌هایی با پرتوهای کوانتوم نور (و همچنین یک نظریه مفصل بعدی الکترودینامیک کوانتومی) نشان داد که می‌توان نوسانات آماری تصادفی را در زمان‌ها و مکان‌هایی که فوتوالکتردها آزاد می‌شوند، به دست آورد و به طور کلی، فقط احتمال چنین فرآیندی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. با این وجود، برخی از خواص سیستم‌های منفرد را می‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد، به عنوان مثال، سطوح انرژی.

۳. درباره‌ی مشکل یافتن توضیحی علی برای نظریه کوانتومی

در این مرحله، فیزیکدانان با یک مسئله بسیار دشوار روبرو شدند. تعدادی از خواص عمومی نسبتاً گیج‌کننده ماده کشف شده بود، از جمله ترکیبی عجیب از خواص موجی و ذره‌ای که توضیح آنها بسیار دشوار به نظر می‌رسید، و همچنین ترکیبی بسیار عجیب از جنبه‌های قطعی و آماری از نوعی که قبلاً هرگز مشاهده نشده بود. با این وجود، اگرچه پدیده‌های جدید بسیار غیرمعمول بودند، اما به هیچ وجه درست نبود که هیچ اشاره‌ای به چگونگی ارائه توضیح علی برای آنها ارائه ندهند.

برای کمک به روشن شدن موضعی که در نهایت توسط اکثر فیزیکدانان نظری

مدرن در رابطه با تفسیر نظریه کوانتومی اتخاذ شد، و همچنین برای روشن شدن انتقاداتی که بعداً در این فصل به این موضع وارد خواهیم کرد، در اینجا طرح بسیار مختصری ارائه می‌دهیم که به طور کلی یک مسیر تحقیقاتی ممکن را نشان می‌دهد که در امتداد آن می‌توان به دنبال توضیح علی نظریه کوانتومی بود. با این حال، پیشنهادهاى دقیق‌تر با این هدف، تنها در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. هدف اصلی بحث در اینجا صرفاً کمک به روشن‌تر کردن پیامدهای کامل تفسیر معمول نظریه کوانتومی با معرفی یک دیدگاه مخالف، به عنوان نوعی نقطه مقابل، خواهد بود که نشان می‌دهد دیدگاه معمول چه چیزی را انکار می‌کند.

برای نشان دادن خطوطی که می‌توانستند در امتداد آنها به دنبال چنین توضیح علی از نظریه کوانتومی باشند، بیايید با نکته (۳) شروع کنیم، ظهور ترکیبی عجیب از قوانین آماری و فردی. تاکنون در فیزیک (مانند سایر زمینه‌ها) وقتی با یک نوسان آماری نامنظم در رفتار اعضای منفرد یک مجموعه مواجه می‌شدیم، فرض می‌شد که این نوسانات نامنظم نیز دلایلی دارند که هنوز برای ما ناشناخته هستند، اما ممکن است به مرور زمان کشف شوند. بنابراین، در مورد حرکت براونی، این فرضیه مطرح شد که حرکات نامنظم قابل مشاهده ذرات هاگ از یک سطح عمیق‌تر اما هنوز نامرئی از حرکت اتمی سرچشمه می‌گیرند. از این رو، فرض بر این بود که تمام عواملی که تغییرات نامنظم در حرکت براونی را تعیین می‌کنند، در سطح خود حرکت براونی وجود ندارند، بلکه فرض بر این بود که بیشتر آنها در سطح حرکات اتمی وجود دارند. بنابراین، اگر خود سطح حرکت براونی را مطالعه کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به طور کلی، فقط به بررسی نظم‌های آماری بپردازیم، اما برای مطالعه جزئیات دقیق حرکت، این سطح کامل نخواهد بود.

به همین ترتیب، می‌توان فرض کرد که نظریه کوانتومی در وضعیت فعلی توسعه خود، به اندازه کافی کامل نیست تا تمام جزئیات دقیق حرکات الکترون‌های منفرد، کوانتوم‌های نور و غیره را بررسی کند. برای بررسی چنین جزئیاتی، باید به سطح عمیق‌تری که هنوز ناشناخته است برویم، که همان رابطه‌ای را با سطح اتمی دارد که سطح اتمی با حرکت براونی دارد. البته، برخی از خواص در سطح اتمی معین هستند، اما این هیچ مشکلی در اصل ایجاد نمی‌کند، زیرا کاملاً ممکن است که عواملی که دقیقاً این خواص را تعیین می‌کنند، بتوانند تنها در سطح اتمی تعریف شوند، در حالی که این عوامل تعیین‌کننده سایر خواص نمی‌توانند. بنابراین، می‌توانیم درک کنیم که چرا نظریه اتمی، به طور کلی، باید با احتمالات سروکار داشته باشد، حتی اگر بتواند برخی از خواص سیستم‌های منفرد را پیش‌بینی کند. وقتی بپذیریم که کل چارچوب مفهومی نظریه کوانتومی موجود ممکن است برای بررسی تمام خواص دقیق سیستم‌های منفرد کافی نباشد، تعداد نامحدودی از امکانات جدید گشوده می‌شود، زیرا خواص ناشناخته سطح عمیق‌تر کاملاً در اختیار ما هستند. به عنوان مثال، می‌توانیم به صورت کیفی ببینیم که چگونه رابطه اینشتین، $E=h\nu$ ، که فرکانس یک نوسان را به انرژی آن متصل می‌کند، می‌تواند توضیح داده شود. بنابراین، حتی در فیزیک کلاسیک، نمونه‌های زیادی از نوسان‌هایی که معادلات غیرخطی را ارضا می‌کنند، شناخته شده‌اند که در آنها فقط فرکانس‌های پایدار گسسته نوسان وجود دارد و در آنها انرژی به طور قطعی به فرکانس مربوط می‌شود (مثلاً حرکات الکترون در یک سینکرو-سیکلوترون). درست است که هیچ یک از این سیستم‌های کلاسیک رابطه خاص $E=h\nu$ را نداشتند. اما واقعیت اساسی این است که آنها رابطه مشخصی بین انرژی و فرکانس دارند که به شکل خاص معادلات نوسانگر بستگی دارد، که به نوبه خود به سیستم فیزیکی خاص مورد بررسی بستگی دارد.

بنابراین، آنچه پیشنهاد می‌شود این است که ما باید در سطح زیر اتمی با انواع سیستم‌هایی سروکار داشته باشیم که مجموعه‌ای غیرخطی از معادلات حاکم بر نوسانات خود دارند، اما دقیقاً آن نوع غیرخطی بودن که منجر به فرکانس‌های گسسته نوسان می‌شود که رابطه انیشتین $E=h\nu$ (و همچنین رابطه دوبروی، $p=h/\lambda$) را برآورده می‌کند. پس از دستیابی به این هدف، به طور خودکار می‌توانیم ظهور سطوح انرژی گسسته در ماده و ظهور انرژی الکترومغناطیسی در کوانتوم‌ها را توضیح دهیم. علاوه بر این، گذارهای بین سطوح انرژی گسسته نیز توضیح داده می‌شوند، زیرا از سیستم‌های کلاسیک که معادلات غیرخطی را برآورده می‌کنند، به خوبی می‌دانیم که بین فرکانس‌های پایدار نوسانات، مناطق ناپایداری وجود دارد که در آنها سیستم تمایل دارد به سرعت از یک حالت پایدار به حالت دیگر حرکت کند. اگر فرض کنیم که این گذارها در مقایسه با فرآیندهایی که در سطح اتمی رخ می‌دهند بسیار سریع هستند، تا آنجا که به پدیده‌های صرفاً اتمی مربوط می‌شود، می‌توان آنها را عملاً ناپیوسته در نظر گرفت. با این وجود، در سطحی عمیق‌تر، آنها پیوسته هستند. بنابراین، ما «اتم‌ی بودن انرژی» را در سطح خاصی توضیح می‌دهیم، اما می‌توانیم تقسیم این «اتم‌های تقسیم‌ناپذیر انرژی» را در سطح بنیادی‌تری نیز تصور کنیم؛ به عنوان مثال، اتم‌های ماده که در ابتدا در سطح خاصی غیرقابل تقسیم تشخیص داده شدند، بعداً در سطح بنیادی‌تری به الکترون، پروتون و نوترون قابل تجزیه شدند.

۴. اصل عدم قطعیت

از نظر کیفی کلی، از بحث قبلی می‌بینیم که چشم‌انداز یافتن توضیحی علی

برای نظریه کوانتومی به هیچ وجه ناامیدکننده نبود. با این وجود، اکثر فیزیکدانان در آن زمان به دلایل مختلف، تا حدی از نظر عملی و تا حدی از نظر فلسفی، تمایلی به پیمودن چنین مسیری نداشتند. دلایل عملی این بود که برای انجام این کار، باید یک نظریه پیچیده بر اساس شواهد تجربی اندک توسعه داد که علاوه بر این، مستلزم حل برخی از مسائل ریاضی حل نشده با بالاترین درجه دشواری (یعنی خواص راه حل های معادلات غیرخطی) بود. دلایل فلسفی بر اساس اصل عدم قطعیت معروف هایزنبرگ بود که اکنون به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.

برای رسیدن به اصل عدم قطعیت، می توانیم از خود این سوال را بپرسیم: «فرض کنید که نوعی حرکت نامنظم اما دقیقاً تعریف شده ی الکترون وجود دارد که در سطح عمیق تری ناشی می شود و می تواند احتمالات تعریف شده توسط تابع موج شرودینگر، ψ ، را توضیح دهد. آیا با مشاهده ی واقعی حرکت، می توان ماهیت آن را تعیین کرد؟» بنابراین، اولین تعیین نسبتاً مستقیم از ماهیت حرکت تصادفی در سطح اتمی از مشاهدات حرکات براونی نامنظم مرتبط با اجسامی که کوچک بودند، اما با این وجود بسیار بزرگتر از یک اتم بودند، حاصل شد. به طور مشابه، ماهیت حرکت تصادفی در سطح زیر اتمی شاید با برخی بی نظمی های باقیمانده در حرکت یک الکترون در یک اتم نشان داده شود.

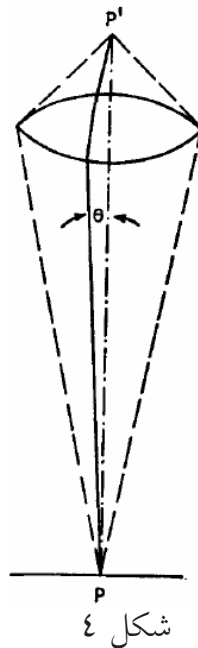
برای پاسخ به این سوال، می توانیم فرآیند مشاهده یک ذره اتمی، مانند الکترون، را هنگام گردش به دور هسته، تجزیه و تحلیل کنیم. ابتدا فرآیند مشاهده آن را با میکروسکوپ در نظر می گیریم. حال، از آنجا که نوری که در میکروسکوپ استفاده می شود همیشه به شکل بسته های گسسته یا کوانتوم ها می آید، نمی توانیم از ایجاد اختلال در الکترون هنگام نگاه کردن به آن جلوگیری کنیم. زیرا برای دیدن آن باید حداقل از یک کوانتوم نور استفاده کنیم. و هنگامی که این کوانتوم

با الکترون برخورد می‌کند، حداقل اختلال در حرکت الکترون وجود خواهد داشت که از نوری که در فرآیند مشاهده استفاده می‌کنیم ناشی می‌شود. انرژی یک کوانتوم $E=h\nu$ است. این نشان می‌دهد که برای کاهش اختلال، می‌توانیم از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین استفاده کنیم تا به این ترتیب کوانتوم کوچک‌تری به دست آوریم. اما در اینجا با مشکل دیگری روبرو می‌شویم. نور نه تنها مانند یک ذره، بلکه مانند یک موج نیز عمل می‌کند. می‌توان با استفاده از نظریه موجی نور نشان داد که موج نوری که از یک نقطه مشخص، P (شکل ۴ را ببینید)، به داخل یک عدسی پراکنده می‌شود، یک نقطه تصویر مشخص، P^1 ، تشکیل نمی‌دهد، بلکه در عوض یک ناحیه تصویر کوچک با تعریف ضعیف تشکیل می‌دهد که از نظر اندازه متناسب با طول موج است. اما طول موج با فرکانس، ν ، نسبت معکوس دارد. بنابراین، اگر فرکانس پایین باشد، طول موج بزرگ خواهد بود؛ و تصویر در میکروسکوپ آنقدر ضعیف خواهد بود که دقیقاً نمی‌دانیم الکترون کجاست. بنابراین با دو مشکل مواجه می‌شویم. به دلیل خاصیت ذره‌ای نور، نمی‌توانیم از اختلال در تکانه ذره جلوگیری کنیم و یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی و کنترل‌نشده^۱ ایجاد کنیم که آن را با Δp نشان می‌دهیم. به دلیل خاصیت موجی نور، نمی‌توانیم از عدم قطعیت، Δx ، در موقعیت الکترون، که از عدم وضوح تصویر ناشی می‌شود، اجتناب کنیم. محاسبه ساده‌ای که با این حال، در اینجا ارائه نخواهیم داد، منجر به روابط عدم قطعیت هایزنبرگ، $\Delta p \Delta x \cong h$ می‌شود که در آن h ثابت پلانک است.

این نتیجه نشان می‌دهد که یک رابطه متقابل بین دقت احتمالی تعریف تکانه و دقت موقعیت وجود دارد. هرچه موقعیت با دقت بیشتری تعیین شود، تکانه با دقت کمتری قابل تعریف است و برعکس. دلیل این امر آن است که تعریف دقیق

۱ این اختلال غیرقابل پیش‌بینی و کنترل است، زیرا از نظریه کوانتومی موجود، هیچ راهی برای دانستن یا کنترل قبلی زاویه دقیق، θ ، که کوانتوم نور با آن برخورد می‌کند، وجود ندارد.

موقعیت نیازمند استفاده از نور با طول موج کوتاه است، به طوری که یک تکانه بزرگ اما غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل به الکترون منتقل می‌شود؛ در حالی که تعیین دقیق تکانه نیازمند کوانتوم‌های نوری با تکانه بسیار کم (و بنابراین طول موج بلند) است که منجر به زاویه پراش بزرگ در لنز و تعریف ضعیف موقعیت می‌شود.



در نگاه اول، ممکن است سعی شود با مشاهده الکترون به روشی غیر از برهمکنش با کوانتوم‌های نوری، عدم قطعیت در اندازه‌گیری کاهش یابد. به عنوان مثال، میکروسکوپ‌های الکترونی توسعه‌یافته‌ای وجود دارند که قادر به متمرکز کردن پرتوهای الکترون هستند. بنابراین، می‌توانیم پرتویی از الکترون‌ها را جایگزین پرتوی از کوانتوم‌های نوری کنیم. با این حال، مطالعه گسترده‌تر این مسئله نشان می‌دهد که این روش اساساً تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. زیرا، همانطور که دیده‌ایم، تمام انرژی به صورت کوانتوم است و تمام مواد خاصیت

عمل کردن هم مانند موج و هم مانند ذره را نشان می‌دهند. بنابراین، نظریه کوانتومی نشان می‌دهد که روابط عدم قطعیت در مورد مشاهدات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی و در واقع برای مشاهدات انجام شده با هر نوع دستگاه دیگری که ممکن است بخواهیم امتحان کنیم، نیز صدق می‌کند.

این واقعیت که نظریه کوانتومی دلالت بر این دارد که هر فرآیند اندازه‌گیری مشمول محدودیت‌های نهایی یکسانی در دقت خود خواهد بود، هایزنبرگ را بر آن داشت تا روابط عدم قطعیت، مانند $\Delta p \Delta x \cong h$ ، را به عنوان تجلی یک اصل کلی بسیار بنیادی و فراگیر در نظر بگیرد که در کل قانون طبیعی عمل می‌کند. بنابراین، او به جای اینکه روابط عدم قطعیت را در درجه اول به عنوان استنتاجی از نظریه کوانتومی در شکل فعلی آن در نظر بگیرد، این روابط را مستقیماً به عنوان یک قانون اساسی طبیعت فرض می‌کند و در عوض فرض می‌کند که همه قوانین دیگر باید با این روابط سازگار باشند. بنابراین او عملاً فرض می‌کند که رابطه عدم قطعیت باید اعتبار مطلق و نهایی داشته باشد، که به طور نامحدود ادامه خواهد یافت، حتی اگر، همانطور که محتمل به نظر می‌رسد، شکل فعلی نظریه کوانتومی در نهایت باید اصلاح، گسترش یا حتی به شکلی اساسی و انقلابی تغییر کند. در واقع، دیدگاه کلی هایزنبرگ (و اکثر طرفداران تفسیر معمول از نظریه کوانتومی) این است که پیشرفت‌های آینده در فیزیک، اگر اصلاً چنین باشد، در جهتی خواهد بود که رفتار اشیا را حتی از آنچه که بر اساس نظریه کوانتومی فعلی امکان‌پذیر است، با دقت کمتری تعریف‌پذیر کند، به طوری که شکل فعلی نظریه کوانتومی حدی را برای دقت تمام اندازه‌گیری‌های ممکن تعیین می‌کند که در هر صورت، مطمئناً نمی‌توان از آن فراتر رفت.

۵. انکار علیت در ارتباط با حوزه اتمی، پیامدی از اصل عدم قطعیت

اصل عدم قطعیت تعدادی از سوالات فلسفی مهم جدید را مطرح کرد که در مکانیک کلاسیک وجود نداشتند. این سوالات، همانطور که خواهیم دید، به فیزیکدانان کمک کرد تا مفهوم علیت را در ارتباط با حوزه اتمی کنار بگذارند و بنابراین دیدگاه فلسفی بسیار متفاوتی را نسبت به آنچه تا ظهور نظریه کوانتومی مدرن غالب بود، اتخاذ کنند.

برای درک نقشی که اصل عدم قطعیت در کمک به کنار گذاشتن علیت ایفا کرد، به یاد بیاوریم که در مکانیک کلاسیک، فقط مقادیر اولیه و نرخ‌های اولیه تغییر همه متغیرهای مکانیکی که حالت یک سیستم معین را تعریف می‌کنند، حرکات آینده سیستم مورد نظر را تعیین می‌کنند. با این حال، طبق اصل عدم قطعیت، یک محدودیت اساسی وجود دارد که ناشی از قوانین طبیعت در سطح مکانیک کوانتومی است، به طوری که ما قادر به دستیابی به داده‌های مورد نیاز برای تعیین کامل مقادیر اولیه پارامترهای مختلفی که رفتار چنین سیستم مکانیکی را تعیین می‌کنند، نیستیم.

البته، می‌توان فرض کرد که عدم قطعیت در موقعیت و تکانه الکترون نتیجه این واقعیت است که این متغیرها، که در نهایت تنها با برون‌یابی فیزیک کلاسیک به حوزه اتمی پیشنهاد می‌شوند، توصیف کاملی از الکترون نیستند. در عوض، می‌توان فرض کرد که یک توصیف تقریباً کامل‌تر، به انواع جدیدی از متغیرهای کیفی نیاز دارد (مانند مواردی که در بخش ۳ در رابطه با یک سطح مکانیکی زیر کوانتومی احتمالی مورد بحث قرار گرفته‌اند)، متغیرهایی که حتی در نظریه

کوانتومی فعلی نیز ظاهر نمی‌شوند. از این رو، اگر فقط متغیرهای موقعیت و تکانه را تعریف کنیم، که تقریب کافی برای یک مشخصات معین را صرفاً در سطح مقیاس بزرگ ارائه می‌دهند، متوجه خواهیم شد که رفتار الکترون را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، زیرا عوامل تعیین‌کننده‌ای که در سطح اتمی مهم هستند از نظریه کنار گذاشته شده‌اند.

با این حال، طرفداران تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، فرضیه هایزنبرگ را که در انتهای بخش ۴ ذکر شده است، پذیرفته‌اند. آنها فرض نمی‌کنند که اصل عدم قطعیت صرفاً پیامد نظریه کوانتومی در مرحله فعلی توسعه آن است، که بنابراین می‌تواند تنها دامنه محدودی از اعتبار را داشته باشد، اگر، همانطور که محتمل به نظر می‌رسد، بعداً کشف شود که شکل فعلی نظریه باید اصلاح، تعدیل یا گسترش یابد. در عوض، آنها فرض می‌کنند که این اصل نشان‌دهنده یک محدودیت مطلق و نهایی در توانایی ما برای تعریف وضعیت اشیا با استفاده از اندازه‌گیری از هر نوعی است که اکنون ممکن است یا تا ابد ممکن خواهد بود. اگر فرضی که در بالا توضیح داده شد را در نظر بگیریم، به نتیجه‌ای با پیامدهای بسیار گسترده خواهیم رسید. زیرا حتی اگر یک سطح مکانیک زیرکوانتومی حاوی متغیرهای «پنهان» از نوع توصیف‌شده قبلی وجود داشته باشد، این متغیرها هرگز نقش واقعی در پیش‌بینی هیچ نوع نتایج تجربی ممکن نخواهند داشت. در واقع، اگر این فرضیه درست باشد، رفتار آینده یک سیستم، حداقل تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، دقیقاً با آن درجه از دقت مطابق با محدودیت‌های تعیین‌شده توسط اصل عدم قطعیت قابل پیش‌بینی خواهد بود و نه با درجه‌ای بالاتر. بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که شکل کلی فعلی نظریه کوانتومی قادر به رسیدگی به هر نوع اندازه‌گیری است که می‌توانیم انجام دهیم. هر نظریه‌ای (مانند نظریه‌ای که شامل متغیرهای «پنهان» است) که ادعا می‌کند با بیش از این سروکار دارد، تنها

یک تمرین متافیزیکی تخیل خواهد بود، زیرا هیچ چیز در فیزیک با آنچه که اگر این متغیرهای «پنهان» وجود نداشتند، متفاوت نخواهد بود.

نتیجه‌گیری فوق با کمک قضیه‌ای از فون نویمان حتی قوی‌تر شده است. زیرا طبق این قضیه، نه تنها تأیید تجربی هر نظریه علی که هدف آن پیش‌بینی رفتار دقیق یک سیستم منفرد در سطح اتمی باشد، غیرممکن است، بلکه حتی تصور چنین توضیحی نیز غیرممکن است. زیرا فون نویمان ثابت کرد که هیچ توزیع قابل تصویری از حرکات پارامترهای «پنهان» در سیستم مشاهده‌شده نمی‌تواند دقیقاً به همان نتایج معادله شرودینگر، به علاوه تفسیر احتمال تابع موج، منجر شود. بنابراین، برای مثال، دیگر نمی‌توان تصور کرد که حتی یک ابرموجود لاپلاسی که بدون ایجاد اختلال در سیستم از طریق اندازه‌گیری، اطلاعات را به دست می‌آورد، بتواند پیش‌بینی‌های دقیقی در مورد آینده انجام دهد. به این ترتیب، اصل عدم قطعیت تکمیل می‌شود. زیرا عدم امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر از حدود تعیین‌شده توسط این اصل، طبق قضیه فون نویمان، باید به عنوان نتیجه‌ای از این واقعیت در نظر گرفته شود که هیچ چیز متناظر با مجموعه‌ای از پارامترهای «پنهان» با درجه‌ای از دقت تعریف که فراتر از این حدود باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف نظر کردن از علیت در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، نباید صرفاً به عنوان نتیجه ناتوانی ما در اندازه‌گیری مقادیر دقیق متغیرهایی که در بیان قوانین علی در سطح اتمی وارد می‌شوند، در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان بازتابی از این واقعیت در نظر گرفته شود که چنین قوانینی وجود ندارند.

بنابراین، می‌بینیم که فرض اصل عدم قطعیت به عنوان یک قانون مطلق و نهایی که قرار است در مورد تمام فرآیندهایی که احتمالاً می‌توانند در جهان رخ دهند، اعمال شود، به معنای فروپاشی علیت در ارتباط با پدیده‌هایی است که به طور قابل توجهی به قوانین حوزه اتمی وابسته هستند. و از این نظر، باید تأکید

کرد که چنین پدیده‌هایی نه فقط به چیزهایی که تنها در حوزه اتمی اتفاق می‌افتند، محدود می‌شوند و نه فقط به خواص «پنهان» یا غیرقابل مشاهده چیزها. فرض می‌شود که پدیده‌های فیزیکی واقعی و قابل مشاهده هیچ علتی ندارند. زیرا اکنون دستگاه‌های مشاهده‌ای در دسترس هستند که به اندازه کافی حساس هستند تا به روشی ماکروسکوپی قابل مشاهده به خواص اتم‌های منفرد و کوانتوم‌های منفرد تابش الکترومغناطیسی پاسخ دهند (به عنوان مثال، شمارنده‌های گایگر، اتاق‌های ویلسون، شمارنده‌های سوسوزن و غیره). با این حال، به طور کلی، اندازه‌گیری‌های انجام شده روی اتم‌های منفرد یا کوانتوم‌های منفرد با چنین نوع دستگاه‌هایی، نتایجی را به دست می‌دهند که نشان دهنده نوسان نامنظم از یک مشاهده به مشاهده بعدی است، با یک رفتار میانگین منظم در یک مجموعه آماری شامل تعداد زیادی مشاهده. این رفتار میانگین منظم را می‌توان با تقریب بالایی بر اساس نظریه کوانتومی فعلی از تابع موج شرودینگر، ψ ، با کمک احتمال پیش‌بینی کرد. اما نظریه کوانتومی موجود، حتی در اصل، هیچ راهی برای پیش‌بینی چگونگی نوسان اندازه‌گیری‌های منفرد از یک مورد به مورد دیگر ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، حتی چیزی در آن وجود ندارد که بتوانیم حداقل به صورت کیفی منشأ هرگونه نوسان خاص منفرد را به آن نسبت دهیم. البته، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که چنین نوساناتی از حرکات نامنظم برخی از انواع جدید موجودیت‌ها در سطح عمیق‌تر سرچشمه می‌گیرند. اما در اینجا از اصل عدم قطعیت نتیجه گرفته می‌شود که حتی اگر چنین سطح عمیق‌تری وجود داشته باشد، ویژگی‌های موجودیت‌های جدید هرگز نمی‌توانند با دقت کافی اندازه‌گیری شوند تا پیش‌بینی دقیقی از نوسانات نامنظم در نتایج فرآیندهای اندازه‌گیری منفرد امکان‌پذیر شود، در حالی که قضیه فون نویمان دلالت بر این دارد که چنین سطح عمیق‌تری از قانون علیت دقیق حتی

نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین، به این نتیجه می‌رسیم که نحوه دقیق وقوع این نوسانات نامنظم را نمی‌توان از طریق آزمایش‌ها به هیچ نوع علتی نسبت داد، و در واقع، هیچ علتی هم ندارد.

از این نظر، نوسانات نامنظم مورد بحث در نظریه کوانتومی، کاملاً متفاوت از سایر انواع نوسانات نامنظمی که تاکنون با آنها مواجه شده‌ایم، در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، در فصل اول، توزیع آماری در نرخ تصادفات رانندگی را بررسی کردیم که به طور نامنظم از روزی به روز دیگر و از مکانی به مکان دیگر در نوسان است. با این حال، حتی جزئیات دقیق چنین نوساناتی به طور کلی، به تعداد زیادی از علل مؤثر قابل ردیابی است که بررسی دقیق بسیاری از آنها مسلماً بسیار دشوار است. با این وجود، هیچ کس شک ندارد که، به عنوان مثال، آنچه برای یک فرد در یک تصادف خاص اتفاق می‌افتد (مثلاً آیا استخوان خاصی شکسته می‌شود؟ و غیره) توسط علل مناسبی تعیین می‌شود که برخی از آنها ممکن است شناخته شده و برخی از آنها ممکن است ناشناخته باشند. اما در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، قرار نیست اندازه دقیق نوسانات نامنظم در نتایج اندازه‌گیری‌های فردی در سطح اتمی توسط هیچ نوع علتی، چه شناخته شده و چه ناشناخته، تعیین شود. در عوض، فرض بر این است که در هر آزمایش خاص، نتیجه دقیقی که به دست خواهد آمد کاملاً دلخواه است به این معنا که هیچ ارتباطی با هیچ چیز دیگری که در جهان وجود دارد یا تا به حال وجود داشته است، ندارد. بنابراین، ما نمونه‌ای از مفهوم نوسانات «کاملاً بی‌قانون» داریم که در فصل دوم، بخش ۱۶ مورد بحث قرار گرفته است.

از نحوه اثبات اصل عدم قطعیت، شاید بتوان این تصور را به دست آورد که نوسانات نامنظم در نتایج اندازه‌گیری خواص اتم‌های منفرد، در نهایت، علتی دارند؛ زیرا آنها توسط دستگاه اندازه‌گیری به اختلال شیء مشاهده شده نسبت

داده شده‌اند. با این حال، یک تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که نمی‌توان به طور مداوم هیچ گونه نسبت دقیقی از علل را از این طریق، در چارچوب تفسیر معمول نظریه کوانتومی، ارائه داد. زیرا باید به خاطر داشت که دستگاه مشاهده نیز تابع قوانین نظریه کوانتومی است. بنابراین، فرض اینکه در دستگاه مشاهده مجموعه‌ای از عوامل علی خوش تعریف اما با توزیع نامنظم وجود دارد که در اصل دقیقاً تعیین می‌کنند که اختلال سیستم مشاهده شده در هر فرآیند اندازه‌گیری منفرد چه خواهد بود، طبق اصل عدم قطعیت، صرفاً یک فرض متافیزیکی خواهد بود، زیرا هیچ اندازه‌گیری اضافی انجام شده بر روی خود دستگاه مشاهده هرگز نمی‌تواند شرایط دقیق این عوامل علی فرضی را تعیین کند. علاوه بر این، طبق قضیه فون نویمان، همان عدم امکان تصور عوامل علی دقیقاً تعریف‌پذیر، برای دستگاه مشاهده‌گر نیز مانند سیستم مشاهده‌شده صادق است. از این رو، در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، هیچ جایی برای فرض عوامل علی اضافی که حتی بتوان در اصل منشأ جزئیات دقیق نوسانات نامنظم در نتایج اندازه‌گیری‌های خواص اتم‌های منفرد را به آنها نسبت داد، وجود ندارد. نتیجه‌گیری فوق در نتیجه مثالی که توسط انیشتین، روزن و پودولسکی ارائه شده است، حتی واضح‌تر شده است، که موردی را ارائه می‌دهد که در آن می‌توان به صراحت ناسازگاری این فرض را نشان داد که جزئیات دقیق نوسانات توصیف‌شده توسط اصل عدم قطعیت را می‌توان به اختلالات جسم مشاهده‌شده توسط دستگاه مشاهده‌گر نسبت داد. در پاسخ به این مثال، بور خاطر نشان کرد که در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، باید دستگاه اندازه‌گیری و شیء مشاهده‌شده را به عنوان یک سیستم واحد و غیرقابل تقسیم در نظر گرفت، زیرا آنها توسط یک کوانتوم غیرقابل تقسیم که آنها را در طول فرآیند برهمکنش به هم متصل می‌کند، متحد شده‌اند. کوانتوم باید به نحوی هم به شیء مشاهده‌شده و هم به دستگاه اندازه‌گیری تعلق داشته باشد، و در

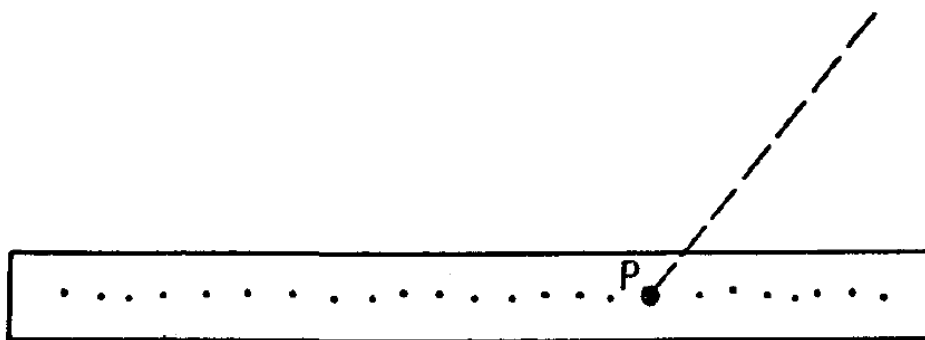
عین حال باید غیرقابل تقسیم باشد. این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که سیستم ترکیبی متشکل از دستگاه مشاهده‌گر و سیستم مشاهده‌شده، به یک معنا، یک موجودیت واحد غیرقابل تقسیم باشد که نمی‌توان آن را به درستی (حتی از نظر مفهومی) به بخش‌های ابتدایی‌تر تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین، تلاش برای ردیابی نوسانات مشاهده‌شده در نتایج اندازه‌گیری‌های منفرد به عوامل علی موجود در یک بخش (دستگاه اندازه‌گیری) نمی‌تواند بی‌معنی باشد، زیرا به هر حال حتی نباید آن را به عنوان یک بخش مجزا تصور کرد. از این رو، در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، چاره‌ای جز کنار گذاشتن کامل این تصور که جزئیات دقیق نوسانات قابل مشاهده در نتایج اندازه‌گیری‌های منفرد با سطح دقت مکانیک کوانتومی، علل ناشناخته‌ای دارند، وجود ندارد. در عوض، باید فرض کرد که این جزئیات کاملاً دلخواه و بی‌قانون هستند.

۶. انکار مفهوم پیوستگی در حوزه اتمی

تفسیر معمول از نظریه کوانتومی علاوه بر اینکه منجر به این نتیجه شده است که علیت در مورد جزئیات فرآیندهای نوسانی منفرد مرتبط با حوزه اتمی صدق نمی‌کند، نیز منجر به کنار گذاشتن مفهوم پیوستگی حرکت در همان حوزه شده است.

برای نشان دادن چگونگی وقوع این امر، با بررسی روش‌های تجربی خاصی برای مشاهده موقعیت‌ها و سرعت‌های تقریبی یک الکترون منفرد شروع خواهیم کرد. بنابراین، اگر یک الکترون آزاد با انرژی بالا از یک صفحه عکاسی عبور کند، ردی از مسیر خود را به شکل دانه‌های کوچک نقره به جا می‌گذارد که کم و بیش

در شکل ۵ نشان داده شده است. این دانه‌های نقره در نتیجه برهمکنش الکترون با اتم‌هایی که از نزدیکی آنها عبور می‌کند، رسوب می‌کنند: اما این برهمکنش باید به شکل کوانتوم‌ها رخ دهد؛ از این رو اصل عدم قطعیت اعمال خواهد شد. اکنون، ظاهر یک دانه نقره ما را قادر می‌سازد تا نتیجه بگیریم که یک الکترون به اندازه کافی از نزدیکی عبور کرده تا امکان برهمکنش را فراهم کند. بنابراین، دانه‌های نقره تقریباً مسیر الکترون را محلی می‌کنند. اما به دلیل اصل عدم قطعیت، می‌دانیم که در هر برهمکنش، یک تکانه نامعین به الکترون منتقل شده است، به طوری که نمی‌توانیم دقیقاً پیش‌بینی کنیم که الکترون پس از ترک صفحه عکاسی به کجا خواهد رفت. با این حال، این عدم قطعیت کوچک است، به طوری که تنها در یک اندازه‌گیری بسیار دقیق اهمیت پیدا می‌کند. اما اگر به پیش‌بینی بسیار دقیقی از این مفهوم نیاز داشتیم، نمی‌توانستیم آن را از این طریق یا هیچ روش دیگری به دست آوریم.



شکل ۵

طبق روش استدلال معمول ما، فرض می‌کنیم که مسیر دانه‌های نقره نشان می‌دهد که یک الکترون واقعی به طور مداوم در فضا در مسیری در نزدیکی این دانه‌ها حرکت می‌کند و با برهمکنش باعث تشکیل دانه‌ها شده است. اما طبق تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، فرض اینکه این واقعاً اتفاق افتاده است،

نادرست خواهد بود. تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که دانه‌های خاصی ظاهر شده‌اند، اما نباید تصور کنیم که این دانه‌ها توسط یک جسم واقعی که در فضا حرکت می‌کند، به روشی که معمولاً در مورد اجسام در حال حرکت در فضا فکر می‌کنیم، تولید شده‌اند. زیرا اگرچه این ایده از یک جسم در حال حرکت مداوم برای یک نظریه تقریبی به اندازه کافی خوب است، اما متوجه خواهیم شد که در یک نظریه بسیار دقیق، این ایده در هم می‌شکند. علاوه بر این، اگر سعی کنیم با آزمایش ببینیم که آیا یک الکترون واقعاً بین نقاط روی مسیر حرکت می‌کند یا خیر، به عنوان مثال، با مشاهده میکروسکوپی بسیار دقیق موقعیت هنگام عبور از نقطه‌ای، مثلاً P ، متوجه خواهیم شد که به دلیل انتقال یک کوانتوم، مسیر به روشی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل تغییر می‌کند و به مسیر دیگری تبدیل می‌شود (همانطور که در شکل نشان داده شده است). بنابراین، طبق این دیدگاه، مفهوم الکترون متحرک که ارتباط پیوسته‌ای را بین نقاطی که در آنها یک مسیر مشاهده می‌شود، برقرار می‌کند، در بهترین حالت، مفهومی صرفاً متافیزیکی است که هرگز نمی‌تواند مورد تأیید تجربی قرار گیرد.

در این مرحله، می‌توان پیشنهاد کرد که شاید مفهوم الکترون به عنوان یک جسم متحرک کوچک برای این مسئله بسیار ساده باشد و مشکلات ما از تلاش برای تحمیل مفهوم الکترون به قالبی ناشی می‌شود که در نهایت عمده‌تاً توسط تجربه در حوزه کلاسیک پیشنهاد شده است. بنابراین، در حوزه کوانتومی، ممکن است لازم باشد مفاهیمی پیچیده‌تر و ظریف‌تر از ذره‌ای که در فضا در یک خط حرکت می‌کند و مسیری را به جا می‌گذارد، معرفی شود. به عنوان مثال، از نظر مفهوم سطح مکانیکی زیرکوانتومی که در بخش ۳ مورد بحث قرار گرفت، ممکن است الکترون یک ساختار بسیار پیچیده در یک زیرلایه یا میدان عمیق‌تر باشد که تمایل به رفتار موج‌مانند داشته باشد و در عین حال غلظت‌های انرژی ذره‌مانندی

تولید کند. این موجود پیچیده می‌تواند مسیری تقریباً موضعی از قطرات آب به جا بگذارد که به عنوان مثال، توسط غلظت‌های انرژی که در بالا توضیح داده شد، تولید می‌شود.

با این حال، باید در اینجا تأکید کنیم که دیدگاه بور و دیگر طرفداران تفاسیر معمول نظریه کوانتومی حاکی از آن است که هرگونه توضیحی در مورد ظهور سری قطرات بر اساس یک زیرلایه عمیق‌تر از حرکت پیوسته که منجر به تمرکز انرژی در قطرات آب می‌شود، به همان اندازه متافیزیکی است که توضیح بر اساس یک ذره متحرک. به عبارت دیگر، در یک فرمول‌بندی منسجم از این دیدگاه، فرض بر این است که محدودیت‌های تقسیم‌پذیری انتقال انرژی که مشخصه نظریه کوانتومی فعلی هستند، باید بدون تناقض و بدون تقریب، در هر حوزه‌ای که تا به حال بررسی خواهد شد، اعمال شوند. بنابراین، تقسیم‌ناپذیری انتقالات کوانتومی، و همراه با آن، لزوم کنار گذاشتن مفهوم پیوستگی، به عنوان یک ویژگی مطلق و نهایی در نظر گرفته می‌شود که صرف نظر از پیشرفت فیزیک در آینده، همچنان ظاهر خواهد شد.

۷. انکار تمام مدل‌های مفهومی خوش تعریف در

حوزه میکروسکوپی - اصل مکملیت

از بخش‌های قبلی می‌بینیم که تفسیر معمول نظریه کوانتومی، ما را ملزم می‌کند که مفاهیم علیت و پیوستگی حرکت را در تمام سطوح ممکن، حداقل تا جایی که به یک بررسی بسیار دقیق مربوط می‌شود، کنار بگذاریم. این کنار گذاشتن

مستلزم چیزی است که بور آن را «ویژگی غیرمنطقی» در فرآیند انتقال یک کوانتوم از یک سیستم به سیستم دیگر نامیده است. منظور این است که هیچ مفهوم منطقی از جزئیات این فرآیند هرگز قابل دستیابی نیست. دلیل این امر آن است که اگر پیوستگی و علیت کنار گذاشته شوند، دیگر نمی‌توان هیچ ارتباط مشخصی بین پدیده‌ها در یک زمان معین و پدیده‌های زمان قبل از آن را توصیف یا حتی در مورد آن فکر کرد. در نتیجه، ما هیچ راهی برای بیان دقیق کیفیت‌ها و ویژگی‌هایی که ممکن است حالت‌های وجودی اشیاء کوچک منفرد را تعریف کنند، یا برای تدوین قوانین دقیقی که ممکن است برای چنین اشیاء کوچک اعمال شود، نداریم. در واقع، دیدگاه مشابهی در نتیجه‌گیری بور، که در بخش ۵ توضیح داده شده است، تلویحاً وجود دارد، مبنی بر اینکه در مشاهده‌ای که با سطح دقت مکانیک کوانتومی انجام می‌شود، باید کل مجموعه متشکل از دستگاه مشاهده و سیستم مشاهده شده را به صورت یکپارچه و جدایی‌ناپذیر توسط کوانتوم‌های متصل‌کننده آنها در نظر گرفت. بنابراین، از آنجا که فرآیندی که در آن یک کوانتوم از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شود، نمی‌تواند تحت یک تحلیل منطقی دقیق قرار گیرد، هیچ راهی برای توصیف دقیق خواص و کیفیاتی که سیستم تحت مشاهده را مشخص می‌کنند، به گونه‌ای که از خواص دستگاه مشاهده متمایز باشد، وجود ندارد.

برای روشن شدن معنای دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، بیایید به عنوان مثال فرآیند مشاهده یک اتم با کمک دستگاه مناسب را در نظر بگیریم. همانطور که دیدیم، کوانتوم‌هایی که دستگاه مشاهده‌گر با آنها با اتم تعامل می‌کند، آن را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که قابل پیش‌بینی، کنترل، توصیف یا حتی تصور نیست. از این رو، هر دستگاه متفاوت به یک معنا نوع متفاوتی از اتم را ایجاد می‌کند. با این حال، حتی این اصطلاح نیز بیش از حد زیبا است، زیرا به اتمی اشاره

دارد که وقتی مشاهده نمی‌شود، خواص مشخصی دارد که با تعامل با دستگاه اندازه‌گیری تغییر می‌کنند. اما در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، یک اتم وقتی مشاهده نمی‌شود، هیچ خاصیتی ندارد. در واقع، می‌توان گفت که تنها حالت وجودی آن، مشاهده شدن است. زیرا مفهوم وجود یک اتم با خواص منحصر به فرد و قابل تعریف خود، حتی زمانی که با یک دستگاه مشاهده‌گر تعامل ندارد، در چارچوب این دیدگاه بی‌معنی است.

اگر مفهوم وجود عینی اتم‌ها و دیگر ریزاشیاء با خواص منحصر به فرد و قابل تعریف خود باید کنار گذاشته شود، طبیعتاً این سوال مطرح می‌شود که «مکانیک کوانتومی در واقع با چه چیزی سروکار دارد؟» پاسخی که بور می‌دهد (و در چارچوب تفسیر معمول - تنها پاسخ سازگار ممکن) این است که مکانیک کوانتومی نه با خواص ریزاشیاء به خودی خود، بلکه با چیزی بیش از روابط بین پدیده‌های بزرگ مقیاس قابل مشاهده سروکار دارد. با این حال، پدیده‌ها به عنوان کل‌های تقسیم‌ناپذیر در نظر گرفته می‌شوند که تحلیل آنها، حتی به صورت انتزاعی و مفهومی، به عنوان اجزای تقریباً تشکیل شده از انواع مختلف ریزاشیاء اشتباه خواهد بود. بنابراین نقش این نظریه صرفاً محاسبه توزیع احتمال برای انواع مختلف پدیده‌های ممکن در نظر گرفته می‌شود.

واضح است که دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، ما را به سمتی سوق می‌دهد که از رویه تاکنون موفق خود در تفکر یک سیستم منفرد به عنوان یک کل واحد و دقیقاً قابل تعریف، که همه جنبه‌های آن، به نوعی، به طور همزمان و بدون ابهام برای نگاه مفهومی ما قابل دسترسی هستند، دست بکشیم. چنین سیستمی از مفاهیم، که گاهی اوقات «مدل» نامیده می‌شود، نیازی به محدود شدن به تصاویر ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان مثال، مفاهیم ریاضی را نیز شامل شود، مادامی که قرار باشد این مفاهیم نمایش دقیقی از اشیاء مورد توصیف ارائه دهند. با این

حال، تفسیر معمول ما را ملزم می‌کند که حتی از مدل‌های ریاضی نیز صرف نظر کنیم. بنابراین، تابع موج شرودینگر، ψ ، به هیچ وجه به عنوان یک مدل مفهومی از یک سیستم منفرد در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا توصیف دقیقی از رفتار این سیستم ارائه نمی‌دهد، اما حداکثر توصیفی از میانگین رفتار یک مجموعه آماری از سیستم‌ها را ممکن می‌سازد.

دیدگاه کلی که در بالا توضیح داده شد، منسجم‌ترین و سیستماتیک‌ترین بیان خود را توسط بور، در قالب اصل مکملیت، ارائه داده است. برای بررسی جامع این اصل، خواننده به منابع دیگر ارجاع داده می‌شود. در اینجا فقط خلاصه‌ای از آن را ارائه خواهیم داد.

به جای یک مدل مفهومی دقیقاً قابل تعریف، اصل مکملیت بیان می‌کند که ما به جفت‌های مکمل مفاهیم ذاتاً غیردقیق، مانند موقعیت و تکانه، موج و ذره و غیره، محدود شده‌ایم. حداکثر درجه دقت هر یک از اعضای چنین جفتی، متقابلاً با عضو مقابل مرتبط است. سپس شرایط خاص آزمایش تعیین می‌کند که هر عضو از یک جفت مفهوم مکمل در هر مورد خاص با چه دقتی باید تعریف شود. اما هیچ مفهوم کلی واحدی که تمام جنبه‌های مهم رفتار یک سیستم منفرد را به طور دقیق نشان دهد، هرگز امکان‌پذیر نیست.

گام اساسی بور در این راستا، نشان دادن این نکته بود که قوانین نظریه کوانتومی به ما اجازه می‌دهند تا به طور مداوم از مفهوم مدل‌های مفهومی منحصر به فرد و دقیقاً تعریف شده صرف نظر کنیم و به جای آن از مفهوم جفت‌های مکمل مدل‌های با تعریف نامشخص استفاده کنیم. بنابراین، او توانست ثابت کند که استفاده از جفت‌های مکمل مفاهیم با تعریف نامشخص، راهی ممکن برای بحث در مورد رفتار ماده در حوزه مکانیک کوانتومی فراهم می‌کند. اما دیدگاه کلی بور در مورد اصل مکملیت فراتر از این می‌رود. زیرا فرض او مبنی بر اینکه خواص

اساسی ماده هرگز نمی‌توانند به صورت منطقی بر اساس مدل‌های منحصر به فرد و بدون ابهام درک شوند، حاکی از آن است که استفاده از جفت‌های مکمل مفاهیم با تعریف نامشخص برای بررسی دقیق هر حوزه‌ای که تا به حال مورد بررسی قرار گرفته است، ضروری خواهد بود. بنابراین، محدودیت‌های مفاهیم ما که در اصل مکملیت نهفته است، مطلق و نهایی تلقی می‌شوند.

۸. نقد نتیجه‌گیری‌های حاصل از تفسیر معمول نظریه کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت

نتیجه‌گیری‌های ذکر شده در بخش‌های قبلی توسط اکثر فیزیکدانان نظری پذیرفته شده است، که احساس می‌کردند، اگرچه پذیرش آنها شاید دشوار بود، اما تا حد زیادی نتیجه‌ی ضروری حقایق تجربی منجر به نظریه‌ی کوانتومی بودند. با این حال، تعداد کمی از فیزیکدانان مانند انیشتین و پلانک همچنان معتقد بودند که باید به دنبال نظریه‌ای کامل‌تر بود که فرآیندهای کوانتومی منفرد را کم و بیش به روشی که در بخش ۳ ذکر شد، توضیح دهد. حال ممکن است پرسیده شود که چگونه می‌توان چنین دیدگاهی را حفظ کرد، با وجود اصل عدم قطعیت که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد که در بهترین حالت، چنین نظریه‌ای صرفاً یک گمانه‌زنی متافیزیکی توخالی است که هرگز نمی‌توان آن را با آزمایش تأیید کرد؛ چه بسا، همانطور که قضیه‌ی فون نویمان نشان می‌دهد، صرفاً یک موضوع غیرممکن است. پاسخ این است که در زنجیره‌ی استدلالی که این نتیجه‌گیری‌ها از آن گرفته شده‌اند، نقاط ضعف جدی وجود دارد.

بیاید با بحثی در مورد اصل عدم قطعیت شروع کنیم. به یاد می‌آوریم که در اثبات این اصل، استفاده از سه ویژگی ضروری بود؛ یعنی کوانتیزه بودن انرژی و تکانه در همه برهمکنش‌ها، وجود جنبه‌های موج‌مانند و ذره‌مانند این کوانتوم‌ها، و ویژگی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل بودن برخی از ویژگی‌های فرآیند کوانتومی منفرد. مطمئناً درست است که این ویژگی‌ها از شکل کلی فعلی نظریه کوانتومی پیروی می‌کنند. اما سوالی که در بخش ۳ مطرح کردیم دقیقاً این بود که آیا یک سطح مکانیکی زیرکوانتومی عمیق‌تر از حرکت پیوسته و علی تعیین‌شده وجود دارد یا خیر، که بتواند به قوانین مکانیک کوانتومی به عنوان تقریبی در سطح اتمی منجر شود. زیرا اگر چنین سطح مکانیکی زیرکوانتومی وجود داشته باشد، همانطور که دیدیم، فرضیات اساسی ذکر شده در بالا، که برای اعتبار اصل عدم قطعیت ضروری هستند، در این سطح پایین‌تر برقرار نخواهند بود. از این رو، اصل عدم قطعیت هیچ چیزی در مورد دقتی که ممکن است در اندازه‌گیری‌هایی که از فرآیندهای فیزیکی در چنین سطح مکانیکی زیر کوانتومی استفاده می‌کنند، به دست آید، بیان نمی‌کند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که نتیجه‌گیری‌های مربوط به لزوم کنار گذاشتن مفاهیم علیت، پیوستگی حرکت و واقعیت عینی اشیاء میکروسکوپی منفرد، بسیار عجولانه بوده است. زیرا کاملاً ممکن است که در حالی که نظریه کوانتومی و به همراه آن اصل عدم قطعیت، با تقریب بسیار بالایی در یک حوزه خاص معتبر هستند، هر دو در حوزه‌های جدید پایین‌تر از آنچه نظریه فعلی در آن قابل اجرا است، دیگر ارتباطی نداشته باشند. بنابراین، این نتیجه که هیچ سطح عمیق‌تری از حرکت علی تعیین‌شده وجود ندارد، تنها بخشی از استدلال دوری است، زیرا تنها در صورتی به دست می‌آید که از قبل فرض کنیم چنین سطحی وجود ندارد. می‌توان تحلیل نسبتاً مشابهی را در مورد قضیه فون نویمان ارائه داد. زیرا این

قضیه مبتنی بر این فرض ضمنی است که مهم نیست در مطالعات خود در مورد طبیعت تا کجا پیش برویم، همیشه خواهیم یافت که وضعیت یک سیستم را می‌توان حداقل تا حدی با کمک «مشاهده‌پذیرهایی» که قوانین خاصی از نظریه کوانتومی فعلی را برآورده می‌کنند، تعریف کرد. سپس فون نویمان این سؤال را مطرح کرد: «علاوه بر این «مشاهده‌پذیرها»، آیا متغیرهای «پنهان» دیگری در حال حاضر وجود دارند که به تعریف وضعیت سیستم دقیق‌تر از آنچه اکنون بر اساس فرمول‌بندی فعلی نظریه کوانتومی ممکن است، کمک کنند؟» با این حال، اثبات او مبنی بر اینکه «این غیرممکن است»، اساساً به این فرض بستگی دارد که حداقل بخشی از مشخصات وضعیت سیستم همیشه بر اساس این مشاهده‌پذیرها خواهد بود، در حالی که متغیرهای پنهان حداکثر برای دقیق‌تر کردن مشخصات ارائه شده توسط مشاهده‌پذیرها عمل می‌کنند. چنین فرضی آشکارا اشکال نظریه‌هایی را که ممکن است در نظر گرفته شوند، به شدت محدود می‌کند. زیرا این احتمال مهم را از قلم می‌اندازد که با رفتن به سطح مکانیک کوانتومی فرعی، کل طرح مشاهده‌پذیرها که قوانین خاصی را که مناسب سطح مکانیک کوانتومی هستند، برآورده می‌کنند، از هم می‌پاشد و با چیزی بسیار متفاوت جایگزین می‌شود. به عبارت دیگر، کاملاً ممکن است که کل سیستم مشاهده‌پذیرها با تقریب خوبی در حوزه مکانیک کوانتومی معمول اعمال شود، اما در بررسی سطوح عمیق‌تر کاملاً غیرقابل اجرا شود. در این مورد، اثبات قضیه فون نویمان مرتبط نخواهد بود، زیرا شرایط در نظر گرفته شده در اینجا فراتر از فرضیات ضمنی مورد نیاز برای انجام اثبات است.

بنابراین، می‌بینیم که هم در مورد اصل عدم قطعیت و هم در مورد قضیه فون نویمان، نتایجی در مورد لزوم کنار گذاشتن علیت، پیوستگی و واقعیت عینی ریزاشیاء منفرد گرفته شده است که نه از حقایق تجربی زیربنای مکانیک کوانتومی

و نه از معادلات ریاضی که نظریه بر اساس آنها بیان می‌شود، ناشی می‌شوند. بلکه، آنها از این فرض (معمولاً ضمنی و نه صریح) پیروی می‌کنند که برخی از ویژگی‌های مرتبط با فرمول‌بندی فعلی نظریه، مطلق و نهایی هستند، به این معنا که هرگز در نظریه‌های آینده با آنها مخالفت نخواهد شد و هرگز به عنوان تقریب کشف نخواهند شد و فقط در یک دامنه محدود صدق می‌کنند. چنین فرضی اشکال ممکن نظریه‌های آینده را چنان محدود می‌کند که عملاً ما را از در نظر گرفتن یک سطح مکانیک زیر کوانتومی که در آن می‌تواند انواع جدیدی از حرکت رخ دهد که انواع جدیدی از قوانین علی را اعمال کند، باز می‌دارد.

اکنون می‌توانیم بپرسیم که چرا طرفداران تفسیر معمول، بدون هیچ شواهد تجربی یا نظری، فرضیاتی با چنین ویژگی گسترده‌ای را مطرح کرده‌اند. بررسی کامل این سؤال خود به کتابی مستقل نیاز دارد، اما در اینجا به ارائه دو مورد از مهمترین دلایل بسنده می‌کنیم.

اول از همه، به نظر می‌رسد که به ویژه در میان فیزیکدانانی مانند هایزنبرگ و دیگران که برای اولین بار نظریه کوانتومی را کشف کردند، این تصور نسبتاً رایج وجود داشته است که مغز انسان، به طور کلی، قادر به درک تنها دو نوع چیز، یعنی میدان‌ها و ذرات است. دلیلی که عموماً برای این نتیجه‌گیری ارائه می‌شود این است که ما فقط می‌توانیم آنچه را که در تجربه روزمره با آن مواجه می‌شویم، یا حداکثر در تجربه با چیزهایی که در حوزه فیزیک کلاسیک قرار دارند درک کنیم، جایی که، همانطور که می‌دانیم، همه پدیده‌ها در یکی از این دو دسته قرار می‌گیرند. بنابراین، وقتی به حوزه میکروسکوپی می‌رسیم، جایی که، همانطور که دیده‌ایم، نه مفهوم میدان و نه مفهوم ذره کافی نیست، فرض بر این است که از حوزه آنچه می‌توانیم تصور کنیم، فراتر رفته‌ایم. با این حال، مشخص شده است که حتی در این حوزه نیز می‌توانیم با کمک محاسبات ریاضی مناسب، نتایج آماری

خاصی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که تفکر مفهومی فقط به حوزه کلاسیک محدود خواهد شد، در حالی که خارج از این حوزه تنها کاری که باقی می‌ماند، دستکاری‌های صرفاً فنی نمادهای ریاضی بر اساس تجویزهای مناسب است که کشف آنها وظیفه فیزیکدانان نظری است. در نتیجه، هرگونه تلاشی برای تصور یک سطح مکانیکی زیر کوانتومی محکوم به شکست است، زیرا حتی اگر چنین سطحی واقعاً وجود داشته باشد، ما هرگز نمی‌توانیم تجربه مستقیمی با موجودات موجود در آن داشته باشیم و بنابراین، هرگز نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تصور کنیم این موجودات چگونه ممکن است باشند.

دلیل دوم اینکه فیزیکدانان نظری مدرن عموماً علاقه‌ای به بررسی امکان وجود یک سطح مکانیکی زیرکوانتومی نداشته‌اند، پذیرش گسترده این فرض بوده است که ما نباید وجود موجودیت‌هایی را که نمی‌توان با روش‌های موجود مشاهده کرد، فرض کنیم. این فرض از یک دیدگاه فلسفی کلی شامل شاخه‌های مختلفی مانند «پوزیتیویسم»، «عملیات‌گرایی»، «تجربه‌گرایی» و دیگران ناشی می‌شود که در قرن بیستم در بین فیزیکدانان محبوبیت گسترده‌ای پیدا کرد.^۲ از آنجایی که ما هنوز نمی‌دانیم چگونه موجودیت‌های جدیدی را که ممکن است در سطح مکانیکی زیرکوانتومی وجود داشته باشند، شناسایی کنیم، دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، ما را به خودداری از طرح این سوال که آیا چنین سطحی وجود دارد یا خیر، سوق می‌دهد. البته، اگر آزمایش‌های آینده در نهایت چنین موجودیت‌هایی را آشکار کنند، ما به طور طبیعی شروع به نظریه‌پردازی در مورد آنها خواهیم کرد، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، ما را به بررسی فقط انواع کمیت‌هایی که در نظریه‌های فعلی ظاهر می‌شوند،

۲ یکی از نمایندگان برجسته دیدگاه پوزیتیویستی در قرن نوزدهم، ماخ بود. به نظر می‌رسد فیلسوفان پوزیتیویست مدرن تا حدودی از موضع افراطی ماخ عقب‌نشینی کرده‌اند، اما بازتاب این موضع هنوز در دیدگاه فلسفی که به طور ضمنی توسط تعداد زیادی از فیزیکدانان نظری مدرن اتخاذ شده است، باقی مانده است.

هدایت می‌کند.

پاسخ به این دو ایراد به سطح مکانیک زیرکوانتومی کاملاً سراسر است. اول از همه، این تصور که مفاهیم ما فقط از تجربیات روزمره ناشی می‌شوند، آشکارا به یک دیدگاه بیش از حد یک‌جانبه در مورد این سوال منجر می‌شود. زیرا به خوبی شناخته شده است که تکامل مفاهیم ما نیز ناشی از تجربه علمی بوده است. به عنوان مثال، بخش بزرگی از مفهوم ما از حرکت اجسام از تحلیل تخیلی نتایج تجربی و نظری علم مکانیک ناشی می‌شود. در این راستا، ریاضیات به طور کلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال به طور خاص نقش کلیدی در هدایت توسعه مفهوم واضح حرکت شتابدار ایفا کرده‌اند. دستیابی به چنین مفهوم واضحی تنها بر اساس تجربه روزمره، یا در واقع حتی تنها بر اساس تجربه آزمایشگاهی، بدون تکمیل چنین تحلیل تخیلی عمیق‌تری، عملاً غیرممکن است. بنابراین، یکی از دشوارترین مشکلاتی که گالیله در درک قوانین سقوط اجسام با آن مواجه بود، روشن کردن مفهوم شتاب بود و برای انجام این کار، او استفاده از یک عبارت جبری برای سرعت حرکت را کاملاً ضروری دانست. به همین ترتیب، بیشتر مفهوم ما از موج از مطالعه نظری و تجربی تداخل و انتشار امواج در علوم مختلف، مانند اپتیک و آکوستیک، ناشی می‌شود و مقدار بسیار کمی از مشاهده واقعی امواج آب در تجربیات روزمره حاصل می‌شود. از این نظر، اصل هویگن و همچنین روش‌های مختلف ریاضی تداخل و انتشار موج، بخش اساسی از مفهوم مدرن حرکت موج را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، می‌بینیم که اگرچه مفاهیم اولیه به دست آمده در تجربیات روزمره می‌توانند به عنوان نقاط شروعی برای تحقیق در فیزیک (و سایر علوم) عمل کنند، قوانین جدید کشف شده در این تحقیق، چه آنهایی که شکل ریاضی به خود می‌گیرند و چه آنهایی که حالت بیان کیفی‌تری دارند، به غنی‌سازی و اصلاح

تدریجی این مفاهیم کمک می‌کنند، تا زمانی که به مرور زمان به چیزی کاملاً متفاوت از آنچه در آغاز تحقیق بودند، تبدیل شوند. اکنون که با مشکل درک انواع جدید قوانینی که تحقیقات ما در حوزه کوانتومی ما را به آن هدایت کرده است، روبرو هستیم، بنابراین ادامه عادی این رویه این است که مفاهیم میدان و ذرات فیزیک کلاسیک را به عنوان نقاط شروع در نظر بگیریم و آنها را به گونه‌ای اصلاح و غنی کنیم که بتوانند با ترکیب جدید خواص موج و ذرات که توسط نظریه کوانتومی بیان می‌شود، مقابله کنند. در واقع، تعدادی تلاش مشخص در این راستا قبلاً انجام شده است و ما آنها را در فصل چهارم شرح خواهیم داد. البته، ما انتظار نداریم که روند توسعه مفاهیم در این نقطه متوقف شود، بلکه، همانطور که در فیزیک کلاسیک اتفاق افتاد، می‌توانیم امیدوار باشیم که مجموعه‌ای از چنین اصلاحات و غنی‌سازی‌هایی، که هر کدام به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از آنچه در حوزه مکانیک کوانتومی اتفاق می‌افتد، به دست آوریم، در نهایت راه را برای تغییرات انقلابی در کل ساختار مفهومی نشان دهند. طبیعتاً، کاملاً ممکن است که در چنین تلاش‌هایی برای توسعه مفاهیم کاملاً جدید مناسب برای حوزه مکانیک کوانتومی، با مشکلات جدی روبرو شویم. با این وجود، احتمال چنین مشکلاتی را به سختی می‌توان بهانه خوبی برای ناامید شدن قبل از انجام هرگونه تلاش جدی در این جهت و برای ادعا بر اینکه مغز ما به سادگی برای تصور آنچه در تجربه روزمره یا در تجربه در حوزه کلاسیک با آن مواجه نشده‌ایم، کافی نیست، دانست.

حال بیایید دلیل دومی را که عموماً برای در نظر نگرفتن امکان یک سطح مکانیکی زیرکوانتومی ارائه می‌شود، مورد بحث قرار دهیم، یعنی اصل پوزیتیویستی مبنی بر اینکه نباید وجود موجوداتی را که از قبل نمی‌دانیم چگونه مشاهده کنیم، فرض کنیم. این اصل آشکارا نشان‌دهنده یک محدودیت فرافیزیکی در انواع

نظریه‌های ممکن است که ما برای بررسی انتخاب می‌کنیم. کلمه «فرافیزیکی» در اینجا به طور آگاهانه استفاده می‌شود، زیرا ما به هیچ وجه نمی‌توانیم استنباط کنیم، چه از داده‌های تجربی فیزیک و چه از فرمول‌بندی ریاضی آن، که لزوماً برای همیشه برای ما غیرممکن خواهد بود که موجوداتی را که در حال حاضر نمی‌دانیم چگونه مشاهده کنیم، تشخیص دهیم.

هیچ دلیلی وجود ندارد که یک اصل کلی فرافیزیکی نتواند به عنوان یک فرضیه مفید و کاربردی عمل کند. با این حال، نمی‌توان گفت که این اصل فرافیزیکی خاص، یک فرضیه کاربردی خوب است. زیرا تاریخ تحقیقات علمی پر از مثال‌هایی است که در آنها فرض وجود واقعی اشیاء یا عناصر خاص، مدت‌ها قبل از اینکه هیچ روشی برای مشاهده مستقیم آنها شناخته شود، بسیار مفید بوده است. نظریه اتمی دقیقاً چنین مثالی است. زیرا امکان وجود واقعی اتم‌های منفرد ابتدا به منظور توضیح نظم‌های مختلف در مقیاس بزرگ، مانند قوانین ترکیب شیمیایی، قوانین گاز و غیره، مطرح شد. از سوی دیگر، البته می‌توان این نظم‌های در مقیاس بزرگ را مستقیماً بر اساس مفاهیم ماکروسکوپی، بدون نیاز به معرفی اتم‌ها، بررسی کرد. بنابراین، برخی از پوزیتیویست‌های قرن نوزدهم (به ویژه ماخ) بر اساس مبانی صرفاً فلسفی اصرار داشتند که مفهوم اتم‌ها بی‌معنی و حتی «مهمل» است، زیرا در آن زمان مشاهده آنها به این صورت ممکن نبود. با این وجود، سرانجام شواهدی برای وجود اتم‌های منفرد توسط افرادی کشف شد که فرضیه اتمی را آنقدر جدی گرفتند که فرض کنند اتم‌های منفرد ممکن است وجود داشته باشند، حتی اگر هیچ‌کس واقعاً آنها را مشاهده نکرده باشد. بدیهی است که در اینجا قیاس نزدیکی با تفسیر معمول نظریه کوانتومی داریم که از در نظر گرفتن احتمال یک سطح مکانیکی زیرکوانتومی اجتناب می‌کند، زیرا نمی‌توان آن را با روش‌هایی که در حال حاضر در دسترس هستند مشاهده کرد.

تاریخ توسعه علم به طور کلی نشان می‌دهد که دو راه برای پیشرفت علمی وجود دارد؛ اول، با کشف حقایق جدید، که در نهایت منجر به انواع جدیدی از مفاهیم و نظریه‌ها می‌شود؛ و دوم، با توضیح طیف وسیعی از حقایق موجود بر اساس مفاهیم و نظریه‌های جدید، که در نهایت منجر به انواع جدیدی از آزمایش‌ها و در نتیجه کشف حقایق جدید می‌شود. در پرتو این تجربه تاریخی، به نظر می‌رسد که پوزیتیویسم منجر به دیدگاهی یک‌جانبه در مورد ابزارهای ممکن برای انجام تحقیقات علمی می‌شود. زیرا پوزیتیویسم در حالی که اهمیت داده‌های تجربی را به رسمیت می‌شناسد، با این واقعیت تاریخی که پیشنهاد مفاهیم و نظریه‌های جدید با جنبه‌های نظری خاص (مثلاً نظریه اتمی) در درازمدت اغلب به اندازه اکتشافات تجربی جدید مهم بوده است، در تضاد است.

به عنوان جایگزینی برای رویه پوزیتیویستی که واقعیت را فقط به آنچه اکنون می‌دانیم چگونه مشاهده کنیم، نسبت می‌دهد، ما در این کتاب دیدگاهی را اتخاذ می‌کنیم که در فصل اول معرفی و در فصل پنجم بیشتر توسعه داده شده است، که به باور ما با نتایجی که می‌توان از تجربه عمومی در تحقیقات علمی واقعی به دست آورد، مطابقت بیشتری دارد. در این دیدگاه، ما فرض می‌کنیم که جهان به عنوان یک کل، از نظر عینی واقعی است و تا آنجا که می‌دانیم، ساختاری دقیقاً قابل توصیف و تحلیل با پیچیدگی نامحدود دارد. بنابراین، ساختار باید با کمک مجموعه‌ای از مفاهیم به تدریج بنیادی‌تر، گسترده‌تر و دقیق‌تر درک شود، که این مجموعه، به اصطلاح، مجموعه‌ای بهتر و بهتر از دیدگاه‌ها در مورد ساختار بی‌نهایت واقعیت عینی را ارائه می‌دهد. با این حال، هرگز نباید انتظار داشته باشیم که یک نظریه کامل از این ساختار به دست آوریم، زیرا تقریباً مطمئناً عناصر بیشتری در آن وجود دارد که می‌توانیم در هر مرحله خاص از توسعه علمی از آنها آگاه باشیم. با این حال، در اصل هر عنصر مشخصی را می‌توان در نهایت

کشف کرد، اما هرگز نمی‌توان همه آنها را کشف کرد.

دیدگاهی که در بالا توضیح داده شد، آشکارا دلالت بر این دارد که هیچ نظریه یا ویژگی هیچ نظریه‌ای، هرگز نباید مطلق و نهایی تلقی شود. بنابراین، با توجه به فرمول‌بندی فعلی نظریه کوانتومی، ما به انتقاد از فرضیاتی مانند فرضیات هایزنبرگ و بور سوق داده می‌شویم، مبنی بر اینکه اصل عدم قطعیت و محدودیت به جفت‌های مکمل مفاهیم، صرف نظر از اینکه فیزیک تا چه حد به حوزه‌های جدید پیشرفت کند، همچنان پابرجا خواهد ماند. با این حال، باید روشن باشد که با طرح چنین انتقاداتی، قصد ما این نیست که بگوییم نظریه کوانتومی در حوزه خود معتبر یا مفید نیست. برعکس، نظریه کوانتومی آشکارا دستاورد درخشانی در بالاترین مرتبه اهمیت است، نظریه‌ای که زیر سوال بردن ارزش آن پوچ خواهد بود. و به همین ترتیب، تفسیر احتمال بورن از تابع موج شرودینگر، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، و اثبات بور مبنی بر اینکه در حوزه کوانتومی، ماده انواع بسیار کلی از حالت‌های متضاد رفتار را تحت شرایط مختلف (مثلاً موج و ذره) نشان می‌دهد، همگی باید به عنوان سهم بسیار مهمی در بیان قوانین حوزه مکانیک کوانتومی شناخته شوند. با این حال، آنچه که ما می‌خواهیم در اینجا تأکید کنیم این است که دستاوردهای درخشان مکانیک کوانتومی به هیچ وجه به این مفهوم وابسته نیست که ویژگی‌های ذکر شده در بالا (یا هر ویژگی دیگری) از نظریه فعلی، محدودیت‌های مطلق و نهایی قوانین طبیعت را نشان می‌دهند. زیرا همه این دستاوردها می‌توانند بر اساس فرض ساده‌تری که چنین ویژگی‌هایی در یک دامنه محدود و با درجه‌ای از تقریب محدود اعمال می‌شوند، به دست آیند، که میزان دقیق آن محدودیت‌ها هنوز کشف نشده است. به این ترتیب، ما از ایجاد فرضیات پیشینی دلخواه که ظاهراً نمی‌توان آنها را در معرض اثبات تجربی قرار داد، اجتناب می‌کنیم و راه را برای بررسی انواع اساساً جدیدی از قوانین که ممکن

است در دامنه‌های جدید اعمال شوند، باز می‌گذاریم، قوانینی که اگر اعتبار مطلق و نهایی برخی از ویژگی‌های نظریه‌های مناسب برای دامنه مکانیک کوانتومی را فرض کنیم، نمی‌توان آنها را در نظر گرفت.

در میان انواع جدید قوانینی که اکنون مجاز به بررسی آنها هستیم، اگر از فرض اعتبار مطلق و نهایی اصل عدم قطعیت دست برداریم، یک احتمال بسیار جالب و مطرح، احتمال وجود یک سطح مکانیکی زیرکوانتومی حاوی متغیرهای پنهان است. همانطور که در بخش ۳ دیدیم، چنین چارچوبی از قانون، به نظر می‌رسد که شامل امکان توضیح، حداقل از نظر کیفی، ویژگی‌های اصلی نظریه کوانتومی فعلی، به عنوان تقریب‌هایی است که در یک دامنه مناسب صدق می‌کنند. علاوه بر این، در بحث ارائه شده در این بخش، می‌بینیم که هیچ دلیل خوبی برای عدم بررسی چنین نظریه‌هایی ارائه نشده است؛ و در واقع، ما تعدادی از نمونه‌های خاص از این نوع نظریه را در فصل چهارم مورد بحث قرار خواهیم داد.

۹. تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، شکلی از

مکانیسم نامتعین

فرض اعتبار مطلق و نهایی اصل عدم قطعیت، که دلالت بر این دارد که جزئیات نوسانات کوانتومی هیچ علتی ندارند، آشکارا بسیار شبیه به آن چیزی است که زیربنای فلسفه مکانیسم عدم قطعیت است که در فصل دوم، بخش ۱۴ مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، از برخی جنبه‌ها ظریف‌تر است، به طوری که بدون تحلیل دقیق مسئله، ممکن است نتوانیم دقیقاً ببینیم که چه چیزی

فرض شده است.

در اشکال اولیه مکانیسم غیرقطعی، چه به صراحت و چه به طور ضمنی، فرض بر این بود که کل جهان را می‌توان به طور کامل و بی‌نقص بر اساس پارامترهای مشخص و قابل تعریف ریاضی توصیف کرد. فرض بر این بود که این پارامترها نوسانات دلخواه و بی‌قانونی را تجربه می‌کنند، با این حال، توزیع احتمال آنها مجموعه‌ای از قوانین کاملاً کمی را برآورده می‌کند که در واقع تنها نوع قوانینی هستند که قرار است توسط هر چیزی در کل جهان برآورده شوند. در نظریه کوانتومی، نزدیکترین چیزی که می‌توان متناظر با چنین پارامترهای ریاضی پایه‌ای یافت، مقادیر تابع موج شرودینگر در هر نقطه از فضا و زمان خواهد بود که همانطور که در بخش ۲ دیدیم، بر اساس مقادیر اولیه آنها برای همیشه بر اساس معادله شرودینگر تعیین می‌شوند. اما، همانطور که در بخش ۷ اشاره کردیم، تابع موج شرودینگر دقیقاً متناظر با هیچ ویژگی ماده‌ای که قرار است وجود داشته باشد، در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه، اساساً چیزی بیش از یک نماد واسطه و صرفاً ریاضی در نظر گرفته نمی‌شود که می‌تواند طبق قوانین از پیش تعیین‌شده خاصی به گونه‌ای دستکاری شود که امکان محاسبه صحیح احتمالات انواع مختلف نتایج تجربی را فراهم کند.

اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که «اهمیت ویژگی‌هایی که احتمال آنها را می‌توان از تابع Ψ محاسبه کرد چیست؟» همانطور که در بخش‌های ۵ و ۷ دیدیم، بور نشان داده است که در تفسیر معمول نظریه کوانتومی، چنین ویژگی‌هایی را نباید به عنوان وجود عینی در سیستم مشاهده‌شده در نظر گرفت. با این حال، مواردی وجود دارند که طبق دیدگاه او، از هر نظر، عینی تلقی می‌شوند؛ یعنی پدیده‌های قابل مشاهده در مقیاس بزرگ.

بیایید به طور خلاصه نحوه برخورد با چنین پدیده‌هایی را در تفسیر معمول

نظریه کوانتومی بررسی کنیم. می‌توان روابط بین این پدیده‌ها را تقریباً بر اساس قوانین مکانیک کلاسیک محاسبه کرد، اما همانطور که در بخش ۵ دیدیم، در زمینه دقت بیشتر آزمایش‌ها، نوسان تصادفی در جزئیات دقیق این پدیده‌ها کشف می‌شود که توسط نظریه کلاسیک قابل توضیح نیست. سپس فرض می‌شود که این نوسانات کاملاً دلخواه و بی‌قانون هستند و هیچ علتی ندارند. بنابراین، توضیح و پیش‌بینی نظری این جزئیات برای همیشه خارج از محدوده آنچه می‌توانیم در فیزیک یا هر علم دیگری به آن امیدوار باشیم، قرار می‌گیرد. بنابراین، موضوع فیزیک، طبق تعریف، ذاتاً و به ناچار به چیزی بیش از محاسبه توزیع احتمال انواع مختلف پدیده‌های ممکن محدود نمی‌شود، توزیع‌هایی که از یک طرح کلی فیزیکی و ریاضی خاص که از معادله شرودینگر^۳ ناشی می‌شود، مشتق می‌شوند. به عبارت دیگر، فرض بر این است که هیچ چیزی در جهان وجود ندارد که در نهایت در این طرح جای نگیرد، طرحی که ویژگی‌های کلی آن مطلق و نهایی تلقی می‌شوند.

بنابراین، واضح است که ما به دیدگاهی هدایت شده‌ایم که دقیقاً همان دیدگاه مکانیسم نامتعیین است. با این حال، مکانیسم نامتعیین نه در مورد اشیاء کوچک واقعی از نوع مورد نظر در طرح‌های مکانیسم نامتعیین قبلی و نه حتی در مورد مجموعه‌ای از پارامترهای صرفاً ریاضی، مانند آنچه در معادله شرودینگر ظاهر می‌شود، صدق می‌کند. بلکه فقط در مورد پدیده‌های قابل مشاهده در مقیاس بزرگ صدق می‌کند. بنابراین، با انکار واقعیت عینی حوزه میکروسکوپی و با انکار علیت و پیوستگی مرتبط، می‌توان اساسی‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی موضع

۳ این طرح، طرح یک تابع موج است که در یک فضای پیکربندی تعریف می‌شود، مجموعه‌ای کاملاً خطی از معادلات را برآورده می‌کند و از طریق محاسبه احتمالات «مشاهده‌پذیرهای» مختلف، بر حسب مقادیر میانگین «عملگرهای» مرتبط، به پدیده‌ها مرتبط می‌شود. این طرح منجر به اصل عدم قطعیت به عنوان یک محدودیت ذاتی و اجتناب‌ناپذیر در دقتی می‌شود که با آن می‌توان ویژگی‌های اساسی ماده را تعریف، توصیف و حتی تصور کرد. در واقع، می‌توان این طرح ریاضی را دقیقاً همان طرحی تعریف کرد که اگر قرار باشد فرضیه اعتبار مطلق و نهایی اصل عدم قطعیت حفظ شود، مورد نیاز است.

مکانیسمی را حفظ کرد؛ یعنی این فرض که هر ویژگی عینی و قابل تعریف در جهان را نمی‌توان بر اساس چیزی بیش از مجموعه‌ای از قوانین صرفاً کمی احتمال که در یک طرح کلی فیزیکی و ریاضی خاص که مطلق و نهایی است، قرار می‌گیرند، توصیف کرد.

فرضی که در بالا توضیح داده شد، آشکارا بسیار شبیه به فرض فیزیکدانان قرن نوزدهم است که طرح کلی فیزیکی و ریاضی فیزیک کلاسیک را دارای اعتبار مطلق و نهایی می‌دانستند. در واقع، همانطور که فیزیکدانان کلاسیک احساس می‌کردند مشکلاتی، مانند مشکلاتی که ناشی از شکست قانون ریلی-جینز بودند، تنها «ابره‌ای کوچکی» بودند که به زودی با تغییر در جزئیات نظریه‌های قطعی که در آن زمان رایج بودند، برطرف می‌شوند، فیزیکدانان مدرن احساس می‌کنند که بحران کنونی در فیزیک با بازنگری در جزئیات انواع کلی نظریه‌های احتمالاتی که اکنون رایج هستند، حل خواهد شد. بنابراین، آنچه هم برای فیزیکدانان کلاسیک و هم برای فیزیکدانان مدرن مشترک است، تمایل به فرض مطلق و نهایی بودن ویژگی‌های کلی بنیادی‌ترین نظریه‌ای است که در زمانی که آنها کار می‌کنند، در دسترس است. بنابراین، تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، به یک معنا، ادامه طبیعی نگرش مکانیکی فیزیکدانان کلاسیک است، که به طور مناسب تنظیم شده تا این واقعیت را در نظر بگیرد که بنیادی‌ترین نظریه موجود در حال حاضر، از نظر شکل، احتمالاتی است و نه قطعی.

فصل چهارم

تفسیرهای جایگزین از نظریه
کوانتومی

۱. مقدمه

در فصل قبل، دیدیم که تفسیر معمول از نظریه کوانتومی مستلزم آن است که مفاهیم علیت، پیوستگی و واقعیت عینی ریزاشیاء منفرد را در ارتباط با حوزه مکانیک کوانتومی کنار بگذاریم. در عوض، این امر به دیدگاهی منجر می‌شود که در آن گفته می‌شود فیزیک ذاتاً و ناگزیر، در این حوزه و پایین‌تر، به دستکاری نمادهای ریاضی مطابق با تکنیک‌های مناسبی محدود شده است که به طور کلی، تنها محاسبه رفتار احتمالی پدیده‌هایی را که می‌توان در حوزه ماکروسکوپی مشاهده کرد، امکان‌پذیر می‌سازد. این تغییرات گسترده در ساختار مفهومی فیزیک بر این فرض استوار بوده است که برخی از ویژگی‌های فرمول‌بندی فعلی نظریه کوانتومی، یعنی اصل عدم قطعیت و ظهور مجموعه‌ای مشخص از جفت‌های «مکمل» متضاد از شیوه‌های رفتاری (مثلاً موج‌مانند و ذره‌مانند)، ویژگی‌های مطلق و نهایی قوانین طبیعت هستند که بدون تناقض و بدون تقریب، در هر حوزه‌ای که تا به حال موضوع تحقیقات فیزیکی بوده است، همچنان اعمال خواهند شد. در بخش ۸ فصل قبل، نشان دادیم که نیازی به این فرض نیست و در واقع چنین فرضی، محدودیتی جزمی بر اشکال ممکن نظریه‌های آینده ایجاد می‌کند. با این حال، در فصل حاضر، فراتر خواهیم رفت و در واقع طرح کلی برخی از نظریه‌های خاص را ترسیم خواهیم کرد که به ما امکان می‌دهند مکانیک کوانتومی را به روشی جدید تفسیر کنیم. این نظریه‌ها، نمایش اثرات مکانیک کوانتومی را به عنوان امری ناشی از یک زیرلایه عینی واقعی از حرکت پیوسته، موجود در سطح پایین‌تر، و برآورده کردن قوانین جدیدی که منجر به نظریه کوانتومی فعلی به عنوان تقریب‌هایی می‌شوند که فقط در آنچه ما سطح مکانیک کوانتومی می‌نامیم، خوب هستند، امکان‌پذیر می‌سازند.

نظریه‌های جدید دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. اول از همه، آنها به بیان دقیق‌تر انتقادات وارده به تفسیر معمول مکانیک کوانتومی که در فصل سوم مطرح شده است، کمک می‌کنند. زیرا با ارائه یک مثال ملموس از نظریه‌هایی که می‌توانند از دیدگاه‌های دیگر ساخته شوند، نادرستی این تصور تاکنون رایج را نشان می‌دهند که ما چاره‌ای جز اتخاذ تفسیر معمول نداشتیم زیرا تصور می‌شد هر تفسیر دیگری غیرقابل تصور است. ثانیاً، و شاید حتی مهم‌تر، این نظریه‌ها می‌توانند به عنوان نقاط شروع مفیدی در تحقیقات با هدف درک حوزه‌های جدید پدیده‌هایی که هنوز به خوبی درک نشده‌اند، عمل کنند.

در رابطه با نکته دوم ذکر شده در بالا، بیایید به یاد بیاوریم که اکنون بحرانی در فیزیک وجود دارد که ناشی از ناکافی بودن نظریه‌های فعلی در بررسی پدیده‌هایی است که شامل انرژی‌های بسیار بالا و فواصل بسیار کوتاه (در حدود ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر یا کمتر) هستند. البته، طرفداران تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، در کل، کاملاً از این بحران آگاه هستند. با این وجود، همانطور که در فصل سوم، بخش ۴ اشاره کردیم، نتیجه‌گیری کلی آنها این بوده است که موفقیت نظریه‌های احتمالاتی از نوع مکانیک کوانتومی فعلی نشان می‌دهد که در حوزه بعدی بسیار محتمل است که به نظریه‌هایی برسیم که، اگر چنین نظریه‌ای وجود داشته باشد، حتی احتمالاتی‌تر از نظریه‌های حوزه کوانتومی فعلی باشند. بررسی دقیق‌تر مسئله نشان می‌دهد که این نتیجه‌گیری وزن بسیار کمی دارد. بنابراین، برای مثال، فیزیکدانان قرن نوزدهم می‌توانستند به همان اندازه ادعا کنند که موفقیت بی‌وقفه قوانین قطعی مکانیک کلاسیک در سه قرن کاربرد، نشانه بسیار محکمی است مبنی بر اینکه پیشرفت در حوزه‌های جدید به احتمال زیاد منجر به قوانینی خواهد شد که، اگر اصلاً وجود داشته باشند، حتی قطعی‌تر از قوانین موجود باشند. (در واقع، بسیاری از فیزیکدانان آن زمان امیدوار بودند که قوانین مکانیک

آماري کلاسیک در نهایت به طور کامل و بی نقص از مبنای قطعی استنتاج شوند.) بنابراین، به نظر می رسد که تجربه تاریخی باید به ما بیاموزد که وقتی به این سوال می رسیم که قوانین حوزه های جدید تا چه حد ماهیت آماری یا دقیقاً قطعی نشان می دهند، از روندهای قبلی برون یابی ساده ای نکنیم. بلکه واضح به نظر می رسد که نباید این سوال را از قبل حل کرد، بلکه باید آماده بود تا انواع مختلف قوانین را امتحان کرد و دید کدام نوع، بیشترین پیشرفت را در درک حوزه های جدید ممکن می سازد.

دقیقاً با همین روحیه ای که در بالا توضیح داده شد، ما می خواهیم نظریه های مورد بحث در این فصل مورد بررسی قرار گیرند. ما آنها را نه به عنوان قوانین مطلق و نهایی که از ملاحظات پیشین وضع می کنیم، و نه حتی به عنوان نظریه های قطعی سطح بعدی که در فیزیک مورد بررسی قرار می گیرند، در نظر می گیریم. بلکه آنها را صرفاً پیشنهاد های موقتی می دانیم که با آنها شروع می کنیم و امیدواریم از آنها پیش برویم. در واقع، همانطور که خواهیم دید، از زمان تدوین اولیه پیشنهاد هایی از این نوع، پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است و این نظریه ها، همانطور که در کار علمی عادی در هر زمینه ای انتظار می رود، فرآیند مداوم غنی شدن و پالایش را طی کرده اند. ما امیدواریم که این فرآیند در نهایت به نظریه های برتر منجر شود که از نظر کیفی با نظریه هایی که به عنوان نقطه شروع عمل می کردند متفاوت باشند، اما شاید به همان معنایی که یک فرد بالغ با کودکی که از آن شروع کرده است مرتبط است، با آنها مرتبط باشند.

۲. ملاحظات کلی در مورد سطح مکانیک زیر

کوانتومی

قبل از اینکه به بررسی دقیق برخی از نظریه‌های خاصی که در بخش ۱ به آنها اشاره کردیم پردازیم، ابتدا تعدادی نکته کلی در مورد سطح مکانیک زیرکوانتومی مطرح می‌کنیم که می‌توان بدون کمک چنین نظریه‌های خاصی در مورد آنها بحث کرد.

اول از همه، توجه داریم که اگر فرضیه یک سطح مکانیک زیرکوانتومی حاوی متغیرهای پنهان را بپذیریم، همانطور که در فصل سوم، بخش ۳ اشاره شد، به این سمت سوق داده می‌شویم که ویژگی آماری نظریه کوانتومی فعلی را ناشی از نوسانات تصادفی انواع جدیدی از موجودیت‌ها بدانیم که در سطح پایین‌تر وجود دارند. اگر فقط موجودیت‌هایی را در نظر بگیریم که می‌توانند فقط در سطح مکانیک کوانتومی تعریف شوند، این موجودیت‌ها در حرکات خود دچار عدم قطعیت واقعی خواهند شد، زیرا عوامل تعیین‌کننده مهم (یعنی متغیرهای پنهان) به سادگی نمی‌توانند در این سطح تعریف شوند. از این رو، مانند تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، عدم قطعیتی را که اصل هایزنبرگ به آن اشاره دارد، به عنوان یک ضرورت عینی و نه صرفاً به عنوان نتیجه‌ای از فقدان دانش ساده از جانب ما در مورد برخی از حالت‌های فرضی «واقعی» متغیرهای مکانیک کوانتومی در نظر می‌گیریم. بنابراین، وجود عدم قطعیت و نیاز به یک نظریه آماری نیست که دیدگاه ما را از دیدگاه معمول متمایز می‌کند. زیرا این ویژگی‌ها در هر دو دیدگاه مشترک هستند. تفاوت کلیدی این است که ما این نوع خاص از عدم قطعیت و نیاز به این نوع خاص از برخورد آماری را چیزی می‌دانیم که فقط در چارچوب

سطح مکانیک کوانتومی وجود دارد، به طوری که با گسترش این چارچوب می‌توانیم عدم قطعیت را به پایین‌تر از محدودیت‌های تعیین‌شده توسط اصل هایزنبرگ کاهش دهیم.

برای فراتر رفتن از محدودیت‌های تعیین‌شده توسط اصل هایزنبرگ، لازم است از انواع جدیدی از فرآیندهای فیزیکی استفاده شود که به طور قابل توجهی به جزئیات آنچه در سطح مکانیک زیرکوانتومی اتفاق می‌افتد، وابسته باشند. همانطور که بعداً خواهیم دید، دلایلی وجود دارد که باور کنیم چنین فرآیندهایی را می‌توان در حوزه انرژی‌های بسیار بالا و فواصل بسیار کوتاه یافت. با این حال، واضح است که در هر فرآیندی که بتوان با قوانین نظریه کوانتومی فعلی با تقریب کافی با آن برخورد کرد، موجودیت‌های موجود در سطح پایین‌تر نمی‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. در این صورت، با مشاهده نتایج این نوع فرآیند، اطلاعات بسیار کمی در مورد این موجودیت‌ها می‌توان به دست آورد. بنابراین، در چنین مشاهده‌ای، اصل هایزنبرگ با تقریب بسیار بالایی به عنوان یک محدودیت صحیح در مورد چگونگی تعیین وضعیت یک سیستم فیزیکی منفرد اعمال می‌شود، در حالی که بدیهی است، اگر سیستم را با کمک فرآیندهای فیزیکی حساس به حالت‌های دقیق متغیرهای پنهان مشاهده کنیم، این محدودیت دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

برای توضیح بیشتر معنای اصل عدم قطعیت در سطح مکانیک زیرکوانتومی، مفید خواهد بود که در اینجا به قیاس حرکت براونی که قبلاً در فصل سوم، بخش ۳ بررسی شده است، برگردیم.

همانطور که دیدیم، حرکت یک ذره دود در معرض نوسانات تصادفی است که از برخورد با اتم‌هایی که در سطح پایین‌تری وجود دارند، ناشی می‌شود. در نتیجه این برخوردها، حرکات آن را نمی‌توان به طور کامل توسط هیچ متغیری

(مثلاً موقعیت و سرعت ذره) که در سطح حرکت براونی وجود دارد، تعیین کرد. در واقع، عدم قطعیت نه تنها از نظر کیفی مشابه آن چیزی است که در نظریه کوانتومی به دست می‌آید، بلکه، همانطور که توسط فورث نشان داده شده است، این قیاس حتی به شکل کمی روابط عدم قطعیت نیز گسترش می‌یابد. بنابراین اگر یک ذره دود در حال حرکت را در یک بازه زمانی کوتاه، Δt ، مشاهده کنیم، نوسانات تصادفی با بزرگی ΔX در موقعیت متوسط و با بزرگی ΔP در تکانه متوسط آن خواهیم یافت که در رابطه $\Delta P \Delta X = ma = C$ صدق می‌کند. در اینجا C یک ثابت است که به دمای گاز و همچنین به سایر خواص آن مانند ویسکوزیته بستگی دارد. اگر خواننده به فصل سوم، بخش ۴ مراجعه کند، خواهد دید که شکل این رابطه دقیقاً مشابه رابطه هایزنبرگ است، با این تفاوت که ثابت پلانک، h ، با ثابت C جایگزین شده است که به حالت گاز بستگی دارد.

با این حال، یک جنبه مهم وجود دارد که در آن قیاس بین حرکت براونی و نظریه کوانتومی کامل نیست. این تفاوت اساساً از این واقعیت ناشی می‌شود که C یک ثابت جهانی نیست در حالی که h است. در نتیجه، حداقل در اصل، می‌توان با تغییر مناسب شرایط، C را به طور دلخواه کوچک کرد (مثلاً با کاهش دما) و در نتیجه عدم قطعیت را به زیر هر مقدار دلخواه کاهش داد. از سوی دیگر، ثابت h به هیچ وجه به شرایط وابسته نیست، به طوری که روابط هایزنبرگ، تا آنجا که ما توانسته‌ایم بگوییم، حاکی از یک عدم قطعیت جهانی است، حداقل در حوزه مکانیک کوانتومی. این بدان معناست که اگرچه می‌توانیم با انتخاب مناسب شرایط، دستگاهی (مثلاً میکروسکوپ) بسازیم که به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوع حرکت براونی که می‌خواهیم مشاهده کنیم، قرار نگیرد، اما نمی‌توانیم در رابطه با عدم قطعیت مکانیک کوانتومی به نتیجه مشابهی دست یابیم. بنابراین، برای بهبود قیاس، باید فرض کنیم که در حوزه کوانتومی، ما عملاً محدود به استفاده از

دستگاهی هستیم که خود تا حدی تحت حرکت براونی قرار می‌گیرد که با حرکت میکروسیستم‌هایی که سعی در مشاهده آنها داریم، قابل مقایسه است. با این حال، اگر به یاد بیاوریم که از دیدگاه ما، همه ماده در تمام مظاهر شناخته شده خود به طور مداوم تحت نوساناتی است که از سطح مکانیک زیر کوانتومی سرچشمه می‌گیرند، می‌توانیم ببینیم که بسط قیاس فوق قابل توجیه است. با توجه به اینکه این نوسانات در همه جا با ویژگی‌های اساساً یکسان وجود دارند، نتیجه می‌گیریم که ویژگی جهانی و یکنواخت محدودیت‌های ناشی از اصل هایزنبرگ در حوزه کوانتومی، نتیجه غیرمنتظره‌ای از فرضیات ما نخواهد بود.

برای غلبه بر این محدودیت‌ها، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، باید از خواص ماده که به طور قابل توجهی به سطح مکانیک زیرکوانتومی وابسته بودند، بهره ببریم. یک راه برای انجام این کار این است که مشاهدات خود را با کمک فرآیندهایی انجام دهیم که در مقایسه با نوسانات مکانیک زیرکوانتومی بسیار سریع بودند، به طوری که کل اندازه‌گیری قبل از اینکه این نوسانات بتوانند چیزها را خیلی تغییر دهند، تمام شود (همانطور که برای عکاسی از یک جسم با حرکت سریع به یک دوربین بسیار سریع نیاز داریم). چنین فرآیندهای سریعی به احتمال زیاد در حوزه انرژی بالا به دست می‌آیند، زیرا از رابطه انیشتین، $E=h\nu$ ، انرژی بالا، E ، به معنای فرآیندی با فرکانس بالا، ν ، است.

در نهایت، قیاس حرکت براونی همچنین دو حالت محدودکننده مختلف را آشکار می‌کند که در آنها عدم قطعیت ناشی از نوسانات مکانیک زیرکوانتومی تصادفی ممکن است خود را نشان دهد. زیرا بیایید نه حرکت براونی ذرات دود، بلکه حرکت قطرات بسیار ریز مه را در نظر بگیریم. بدیهی است که نوعی عدم قطعیت در حرکت این قطرات وجود دارد که تنها با رفتن به یک زمینه وسیع‌تر، از جمله مولکول‌های هوایی که این قطرات دائماً با آنها برخورد می‌کنند، می‌توان

آن را حذف کرد. با این حال، این حقیقت همچنان پابرجاست که قطرات در حرکات نامنظم براونی خود، حالت وجودی خاص خود را به عنوان توده‌های بسیار کوچک آب حفظ می‌کنند. از سوی دیگر، با نزدیک شدن به دما و فشار بحرانی گاز، رفتار جدیدی ظاهر می‌شود؛ زیرا قطرات ریز شروع به ناپایدار شدن می‌کنند. سپس ماده وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن قطرات همیشه در حال تشکیل و حل شدن هستند و در نتیجه، ماده کدر می‌شود.

در اینجا ما نوع جدیدی از نوسان داریم که منجر به عدم قطعیت در نحوه وجود ماده (یعنی بین وجود به شکل قطرات و وجود به شکل گاز همگن) می‌شود.

به همین ترتیب، ممکن است که سرانجام، وقتی ماهیت دقیق نوسانات کوانتومی را درک کردیم، مشخص شود که خودِ حالت وجودی الکترون نیز «نامشخص» است. در واقع، این واقعیت که الکترون در رفتار خود یک دوگانگی موج-ذره مشخصه نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که شاید این نوع دوم عدم قطعیت، نوع مرتبط باشد؛ زیرا اگر چنین عدم قطعیتی وجود داشته باشد، منجر به مفهومی از الکترون به عنوان موجودیتی می‌شود که پیوسته از حالت موجی به حالت ذره‌ای در نوسان است و بنابراین قادر به نشان دادن هر دو حالت رفتار است، که البته هر یک از آنها در انواع مختلف محیط‌های فراهم شده، مثلاً توسط چیدمان‌های مختلف دستگاه‌های آزمایشگاهی، به طور متفاوتی مورد تأکید قرار می‌گیرند.

البته، در حال حاضر هیچ راهی برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این تفاسیر از اصل عدم قطعیت صحیح است، نداریم. چنین تصمیم‌گیری تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که یک نظریه مناسب پیدا کرده باشیم که پایین‌تر از سطح نظریه کوانتومی باشد. با این حال، در عین حال، مهم است که هر دو احتمال را در نظر داشته باشیم. بنابراین، در کار بعدی، نمونه‌هایی از هر دو نوع نظریه را

مورد بحث قرار خواهیم داد.

۳. بررسی تاریخی مختصر پیشنهادها برای تفاسیر جایگزین از نظریه کوانتومی

شایان ذکر است که اولین گام‌ها به سوی تفسیری جایگزین از نظریه کوانتومی حدود سی سال پیش توسط دوبروی (۲) و توسط مادلونگ (۳) برداشته شد، کم و بیش همزمان با اینکه تفسیر معمول به شکل قطعی فعلی خود در حال ارائه بود. با این حال، هیچ یک از این گام‌ها به اندازه کافی پیش نرفت تا امکان بررسی منسجم تمام جنبه‌های اساسی نظریه کوانتومی را نشان دهد. در واقع، تفسیر دوبروی توسط برخی از طرفداران تفسیر معمول مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. (۴) تا حدودی در نتیجه این انتقادات و تا حدودی در نتیجه انتقادات اضافی که خود او مطرح کرد، دوبروی برای مدت طولانی از پیشنهادات خود دست کشید. (۵)

پس از آنکه این تلاش‌ها از بین رفتند، تا حدود سال ۱۹۵۰، گرایش سیستماتیکی برای زیر سوال بردن تفسیر معمول از نظریه کوانتومی در مقیاس قابل توجهی شروع به توسعه نکرد. از جمله کامل‌ترین تلاش‌های انتقادی اولیه در این راستا، تلاش‌های بلوخینثرف و ترلتزکی (۶) بود. این فیزیکدانان روشن کردند که نیازی به اتخاذ تفسیر بور و هایزنبرگ نیست و نشان دادند که در عوض، می‌توان نظریه کوانتومی فعلی را به عنوان یک بررسی اساساً آماری در نظر گرفت که در نهایت با یک نظریه دقیق‌تر که امکان بررسی تقریباً کامل‌تری از رفتار سیستم منفرد را

فراهم می‌کند، تکمیل می‌شود. با این حال، آنها در واقع هیچ نظریه یا مدل خاصی برای بررسی سیستم‌های منفرد پیشنهاد نکردند. سپس در سال ۱۹۵۱، تا حدودی در نتیجه انگیزه بحث‌ها با دکتر انیشتین، نویسنده شروع به جستجوی چنین مدلی کرد. و در واقع کمی پس از آن (۷) او یک توضیح علی ساده از مکانیک کوانتومی پیدا کرد که، همانطور که بعداً فهمید، قبلاً توسط دوبروی در سال ۱۹۲۷ ارائه شده بود. در همین حال، این نظریه به اندازه کافی گسترش یافته بود، به طوری که به اعتراضات اساسی که علیه پیشنهادات دوبروی مطرح شده بود، پاسخ داده شده بود. این کار عمدتاً با کمک یک نظریه اندازه‌گیری (۸) انجام شد که نشان می‌داد تفسیر جدید با تمام ویژگی‌های اساسی نظریه کوانتومی سازگار است. تا حدودی در نتیجه این کار و تا حدودی در نتیجه پیشنهادات اضافی ارائه شده توسط ویگنر (۹)، دوبروی (۵) سپس به پیشنهادات اولیه خود بازگشت، زیرا اکنون احساس می‌کرد که به اعتراضات تعیین‌کننده علیه آنها پاسخ داده شده است.

در این مرحله، همانطور که در بخش ۱ اشاره شد، هدف اصلی نویسنده ارائه یک نظریه قطعی جدید نبود، بلکه عمدتاً با کمک یک مثال ملموس نشان دادن این بود که تفاسیر جایگزین از نظریه کوانتومی در واقع امکان‌پذیر هستند. در واقع، این نظریه در شکل اولیه خود، اگرچه از نظر منطقی کاملاً سازگار بود، اما جنبه‌های بسیاری داشت که کاملاً مصنوعی و نامطلوب به نظر می‌رسیدند. (۱۰) با این وجود، هر چقدر هم که برخی از این جنبه‌ها مصنوعی بودند، به نظر می‌رسید که این نظریه می‌تواند به عنوان نقطه شروع مفیدی برای پیشرفت‌های بیشتر باشد، که امید می‌رفت بتواند آن را به اندازه کافی اصلاح و غنی کند تا این ویژگی‌های نامطلوب را از بین ببرد. چنین پیشرفت‌هایی که در واقع رخ داده‌اند (۱۱، ۱۲)، حداقل تا حدی، و هنوز هم ادامه دارند، در بخش ۵ با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهند گرفت. در همین حال، تعدادی تلاش عمدتاً مستقل در

همان جهت کلی توسط ویگنر (۹)، تاکابایاسی (۱۳)، فنیس (۱۴)، وایزل (۱۵) و بسیاری دیگر انجام شده است. در حالی که هیچ یک از تلاش‌های ذکر شده در بالا نتوانسته است به طور کامل از برخی از انواع ویژگی‌های مصنوعی یا نامطلوب اجتناب کند، هر یک از آنها ایده‌های جدیدی را معرفی می‌کنند که ارزش مطالعه بیشتر را دارند. بنابراین، واضح است که حتی اگر هیچ یک از تفسیرهای جایگزین نظریه کوانتومی که تاکنون ارائه شده‌اند، به نظریه جدیدی منجر نشده باشد که بتوان آن را قطعی دانست، تلاش برای یافتن چنین نظریه‌هایی با این وجود به موضوع تحقیق فیزیکدانان بیشتری تبدیل می‌شود که ظاهراً دیگر از ادامه تحقیقات در چارچوب تفسیر معمول کاملاً راضی نیستند.

۴. یک مثال خاص از یک تفسیر جایگزین برای نظریه کوانتومی

در این بخش، ما به شیوه‌ای کیفی، مثالی خاص از یک تفسیر جایگزین از نظریه کوانتومی را طرح خواهیم کرد. این مثال، مثال اصلی ارائه شده توسط نویسندگان نیست، بلکه شامل تعدادی اصلاح و ویژگی‌های جدید است که با هدف حذف برخی از جنبه‌های نامطلوب پیشنهادهای قبلی انجام شده‌اند.

ما با یادآوری این نکته شروع می‌کنیم که در حوزه مکانیک کوانتومی، ماده تحت شرایط مختلف قادر است رفتار موج‌مانند یا ذره‌مانند نشان دهد، به طوری که بدیهی است که مفهوم موج و مفهوم ذره، هر کدام به خودی خود، قادر به مقابله با غنای کامل خواصی که ماده در این حوزه نشان می‌دهد، نیستند. حال،

اولین و ساده‌ترین ایده‌ای که در مواجهه با این مشکل مطرح می‌شود این است که شاید این مشکل از این واقعیت ناشی می‌شود که در نظریه‌های موجود قبلی فقط دو امکان در نظر گرفته شده بود، یعنی موج خالص و ذره خالص، که این دو امکان به عنوان دو امکان متقابلاً ناسازگار در نظر گرفته می‌شدند. از سوی دیگر، بدیهی است که در هر فرآیند معین، هم موج و هم ذره می‌توانند در نوعی ارتباط متقابل با هم حضور داشته باشند. البته، این پیشنهاد، غنی‌سازی بسیار زیادی از مفاهیمی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ایجاد نمی‌کند، اما، همانطور که خواهیم دید، در حال حاضر قادر به نشان دادن خواص اساسی ماده در حوزه کوانتومی است.

اکنون این دیدگاه را با جزئیات بیشتری فرموله می‌کنیم. ابتدا فرض می‌کنیم که هر یک از ذرات «بنیادی» فیزیک (مثلاً یک الکترون) با جسمی در ناحیه کوچکی از فضا مرتبط است. اندازه احتمالی این ناحیه را بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد، اما فعلاً فقط فرض می‌کنیم که از اندازه یک اتم کوچکتر است و در واقع آنقدر کوچک است که در بیشتر کاربردها در سطح اتمی، جسم را می‌توان به عنوان یک نقطه ریاضی تقریب زد (درست همانطور که در اولین اشکال نظریه اتمی، برای بسیاری از اهداف، اتم‌ها به عنوان نقاط تقریب زده می‌شدند).

گام بعدی این است که فرض کنیم همراه با این جسم، موجی وجود دارد که بدون آن جسم هرگز یافت نمی‌شود. این موج به عنوان نوسانی در نوع جدیدی از میدان فرض می‌شود که به صورت ریاضی توسط میدان Ψ شرودینگر نمایش داده می‌شود. به عبارت دیگر، ما دیگر فرض نمی‌کنیم که تابع موج شرودینگر چیزی بیش از یک نماد ریاضی مناسب برای دستکاری به منظور محاسبه احتمالات خاص نیست، بلکه در عوض، یک میدان عینی واقعی را نشان می‌دهد، تا حدودی شبیه میدان گرانشی و الکترومغناطیسی، اما با برخی ویژگی‌های جدید خاص خود. این

میدان به جای برآورده کردن معادلات ماکسول یا معادلات میدان گرانشی، معادله شرودینگر را برآورده می‌کند، که با این حال، مانند مورد سایر میدان‌ها، یک معادله دیفرانسیل جزئی ارائه می‌دهد که تغییرات آینده میدان را بر اساس مقدار آن در تمام نقاط فضا در یک لحظه معین از زمان تعیین می‌کند.

اکنون فرض می‌کنیم که میدان Ψ و جسم به این معنا به هم پیوسته‌اند که میدان Ψ نوع جدیدی از نیروی «مکانیک کوانتومی» را بر جسم اعمال می‌کند، نیرویی که ابتدا به شدت در حوزه اتمی خود را نشان می‌دهد، به طوری که می‌توانیم بفهمیم چرا قبلاً در مطالعه حوزه بزرگ مقیاس ظاهر نشده است. همچنین فرض می‌کنیم که جسم ممکن است تأثیر متقابلی بر میدان Ψ اعمال کند، اما این تأثیر متقابل به اندازه‌ای کوچک است که می‌توان آن را در حوزه مکانیک کوانتومی نادیده گرفت، اگرچه، همانطور که بعداً خواهیم دید، احتمالاً در حوزه مکانیک زیر کوانتومی قابل توجه است.

در مورد ویژگی دقیق نیروی کوانتومی-مکانیکی اعمال شده توسط میدان Ψ بر جسم، این موضوع در سطح نظریه‌ای که ما در حال کار بر روی آن هستیم، چندان مهم نیست، زیرا طیف بسیار گسترده‌ای از انواع نیروها می‌توانند اساساً به نتایج یکسانی منجر شوند. تنها چیزی که در حال حاضر مهم است این است که فرض کنیم نیرو به گونه‌ای است که تمایلی برای کشیدن جسم به مناطقی که $|\Psi|$ در آن بزرگترین است، ایجاد می‌کند.

اگر گرایش فوق تنها چیزی بود که وجود داشت، جسم در نهایت خود را در جایی می‌دید که میدان Ψ بیشترین شدت را داشت. اکنون فرض می‌کنیم که این گرایش توسط حرکات تصادفی جسم، حرکاتی که مشابه حرکت براونی هستند، مقاومت می‌شود. این حرکات تصادفی به وضوح می‌توانند منابع زیادی داشته باشند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند از نوسانات تصادفی در خود میدان Ψ ناشی

شوند. در واقع، از ویژگی‌های تمام میدان‌های دیگری که تاکنون شناخته شده‌اند این بوده است که راه‌حل‌های معمول برای معادلات میدان به طور کلی فقط نوعی حرکت متوسط را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، میدان‌های الکترومغناطیسی واقعی به روشی ساده و منظم نوسان نمی‌کنند، اما به طور کلی نوسانات پیچیده و نامنظمی دارند (مثلاً آنهایی که نشان دهنده تابش حرارتی از اتم‌های دیواره ظروف هستند و غیره). به طور مشابه، میدان‌های هیدرودینامیکی، که نشان‌دهنده توزیع سرعت و چگالی سیالات واقعی هستند، عموماً نوسانات آشفته‌ای را در حدود یک میانگین نشان می‌دهند که انواع خاصی از معادلات هیدرودینامیکی ساده‌شده را برآورده می‌کند. از این رو، غیرمنطقی نیست که فرض کنیم میدان Ψ دچار نوسانات تصادفی در حدود یک میانگین است که معادله شرودینگر را برآورده می‌کند و این نوسانات خود را به جسم منتقل می‌کنند. جزئیات این نوسانات، ویژگی‌های میدان مرتبط با یک سطح مکانیک زیر کوانتومی را نشان می‌دهد، زیرا سطح مکانیک کوانتومی بر اساس بخش میانگین در نظر گرفته می‌شود که معادله شرودینگر را برآورده می‌کند. از سوی دیگر، اجسام می‌توانند از طریق روش‌های دیگری، مثلاً مانند حرکت براونی معمولی، با تعامل مستقیم با انواع جدیدی از موجودات موجود در این سطح پایین‌تر، حرکت تصادفی از یک سطح مکانیک زیر کوانتومی به دست آورند. در واقع، در مرحله فعلی نظریه، مهم نیست که چنین نوساناتی از کجا می‌آیند. تنها چیزی که در اینجا مهم است این است که فرض کنیم آنها وجود دارند و اثرات آنها را ببینیم. بنابراین، مسئله منشأ آنها تنها می‌تواند به طور مناسب در مطالعه‌ای از سطح مکانیک زیرکوانتومی مطرح شود.

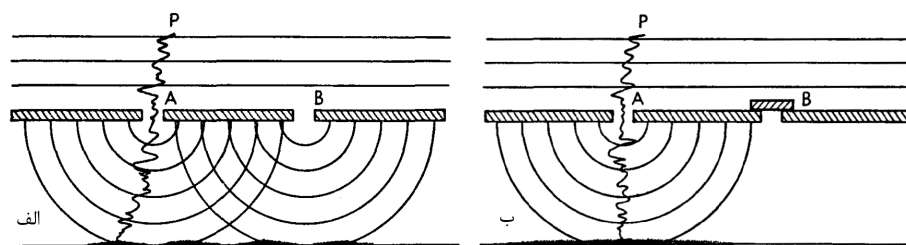
با پذیرش وجود این نوسانات، می‌بینیم که آنها تمایلی برای جسم ایجاد می‌کنند تا به شکلی کم و بیش تصادفی در کل فضای قابل دسترس خود سرگردان

شود. اما این تمایل با «نیروی کوانتومی» که جسم را به مکان‌هایی که میدان ψ در آنها بیشترین شدت را دارد، می‌کشد، در تضاد است. نتیجه نهایی، ایجاد یک توزیع میانگین در یک مجموعه آماری از اجسام خواهد بود که به نفع مناطقی است که میدان ψ در آنها بیشترین شدت را دارد، اما همچنان فرصتی برای یک جسم معمولی باقی می‌گذارد تا مدتی را در مکان‌هایی که میدان ψ نسبتاً ضعیف است، بگذراند. در واقع، رفتار نسبتاً مشابهی در حرکت براونی کلاسیک یک ذره در یک میدان گرانشی به دست می‌آید، جایی که حرکت تصادفی که تمایل به حمل ذره به تمام قسمت‌های ظروف دارد، با میدان گرانشی که تمایل به کشیدن آن به سمت پایین دارد، در تضاد است. در این حالت، اثر خالص، ایجاد یک توزیع احتمال، $p = e^{mgz}/xT$ است که تمایل ذرات را برای تمرکز در پایین و در عین حال گاهی اوقات در حرکات تصادفی خود برای پرتاب شدن به ارتفاعات زیاد توصیف می‌کند. در مسئله مکانیک کوانتومی، می‌توان با استفاده از روشی که در جای دیگری ارائه شده است، نشان داد که با فرضیات منطقی فیزیکی در مورد نیروی کوانتومی و حرکات تصادفی ناشی از سطح مکانیک زیرکوانتومی، توزیع احتمال بورن، $P = |\psi|^2$ را به دست می‌آوریم.

معنای این نتیجه چیست؟ یعنی به جای شروع از توزیع احتمال بورن به عنوان یک ویژگی مطلق، نهایی و غیرقابل توضیح ماده، نشان داده‌ایم که چگونه این ویژگی می‌تواند از حرکات تصادفی از یک سطح مکانیک زیرکوانتومی ناشی شود.

یک بررسی دقیق‌تر (که در مراجع (۷)، (۸) و (۱۱) آمده است) نشان می‌دهد که نتیجه فوق برای رسیدن به تفسیری که با تمام نتایج اساسی نظریه کوانتومی سازگار باشد، کافی است. با این حال، در اینجا، ما فقط یک راه را که این اتفاق می‌افتد، یعنی توضیح دوگانگی موج-ذره، نشان خواهیم داد. برای انجام این کار،

آزمایشی را در نظر می‌گیریم که در آن الکترون‌ها به طور جداگانه و مستقل با تابش عمودی به سیستمی حاوی دو شکاف ارسال می‌شوند، که در شکل ۶-الف نشان داده شده است. فرض می‌شود که هر الکترون در ابتدا تکانه یکسانی دارد و بنابراین تابع موج یکسانی دارد که در واقع به شکل یک موج تخت عمود بر سیستم شکاف است. این امواج همانطور که در شکل نشان داده شده است، از طریق سیستم شکاف پراکنده می‌شوند و الگویی از شدت بالا و پایین در صفحات آشکارساز به دست می‌آید، درست مانند مورد کوانتوم‌های نور که در فصل سوم مورد بحث قرار گرفته است.



شکل ۶

با این حال، جسم کوچک متصل به الکترون، حرکتی تصادفی دارد. بنابراین، همانطور که در شکل ۶-الف نشان داده شده است، مسیری نامنظم را با شروع از نقطه P دنبال می‌کند. سپس هر الکترون در یک نقطه خاص به صفحه نمایش می‌رسد. پس از عبور تعداد زیادی الکترون از سیستم شکاف، یک الگوی آماری از چنین نقاطی به دست خواهیم آورد که در آن چگالی الکترون‌ها متناسب با شدت میدان، $|\psi|^2$ ، در صفحه نمایش است. تمایل آماری برای ظاهر شدن در جایی که $|\psi|^2$ بیشترین مقدار را دارد، به دلیل اثرات «نیروی کوانتومی» است، در حالی که حرکات تصادفی توضیح می‌دهند که چرا نقاط دقیقی که ذرات مختلف در آنها ظاهر می‌شوند، به شکلی نامنظم نوسان می‌کنند.

حال فرض کنید که شکاف B را ببندیم. الگوی موج، همانطور که در شکل ۶-ب نشان داده شده است، اکنون دیگر دارای فریزهای قوی و ضعیف نخواهد بود. بنابراین، الگوی جدیدی از الکترون‌ها در صفحه نمایش به دست می‌آید. از این رو، بسته شدن شکاف B حتی بر ذراتی که از شکاف A عبور می‌کنند نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا بر «نیروی کوانتومی» که توسط ذره هنگام حرکت بین سیستم شکاف و صفحه نمایش احساس می‌شود، تأثیر می‌گذارد.

به این ترتیب، می‌توانیم بفهمیم که دوگانگی موج-ذره چگونه سرچشمه می‌گیرد. از سوی دیگر، در تفسیر معمول، چنین درکی امکان‌پذیر نیست. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بدون بحث بیشتر، این واقعیت را بپذیریم که الکترون‌ها وارد سیستم شکاف می‌شوند و با الگوی تداخلی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شوند. در مورد چگونگی وقوع این امر، چنین سؤالی حتی نمی‌تواند در چارچوب تفسیر معمول مطرح شود. بنابراین، طبق اصل مکملیت، که در فصل سوم، بخش ۷ توضیح داده شده است، می‌توانیم از مدل موج برای بحث در مورد چگونگی کنترل الگوی تداخل آماری توسط سیستم شکاف استفاده کنیم و می‌توانیم از مدل ذره برای بحث در مورد این واقعیت استفاده کنیم که نقاط منفرد روی صفحه نمایش دریافت می‌شوند و نه توزیع پیوسته ماده. اما هیچ مفهوم کلی‌ای قرار نیست در دسترس باشد که حتی به ما اجازه دهد این سوال را بررسی کنیم که چگونه یک سیستم مادی واحد، که به عنوان یک سیستم با روند حرکتی اساساً دقیقاً قابل تعریف و بدون ابهام (یعنی منحصر به فرد) در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند هم الگوی تداخل آماری و هم ظاهر شدن مجموعه‌ای از نقاط گسسته روی صفحه را ایجاد کند. اما، همانطور که در اینجا دیده‌ایم، این نتیجه با این تدبیر ساده حاصل شد که الکترون ترکیبی از ذره و میدان است که به هم پیوسته‌اند و نوسانات تصادفی مناسبی را در حرکات خود تجربه می‌کنند.

در نهایت، اجازه دهید توجه داشته باشیم که در مدل خود، ما بر یک نظریه صرفاً علیّ اصرار نداشته‌ایم، زیرا ما همچنین از فرض نوسانات تصادفی که از سطح عمیق‌تری سرچشمه می‌گیرند، استفاده کرده‌ایم. نکته اساسی در اینجا این است که قوانین سطح مکانیک زیر کوانتومی، چه علیّ و چه آماری، از نظر کیفی با قوانین سطح کوانتومی متفاوت هستند و تنها به عنوان یک تقریب به قوانین سطح دوم منجر می‌شوند. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که معادله شرودینگر در سطح پایین‌تر ارتباطی داشته باشد، زیرا فرض بر این بود که این معادله فقط در سطح بالاتر به عنوان یک میانگین معتبر است. در واقع، خود میدان V ممکن است فقط میانگینی از انواع جدیدی از متغیرها باشد که در سطح پایین‌تر تعریف می‌شوند.

همچنین کاملاً ممکن است که تقریبی که در آن از اثر متقابل جسم بر میدان ψ صرف نظر می‌کنیم، در اینجا از بین برود. علاوه بر این، کاملاً واضح است که تقریبی که در آن جسم را به عنوان یک نقطه در نظر می‌گیریم (و بنابراین از ساختار داخلی آن صرف نظر می‌کنیم) باید در فرآیندهایی که در سطح پایین‌تر اتفاق می‌افتند، از بین برود.

بنابراین، به طور کلی، می‌توان دید که طیف وسیعی از امکانات برای انواع جدید نظریه‌ها گشوده شده است که منجر به نظریه فعلی در حوزه کوانتومی به عنوان یک تقریب خوب و انواع بسیار متفاوتی از نظریه‌ها در حوزه‌های جدید شده است. اگر فرض اعتبار مطلق و نهایی اصل عدم قطعیت و همراه با آن تفسیر معمول نظریه کوانتومی را حفظ می‌کردیم، این امکانات را نمی‌توانستیم در نظر بگیریم. و همانطور که بعداً خواهیم دید، دلیل خوبی وجود دارد که فرض کنیم برخی از این امکانات احتمالاً در بررسی حوزه‌های جدید پدیده‌های مرتبط با انرژی‌های بسیار بالا و فواصل بسیار کوتاه مفید خواهند بود.

۵. انتقادات وارده بر تفسیر جدید پیشنهادی از نظریه کوانتوم

اکنون به بررسی تعدادی از انتقادات مهم به تفسیر نظریه کوانتومی که در بخش ۴ مطرح شده است، خواهیم پرداخت.

اول از همه، باید اشاره کرد که، همانطور که تاکنون ارائه شده است، این نظریه برخی از مسائل مهم مانند مسائلی که توسط اسپین الکترون و نظریه نسبیت مطرح می‌شوند را در نظر نمی‌گیرد. اگرچه درست است که معادله شرودینگر، که اسپین و نسبیت را نادیده می‌گیرد، تا حدی تقریب نسبتاً خوبی است، اما نه در حوزه انرژی‌های بسیار بالا و نه حتی در بررسی بسیار دقیق حوزه انرژی پایین، کافی نیست. از آنجایی که هدف صریح ما اعمال تفسیر جدید در حوزه انرژی‌های بالا است، بدیهی است که لازم است به بررسی اسپین و نسبیت بپردازیم. این امر مستلزم آن است که معادله دیراک را که اثرات این خواص کلی را در نظر می‌گیرد، در نظر بگیریم.

ثانیاً، حتی در حوزه انرژی‌های پایین، وقتی نظریه ارائه شده در بخش ۴ را به بررسی بیش از یک الکترون تعمیم می‌دهیم، با یک مشکل جدی مواجه می‌شویم. این مشکل در شرایطی ایجاد می‌شود که در این مورد، معادله شرودینگر (و همچنین معادله دیراک) موجی را در فضای سه‌بعدی معمولی توصیف نمی‌کند، بلکه در عوض موجی را در یک فضای انتزاعی $3N$ بعدی توصیف می‌کند، زمانی که N تعداد ذرات باشد.^۱ در حالی که نظریه ما را می‌توان با معرفی مفهوم موج در فضای $3N$ بعدی به روشی منطقی و سازگار، به صورت رسمی گسترش داد،

۱ مفهوم فضای $3N$ بعدی یک مفهوم کاملاً ریاضی است. یک نقطه در فضای سه بعدی را می‌توان با سه عدد توصیف کرد که سه مختصه آن هستند. می‌توان این ایده را به روشی کاملاً ریاضی تعمیم داد. بنابراین، با چهار عدد می‌توانیم مختصات یک نقطه را در فضای چهار بعدی توصیف کنیم و با N عدد از این دست، مختصات را در فضای N بعدی.

واضح است که این رویه در یک نظریه فیزیکی واقعاً قابل قبول نیست و حداقل باید به عنوان یک ترفند موقت در نظر گرفته شود تا زمانی که نظریه بهتری به دست آید که در آن همه چیز بار دیگر در فضای سه بعدی معمولی بیان شود.

در نهایت، مدل ما که در آن موج و ذره اساساً به عنوان موجودیت‌های متفاوتی در نظر گرفته می‌شوند که به شیوه‌ای غیر ضروری برای وجودشان با هم تعامل دارند، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. این واقعیت که موج و ذره هرگز به طور جداگانه یافت نمی‌شوند، نشان می‌دهد که هر دو جنبه‌های متفاوتی از یک نوع موجودیت اساساً جدید هستند که احتمالاً کاملاً با یک موج ساده یا یک ذره ساده متفاوت است، اما منجر به این دو تجلی محدودکننده به عنوان تقریب‌هایی می‌شود که تحت شرایط مناسب معتبر هستند.

با این حال، باید تأکید کرد که این انتقادات به هیچ وجه متوجه سازگاری منطقی مدل یا توانایی آن در توضیح ویژگی‌های اساسی حوزه کوانتومی نیستند. بلکه، آنها مبتنی بر معیارهای گسترده‌ای هستند که نشان می‌دهند بسیاری از ویژگی‌های مدل غیرقابل قبول هستند و به طور کلی‌تر، تفسیر ارائه شده در بخش ۴ به اندازه کافی عمیق نیست. بنابراین، آنچه که به احتمال زیاد به نظر می‌رسد این است که این تفسیر، تفسیری نسبتاً طرح‌وار است که آنچه را که اساساً یک فرآیند بسیار پیچیده است، با نمایش آن بر اساس مفاهیم امواج و ذرات در تعامل، ساده می‌کند.

۶. پیشرفت‌های بیشتر این نظریه

اکنون تعدادی از اصلاحات و غنی‌سازی‌های این نظریه را بررسی خواهیم

کرد که هدف آنها حل مشکلات ناشی از انتقادات مطرح شده در بخش ۵ است. با بررسی مسئله اسپین شروع می‌کنیم. در اینجا اولین قدم ما تلاش برای گسترش نظریه به معادله پائولی بود که اسپین را در نظر می‌گیرد، اما همچنان اثرات نسبیت را نادیده می‌گیرد، به طوری که فقط در سرعت‌هایی که در مقایسه با سرعت نور کم هستند، خوب عمل می‌کند.

برای مقابله با این مشکل، ما به بررسی چندین ایده نسبتاً جدید سوق داده شده‌ایم. اولین گام جدید ما این است که از تقریب زدن جسم متصل به الکترون به عنوان یک نقطه ریاضی دست برداریم. ابتدایی‌ترین حالت جدید حرکتی که یک جسم با اندازه غیر صفر می‌تواند داشته باشد (نسبت به آنچه یک نقطه دارد) چرخش حول مرکز جرم آن است. در واقع، همانطور که در هر متن مقدماتی در مورد مکانیک نشان داده شده است، اگر چنین جسمی کاملاً صلب در نظر گرفته شود، حرکات داخلی آن را می‌توان به طور کامل بر حسب سه زاویه (زوایای اوایلر) که جهت‌گیری آن را در فضا تعیین می‌کنند، توصیف کرد. البته، هیچ جسم واقعی نمی‌تواند کاملاً صلب باشد، اما می‌توانیم فرض کنیم جسمی که با آن سر و کار داریم به اندازه کافی صلب است، به طوری که می‌توانیم، حداقل تا جایی که به سطح مورد نظر مربوط می‌شود، اثرات عدم صلبیت آن را نادیده بگیریم. سپس اسپین الکترون بر حسب چرخش این جسم تفسیر می‌شود که باعث ایجاد یک تکانه زاویه‌ای «ذاتی» می‌شود، علاوه بر تکانه زاویه‌ای که ناشی از حرکت مداری آن است.

بر اساس این مدل گسترده‌تر، می‌توانیم به تفسیری کامل و سازگار از معادله پائولی دست یابیم. ما در اینجا نمی‌خواهیم وارد جزئیات آن شویم، که در جای دیگری ارائه شده‌اند، (۱۲) اما صرفاً اشاره می‌کنیم که برای پرداختن به اسپین الکترون، کافی بود که این نظریه را بسط دهیم، که کاملاً طبیعی بود و در واقع به

یک معنا حتی به طور ضمنی در نظریه قبلی نیز وجود داشت، یعنی در نظر گرفتن این واقعیت که اجسامی که با آنها سروکار داریم نقطه نیستند.

گام بعدی، بسط این نظریه به معادله دیراک و در نتیجه در نظر گرفتن نسبیت بود. ما در اینجا جزئیات این نظریه را مورد بحث قرار نخواهیم داد، زیرا آنها صرفاً فنی هستند. با این حال، شایان ذکر است که چیز جدیدی از این مدل حاصل می‌شود، زیرا اکنون متوجه می‌شویم که این مدل به میدان ψ اجازه می‌دهد تا به چندین روش مختلف نوسان کند. در یکی از این روش‌ها، معادله دیراک را برآورده می‌کند، اما مانند مورد مدل معادله شرودینگر که در بخش ۴ مورد بحث قرار گرفت، این کار را فقط در تقریبی انجام می‌دهد که برای نوسانات کوچک میدان در اطراف یک پس‌زمینه تصادفی نوسانی که میانگین آن به صفر می‌رسد، اعمال می‌شود. اما سپس می‌تواند به گونه‌ای نوسان کند که توابع خاصی از میدان ψ معادله ماکسول را برآورده کنند، که همانطور که در فصل دوم، بخش ۶ دیدیم، معادلاتی هستند که توسط میدان الکترومغناطیسی برآورده می‌شوند. علاوه بر این، مشخص شده است که در تقریب بالاتری، این دو نوسان به روش صحیح (یعنی به روشی که در نظریه‌های فعلی برای رسیدن به بررسی‌های صحیح رابطه بین الکترون و میدان‌های الکترومغناطیسی مورد نیاز است) با هم جفت می‌شوند. بنابراین، ما می‌توانیم از یک نظریه واحد، بررسی یکپارچه‌ای از دو نوع میدان، که قبلاً به سادگی جداگانه فرض می‌شدند، همراه با جفت شدن آنها، به دست آوریم. علاوه بر این، این نظریه به اندازه کافی غنی است که می‌تواند به حالت‌های نوسان بیشتری منجر شود و در بخش ۸ خواهیم دید که این موارد ممکن است در ارتباط با انواع جدیدی از ذرات، مانند مزون‌ها، که در فرآیندهای انرژی بسیار بالا یافت می‌شوند، مهم باشند.

در مورد انتقاد دوم ذکر شده در بخش ۵، یعنی لزوم معرفی میدان‌ها در فضای

چندبعدی برای حل مسئله‌ی چندجسمی، کار در حال انجام، راه درازی را برای نشان دادن راه حل ممکن برای این مشکل پیموده است. این کار بر اساس استفاده از به اصطلاح نظریه میدان «کوانتیزه شده دوم» که کمیت‌های اساسی آن در فضای سه بعدی تعریف می‌شوند، به عنوان نقطه‌ی شروع است، نه معادله‌ی شرودینگر چندجسمی که در فضای چندبعدی تعریف می‌شود. این نظریه اکنون توسط اکثر فیزیکدانان نظری به عنوان بهترین و بنیادی‌ترین فرمول‌بندی موجود از خود نظریه‌ی کوانتومی در نظر گرفته می‌شود.

در این نظریه، نقطه شروع این فرض است که موجودیت‌های اساسی، میدان‌هایی مانند الکترومغناطیسی، الکترونیکی، مزونی و غیره هستند. سپس این میدان‌ها به عنوان سیستم‌های مکانیکی در نظر گرفته می‌شوند که تابع قوانین کلی نظریه کوانتومی هستند. این قوانین حاکی از تعدادی از ویژگی‌های مهم میدان‌ها هستند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

(۱) حتی در خلاء، میدان‌ها دچار نوسانات تصادفی شدید و بسیار سریعی می‌شوند. با این حال، این نوسانات به عنوان یک پس‌زمینه یکنواخت عمل می‌کنند که به طور مستقیم در سطح ماکروسکوپی قابل مشاهده نیست، زیرا آنها به طور متوسط اثر ناچیزی در این سطح ایجاد می‌کنند.

(۲) علاوه بر این نوسانات تصادفی، نوسانات سیستماتیک نسبتاً کوچکی نیز وجود دارد. این نوسانات در سطح ماکروسکوپی یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه با هم جمع می‌شوند و اثرات تجمعی ایجاد می‌کنند که در آنجا شناسایی می‌شوند. ماده‌ای که معمولاً در سطوح بالاتر دیده می‌شود، نتیجه این نوسانات سیستماتیک است. بنابراین، داشتن یک الکترون در یک منطقه خاص از فضا، در این نظریه، به معنای داشتن یک نوسان سیستماتیک اما موضعی در این منطقه است که مسئول تمام تجلیاتی است که در اینجا خواص الکترون (بار، جرم، تکانه، تکانه زاویه‌ای

و غیره) را تعریف می‌کنند.

(۳) قوانین نظریه کوانتومی حاکی از آن است که برخی از خواص میدان گسسته خواهند بود (مثلاً بار، جرم، انرژی، تکانه، تکانه زاویه‌ای). این گسستگی، مسئول خواص ذره‌مانند میدان است.

در تفسیر معمول، نظریه میدان کوانتومی مانند سایر اشکال نظریه کوانتومی، چیزی بیش از ابزاری برای دستکاری نمادهای ریاضی به منظور دستیابی به پاسخ‌های صحیح برای نتایج تجربی خاص در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، خواص شرح داده شده در بالا خیلی جدی گرفته نمی‌شوند و در واقع در بهترین حالت به عنوان راه‌های مناسب برای صحبت در مورد این دستکاری‌های ریاضی در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، ما در اینجا دیدگاهی را اتخاذ می‌کنیم که در آن فرض می‌کنیم فرآیندهای میکروسکوپی واقعاً رخ می‌دهند و هدف ما درک چگونگی وقوع این اتفاق است. بنابراین، ما به سمت تلاش برای توسعه بیشتر مدل شرح داده شده در بالا سوق داده می‌شویم، که به شدت توسط نظریه میدان کوانتومی پیشنهاد می‌شود.

در این رابطه، جالب است که مدل ما از معادله دیراک، که بر مبنای نسبتاً متفاوتی به دست آمده است، ویژگی‌های بسیاری مشابه با آنچه که توسط کوانتیزاسیون دوم پیشنهاد شده است، دارد. در واقع، هنگامی که این دو مدل در کنار هم قرار می‌گیرند، به یک نظریه جدید منجر می‌شویم که در آن هم معادله دیراک و هم نظریه کوانتیزاسیون دوم به عنوان تقریب‌هایی ظاهر می‌شوند که فقط در سطح مکانیک کوانتومی صدق می‌کنند، اما در سطح مکانیک زیرکوانتومی صدق نمی‌کنند. هنوز نمی‌توان پیامدهای کامل این نظریه را به طور کامل بررسی کرد، اما شواهد زیادی به نفع تصویر کلی زیر وجود دارد، یعنی اینکه میدان به عنوان یک موج عمل می‌کند، و با این حال (به دلیل عبارات غیرخطی در معادلات)

تمایل به تولید غلظت‌های گسسته و ذره‌مانند انرژی، بار، تکانه، جرم و غیره نشان می‌دهد.

بنابراین، ما به دیدگاهی تقریباً مشابه آنچه در بخش ۲ در رابطه با حرکت براونی قطرات مه در نزدیکی نقطه بحرانی پیشنهاد شد، هدایت می‌شویم، یعنی اینکه غلظت‌های ذره‌مانند همیشه در حال تشکیل و حل شدن هستند. البته، اگر ذره‌ای در یک مکان خاص حل شود، به احتمال زیاد در همان نزدیکی دوباره تشکیل می‌شود. بنابراین، در سطح مقیاس بزرگ، تجلی ذره‌مانند در یک منطقه کوچک از فضا باقی می‌ماند و از یک مسیر نسبتاً مشخص پیروی می‌کند و غیره. از سوی دیگر، در سطح پایین‌تر، ذره به عنوان یک موجودیت دائمی حرکت نمی‌کند، بلکه به صورت تصادفی توسط غلظت‌های مناسب انرژی میدان تشکیل می‌شود.

علاوه بر این، واضح است که تکمیل این مدل نه تنها به انتقاد دوم در بخش ۵، بلکه به انتقاد سوم نیز پاسخ می‌دهد. زیرا در این حالت، جنبه‌های موجی و ذره‌ای ماده از حرکات نوع پیچیده‌تری از موجودیت که در سطح پایین‌تری وجود دارد، ناشی می‌شوند و به سادگی به عنوان موجودیت‌های جداگانه فرض نمی‌شوند، بلکه در حال تعامل با یکدیگرند.

بنابراین، واضح است که اگرچه ما هنوز یک نظریه قطعی از سطح مکانیک زیرکوانتومی ارائه نکرده‌ایم که به طور طبیعی به عنوان تقریب‌هایی که در یک سطح خاص صدق می‌کنند، به تمام ویژگی‌های نظریه کوانتومی فعلی منجر شود، اما اکنون چندین خط تحقیقاتی در این راستا باز است، به طوری که چشم‌انداز دستیابی به چنین نظریه‌ای به هیچ وجه دور از دسترس نیست.

۷. بحران کنونی در فیزیک میکروسکوپی

اکنون به طور خلاصه بحران فعلی در فیزیک میکروسکوپی را مورد بحث قرار خواهیم داد تا پایه‌ای برای توضیح برخی از مزایای دیدگاهی که در این فصل نسبت به نظریه کوانتومی ارائه داده‌ایم، بنا کنیم.

بیاید ابتدا جنبه‌های نظری این بحران را مورد بحث قرار دهیم. وقتی نظریه کوانتومی موجود را بر الکترودینامیک ذرات «بنیادی» (مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها و غیره) اعمال می‌کنیم، به نظر می‌رسد تناقضات درونی در این نظریه ایجاد می‌شود. این تناقضات با پیش‌بینی مقادیر بی‌نهایت برای خواص فیزیکی مختلف، مانند جرم و بار الکترون مرتبط هستند. همه این بی‌نهایت‌ها از برون‌یابی نظریه فعلی به فواصلی که بی‌نهایت کوچک هستند، ناشی می‌شوند. در میان چیزهایی که چنین برون‌یابی را ضروری می‌کند، یکی از مهم‌ترین آنها این فرض است که به نظر می‌رسد بخش ذاتی نظریه‌های فعلی است که ذرات «بنیادی»، مانند الکترون‌ها، نقاط ریاضی هستند به این معنا که هیچ فضایی را اشغال نمی‌کنند. از سوی دیگر، با وجود سال‌ها جستجوی فعال از سوی فیزیکدانان نظری در سراسر جهان، هنوز هیچ راهی برای گنجاندن مداوم این فرض که الکترون ناحیه محدودی از فضا را اشغال می‌کند، در نظریه کوانتومی فعلی پیدا نشده است. اگرچه گفته شده است که شاید بی‌نهایت‌ها از یک تکنیک ناکافی برای حل معادلات (یعنی نظریه اختلال) ناشی می‌شوند، تلاش‌های مداوم برای بهبود این تکنیک هنوز هیچ نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است، و در واقع نتایجی که به دست آمده‌اند، این نتیجه را تأیید می‌کنند که اساساً این تکنیک ریاضی نیست که مقصر است، بلکه خود نظریه از نظر منطقی سازگار نیست.

در چارچوب نظریه فعلی، هنوز هم می‌توان نتایج زیادی را محاسبه کرد، یعنی

آن‌هایی که به طور بحرانی به اندازه فرضی ذره وابسته نیستند. چند سال پیش، موفقیت‌های جدید و مهمی در این راستا توسط توماناگا (۱۶)، شوینگر (۱۷) و فایمن (۱۸) با پیش‌بینی جزئیات بسیار دقیقی از طیف گاز هیدروژن و همچنین با آزمایش‌هایی که گشتاور مغناطیسی الکترون را اندازه‌گیری می‌کردند، به دست آمد. اگرچه این نتایج چشمگیر هستند، اما به عنوان نمونه‌هایی از محاسبات فوق‌العاده پیچیده که منجر به پیش‌بینی‌های تجربی صحیح شده‌اند، در نظر گرفته می‌شوند، اما نور کمی به مسئله بی‌نهایت‌ها می‌تابانند که یکی از مهم‌ترین مظاهر بحران فعلی در فیزیک است. بررسی دقیق‌تر این محاسبات نشان می‌دهد که آنها به طور قابل توجهی به آنچه در فواصل بسیار کوتاه‌تر از طول موج کامپتون الکترون (حدود $10^{-11} \times 3$ سانتی‌متر) اتفاق می‌افتد، وابسته نیستند، در حالی که ملاحظات دیگری که در حال حاضر در مورد آنها بحث خواهیم کرد، نشان می‌دهند که شکست نظریه‌های فعلی ابتدا باید در حدود 10^{-13} سانتی‌متر اهمیت پیدا کند. تطابق این محاسبات با آزمایش، تأیید بسیار خوبی از نظریه کوانتومی فعلی در حوزه‌ای است که در آن همه نشانه‌های دیگر نشان می‌دهند که باید معتبر باشد. با این حال، همچنین مشخص شده است که از آنجا که این نوع آزمایش نسبت به جزئیات آنچه در حوزه فواصل بسیار کوتاه اتفاق می‌افتد، بسیار بی‌تفاوت است، ابزار بسیار امیدوارکننده‌ای برای بررسی این حوزه ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر، آزمایش‌ها با ذرات با انرژی بسیار بالا (در حدود ۱۰۰ میلیون الکترون‌ولت یا بیشتر) منجر به مجموعه‌ای گیج‌کننده از پدیده‌های جدید شده است که در نظریه موجود، هیچ توضیح کافی برای آنها وجود ندارد. زیرا همانطور که در فصل‌های قبلی اشاره کردیم، کشف می‌شود که به اصطلاح «ذرات بنیادی» فیزیک، مانند پروتون‌ها و نوترون‌ها، اکنون می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. علاوه بر این، بسیاری از ذرات جدید، پوزیترون، نوترینو، حدود ده نوع مختلف

«مزون» و چندین نوع جدید از ذرات به نام هایپرون‌ها کشف شده‌اند. به نظر می‌رسد هنوز هیچ محدودیت قابل مشاهده‌ای برای این فرآیند کشف ذرات جدید وجود ندارد. و بیشتر این ذرات جدید ناپایدار هستند و توانایی تبدیل به یکدیگر و «واپاشی» در نهایت به نوترون‌ها، الکترون‌ها و پروتون‌ها را دارند. علاوه بر این، همه آنها می‌توانند در برخوردهای پرنرژی ذرات دیگر با هسته‌ها «ایجاد» شوند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که این خواص جدید ماده تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که ذرات در فاصله‌ای در حدود 10^{-13} سانتی‌متر یا کمتر از یکدیگر قرار گیرند. از این رو، در آزمایش‌های انجام شده در سطح اتمی، عملاً هیچ نشانه‌ای از این خواص جدید یافت نمی‌شود.

بنابراین، بدیهی است که کل طرحی که بر اساس آن جهان از انواع خاصی از «ذرات بنیادی» ساخته شده است، نارسایی خود را نشان داده است و در اینجا به مفهوم بسیار متفاوتی نیاز است. بنابراین، هنگامی که ناپایداری و تبدیل‌پذیری مشابهی از اتم‌ها در تبدیلات رادیواکتیو نیم قرن پیش کشف شد، خیلی زود مشخص شد که «عناصر» شیمیایی واقعاً بنیادی نیستند و در واقع، همانطور که بعداً کشف شد، از پروتون‌ها، الکترون‌ها و نوترون‌ها تشکیل شده‌اند. به طور مشابه، منطقی به نظر می‌رسد که نتیجه بگیریم در حوزه آزمایش‌های انرژی بسیار بالا، ما ذرات «بنیادی» امروزی را به اندازه کافی مختل می‌کنیم تا ساختار واقعی آنها شروع به آشکار شدن کند. طبق ملاحظات که قبلاً مورد بحث قرار دادیم، این ساختار باید اندازه‌ای در حدود 10^{-18} سانتی‌متر داشته باشد.

به راحتی می‌توان دید که دلایل محکمی برای فرض ارتباط بین مسئله ساختار ذرات «بنیادی» و مسئله بی‌نهایت‌هایی که توسط نظریه‌های فعلی پیش‌بینی شده‌اند، وجود دارد. زیرا اگر ذرات ساختاری داشته باشند، این امر مستلزم آن است که آنها فضایی را اشغال کنند. و اگر فضایی را اشغال کنند، آنگاه نقاط ریاضی نخواهند

بود، به طوری که هیچ فرصتی برای ظهور این بی‌نهایت‌ها وجود نخواهد داشت. ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم که ساختار داخلی این ذرات چیست، اما اکنون فهمیدن آن مشکل ماست. بدیهی است که باید نسبت به آنچه تاکنون شناخته شده است، چیز جدیدی باشد. در بخش بعدی، نشانه‌هایی را که اکنون در مورد ماهیت این ساختار وجود دارد، مورد بحث قرار خواهیم داد.

۸. مزایای تفسیر جدید نظریه کوانتومی در هدایت پژوهش در حوزه‌های جدید

اکنون برخی از مزایای اصلی تفسیر جدید پیشنهادی از نظریه کوانتومی نسبت به تفسیر معمول در هدایت تحقیقاتی که با هدف حل این بحران انجام می‌شود را مورد بحث قرار خواهیم داد.

اول از همه، بیایید به یاد بیاوریم که یکی از مشکلات اصلی که اکنون در این حوزه با آن مواجه هستیم، ایجاد ساختار یک ذره «بنیادی» و کشف انواع حرکتی است که در این ساختار رخ می‌دهد - حرکتی که شاید به توضیح «خلق» و «نابودی» انواع مختلف ذرات و تبدیل آنها به یکدیگر کمک کند. در تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، بررسی این مشکل فوق‌العاده دشوار است. زیرا اصرار بر اینکه نباید اجازه داشت آنچه را که در این سطح اتفاق می‌افتد تصور کرد، به این معنی است که فرد محدود به انجام دستکاری‌های ریاضی کورکورانه است، به این امید که به نحوی یکی از این دستکاری‌ها به یک نظریه جدید و صحیح منجر شود. ثانیاً، تفسیر معمول از نظریه کوانتومی، یک طرح کلی ریاضی و فیزیکی را

نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد به خوبی با این مفهوم که ماده دارای انواع جدیدی از خواص مرتبط با ساختار درونی ذرات «بنیادی» است، سازگار باشد. این طرح کلی، که قبلاً در فصل سوم، بخش ۹ به آن اشاره کردیم، طرحی است که شامل معادلات کاملاً خطی برای یک تابع موج در یک فضای پیکربندی، «مشاهده‌پذیرها»ی به‌دست‌آمده از عملگرهای خطی، یک تفسیر کاملاً احتمالی از توابع موج و غیره می‌شود. اگر کسی این طرح را بپذیرد، به نظر می‌رسد تنها امکانات ریاضی باقی‌مانده، اصلاح نسخه‌های فعلی نظریه کوانتومی، با تغییر معادلات به گونه‌ای است که به نحوی سهم فواصل کوتاه را که منجر به بی‌نهایت‌ها می‌شوند، حذف کند. در طول بیست سال گذشته، تحقیقات فشرده زیادی به تلاش‌هایی برای انجام این کار به روش‌های مختلف (از طریق برش‌ها، عملگرهای فاصله محدود، ماتریس‌های S و غیره) اختصاص داده شده است، اما هیچ یک از این تلاش‌ها تاکنون هیچ نویدی برای رسیدن به یک نظریه سازگار نشان نداده است. این تلاش‌ها به طور کلی توسط این انتظار، که معمولاً همانطور که در بخش ۱ دیدیم، توسط فیزیکدانان نظری مدرن مطرح شده است، هدایت شده‌اند که در نظریه‌های آینده، رفتار اشیا حتی با دقت کمتری نسبت به آنچه در نظریه‌های فعلی امکان‌پذیر است، تعریف‌پذیر خواهد بود. البته، در حال حاضر نمی‌توان ثابت کرد که این انتظارات قطعاً اشتباه هستند. اما شکست تعداد زیادی از تلاش‌هایی که قبلاً در این راستا انجام شده است، نشان می‌دهد که ممکن است امتحان کردن خطوط رویکرد دیگر مفید باشد، به ویژه با توجه به اینکه، همانطور که در فصل قبل دیدیم، محدودیت به خط رویکرد پذیرفته شده فعلی در هر صورت توسط هیچ شواهد تجربی یا نظری ناشی از خود فیزیک قابل توجیه نیست.

از سوی دیگر، وقتی در چارچوب تفسیر جدید نظریه کوانتومی به این مشکلات

می‌پردازیم، تعداد زیادی از امکانات جدید و جالب پدیدار می‌شوند. اول از همه، این واقعیت که می‌توانیم آنچه را که اتفاق می‌افتد تصور کنیم، کار را به طور قابل توجهی تسهیل می‌کند، به طوری که می‌توانیم نه تنها با جستجوی مستقیم معادلات جدید، بلکه با یک روش مرتبط تفکر بر اساس مفاهیم و مدل‌هایی که به پیشنهاد معادلات جدید کمک می‌کنند، به ایده‌های جدیدی برسیم، که بعید است تنها با روش‌های ریاضی پیشنهاد شوند. با این حال، مهم‌تر این واقعیت است که از نظر مفهوم سطح مکانیک زیرکوانتومی، ما قادر به در نظر گرفتن طیف وسیعی از انواع جدید کیفی نظریه‌ها هستیم و به شکل معمول نظریه کوانتومی فقط به عنوان تقریب‌هایی که در موارد محدودکننده صادق هستند، نزدیک می‌شویم. علاوه بر این، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ویژگی‌های جدید چنین نظریه‌هایی احتمالاً در بررسی فرآیندهایی که شامل انرژی‌های بسیار بالا و فواصل بسیار کوتاه هستند، مرتبط هستند. برخی از این دلایل عبارتند از:

(۱) اگر یک سطح مکانیک زیرکوانتومی وجود داشته باشد، همانطور که در بخش ۲ دیدیم، فرآیندهایی با انرژی بسیار بالا و فرکانس بسیار بالا ممکن است سریع‌تر از فرآیندهایی باشند که در سطح پایین‌تر اتفاق می‌افتند. در چنین مواردی، جزئیات سطح پایین‌تر اهمیت پیدا می‌کنند و فرمول‌بندی فعلی نظریه کوانتومی از هم می‌پاشد.

به عنوان مثال، از نظر ما، «خلق» یک ذره، مانند یک مزون، به عنوان یک فرآیند کاملاً تعریف‌شده در سطح مکانیکی زیرکوانتومی در نظر گرفته می‌شود. در این فرآیند، انرژی میدان در یک منطقه خاص از فضا در مقادیر گسسته متمرکز می‌شود، در حالی که «تخریب» ذره فقط فرآیند معکوس است که در آن انرژی پراکنده می‌شود و شکل دیگری به خود می‌گیرد. در حوزه کوانتومی، جزئیات دقیق این فرآیند قابل توجه نیستند و بنابراین می‌توان آنها را نادیده گرفت. در

واقع، این همان کاری است که در نظریه کوانتومی فعلی انجام می‌شود، که «خلق» و «نابودی» ذرات را صرفاً نوعی «پدیدار شدن» و از بین رفتن از هستی به شیوه‌ای که قرار نیست به توصیف بیشتر نیاز داشته باشد، مورد بحث قرار می‌دهد.^۲ با این حال، در فرآیندهای بسیار سریع با انرژی بالا، نتایج ممکن است به این جزئیات بستگی داشته باشند و اگر چنین باشد، نظریه کوانتومی فعلی برای بررسی چنین فرآیندهایی کافی نخواهد بود.

(۲) همانطور که در بخش قبلی دیدیم، بررسی کوانتوم دیراک در نظریه ما منجر به امکان توصیف انواع مختلف میدان‌ها بر اساس حالت‌های مختلف ارتعاش یک میدان پایه واحد می‌شود. علاوه بر این، در فرآیندهای بسیار پرانرژی، تقریبی که به شکل معمول نظریه کوانتومی تقلیل می‌یابد، از بین می‌رود. این واقعیت پیامدهای مطلوب دیگری نیز خواهد داشت که می‌توان بی‌نهایت‌های مشخصه نظریه کوانتومی فعلی را حذف کرد. زیرا در نظریه ما می‌توان مشاهده کرد که در یک بررسی دقیق، هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند بی‌نهایت شود. بنابراین، ما به سمتی سوق داده می‌شویم که بی‌نهایت‌ها را به عنوان نتیجه‌ای از برون‌یابی ناموجه تمام ویژگی‌های نظریه کوانتومی فعلی به فواصل بسیار کوتاه و انرژی‌های بسیار بالا تفسیر کنیم.

می‌توان دید که این فرض که شکل معمول نظریه کوانتومی در حوزه انرژی بالا همچنان برقرار خواهد بود، معادل این فرض است که هیچ سطح مکانیک زیر کوانتومی وجود ندارد، یا حداقل، اگر چنین سطحی وجود داشته باشد، ما هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که اثرات آن برایمان قابل توجه باشد. البته ممکن است که این فرض درست باشد. اما شواهد کافی به نفع معقول بودن فرض مخالف نشان

۲ این کار به صورت ریاضی و با کمک عملگرهای موسوم به خلق و نابودی انجام می‌شود که به وجود آمدن یک نوع ذره معین در یک حالت خاص را با این جمله ساده توصیف می‌کنند که تعداد چنین ذراتی به اندازه واحد افزایش یافته است، در حالی که از بین رفتن آن با این جمله توصیف می‌شود که این تعداد به اندازه واحد کاهش یافته است.

داده شده است که دیگر محدود کردن تمام تحقیقات در فیزیک نظری به آن دسته از خطوطی که در امتداد تفسیر معمول نظریه کوانتومی قرار می‌گیرند، موجه به نظر نمی‌رسد.

۹. تفسیر جایگزین از نظریه کوانتومی و فلسفه مکانیسم

بررسی تفسیر جایگزین مکانیک کوانتومی که در این فصل مورد بحث قرار گرفته است، نشان می‌دهد که وقتی کسی نظریه فرضیه‌های نامربوط و بی‌اساس اعتبار مطلق و نهایی اصل عدم قطعیت را کنار می‌گذارد، به یک مسیر جدید و مهم از توسعه هدایت می‌شود که به ریشه‌های کل فلسفه مکانیستی ضربه می‌زند. زیرا اکنون می‌بینیم که یک سطح کامل وجود دارد که در آن نوسانات تصادفی بخش جدایی‌ناپذیری از نحوه وجود اشیا هستند، به طوری که آنها باید به طور اساسی در تار و پود نظریه این سطح در هم تنیده شوند. بنابراین، ما به گامی مهم فراتر از مفهوم کلاسیک شانس به عنوان چیزی بیش از اثرات احتمالاتی که شرایط مرزی را تغییر می‌دهند یا نیروهای خارجی تصادفی نوسانی را به گونه‌ای که در چارچوب مورد نظر قابل پیش‌بینی نیست، اما هیچ نقش اساسی در تدوین قوانین اساسی که در چنین چارچوبی اعمال می‌شوند، ندارند، سوق داده شده‌ایم. با این حال، اگر در این مرحله متوقف شویم، همانطور که در فصل قبل دیدیم، باید صرفاً از مکانیسم قطعی به مکانیسم غیرقطعی تغییر جهت داده باشیم. برای جلوگیری از مکانیسم غیرقطعی، باید فرض کنیم که نوسانات تصادفی به

نوبه خود از چیز دیگری ناشی می‌شوند. از آنجا که، همانطور که هاینبرگ و بور به خوبی نشان داده‌اند، در حوزه کوانتومی جایی برای وجود چیزی که این نوسانات ممکن است از آن سرچشمه بگیرند، وجود ندارد، واضح است که برای یافتن منشأ آنها باید به حوزه جدیدی برویم. همانطور که در این فصل دیده‌ایم، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این مفهوم که آنها از یک سطح مکانیک زیر کوانتومی سرچشمه می‌گیرند، قابل قبول است. با این وجود، مستقل از پیشنهاد‌های خاصی که در اینجا ارائه کرده‌ایم، نکته اساسی در مورد مسئله مکانیسم این است که نوسانات باید از عوامل کیفی جدیدی که در یک حوزه جدید وجود دارند، ناشی شوند.

در حوزه جدیدی که در بالا توضیح داده شد، طبیعتاً انتظار داریم که انواع جدیدی از قوانین عمل کنند، که ممکن است شامل انواع جدیدی از قوانین علی و همچنین انواع جدیدی از قوانین شانس باشد. البته، اگر اکنون فرض کنیم که این قوانین جدید مطمئناً چیزی بیش از قوانین صرفاً علی نیستند، آنگاه به مکانیسم قطعی باز می‌گردیم، در حالی که فرض مشابه مبنی بر اینکه آنها مطمئناً چیزی بیش از قوانین احتمال نیستند، ما را به مکانیسم غیرقطعی باز می‌گرداند. از سوی دیگر، ما در پیشنهاد‌های ارائه شده در این فصل از هر دو افراط جزمی و دلخواه اجتناب کرده‌ایم، زیرا همانطور که شرایط ایجاب می‌کرد، این احتمال را در نظر گرفته‌ایم که ویژگی‌های جدیدی برای قوانین علی (یک «نیروی کوانتومی» که در سطوح بالاتر ظاهر نمی‌شود) و همچنین برای قوانین شانس (نوسانات تصادفی که از سطح مکانیک زیر کوانتومی سرچشمه می‌گیرند) وجود دارد.

البته، همانطور که در بخش ۵ اشاره کردیم، ما پیشنهاد‌های قبلی خود را به عنوان ارائه دهنده تفسیری کاملاً رضایت‌بخش و قطعی از قوانین حوزه کوانتومی نمی‌دانیم. دلیل اصلی، به یک معنا، این است که مفاهیم اساسی در نظر گرفته شده

در این نظریه (امواج و ذرات در برهمکنش) هنوز به احتمال زیاد به مفاهیمی که در حوزه کلاسیک اعمال می‌شوند، بسیار نزدیک هستند تا برای یک حوزه کاملاً جدید مانند آنچه در نظریه کوانتومی مورد بحث قرار می‌گیرد، مناسب باشند. در واقع، تمام تلاش کلی برای درک نظریه کوانتومی بر اساس مدل‌هایی که بسیار نزدیک به مدل‌های حوزه کلاسیک هستند، اغلب به عنوان مکانیستی مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقاد در واقع درست خواهد بود اگر قصد ما این باشد که در این مرحله متوقف شویم. از سوی دیگر، اگر کسی صرفاً این نظریه‌ها را به عنوان چیزی قطعی که شروع از آن می‌تواند مفید باشد، در نظر بگیرد، بدیهی به نظر می‌رسد که چنین انتقادی وارد نیست.

در اینجا لازم است اضافه کنیم که دلایل خوبی وجود دارد که چرا بررسی موقت توضیحات مکانیکی نظریه کوانتومی می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که احتمالاً از آن پیشرفت‌های کیفی جدیدی حاصل می‌شود.

اول از همه، باید به یاد داشت که نظریه‌های مکانیکی اغلب به خواص کیفی جدیدی اشاره دارند. بنابراین، برای مثال، وقتی تعداد زیادی از عناصر مکانیکی ساده در تعامل قرار می‌گیرند، اساساً انواع جدیدی از اثرات جمعی (مثلاً خواص در مقیاس بزرگ مجموعه‌ای از اتم‌ها) به دست می‌آید. بنابراین، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بررسی مفاهیم مکانیکی قدیمی در زمینه‌های جدید، شاید از قبل به نتایج کیفی جدیدی منجر شود.

ثانیاً، بررسی دقیق تناقضات و نقاط ضعف یک نظریه مکانیکی معین، اغلب مفاهیم جدیدی را پیشنهاد می‌کند که این تناقضات را حل می‌کند یا نقاط ضعف را از بین می‌برد. بنابراین، تحلیل دقیق نظریه مکانیکی الکترون‌ها که توسط لورنتس ارائه شد، در پیشنهاد نظریه نسبیت کمک بزرگی بود، که راه حلی برای بسیاری از مشکلات ناشی از نظریه لورنتس ارائه داد. در بخش ۶، تلاش‌هایی را برای

مقابله با برخی از نقاط ضعف تفسیر اصلی خود شرح داده‌ایم، که به همین ترتیب تغییرات قابل توجهی را نسبت به مفهوم اصلی نشان می‌دهند.

سوم آنکه اصرار بر اینکه وقتی از حوزه کلاسیک عبور کنیم، مفاهیم مکانیکی مطمئناً هیچ ارتباطی نخواهند داشت، به همان اندازه جزمی خواهد بود که اصرار کنیم این مفاهیم باید برای هر حوزه‌ای که تا به حال بررسی خواهد شد، کافی باشند. یک روش بهتر این است که هر نوع مفهومی را که می‌توانیم به آن فکر کنیم، امتحان کنیم و ببینیم کدام نوع در هر حوزه خاص بهترین است. سپس، کاری که در این فصل شرح داده شده است نشان می‌دهد که مفاهیم مکانیکی می‌توانند در حوزه کوانتومی فراتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، پیش بروند.

در نهایت، تأکید بر ارزش شروع با یک نظریه مشخص و حرکت به جلو از آنجا مهم است. بدون چنین نقطه شروع مشخصی، انتقاد از نظریه‌های فعلی احتمالاً در درازمدت بی‌نتیجه خواهد شد. زیرا صرفاً از ملاحظات کلی، رسیدن به ایده‌های کیفی جدید بسیار دشوار است. بنابراین، در عمل، چنین انتقادی، همراه با هیچ پیشنهاد جدید مشخصی، احتمالاً هیچ جایگزین واقعی برای فرد باقی نمی‌گذارد، جز اینکه به کار در امتداد خطوط معمول ادامه دهد، به این امید که پیشرفت‌های تجربی جدید یا بینش‌های نظری جدید و درخشان و خوش‌شانس در نهایت به یک نظریه جدید منجر شود. از سوی دیگر، واگذاری پیشرفت‌های آینده در این مسیر صرفاً به آزمایش یا به امید بینش‌های جدید تصادفی به این معنی است که فرد از یکی از کارکردهای مهم انتقاد، یعنی کمک به پیشنهاد خطوط تحقیقاتی جایگزین قطعی که احتمالاً به جهت صحیح منجر می‌شوند، صرف نظر می‌کند. و همانطور که در اینجا اشاره کردیم، دلیل خوبی وجود دارد که فرض کنیم پیشنهاد‌های خاص ذکر شده در این فصل ممکن است در دستیابی به این هدف مفید باشند.

کتابشناسی

فهرست منابع فصل چهارم

- (1) R.Furth, Zeits. f. Phys., 1933) 143 ,81).
- (2) L.de Broglie, Compt. Rend., 380 ,185 ;(1926) 447 ,183
1927)).
- (3) E.Madelung, Zeits. f. Phys., 1926) 332 ,40).
- (4) Reports on the Solvay Congress, Gauthier-Villars, Paris
(1928), p. 280 .
- (5) L.de Broglie, The Revolution in Physics, Routledge &
Kegan Paul, London (1954).
- (6) Uspekhi.fizich. Nauk, 45 (Oct. 1951); French translation
in Questions Scientifiques, Vol. 1 (Editions de la Nouvelle
Critique, Paris (1952)). See also D.J.Blokhinzhev, Grundlagen der
Quantenmechanik, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin
(1953).
- (7) D.Bohm, Phys. Rev., 1952) 166 ,85).
- (8) D.Bohm, Phys. Rev., 1952) 180 ,85).
- (9) Vigier's suggestions are discussed in L.de Broglie, La
Physique Quantique Restera-t-elle Indeterministe, Gauthier-
Villars, Paris (1953).
- (10) D.Bohm, Prog. Theor. Physics, 1953) 273 ,9).
- (11) D.Bohm and J.P.Vigier, Phys. Rev., 1954) 208 ,96).
- (12) D.Bohm, R.Schiller, and J.Tiomno, Supplemento al Nuovo
Cimento, I, Serie X, 1955) 48)
- (13) T.Takabayasi, Prog. Theor. Physics, 187 ,9 ;(1952) 143 ,8
1953)).
- (14) I.Fenyés, Zeits.f. Physik, 1952) 81 ,132).

(15) W.Weizel, Zeits f. Physik, 270 ,135 ;(1953) 264 ,134 1953)).

(16) Fukada, Miyamoto and Tomanaga, Prog. Theor. Physics, 47 ,4 and 1949) 121).

(17) J.Schwinger, Phys. Rev., 749 ,74 and 440 ,80 ;(1949) 769 1950)).

(18) R.P.Feynman, Phys. Rev., 486 ,75 and 1949) 1736).

فصل پنجم

مفهوم کلی تر قانون طبیعی

۱. مقدمه

در سراسر این کتاب دیده‌ایم که برای چندین قرن، تمایل بسیار شدیدی برای پذیرش عمومی یک شکل یا شکل دیگر از فلسفه مکانیسم در بین فیزیکدانان وجود داشته است. در فصل‌های دوم و سوم، اصول اساسی این فلسفه را با جزئیات شرح داده‌ایم و خلاصه‌ای کلی از چگونگی توسعه این فلسفه در پاسخ به مشکلات جدیدی که فیزیک در قرن‌های نوزدهم و بیستم با آن مواجه بود، ارائه داده‌ایم. در فصل حاضر، این فلسفه را نقد خواهیم کرد و نقاط ضعف فرضیات اساسی آن را نشان خواهیم داد و سپس به ارائه دیدگاهی متفاوت و گسترده‌تر خواهیم پرداخت که معتقدیم بیشتر از دیدگاه مکانیسم با پیامدهای تحقیقات علمی در طیف وسیعی از زمینه‌ها مطابقت دارد. علاوه بر ارائه جزئیات این دیدگاه گسترده‌تر، نشان خواهیم داد که چگونه این دیدگاه، حل رضایت‌بخش‌تری از چندین مسئله مهم، علمی و همچنین فلسفی، را نسبت به آنچه در چارچوب یک فلسفه مکانیکی امکان‌پذیر است، امکان‌پذیر می‌سازد.

۲. خلاصه‌ای از ویژگی‌های اساسی یک فلسفه

مکانیستی

ویژگی‌های اساسی یک فلسفه مکانیستی در کلی‌ترین شکلی که تاکنون در فیزیک توسعه داده است، به شرح زیر است:

تنوع عظیم چیزهایی که در جهان یافت می‌شوند، چه در تجربه مشترک و چه

در تحقیقات علمی، همگی می‌توانند به طور کامل و بی‌قید و شرط (یعنی بدون تقریب و در هر حوزه ممکن) به چیزی نه بیش از اثرات یک چارچوب کلی مشخص و محدود از قوانین تقلیل داده شوند. در حالی که پذیرفته شده است که جزئیات این قوانین ممکن است مطابق با نتایج تجربی جدیدی که ممکن است در آینده به دست آیند، دستخوش تغییراتی شوند، ویژگی‌های کلی اساسی آن مطلق و نهایی در نظر گرفته می‌شوند. این بدان معناست که موجودیت‌های اساسی که قرار است وجود داشته باشند، انواع ویژگی‌هایی که شیوه‌های وجود این موجودیت‌ها را تعریف می‌کنند و انواع کلی روابطی که قوانین اساسی بر پایه آنها بیان می‌شوند، قرار است در یک طرح فیزیکی و ریاضی ثابت و محدود قرار گیرند، که در اصل می‌تواند در معرض یک فرمول‌بندی کامل و جامع قرار گیرد، اگر در واقع فرض نشود که این کار قبلاً انجام شده است. در نهایت، تنها تغییراتی که در این طرح ممکن تلقی می‌شوند، تغییرات کمی در پارامترها یا توابعی هستند که وضعیت سیستم را تعریف می‌کنند (دقیقاً به همان اندازه که ماهیت سیستم اجازه تعریف این وضعیت را می‌دهد)، در حالی که تغییرات کیفی اساسی در شیوه‌های وجودی موجودیت‌های اساسی و در اشکالی که قوانین اساسی باید در آنها بیان شوند، ممکن تلقی نمی‌شوند. بنابراین، جوهره موضع مکانیستی در فرض آن مبنی بر ثابت بودن کیفیت‌های اساسی نهفته است، به این معنی که خود قوانین سرانجام به روابط صرفاً کمی تقلیل می‌یابند. همانطور که در فصل‌های قبلی دیدیم، فلسفه مکانیسم در شکل خاص خود تکامل گسترده‌ای را پشت سر گذاشته است، در حالی که ویژگی‌های اساسی شرح داده شده در بالا را حفظ کرده است، در اشکالی که با این حال، با توسعه بیشتر علم، پیچیده‌تر و ظریف‌تر می‌شوند.

۳. نقد فلسفه مکانیسم

اکنون برخی از مهم‌ترین انتقاداتی را که می‌توان علیه فلسفه مکانیسم مطرح کرد، مرور خواهیم کرد.

اول از همه، توسعه تاریخی فیزیک، فرضیات اساسی این فلسفه را تأیید نکرده است، بلکه دائماً با آنها در تضاد بوده است. بنابراین، از زمان نیوتن، نه تنها کل مجموعه تغییرات خاص در ساختار مفهومی فیزیک که در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت، بلکه تغییرات انقلابی در چارچوب کلی نیز که توسط نظریه نسبیت و نظریه کوانتومی ایجاد شده است، ایجاد شده است. علاوه بر این، فیزیک اکنون با بحرانی روبرو است که در آن به طور کلی پذیرفته شده است که تغییرات بیشتری باید رخ دهد، که احتمالاً در مقایسه با نسبیت و نظریه کوانتومی به همان اندازه انقلابی خواهد بود که این نظریه‌ها در مقایسه با فیزیک کلاسیک.

ثانیاً، فرض مکانیکی مطلق و نهایی بودن هر ویژگی از نظریه‌های ما هرگز ضروری نیست. زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که چنین ویژگی‌ای فقط اعتبار نسبی و محدودی داشته باشد و محدودیت‌های اعتبار آن در آینده کشف شود. بنابراین، قوانین حرکت نیوتن، که بیش از دویست سال مطلق و قطعی تلقی می‌شدند، سرانجام مشخص شد که دامنه اعتبار محدودی دارند و این محدودیت‌ها سرانجام با کمک نظریه کوانتومی و نظریه نسبیت بیان شده‌اند. در واقع، همانطور که با جزئیات بیشتر در فصل دوم، بخش‌های ۱۳ و ۱۵ دیدیم، این ادعای مکانیستی که برخی از ویژگی‌های نظریه‌های ما مطلق و قطعی هستند، فرضی است که مشمول هیچ نوع اثبات تجربی قابل تصویری نیست، به طوری که در بهترین حالت، صرفاً ماهیتی فلسفی دارد.

سوم، فرض مطلق و نهایی بودن هر ویژگی از نظریه‌های ما با روح اساسی

خود روش علمی در تضاد است، که مستلزم آن است که هر ویژگی در معرض کاوش و آزمایش مداوم قرار گیرد، که ممکن است در هر نقطه‌ای که وارد یک حوزه جدید می‌شویم یا به مطالعه دقیق‌تری از حوزه‌های شناخته‌شده قبلی نسبت به آنچه تاکنون انجام شده است، می‌رسیم، تناقضاتی را نشان دهد. در واقع، الگوی عادی که بدون استثنا در هر زمینه علمی مورد مطالعه تاکنون توسعه یافته است، تنها ظهور مجموعه‌ای بی‌پایان از چنین تناقضاتی بوده است که هر یک از آنها منجر به یک نظریه جدید شده است که امکان درک بهتر و عمیق‌تر از مطالب مورد بررسی را فراهم می‌کند. بنابراین، کاربرد کامل و مداوم روش علمی تنها در زمینه‌ای معنا دارد که در آن از فرض مطلق و نهایی بودن هر ویژگی از هر نظریه‌ای خودداری کنیم و بنابراین فلسفه مکانیستی را نپذیریم.

البته، استدلال‌های فوق ثابت نمی‌کنند که یک فلسفه مکانیستی قطعاً اشتباه است. زیرا همیشه می‌توان تصور کرد که مشکل تاکنون این بوده است که ما هنوز نظریه مطلق و نهایی واقعی را پیدا نکرده‌ایم و این نظریه ممکن است در جایی فراتر از افق تحقیقات علمی فعلی باشد. از سوی دیگر، ناکافی بودن تاریخی این فلسفه تا به امروز، این واقعیت که فرضیات اساسی آن به هیچ وجه قابل اثبات نیستند و این واقعیت که آنها با کل روح روش علمی مغایرت دارند، به ما نشان می‌دهد که بررسی دیدگاه‌هایی که خارج از محدوده یک فلسفه مکانیستی هستند، می‌تواند ارزشمند باشد. در ادامه این فصل، به توسعه دیدگاهی با چنین هدفی خواهیم پرداخت.

۴. دیدگاهی فراتر از مکانیسم

هسته دیدگاهی که فراتر از مکانیسم می‌رود و همچنین با تجربه‌ی علمی عمومی و نیازهای تحقیقات علمی، بیش از مکانیسم، مطابقت دارد، پیش از این در فصل اول، بخش ۱۰ و در فصل دوم، بخش ۱۵، در ارتباط با ساختار بسیار غنی و متنوعی که تاکنون در قوانین طبیعت یافت شده است، ارائه شده است. اساسی‌ترین ویژگی که این ساختار کلی را توصیف می‌کند این است: هر مجموعه‌ی مشخصی از کیفیت‌ها و خواص ماده و دسته‌هایی از قوانین که بر اساس این کیفیت‌ها و خواص بیان می‌شوند، به طور کلی فقط در زمینه‌های محدود، در طیف محدودی از شرایط و با درجات محدودی از تقریب، قابل اجرا هستند و این محدودیت‌ها با کمک تحقیقات علمی بیشتر، بهتر و بهتر تعیین می‌شوند. در واقع، هم ماهیت داده‌های تجربی و هم نتایج یک تحلیل منطقی دقیق‌تر نشان می‌دهد که فراتر از محدودیت‌های فوق در مورد اعتبار هر نظریه معین، این احتمال همیشه وجود دارد که ممکن است انواع نامحدودی از ویژگی‌ها، کیفیت‌ها، موجودیت‌ها، سیستم‌ها، سطوح و غیره اضافی وجود داشته باشد که به طور متناظر انواع جدیدی از قوانین طبیعت را در بر می‌گیرند. یا، با جمع کردن همه احتمالات متنوع فوق در یک دسته واحد از «چیزها»، می‌بینیم که یک تحلیل سیستماتیک و سازگار از آنچه می‌توانیم در واقع از داده‌های تجربی و مشاهد‌ای نتیجه بگیریم، ما را به این مفهوم می‌رساند که طبیعت ممکن است بی‌نهایت نوع مختلف از چیزها را در خود داشته باشد.

واضح است که این دیدگاه ما را کاملاً از محدوده آنچه می‌توان فلسفه مکانیسم دانست، خارج می‌کند. زیرا، همانطور که به یاد داریم، دیدگاه مکانیسمی شامل این فرض است که تنوع ممکن در خواص و کیفیت‌های اساسی موجود در طبیعت محدود است، به طوری که حداکثر می‌توان بی‌نهایت‌های کمی را در نظر گرفت که از بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کردن یا بیشتر و بیشتر کردن تعداد محدودی

از انواع چیزها ناشی می‌شوند. علاوه بر این، همچنین واضح است که مفهومی که به آن هدایت شده‌ایم کاملاً با مفهوم مجموعه‌ای از تقریب‌های متوالی که به مجموعه‌ای ثابت و محدود از قوانین نهایی همگرا می‌شوند، متمایز است. زیرا بدیهی است که هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا کیفیت‌ها و ویژگی‌های جدید و قوانین جدید مربوطه همیشه باید فقط به اصلاحات کوچک‌تر و کوچک‌تری منجر شوند که به این روش ساده و یکنواخت به سمت نتایج قطعی همگرا می‌شوند. این ممکن است همان چیزی باشد که در زمینه‌های خاص و در طیف مشخصی از شرایط اتفاق می‌افتد. با این وجود، هیچ توجیه تجربی قابل‌تصور برای رد این احتمال وجود ندارد که در زمینه‌های مختلف یا تحت شرایط تغییر یافته، این ویژگی‌ها، خواص و قوانین جدید منجر به اثراتی شوند که در مقایسه با اثرات ناشی از ویژگی‌ها، خواص و قوانین شناخته شده قبلی، کوچک نیستند. بنابراین، به عنوان مثال، در حالی که قوانین نسبیت و نظریه کوانتوم در واقع تحت شرایط خاص منجر به اصلاحات کوچکی در مکانیک نیوتنی می‌شوند، همانطور که به خوبی شناخته شده است، به طور کلی‌تر، به نتایج کیفی جدید با اهمیت بسیار زیاد منجر می‌شوند، نتایجی که اصلاً در مکانیک نیوتنی وجود ندارند. همین احتمال، بدیهی است که لزوماً در مورد هر قانون جدید دیگری که ممکن است در نهایت کشف شود، وجود دارد. بنابراین، این فرض که قوانین طبیعت یک سری نامتناهی از مراحل کوچک و کوچک‌تر را تشکیل می‌دهند که در اصل به یک حد مکانیکی نزدیک می‌شوند، به همان اندازه خودسرانه و غیرقابل اثبات است که فرض مجموعه‌ای محدود از قوانین که امکان بررسی جامع کل طبیعت را فراهم می‌کند، خودسرانه و غیرقابل اثبات است.

بنابراین می‌بینیم که تا آنجا که به داده‌های تجربی خود علم مربوط می‌شود، آنها نمی‌توانند هیچ محدودیت پیشینی را، چه در مورد ویژگی و چه در مورد

اهمیت نسبی کیفیت‌ها و ویژگی‌های بسیار غنی و متنوع موجود در طبیعت در شرایط و زمینه‌های مختلف، توجیه کنند. چنین کیفیت‌ها و ویژگی‌هایی - که تا آنجا که می‌توانیم بگوییم، همیشه می‌توانند در پشت خطاها و نارسایی‌های هر مجموعه نظریه‌های معین پنهان باشند - ممکن است بعداً در تحقیقی که تحت شرایط جدید، در زمینه‌های جدید یا با درجات جدیدی از تقریب انجام می‌شود، آشکار شوند.

تاکنون، تحلیل ما از ماهیت داده‌های تجربی و نظریه‌های علمی، ما را تنها به بررسی این احتمال سوق داده است که طبیعت ممکن است در خود بی‌نهایت کیفیت بالقوه یا بالفعل مهم داشته باشد (یعنی کیفیت‌هایی که از اهمیت زیادی برخوردارند یا می‌توانند تحت شرایط مناسب و در زمینه‌های مناسب از اهمیت زیادی برخوردار شوند). با این حال، اکنون مشخص است که در مورد این مسئله، در واقع فقط دو احتمال وجود دارد. یا کیفیت‌هایی که این نوع اهمیت را دارند، از نظر تعداد محدود هستند، یا نیستند. فرض حالت اول اساساً به معنای بازگشت به یک شکل یا شکل دیگر از فلسفه مکانیکی است که همانطور که دیده‌ایم، می‌توان ایرادات زیادی به آن وارد کرد. اگر می‌خواهیم از فلسفه مکانیکی خارج شویم، بنابراین واقعاً چاره‌ای جز بررسی پیامدهای این فرض نداریم که تعداد چنین کیفیت‌های مهمی محدود نیست.

بنابراین، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اولین گام حیاتی به سوی دیدگاهی که فراتر از فلسفه مکانیکی می‌رود چیست. از سوی دیگر، در این مرحله از تحلیل، این دیدگاه خود را به عنوان یکی از دو گزینه ممکن ارائه می‌دهد: یعنی یا مکانیسم یا بی‌نهایت کیفیت بالقوه یا بالفعل قابل توجه. بدیهی است که ما باید یکی یا دیگری را انتخاب کنیم. اما بر چه اساسی می‌توانیم چنین انتخابی انجام دهیم؟ برای پاسخ به این سوال، اشاره می‌کنیم که مفهوم بی‌نهایت کیفی

طبیعت، اگر نقش شرایط، زمینه و درجه تقریب را در محدود کردن دامنه کاربرد هر نظریه معین در نظر بگیریم، چیزی بیش از صرفاً یک جایگزین برای فلسفه مکانیکی می‌شود. زیرا با این افزودن، این دیدگاه، یک دیدگاه گسترده‌تر را تشکیل می‌دهد، به این معنا که تمام پیامدهای مکانیسم را که سهم واقعی در پیشرفت تحقیقات علمی دارند، در خود جای می‌دهد، در حالی که شامل پیامدهایی که چنین سهمی ندارند و مانع تحقیقات علمی می‌شوند، نمی‌شود. برای درک این موضوع، ابتدا توجه می‌کنیم که در مورد هر حوزه معینی از پدیده‌ها، شکل خاص فرض بی‌نهایت کیفی طبیعت که در بالا پیشنهاد شد، با این مفهوم که می‌توان این پدیده‌ها را بر حسب مجموعه‌ای متناهی از کیفیت‌ها و قوانین، و در واقع، بر حسب تعدادی بسیار کوچکتر از تعداد اقلام داده‌های تجربی موجود، بررسی کرد، مغایرتی ندارد. بدیهی است که اگر این امر امکان‌پذیر نبود، یکی از مهمترین دستاوردهای نظریه‌های علمی از دست می‌رفت، زیرا آنها دیگر اجازه توضیح و پیش‌بینی تعداد زیادی از پدیده‌های در نگاه اول مستقل را بر اساس تعداد نسبتاً کمی از کیفیت‌های عمومی، خواص، قوانین، اصول و غیره نمی‌دادند. شناخت این امکان و بهره‌برداری عملی از آن در طیف وسیعی از زمینه‌ها، در واقع سهم اساسی فلسفه مکانیکی در مراحل اولیه توسعه علم بود. با این حال، همانطور که دیده‌ایم، مادامی که نظریه‌های خود را با مشخص کردن زمینه، شرایط و درجات تقریبی که معتبر هستند، یا حداقل با پذیرفتن اینکه این محدودیت‌های اعتبار آنها باید در نهایت کشف شود، اصلاح کنیم، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت، فرد را به سمتی سوق می‌دهد که با هر حوزه معینی از پدیده‌ها دقیقاً به همان روشی رفتار کند که اگر دیدگاه مکانیکی اتخاذ کنیم، رفتار می‌شود. تنها در مورد پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های جدید، در زمینه‌های جدید و درجات جدیدی از تقریب است که بی‌نهایت کیفی طبیعت، احتیاط بیشتری را ایجاب می‌کند، زیرا

دلالت بر این دارد که در نهایت (اما دقیقاً در کجا باید فقط به صورت تجربی تعیین شود) هر تعداد محدودی از کیفیت‌ها، ویژگی‌ها و قوانین ناکافی خواهند بود. اما، همانطور که دیده‌ایم، خودِ شکل داده‌ها، و همچنین تحلیل منطقی معنای آنها، دقیقاً همان میزان احتیاط را ایجاب می‌کند. بنابراین، می‌بینیم که هیچ یک از نتایج واقعاً موجهی که می‌توان با کمک فرض تعداد محدودی از ویژگی‌ها در طبیعت به دست آورد، نمی‌تواند از بین برود اگر در عوض فرض کنیم که تعداد چنین ویژگی‌هایی بی‌نهایت است، و در عین حال نقش زمینه‌ها، شرایط و درجات تقریب را تشخیص دهیم. تنها چیزی که ممکن است از دست بدهیم این توهم است که دلایل خوبی برای فرض اینکه در اصل می‌توانیم، یا در نهایت قادر خواهیم بود، هر چیزی را که در جهان وجود دارد، در هر زمینه و تحت همه شرایط ممکن پیش‌بینی کنیم، داریم.

اگر مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت را به شکل خاصی که در اینجا توضیح داده شده است، بپذیریم، نه تنها هیچ چیز از ارزش واقعی کار علمی از دست نمی‌رود، بلکه برعکس، با انجام این کار می‌توان چیزهای زیادی به دست آورد. زیرا، اولاً، می‌توانیم تحقیقات علمی را از محدودیت‌های نامربوطی که از این فرض ناشی می‌شوند (و در واقع اغلب از آن ناشی شده‌اند) که مجموعه‌ای خاص از خواص، کیفیت‌ها و قوانین عمومی باید موارد صحیحی برای استفاده در همه زمینه‌ها و شرایط ممکن و با همه درجات تقریبی ممکن باشند، رها کنیم. ثانیاً، ما به مفهومی از ماهیت اشیا هدایت می‌شویم که کاملاً با اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین ویژگی روش علمی مطابقت دارد؛ یعنی الزام بررسی، نقد و آزمایش مداوم هر ویژگی از هر نظریه، صرف نظر از اینکه آن نظریه چقدر اساسی به نظر برسد. زیرا این دیدگاه، ضرورت انجام تحقیقات علمی را دقیقاً به همین شکل و نه به شکل دیگری توضیح می‌دهد، چراکه اگر پایانی برای کیفیت‌های طبیعت وجود

نداشته باشد، پایانی برای نیاز ما به بررسی و آزمایش تمام ویژگی‌های تمام قوانین آن نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. در نهایت، همانطور که در ادامه این فصل نشان خواهیم داد، فرض بی‌نهایت بودن کیفی طبیعت منجر به راه‌حل بسیار رضایت‌بخش‌تری برای تعدادی از مسائل مهم، چه علمی و چه فلسفی، نسبت به آنچه در چارچوب فلسفه مکانیکی امکان‌پذیر است، می‌شود؛ و این به نوبه خود شواهد بیشتری ارائه می‌دهد که این دیدگاه، دیدگاه بهتری برای هدایت تحقیقات علمی است.

در نتیجه، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت به ما اجازه می‌دهد تا تمام دستاوردهای مثبتی را که با توسعه مکانیسم ممکن شده‌اند، حفظ کنیم. علاوه بر این، این مفهوم ما را قادر می‌سازد تا با نشان دادن محدودیت‌های فلسفه اخیر و با اشاره به مسیرهای جدیدی که مفاهیم و نظریه‌های ما ممکن است در آنها توسعه بیشتری یابند، از مکانیسم فراتر برویم. طبیعتاً، ما نمی‌خواهیم در اینجا پیشنهاد کنیم که بی‌نهایت کیفی طبیعت یک آموزه نهایی است که فراتر از آن هرگز نمی‌توان گام دیگری برداشت. در واقع، با پیشرفت علم، بسیار محتمل به نظر می‌رسد که بی‌نهایت کیفی طبیعت سرانجام در دیدگاهی کلی‌تر جای گیرد که به نوبه خود دستاوردهای مثبت خود را حفظ می‌کند و فراتر از آنها می‌رود، همانطور که حرکت بی‌نهایت کیفی طبیعت فراتر از مکانیسم می‌رود. اما در این فصل، هدف ما صرفاً جلب توجه به عوامل بسیاری است که نیاز به این گام مهم را که ما را از محدوده فلسفه مکانیکی خارج می‌کند، نمایان می‌کند و مزایای بی‌شماری را که از برداشتن این گام حاصل می‌شود، نشان می‌دهد.

۵. شرح مفصل‌تر معنای بی‌نهایت کیفی طبیعت

در این بخش، با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد که دیدگاه کلی نسبت به جهان که از مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت ناشی می‌شود، چیست و نشان خواهیم داد که چگونه این دیدگاه با نتایج واقعی تحقیقاتی که تاکنون در حوزه فیزیک به دست آمده است، مطابقت دارد.

برای اینکه بحثی نسبتاً ملموس را ممکن سازیم، با بررسی یک مثال خاص شروع می‌کنیم: یعنی نظریه اتمی ماده. همانطور که می‌دانیم، اولین اشکال نظریه اتمی بر این فرض استوار بود که کیفیت‌ها و خواص اساسی که حالت‌های وجودی اتم‌ها را تعریف می‌کنند، از نظر تعداد محدود هستند. از سوی دیگر، همانطور که بارها اشاره کرده‌ایم، مطالعات عمیق‌تر اتم، جزئیات بیشتری از یک زیرساختار متحرک را آشکار کرده است که در درون خود سرشار از خواص و کیفیت‌هایی است که تاکنون کوچکترین نشانه‌ای از تمام شدن یا نزدیک شدن به تمام شدن نشان نداده است. بنابراین، در اتم‌ها ساختاری از الکترون‌ها یافت شد که به دور یک هسته مرکزی حرکت می‌کردند و شامل نوترون‌ها و پروتون‌هایی بودند که خود در انواع حرکات خاص خود شرکت داشتند. در درون همه این حرکات، نوسانات کوانتومی-مکانیکی از انواع مختلف ظاهر شد. سپس ساختاری برای الکترون‌ها و پروتون‌ها کشف شد که به شکلی که هنوز به خوبی درک نشده است، شامل حرکات ذرات ناپایدار مانند مزون‌ها و هایپرون‌ها بود. بعدها این درک حاصل شد که از آنجا که این ذرات اخیر می‌توانند «ایجاد»، «نابود» و به یکدیگر تبدیل شوند، به احتمال زیاد ساختار دیگری نیز دارند که به حرکات برخی از انواع موجودات عمیق‌تر مرتبط است که ماهیت آنها هنوز ناشناخته است.

یکی از ویژگی‌های اساسی زیرساخت غنی و به‌هم‌پیوسته ماده متحرک که در بالا توضیح داده شد، این است که نه تنها خواص کمی آن به‌طور مداوم تغییر

می‌کنند، بلکه ویژگی‌های اساسی که حالت وجودی آن را تعریف می‌کنند، می‌توانند در صورت تغییر کافی شرایط، دستخوش تحولات اساسی شوند. بنابراین، در تخلیه‌های الکتریکی، اتم‌ها می‌توانند برانگیخته و یونیزه شوند، که در این صورت خواص فیزیکی و شیمیایی جدید زیادی به دست می‌آورند. تحت بمباران با ذرات بسیار پرانرژی، هسته‌های عناصر شیمیایی مختلف می‌توانند برانگیخته شده و به انواع جدیدی از هسته‌ها تبدیل شوند، با تغییرات حتی رادیکال‌تر در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها. علاوه بر این، در فرآیندهای هسته‌ای، نوترون‌ها می‌توانند به پروتون تبدیل شوند، با انتشار نوترینوها یا مزون‌ها؛ و البته، همانطور که دیده‌ایم، مزون‌ها ناپایدار هستند، به طوری که همین حالت وجودی آنها، ضرورت تبدیل آنها به انواع اساساً متفاوتی از ذرات را ایجاب می‌کند. بنابراین، تحقیقات بیشتر در مورد ساختار ماده نه تنها نشان داده است که تا آنجا که ما توانسته‌ایم بگوییم، چه تنوع نامحدودی از کیفیت‌ها، فرآیندها و روابط وجود دارد، بلکه همچنین نشان داده است که همه این موارد در معرض تحولات اساسی هستند که به شرایط بستگی دارند.

تاکنون، ما تمایل داشته‌ایم که بر عمق بی‌پایان خواص و ویژگی‌های ماده تأکید کنیم. به عبارت دیگر، ما بررسی کرده‌ایم که چگونه آزمایش‌ها وجود سطوح درون سطوحی از انواع کوچک‌تر و کوچک‌تر موجودات را نشان داده‌اند، که هر یک از آنها به تشکیل زیرساخت موجودات بالاتر از خود از نظر اندازه کمک می‌کند و هر یک از آنها به توضیح، حداقل به طور تقریبی، چگونگی و چرایی ویژگی‌های موجودات بالاتر از خود را در شرایط خاص توضیح می‌دهد، و همچنین اینکه چگونه و چرا می‌توانند با تغییر شرایط به روش‌های اساسی تغییر کنند. اما اکنون باید این واقعیت را در نظر بگیریم که ویژگی‌ها و خواص اساسی هر نوع موجود نه تنها به زیرساخت‌های آنها، بلکه به آنچه در پس‌زمینه کلی

آنها اتفاق می افتد نیز بستگی دارد. در فیزیک، تحقیقات تاکنون به اندازه‌ای که بر زیرساخت تأکید کرده‌اند، تمایلی به تأکید بر این ویژگی قوانین طبیعت نداشته‌اند. با این وجود، زمینه‌های مختلفی (مانند الکترومغناطیسی، گرانشی، مزونیکی و غیره) که در ساختار مفهومی فیزیک معرفی شده‌اند، تا حدودی نشان‌دهنده شناخت صریح اهمیت پس‌زمینه هستند. زیرا، همانطور که دیده‌ایم، این میدان‌ها (که نحوه وجودشان مستلزم تعریف آنها در مناطق وسیعی از فضا است) در تعریف ویژگی‌های اساسی همه ذرات بنیادی فیزیک فعلی وارد می‌شوند.

علاوه بر این، وقتی چنین میدان‌هایی بسیار برانگیخته می‌شوند، می‌توانند باعث تبدیلات کیفی در ذرات نیز شوند، در حالی که برعکس، ذرات تأثیر مهمی بر ماهیت میدان‌ها دارند. در واقع، بحث نظریه کوانتومی که در فصل‌های سوم و چهارم ارائه شده است، نشان می‌دهد که میدان‌ها و ذرات به شکلی عمیق‌تر با هم ارتباط نزدیکی دارند، به این معنا که هر دو احتمالاً طرف‌های مقابل نوعی موجودیت کلی‌تر هستند که ماهیت دقیق آن هنوز کشف نشده است. بنابراین، گام بعدی در فیزیک ممکن است به خوبی ناکافی بودن روش ساده‌ی عبور از سطوح مختلف ذرات کوچک‌تر و کوچک‌تر را نشان دهد، که شاید توسط میدان‌هایی که با این ذرات تعامل دارند، به هم متصل شده‌اند. در عوض، ممکن است دریابیم که «زمینه به شکلی بسیار اساسی حتی در تعریف شرایط وجود انواع جدید موجودیت‌های اساسی که در نهایت به آنها خواهیم رسید، صرف نظر از اینکه چه باشند، وارد می‌شود.» بنابراین، ممکن است به نظریه‌ای برسیم که در آن ادغام بسیار نزدیک‌تری از زیرساخت و زمینه در یک کل منسجم نسبت به آنچه که مشخصه نظریه‌های فعلی است، به نظر می‌رسد. از بحث بالا می‌بینیم که بی‌نهایت کیفی طبیعت معادل ایده‌ای نیست که با این قافیه معروف بیان شده است:

«کک‌های بزرگ، کک‌های کوچک دارند

بر پشتشان تا آنها را گاز بگیرند؛

کک‌های کوچک، کک‌های کوچک‌تری دارند،

و همین‌طور تا بی‌نهایت.»

زیرا، اولاً، ما فرض نمی‌کنیم که الگوی یکسانی از چیزها لزوماً در تمام سطوح تکرار می‌شود؛ و ثانیاً، ما حتی فرض نمی‌کنیم که الگوی کلی سطوحی که تاکنون به طور گسترده در طبیعت یافت شده است، لزوماً باید بدون محدودیت ادامه یابد. در حالی که نمی‌توانیم این سوال را از آنچه در حال حاضر می‌دانیم، حل کنیم، قبلاً دلایلی را پیشنهاد کرده‌ایم که چرا شاید اکنون به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که مفهوم سطوح، حداقل، باید با گنجاندن صریح اثرات پس‌زمینه‌ای که برای وجود موجوداتی که نظریه‌های ما بر اساس آنها تدوین می‌شوند، ضروری است، تا حد زیادی غنی شود. علاوه بر این، کاملاً ممکن است که با نفوذ بیشتر، متوجه شویم که ماهیت سازماندهی چیزها به سطوح، چنان اساساً تغییر خواهد کرد که حتی خود الگوی سطوح نیز در نهایت محو شده و با چیزی کاملاً متفاوت جایگزین می‌شود. از این رو، در حالی که بی‌نهایت بودن کیفی طبیعت با بی‌نهایت بودن سطوح سازگار است، لزوماً به معنای چنین بی‌نهایتی نیست. و به طور کلی‌تر، این مفهوم نه مستلزم ادامه پیشینی هیچ ویژگی خاصی از الگوی کلی چیزهایی است که تاکنون یافت شده‌اند، و نه از پیش این امکان را که چنین ویژگی‌ای ممکن است در زمینه‌های جدید و به اشکال جدید، صرف نظر از اینکه تا کجا پیش برویم، مشاهده شود، رد می‌کند. چنین سؤالاتی را باید کاملاً با نتایج تحقیقات علمی آینده حل کرد.

با این حال، در این مرحله می‌توان یک گزاره کلی در مورد تنوع بی‌پایان چیزهایی که ممکن است در جهان وجود داشته باشند، ارائه داد؛ یعنی اینکه

آنها باید در شیوه‌های وجودی خود، درجه‌ای از استقلال و ثبات داشته باشند. تاکنون، ما همیشه دریافته‌ایم که چنین استقلالی وجود دارد. در واقع، اگر وجود نداشت، نمی‌توانستیم مفهوم «چیز» را به کار ببریم و در آن صورت حتی راهی برای تدوین قوانین طبیعت وجود نداشت. زیرا چگونه ممکن است یک شیء، موجودیت، فرآیند، کیفیت، ویژگی، سیستم، سطح یا هر چیز دیگری که بتوان به آن اشاره کرد، وجود داشته باشد، مگر اینکه چنین چیزی درجه‌ای از ثبات و استقلال در شیوه وجودی خود داشته باشد، که آن را قادر می‌سازد تا هویت خود را برای مدتی حفظ کند و حداقل به اندازه‌ای خوب تعریف شود که بتوان آن را از چیزهای دیگر متمایز کرد؟ اگر چنین چیزهای نسبتاً و تقریباً خودمختاری وجود نداشتند، آنگاه قوانین اهمیت اساسی خود را از دست می‌دادند (مثلاً اساساً نمی‌توانستند با تغییر شرایط با کمک آزمایش‌ها به روشی که در فصل اول، بخش ۳ توضیح داده شده است، آزمایش شوند، زیرا چیزهای اساسی که وارد قوانین می‌شوند، با کوچکترین تغییر شرایط، تمام شیوه‌های وجودی مشخصه خود را تغییر می‌دهند).

در نتیجه، تحقیقات علمی واقعی تاکنون نیاز به تحلیل طبیعت را بر اساس مجموعه‌ای از مفاهیم که شامل شناخت وجود انواع بیشتر و بیشتری از چیزها می‌شود، نشان داده است؛ و توسعه چنین مفاهیم جدیدی هرگز نشانه‌ای از پایان یافتن نداشته است. تا به امروز، انواع مختلف چیزهای موجود در طبیعت، حداقل تا آنجا که به تحقیقات در حوزه فیزیک مربوط می‌شود، در سطوحی سازماندهی شده‌اند. هر سطح وارد زیرساخت سطوح بالاتر می‌شود، در حالی که برعکس، ویژگی‌های آن به شرایط کلی در پس‌زمینه‌ای بستگی دارد که تا حدی در سطوح دیگر، چه بالاتر و چه پایین‌تر، و تا حدی در همان سطح تعیین می‌شود. البته کاملاً ممکن است که مطالعات بیشتر، الگوی کلی‌تری از سازماندهی چیزها را آشکار

کند. در هر صورت، واضح است که تا به امروز، نتایج تحقیقات علمی به شدت از این مفهوم حمایت می‌کند که طبیعت در کیفیت‌ها و ویژگی‌هایی که می‌تواند داشته باشد یا توسعه دهد، پایان‌ناپذیر است. با این حال، اگر قرار باشد قوانین طبیعت به هر شکلی قابل بیان باشند، لازم است چیزهایی که می‌توان این قوانین را با آنها تحلیل کرد، حداقل از درجه‌ای از استقلال تقریبی و نسبی در شیوه‌های وجودی خود برخوردار باشند، استقلالی که در طیف وسیعی از شرایط وجودشان حفظ می‌شود.

۶. شانس و روابط علی ضروری

با کمک جهان‌بینی کلی که در بخش ۵ شرح داده شد، اکنون نشان خواهیم داد که فرضیه کیفی که برای عبور از این آستانه‌ها بسیار ضعیف است، هیچ اثر قابل توجهی ایجاد نمی‌کند؛ این واقعیت که اجزای منفرد یک شیء (مانند اتم‌ها) برای داشتن تأثیر قابل توجه بر کل شیء بسیار کوچک هستند، در حالی که در مجموع استقلال قابل توجهی از حرکات اجزای تشکیل‌دهنده وجود دارد که منجر به لغو نوسانات تصادفی می‌شود. بسیاری از منابع مستقل دیگر نیز وجود دارند و بدون شک در آینده موارد بیشتری کشف خواهند شد. بی‌نهایت بودن طبیعت چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن می‌توان مفهوم مطرح شده در فصل اول، یعنی شانس و پیوندهای علی ضروری، را به عنوان دو طرف هر فرآیند طبیعی واقعی، به طور کاملاً طبیعی جای داد.

اول از همه، اشاره می‌کنیم که اگر تعداد نامحدودی از انواع چیزها در طبیعت وجود داشته باشد، هیچ سیستمی با قانون کاملاً قطعی هرگز نمی‌تواند به اعتبار

کامل دست یابد. زیرا هر چنین سیستمی فقط با تعداد محدودی از انواع چیزها کار می‌کند و بنابراین لزوماً بی‌نهایت عامل را، چه در زیرساختار موجودیت‌های اساسی که وارد سیستم قانون مورد نظر می‌شوند و چه در محیط کلی که این موجودیت‌ها در آن وجود دارند، از نظر دور می‌دارد. و از آنجایی که این عوامل دارای درجه‌ای از استقلال هستند، می‌توان از اصل مورد بحث در فصل اول، بخش ۸، نتیجه گرفت که چیزهایی که از هر چنین سیستم نظریه‌ای کنار گذاشته می‌شوند، به طور کلی دستخوش نوعی نوسان تصادفی هستند. از این رو، تعیین‌کننده‌های هر نظریه علی محض همیشه در معرض اختلالات تصادفی هستند که ناشی از نوسانات تصادفی در موجودیت‌هایی هستند که خارج از زمینه‌ای که نظریه مورد نظر به آن می‌پردازد، وجود دارند. بنابراین روشن می‌شود که چرا شانس جنبه‌ای اساسی از هر فرآیند واقعی است و چرا هر مجموعه خاصی از قوانین علی تنها یک بررسی جزئی و یک‌جانبه از این فرآیند ارائه می‌دهد که باید با در نظر گرفتن شانس اصلاح شود.

البته، نباید فرض شود که هر نقص یا شکست قوانین علی لزوماً باید ناشی از اثرات نوسانات تصادفی باشد. در واقع، همانطور که در رابطه با آزمایش‌های منجر به نظریه نسبیت (آزمایش مایکلسون-مورلی و غیره) اتفاق افتاد، شکست یک مجموعه معین از قوانین علی ممکن است فقط یک انحراف ساده و تکرارپذیر بین پیش‌بینی‌های این قوانین و نتایج تجربی باشد. انحرافی از این نوع فقط به این معنی است که قوانین علی مورد بحث باید با قوانین علی جدیدتر، گسترده‌تر و دقیق‌تر جایگزین شوند (همانطور که در واقع با مکانیک نیوتنی اتفاق افتاد، که با مکانیک نسبیتی کلی‌تر و تقریباً صحیح‌تر جایگزین شد). با این حال، اغلب، آزمایش‌ها نه تنها انحرافات ساده و تکرارپذیر از پیش‌بینی‌های یک مجموعه خاص از قوانین علی را آشکار کرده‌اند، بلکه شکست کل طرحی را نشان داده‌اند

که توسط آن مجموعه‌ای مشخص از ویژگی‌ها به روشی منحصر به فرد و ضروری بر اساس مجموعه‌ای از قوانین علی از یک نوع کلی معین مرتبط می‌شوند. چنین گسستگی خود را در ظهور نوسانات تصادفی نشان می‌دهد، که از هیچ چیز در زمینه مورد بررسی ناشی نمی‌شوند، بلکه از عوامل کیفی متفاوتی که در زمینه‌های جدید نسبت به زمینه مورد بررسی وجود دارند، ناشی می‌شوند. در چنین حالتی، قانون علی اولیه تنها تا حدی معتبر تلقی می‌شود که نوسانات تصادفی مورد بحث را خنثی کند، در حالی که در هر کاربرد معین، قانون دارای حداقل دامنه خطای مشخصی خواهد بود. این دامنه خطا، یک ویژگی عینی قانون مورد بحث است، ویژگی‌ای که توسط بزرگی نوسانات تصادفی ناشی از خارج از زمینه مورد بررسی تعیین می‌شود.

برعکس، محدودیت مشخصه در دامنه اعتبار هر قانون علی معین که ناشی از نادیده گرفتن اثرات نوسانات شانس است، با محدودیت متناظر در دامنه اعتبار هر قانون شانس معین، که ناشی از نادیده گرفتن ارتباطات علی سیستماتیک بین زمینه‌های مختلف است، متعادل می‌شود. در بسیاری از موارد (مثلاً پرتاب تاس) این ارتباطات آنقدر بی‌اهمیت هستند که هرگز در هیچ کاربرد واقعی قابل توجه نبوده‌اند. با این وجود، همیشه اینطور نیست. به عنوان مثال، مورد آمار بیمه را در نظر بگیرید. در اینجا، می‌توان پیش‌بینی‌های تقریبی در مورد میانگین طول عمر یک فرد در یک گروه معین (مثلاً فردی با سن، قد، وزن و غیره مشخص) انجام داد، بدون اینکه نیازی به بررسی دقیق عوامل پیچیده متعددی باشد که در زندگی یا مرگ هر فرد در این گروه نقش دارند. این امر تنها به این دلیل امکان‌پذیر است که عوامل مسئول مرگ هر فرد بسیار متنوع و گوناگون هستند، و به این دلیل که آنها تمایل دارند کم و بیش مستقل عمل کنند، به گونه‌ای که منجر به قوانین آماری منظم شوند. اما فرض زیربنایی استفاده از این قوانین آماری همیشه درست

نیست. بنابراین، در مورد یک بیماری همه‌گیر یا جنگ، ارتباط سیستماتیک بین علت مرگ افراد مختلف چنان قوی می‌شود که پیش‌بینی‌های آماری از هر نوع عملاً غیرممکن می‌شود. بنابراین، اعمال غیرانتقادی قوانین شانس، با نادیده گرفتن امکان اصلاحات ناشی از ارتباطات علی که ممکن است در برخی شرایط بی‌اهمیت اما در شرایط دیگر بسیار مهم باشند، به همان اندازه می‌تواند منجر به نتایج نادرست شود که اعمال غیرانتقادی قوانین علی، که در آن اصلاحاتی که ممکن است ناشی از اثرات نوسانات تصادفی باشند را نادیده می‌گیرد، می‌تواند منجر به نتایج نادرست شود.

دیدگاهی که از خطاهایی که عموماً از فرض قوانین علی یا قوانین شانس به عنوان انواع اساسی و نهایی قوانین ناشی می‌شوند، اجتناب می‌کند، دیدگاهی است که در فصل دوم، بخش ۱۵ پیشنهاد شده است. در این دیدگاه، ما هر دو دسته از قوانین را به عنوان تقریب در نظر می‌گیریم، به این معنا که همانطور که یک قانون علی می‌تواند به عنوان یک تقریب آماری برای رفتار میانگین مجموع بزرگی از عناصر تحت نوسانات تصادفی مطرح شود، یک قانون شانس نیز می‌تواند به عنوان یک تقریب آماری برای اثرات تعداد زیادی از عوامل علی که اساساً حرکات مستقلی دارند، مطرح شود. با این حال، در واقع، نه قوانین علی و نه قوانین شانس هرگز نمی‌توانند کاملاً صحیح باشند، زیرا هر کدام ناگزیر جنبه‌ای از آنچه در زمینه‌های وسیع‌تر اتفاق می‌افتد را نادیده می‌گیرند. تحت شرایط خاص، یکی از این نوع قوانین یا دیگری ممکن است نمایش بهتری از اثرات عواملی باشد که غالب هستند و بنابراین می‌تواند تقریب بهتری برای این شرایط خاص باشد. با این وجود، با تغییرات کافی در شرایط، هر نوع قانون ممکن است در نهایت حتی آنچه را که در یک زمینه خاص ضروری است، نشان ندهد و ممکن است مجبور به جایگزینی با دیگری شود. بنابراین، ما به این سمت

سوق داده می‌شویم که این دو نوع قانون را به عنوان ارائه‌دهنده مؤثر دیدگاه‌های مختلف از هر فرآیند طبیعی خاص در نظر بگیریم، به طوری که گاهی اوقات ممکن است برای درک آنچه ضروری است به یک دیدگاه یا دیدگاه دیگر نیاز داشته باشیم، در حالی که گاهی اوقات ممکن است مجبور شویم هر دو دیدگاه را به روشی مناسب ترکیب کنیم. اما ما، آنطور که عموماً در یک فلسفه مکانیکی انجام می‌شود، فرض نمی‌کنیم که کل طبیعت را می‌توان در نهایت به طور کامل و بی‌قید و شرط بر اساس تنها یکی از این دو جنبه در نظر گرفت، به طوری که جنبه دیگر غیرضروری، صرفاً سایه‌ای، به نظر برسد که هیچ سهم اساسی در بازنمایی ما از طبیعت به عنوان یک کل ندارد. بنابراین، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت ما را به ضرورت بررسی قوانین طبیعت هم از جنبه علیت و هم از جنبه شانس، و همچنین به طور کلی‌تر از جهات جدیدی که ممکن است فراتر از این دو حد باشند، سوق می‌دهد.

۷. روابط متقابل و ویژگی تقریبی و نسبی استقلال

شیوه‌های هستی‌اشیا

بی‌نهایت کیفی طبیعت، تأثیر مهمی بر مسئله روابط متقابل بین چیزها و همچنین بر این پرسش دارد که شیوه‌های هستی چیزهای مختلف تا چه حد از استقلال تقریبی برخوردارند.

اول از همه، توجه داریم که ارتباط جهانی اشیا از دیرباز از شواهد تجربی چنان آشکار بوده است که دیگر حتی نمی‌توان آن را زیر سوال برد. با این حال،

از دیدگاه مکانیکی، فرض بر این است که این ارتباط در نهایت نمی‌تواند به چیزی بیش از تعامل بین موجودیت‌های بنیادی که سیستم را تشکیل می‌دهند، تقلیل یابد. منظور ما این است که در کنش متقابل این موجودیت‌ها بر یکدیگر، فقط تغییرات کمی در خواص آنها می‌تواند رخ دهد، در حالی که تغییرات کیفی اساسی در شیوه‌های وجودی آنها نمی‌تواند رخ دهد، مشروط بر اینکه این موجودیت‌ها واقعاً موجودیت‌های اساسی باشند که سیستم از آنها تشکیل شده است. بنابراین، در قوانین حرکت نیوتن، برابری کنش و واکنش ذرات بنیادی بر یکدیگر وجود دارد، اما قرار نیست این کنش و واکنش به طور اساسی بر خواص ذرات تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، همانطور که در بخش‌های قبلی دیدیم، بر اساس مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت، به این نتیجه می‌رسیم که هر موجودیتی، هر چقدر هم که بنیادی به نظر برسد، برای وجود خود به حفظ شرایط مناسب در پس‌زمینه و زیرساخت نامحدود خود وابسته است. با این حال، شرایط موجود در پس‌زمینه و زیرساخت، خود باید آشکارا تحت تأثیر ارتباطات متقابل خود با موجودیت‌های مورد بررسی قرار گیرند. در واقع، همانطور که در مثال‌های بسیاری نشان داده‌ایم، این ارتباط متقابل می‌تواند تحت شرایط مناسب آنقدر قوی شود که تغییرات کیفی در شیوه‌های وجودی هر نوع موجودیتی که تاکنون شناخته شده است، ایجاد کند. این نوع ارتباط متقابل را با نام رابطه متقابل نشان خواهیم داد تا آن را از تعامل صرف متمایز کنیم.

اکنون این سوال کاملاً طبیعی مطرح می‌شود: «اگر همه چیز در این نوع بسیار بنیادی از رابطه متقابل با هر چیز دیگری قرار دارد، رابطه‌ای که در آن حتی کیفیت‌ها و شیوه‌های وجودی اساسی نیز می‌توانند تغییر شکل دهند، پس چگونه می‌توانیم این روابط را به گونه‌ای از هم جدا کنیم که به یک برخورد قابل فهم از

قوانین حاکم بر جهان یا هر بخشی از آن دست یابیم؟» پاسخ این است که همه اثرات ارتباطات متقابل به طور کلی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. البته ما این واقعیت شناخته شده را داریم که در زمینه‌های مناسب، بسیاری از ارتباطات متقابل هیچ اثر قابل توجهی ایجاد نمی‌کنند، به طوری که می‌توان آنها را نادیده گرفت. از سوی دیگر، اگر یک ارتباط متقابل قابل توجه بین دو چیز را در نظر بگیریم، باید به طور کلی هر دو جهت این ارتباط را در نظر بگیریم. اگر هر دو جهت از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشند، باز هم جدا کردن روابط واقعی بین چیزها بسیار دشوار خواهد بود، زیرا یک چیز بر کیفیت‌ها و قوانین اساسی تعیین کننده نحوه وجود دیگری تأثیر می‌گذارد. و این اثر در یک فرآیند پیچیده بازگردانده می‌شود.

با این حال، تجربه در طیف وسیعی از زمینه‌های علمی نشان می‌دهد که هر دو جهت یک ارتباط متقابل همیشه نباید اهمیت قابل مقایسه‌ای داشته باشند. وقتی اهمیت آنها یکسان نباشد، مسئله به وضوح ساده می‌شود زیرا چیزی که تأثیر عمده‌ای بر دیگری دارد، عامل غالب و کنترل‌کننده در رابطه است. در این حالت، می‌توانیم قوانین و نحوه وجود عواملی با اهمیت عمده را با تقریب خوبی، مستقل از تأثیراتی که ممکن است از عامل فرعی سرچشمه بگیرند، مطالعه کنیم. بنابراین، یک مشکل اساسی در تحقیقات علمی، یافتن چیزهایی است که در یک زمینه خاص و در مجموعه‌ای از شرایط خاص، قادر به تأثیر بر چیزهای دیگر هستند، بدون اینکه خودشان به طور قابل توجهی در کیفیت‌ها، خواص و قوانین اساسی خود تغییر کنند. بنابراین، اینها چیزهایی هستند که در حوزه مورد بررسی، در ویژگی‌های اساسی خود تا حد تقریبی کافی مستقل هستند. وقتی چنین چیزهایی را پیدا کردیم، می‌توانیم از آنها برای پیش‌بینی و کنترل چیزهای دیگری که حالت‌های وجودی و ویژگی‌های اساسی آنها به آنها وابسته است،

استفاده کنیم. برای مثال، در مورد رابطه بین سطح بزرگ‌مقیاس و سطح اتمی، همانطور که در فصل دوم، بخش ۱۳ اشاره شد، درمی‌یابیم که تحت شرایطی که معمولاً برآورده می‌شوند و در بیشتر زمینه‌هایی که تاکنون در تحقیقات فیزیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تأثیر حرکات اتمی بر قوانین سطح بزرگ‌مقیاس بسیار مهم‌تر از تأثیرات سطح بزرگ‌مقیاس بر قوانین حرکات اتمی است. بنابراین، با مطالعه قوانین حرکات اتمی، می‌توان انواع پیش‌بینی‌های تقریبی در مورد قوانین و خواص اشیاء در سطح بزرگ‌مقیاس انجام داد و از این طریق درک و کنترل خود را از سطح بزرگ‌مقیاس بهبود بخشید.

از سوی دیگر، همانطور که در فصل دوم، بخش ۱۳ نیز دیدیم، پیش‌بینی ما از خواص سطح بزرگ‌مقیاس از طریق خواص سطح اتمی هرگز نمی‌تواند کامل باشد، تنها به این دلیل که تأثیر متقابل کوچک اما واقعی سطح بزرگ‌مقیاس بر قوانین سطح اتمی وجود دارد. این به دلیل زیرساختار الکترونیکی و هسته‌ای اتم است که می‌تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط مناسب در سطح بزرگ‌مقیاس (مثلاً دماهای بسیار بالا) قرار گیرد. علاوه بر این، همانطور که دیدیم، همین احتمال می‌تواند در مورد زیرساختار هر موجودیتی که در فیزیک شناخته شده است (مثلاً الکترون‌ها، پروتون‌ها، مزون‌ها و غیره) ایجاد شود، مشروط بر اینکه شرایط در سطح بزرگ‌مقیاس به طور مناسب تغییر کند. در نتیجه، به این نتیجه می‌رسیم که موجودات در سطح ماکروسکوپی در ارتباطات متقابل خود با چیزهایی که در هر سطح پایین‌تری وجود دارند، باید حداقل از نوعی استقلال نسبی در شیوه‌های وجودی خود برخوردار باشند، به این معنا که این شیوه‌ها را نمی‌توان به طور کامل از سطح (یا سطوح) پایین‌تر خاص مورد نظر پیش‌بینی کرد. اگرچه اثرات این استقلال ممکن است در طیف وسیعی از شرایط و زمینه‌ها ناچیز باشد، با این وجود ممکن است در شرایط و زمینه‌های دیگر بسیار مهم

شود.

بنابراین، می‌بینیم که وجود روابط متقابل چیزها دلالت بر این دارد که هر «چیز» موجود در طبیعت، سهمی در چیستی جهان به عنوان یک کل دارد، سهمی که نمی‌توان آن را «به طور کامل، بی‌نقص و بدون قید و شرط» به اثرات هیچ مجموعه یا مجموعه‌های خاصی از چیزهای دیگر که با آنها در ارتباط متقابل است، تقلیل داد. و برعکس، این نیز آشکارا به این معنی است که هیچ چیز معینی نمی‌تواند در شیوه وجودی خود استقلال کامل داشته باشد، زیرا ویژگی‌های اساسی آن باید به روابطش با چیزهای دیگر بستگی داشته باشد. بنابراین، مفهوم یک چیز، انتزاعی تلقی می‌شود که در آن، از نظر مفهومی از پس‌زمینه و زیرساخت بی‌نهایت خود جدا می‌شود. با این حال، در واقع، یک چیز نمی‌تواند و نمی‌تواند جدا از زمینه‌ای که از آن به صورت مفهومی انتزاع شده است، وجود داشته باشد. و بنابراین، جهان با کنار هم قرار دادن «چیزهای» مختلف در آن ساخته نمی‌شود، بلکه، این چیزها فقط تقریباً همان چیزی هستند که ما در تحلیل در زمینه‌های خاص و تحت شرایط مناسب می‌یابیم.

خلاصه اینکه، مفهوم بی‌نهایت بودن طبیعت ما را به این سمت سوق می‌دهد که هر چیزی را که در طبیعت یافت می‌شود، نوعی انتزاع و تقریب بدانیم. واضح است که ما باید از چنین انتزاع‌ها و تقریب‌هایی استفاده کنیم، حتی اگر فقط به این دلیل که نمی‌توانیم مستقیماً به بی‌نهایت کیفی و کمی جهان هستی بپردازیم. بنابراین، وظیفه علم یافتن نوع مناسبی از چیزهایی است که باید از جهان برای برخورد صحیح با مشکلات در زمینه‌ها و مجموعه شرایط مختلف، انتزاع شوند. اثبات اینکه هر نوع خاصی از چیزها، چیزهای مناسبی برای یک زمینه خاص هستند، با نشان دادن این که آنها تقریب خوبی از ویژگی‌های اساسی واقعیت در زمینه مورد نظر به ما ارائه می‌دهند، حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، ما نیاز داریم

که نظریه‌های تدوین شده بر اساس این انتزاع‌ها منجر به پیش‌بینی‌های صحیح و کنترل فرآیندهای طبیعی مطابق با برنامه‌هایی شوند که بر اساس این نظریه‌ها ساخته می‌شوند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، پس باید انتزاع‌های خود را تا زمانی که در این تلاش‌ها موفقیت حاصل شود، اصلاح کنیم. بنابراین، تحقیقات علمی ما را از میان مجموعه‌ای بی‌پایان از چنین تجدیدنظرهایی عبور می‌دهد که در آن‌ها به انتزاع‌های مفهومی از چیزهایی می‌رسیم که در درجات بالاتری از تقریب، زمینه‌های گسترده‌تر و مجموعه‌های وسیع‌تری از شرایط، نسبتاً مستقل هستند.

۸. فرآیند شدن

تاکنون، ما در مورد خواص و کیفیات اشیاء عمدتاً تا جایی که می‌توان آن‌ها را از فرآیندهایی که در آن‌ها این اشیاء همواره خواص و کیفیات خود را تغییر می‌دهند و به چیزهای دیگری تبدیل می‌شوند، انتزاع کرد، بحث کرده‌ایم. اکنون با جزئیات بیشتری ویژگی‌های این فرآیندها را که می‌توان با اصطلاح کلی «حرکت» نشان داد، بررسی خواهیم کرد. منظور ما از «حرکت» نه تنها شامل جابجایی اجسام در فضا، بلکه شامل همه تغییرات و تبدیلات ممکن ماده، داخلی و خارجی، کیفی و کمی و غیره نیز می‌شود.

هم وجود و هم ضرورت فرآیند حرکتی که در بالا توضیح داده شد، اکنون به طرق بی‌شماری در تمام علوم نشان داده شده است. بنابراین، مطالعه نجوم نشان می‌دهد که سیارات، ستارگان، سحابی‌ها و کهکشان‌ها همگی در تعداد بسیار زیادی از انواع حرکات مشخصه شرکت می‌کنند. این حرکات از اثرات نیروهای گرانشی که اجسام را حتی اگر در ابتدا در حالت سکون باشند، به حرکت در

می‌آورند، و به دلیل اینرسی که آنها را در حرکت نگه می‌دارد، ناشی می‌شوند. و در نتیجه این حرکات، در طول دوره‌های زمانی میلیاردها سال، ستارگان جدید، سیارات جدید، سحابی‌های جدید، کهکشان‌های جدید، کهکشان‌های جدید از کهکشان‌ها و غیره می‌توانند به وجود آیند، در حالی که سازماندهی قدیمی‌تر چیزها از بین می‌رود. در زمین، علم زمین‌شناسی نشان داده است که ویژگی‌های به ظاهر دائمی سطح همیشه در حال تغییر هستند. بنابراین، در نتیجه جریان آب و عمل باد، سنگ‌ها و کوه‌های موجود و حتی قاره‌ها، پیوسته در حال فرسایش هستند، در حالی که حرکات زیرزمینی پیوسته منجر به تشکیل سنگ‌های جدید می‌شوند.

علم زیست‌شناسی نشان می‌دهد که حیات یک فرآیند مداوم با پیچیدگی بی‌پایان است که در آن انواع مختلف موجودات زنده به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. در واقع، هر موجود زنده‌ای توسط فرآیندهای متابولیک مشخصی که در درون آن رخ می‌دهد، و همچنین توسط حرکات لازم برای به دست آوردن غذا و سایر مواد از محیط خود، به حیات خود ادامه می‌دهد. در طول زمان طولانی‌تر، در نتیجه اثرات انتخاب طبیعی و سایر عوامل، اشکال حیات مجبور به تکامل شده‌اند؛ و در این فرآیند، گونه‌های جدیدی از موجودات زنده به وجود آمده‌اند در حالی که گونه‌های قدیمی از بین رفته‌اند. در طول دوره‌های زمانی طولانی‌تر، خود حیات از پایه ماده بی‌جان، به احتمال زیاد در نتیجه حرکات در سطح غیرآلی از نوعی که اوفارین پیشنهاد کرده است، به وجود آمده است؛ و با تغییر شرایط، ممکن است بعداً از بین برود، شاید جای خود را به چیز جدیدی بدهد که در حال حاضر نمی‌توانیم از آن ایده‌ای داشته باشیم. در شیمی می‌بینیم که در نتیجه‌ی تحریک حرارتی مولکول‌ها و سایر علل، ترکیبات شیمیایی مختلف باید واکنش نشان دهند تا انواع جدیدی از ترکیبات تولید

شوند، در حالی که انواع ترکیبات موجود باید به ترکیبات ساده‌تر تجزیه شوند. در فیزیک، در سطح اتمی و پایین‌تر، یک حرکت جهانی و بی‌وقفه را می‌یابیم که به عنوان یک نتیجه‌ی ضروری از قوانین متناسب با این سطوح پیروی می‌کند و هر چه عمیق‌تر به آن نفوذ کنیم، شدیدتر می‌شود. بنابراین، ما حرکات اتمی، حرکات الکترونیکی و هسته‌ای، حرکات میدانی، نوسانات کوانتومی، نوسانات احتمالی در یک سطح مکانیک زیرکوانتومی و غیره داریم. علاوه بر این، همانطور که در سطوح بالاتر اتفاق می‌افتد، نه تنها خواص کمی اشیاء در این حرکات تغییر می‌کنند (مثلاً موقعیت، سرعت و غیره، ذرات مختلف، قدرت میدان‌های مختلف و غیره)، بلکه کیفیت‌های اساسی که حالت‌های وجودی موجوداتی مانند مولکول‌ها، اتم‌ها، نوکلئون‌ها، مزون‌ها و غیره را که در این نظریه با آنها سروکار داریم، نیز تغییر می‌کنند.

در مجموع، تاکنون هیچ ویژگی از چیزی یافت نشده است که حرکات ضروری و مشخصه را تجربه نکند. به عبارت دیگر، چنین حرکاتی اختلالات غیرضروری نیستند که از خارج بر نوعی ماده که در غیر این صورت ایستا است، تحمیل شده باشند. بلکه، آنها ذاتی و ضروری ماهیت ماده هستند، به گونه‌ای که به طور کلی حتی منطقی نیست که ماده را جدا از حرکاتی که برای تعریف نحوه وجود آن ضروری هستند، مورد بحث قرار دهیم.

حال، حرکات مختلفی که در ماده رخ می‌دهند، یک ویژگی بسیار مهم دیگر نیز دارند و آن این است که به طور کلی، آنها به طور هموار هماهنگ نمی‌شوند و نمی‌توانند هماهنگ باشند تا نتایج ساده و منظمی ایجاد کنند. در عوض، آنها اغلب کاملاً پیچیده و با هماهنگی ضعیف هستند و در درون خود گرایش‌های نسبتاً مستقل و متناقض زیادی را در بر می‌گیرند.

دو دلیل کلی وجود دارد که چرا چنین گرایش‌های متناقضی باید توسعه یابند؛

اول به این دلیل که همیشه اختلالات تصادفی ناشی از علل اساساً مستقل وجود دارند، و دوم، به این دلیل که فرآیندهای سیستماتیکی که برای وجود چیزهای مورد بحث ضروری هستند، به طور معمول، در برخی از اثرات بلندمدت خود متناقض هستند. در اینجا چند مثال از زمینه‌هایی که در پاراگراف قبلی مورد بحث قرار گرفتند، ارائه خواهیم داد. بنابراین، در حوزه نجوم، متوجه می‌شویم که تا حدودی در نتیجه اختلالات تصادفی از کهکشان‌های دیگر و تا حدودی در نتیجه قوانین حرکت تحت نیروهای گرانشی که از همان کهکشان سرچشمه می‌گیرند، ستارگان توزیع بسیار پیچیده و نامنظمی از سرعت‌ها دارند که در انواع جهات و غیره حرکت می‌کنند، در نتیجه برخی از سیستم‌های ستاره‌ای مختل می‌شوند، در حالی که سیستم‌های جدیدی شکل می‌گیرند. در سطح زمین، طوفان‌ها، زلزله‌ها و غیره که منشأ تصادفی نسبت به زندگی یک فرد معین دارند، ممکن است شرایطی را ایجاد کنند که در آن این فرد نتواند به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که پیری می‌تواند نتیجه مشابهی داشته باشد، که از اثرات همان فرآیندهای متابولیکی که برای حفظ زندگی ضروری هستند، ناشی می‌شود. با ورود به مبحث فیزیک، می‌بینیم که هم اثرات نوسانات تصادفی و هم اثرات عملکرد قوانین علی سیستماتیک، پیوسته منجر به نوسانات پیچیده و شدید در سطوح مختلف می‌شود که به هیچ وجه با یکدیگر هماهنگ نیستند و اغلب منجر به گرایش‌های متناقض در حرکات می‌شوند. در واقع، این گرایش‌های متناقض نه تنها لزوماً از قوانین حاکم بر حرکات ناشی می‌شوند، بلکه باید وجود داشته باشند تا بسیاری از چیزها دارای ویژگی‌های مشخصی باشند که به تعریف ماهیت آنها کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر همه مولکول‌های یک گاز تمایل شدیدی به حرکت هماهنگ با یکدیگر داشته باشند، این گاز ویژگی‌های معمول خود را نخواهد داشت. به طور کلی‌تر، استقلال نسبی در شیوه‌های وجودی چیزهای مختلف، دلالت بر نوعی

استقلال این چیزها دارد و این به نوبه خود دلالت بر این دارد که تضادهایی بین این چیزها می‌تواند بروز کند. زیرا اگر چیزها به گونه‌ای هماهنگ باشند که نتوانند با یکدیگر تضاد پیدا کنند، نمی‌توانند واقعاً مستقل باشند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که حرکات متضاد و متناقض در سراسر جهان یک قاعده است و این یک جنبه اساسی از خودِ نحوه‌ی امور است.

حال ممکن است پرسیده شود که چگونه ممکن است هر نوع کیفیت، ویژگی، موجودیت، سطح، دامنه و غیره، حتی یک وجود تقریباً مستقل داشته باشد، در حالی که بی‌نهایت نوع حرکت نسبتاً مستقل با گرایش‌های متناقض در محیط و زیرساخت آن در حال وقوع است. پاسخ این است که وجود هر کیفیت، ویژگی، موجودیت، سطح، دامنه و غیره خاص، با ایجاد تعادل در فرآیندهایی که تمایل به تغییر آن در جهات مختلف دارند، امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین، در مورد ساده یک مایع، ما تعادلی بین اثرات نیروهای بین مولکولی که تمایل به نگه داشتن مولکول‌ها در کنار هم دارند و حرکات حرارتی تصادفی که تمایل به مختل کردن کل سیستم دارند، داریم. در یک کیهکشان، ما تعادلی بین نیروهای گرانشی در برابر تمایلات گریز از مرکز ناشی از چرخش و اثرات مخرب اجزای تصادفی حرکات ستارگان داریم. در اتم‌ها، ما تعادل مشابهی بین نیروهای جاذبه هسته در برابر اثرات مخرب ناشی از نوسانات کوانتومی در حرکات الکترونیکی و تمایلات گریز از مرکز ناشی از چرخش الکترون‌ها به دور هسته داریم. در موجودات زنده، ما سیستم بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تری از فرآیندهای تعادلی داریم. طبیعتاً هنوز نمی‌توان تحلیل کاملی از این فرآیند ارائه داد. اما در حال حاضر می‌توانیم ببینیم که دو جهت اساسی فرآیندها در موجودات زنده، آنهایی هستند که منجر به رشد می‌شوند و آنهایی که منجر به پوسیدگی می‌شوند. اگر فرآیندهای رشد بدون کنترل باقی بمانند، یک نتیجه معمول ممکن، ایجاد سرطان است که در نهایت

ارگانیسم را از بین می‌برد. از سوی دیگر، اگر فرآیندهای مخالف بدون کنترل باقی بمانند، اندام‌ها تحلیل رفته و پژمرده می‌شوند و ارگانیسم در نهایت دوباره نابود خواهد شد. بنابراین، حفظ حیات مستلزم تعادل تقریبی تخریب و پوسیدگی بافت توسط رشد جدید است.

اکنون واضح است که اگر کیفیت‌ها، ویژگی‌ها، موجودیت‌ها، دامنه‌ها، سطوح و غیره، توسط تعادل فرآیندهایی که تمایل به تغییر آنها دارند، حفظ شوند، این تعادل به طور کلی می‌تواند فقط یک تعادل تقریبی و مشروط باشد. در نتیجه، هر چیز معینی در معرض تغییر با شرایط متغیر است، چه با تغییرات شرایطی که به صورت خارجی ایجاد می‌شوند و چه با تغییراتی که ممکن است پیامدهای ضروری حرکات داخلی مرتبط با خودِ حالت وجودی چیز مورد نظر باشند. برای روشن شدن این نکته، اجازه دهید به مسئله مایع برگردیم. تا زمانی که دما، فشار و غیره مایع ثابت نگه داشته شوند، تعادل فرآیندهای مولکولی که حالت مایع را حفظ می‌کنند، ادامه خواهد یافت. اما فکر کردن به یک نمونه ایزوله از یک مایع، آشکارا یک انتزاع است. هر مایع واقعی در نوعی محیط وجود دارد که نمی‌تواند با گذشت زمان کافی تغییر نکند. بنابراین، اگر کانتینر روی زمین باشد، در معرض تغییرات دما، طوفان‌ها و زلزله‌هایی که ممکن است هرگونه مکانیسم تثبیت دمای اطراف آن را از بین ببرند، و در دوره‌های زمانی طولانی‌تر در معرض فرآیندهای زمین‌شناسی که ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند، قرار خواهد گرفت. بنابراین، می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که اگر، برای مثال، یک دوره صد میلیون ساله را در نظر بگیریم، هیچ نمونه خاصی از مایع در کل این مدت مایع باقی نخواهد ماند. با تجزیه و تحلیل بیشتر این مسئله، می‌بینیم که هرچه زمینه‌های وسیع‌تر و دوره‌های زمانی طولانی‌تری را در نظر بگیریم، فرصت‌های بیشتری برای تغییر شرایط به گونه‌ای وجود خواهد داشت که هر تعادل خاصی

از فرایندها اساساً تغییر کند. این به این دلیل است که می‌تواند با موجودیت‌ها، حوزه‌ها، سیستم‌ها و غیره که نسبتاً مستقل‌تر هستند، روابط متقابل برقرار کند، که حرکات آنها می‌تواند بر فرایندهای مورد نظر تأثیر بگذارد. در واقع، اگر به افراط در نظر گرفتن مناطق فوق کهکشانی فضا و دوره‌های زمانی مربوطه برویم، می‌بینیم که امکان چنین طیف وسیعی از تغییرات شرایط وجود دارد که هر نوع موجودیت، حوزه، سیستم یا سطح در نهایت در معرض تغییرات اساسی، حتی تا نابودی یا انقراض قرار می‌گیرد، در حالی که انواع جدیدی از موجودیت‌ها، حوزه‌ها و سطوح به جای آنها به وجود می‌آیند. برای مثال، در حال حاضر نظریه‌ای در دست بررسی است که در آن فرض می‌شود که «حدود پنج میلیارد سال پیش یا بیشتر، بخش‌هایی از جهان که اکنون برای ما قابل مشاهده هستند، در ابتدا در فضایی نسبتاً کوچک با دمای بسیار بالا و چگالی آنقدر زیاد متمرکز بوده‌اند که نه اتم‌ها، نه هسته‌ها، نه الکترون‌ها، نه پروتون‌ها و نه نوترون‌ها، آنطور که اکنون می‌شناسیم، نمی‌توانستند وجود داشته باشند. (در آن صورت ماده شکل دیگری به خود می‌گرفت که در حال حاضر نمی‌توانیم ایده زیادی در مورد آن داشته باشیم). سپس فرض می‌شود که این بخش خاص از جهان منفجر شده و متعاقباً سرد شده و در نهایت الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها، اتم‌ها، گرد و غبار، ابرها، کهکشان‌ها، ستاره‌ها، سیارات و غیره را از طریق مجموعه‌ای از فرایندها که نیازی به توضیح بیشتر در اینجا نداریم، به وجود آورده است. پس دور شدن ستاره‌ها، که با اصطلاح «انتقال به سرخ»^۱ مطرح می‌شود، اثر باقیمانده سرعت‌هایی است که در این انفجار به ماده داده شده است. اکنون، تأکید بر اینکه بخش‌های

۱ انتقال به سرخ خطوط طیفی ستارگان به عنوان یک انتقال دوپلر ناشی از حرکت پس‌روی تفسیر شده است. اگر این تفسیر درست باشد، ستارگان با سرعتی کم و بیش متناسب با فاصله‌شان از یکدیگر دور می‌شوند. دورترین ستارگان قابل مشاهده سرعت‌هایی تا ۱۰۰۰۰ مایل در ثانیه دارند و ستارگان دورتر احتمالاً سرعت‌های بالاتری نیز خواهند داشت. با این حال، توضیحات احتمالی زیادی برای همین پدیده وجود دارد؛ به عنوان مثال، شاید رفتار نور در فواصل طولانی کمی متفاوت از پیش‌بینی‌های معادلات ماکسول باشد، به طوری که فرکانس نور با عبور از فضا کاهش می‌یابد.

بزرگی از این نظریه^۲ چقدر نظری و موقت هستند، بسیار مهم است. با این وجود، برای اهداف ما در اینجا، این موضوع از این جهت جالب است که نمونه‌ای از گستردگی اثرات برهم خوردن تعادل فرآیندهای متضاد در حالت بسیار متراکم ماده که قبلاً وجود داشته است را ارائه می‌دهد؛ زیرا انفجار حاصل می‌توانسته هر آنچه را که در بخشی از جهان که اکنون برای ما قابل مشاهده است، وجود دارد، به وجود آورد.

در هر صورت، صرف نظر از اینکه چه چیزی ممکن است در حال حاضر مرحله ناشناخته اولیه فرآیند تکامل این بخش خاص از جهان بوده باشد، تاکنون شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کهکشان‌ها، ستارگان و زمین از حالت‌های کاملاً متفاوتی که قبلاً وجود داشته‌اند، پدید آمده‌اند. در مورد آنچه پس از پیدایش سیاره ما رخ داده است، ما البته شواهد بسیار بهتری از آثار به جا مانده در سنگ‌ها، فسیل‌ها و غیره داریم. سپس، با توجه به بررسی منشأ حیات، فرضیه اوفارین را داریم که حداقل طرح کلی چگونگی پیدایش ماده زنده روی زمین را ارائه می‌دهد. در اینجا اهمیت هماهنگی ناقص و ماهیت متناقض انواع مختلف فرآیندهایی را که در زمان مورد نظر روی زمین رخ داده‌اند، می‌بینیم. زیرا طوفان‌ها، جریان‌های اقیانوسی، جریان‌های هوا و غیره منجر به اختلاط تصادفی ترکیبات آلی مختلف می‌شدند تا اینکه سرانجام ماده‌ای ظاهر شد که شروع به تولید مثل خود به قیمت از بین رفتن مواد آلی اطراف کرد. در نتیجه، ماهیت متناقض حرکات در سطح غیرارگانیکی شرایطی را ایجاد کرد که در آن یک سطح

۲ در اشکال منتشر شده‌ی این نظریه، فرض بر این است که کل جهان (و نه فقط بخشی از آن) در ابتدا در فضای کوچکی که در بالا به آن اشاره شد متمرکز بوده است. حتی اگر این فرض اضافی را در نظر نگیریم، این نظریه از قبل کاملاً حدسی است. اما این فرض اضافی مبتنی بر نظریه نسبیت عام انیشتین است که فقط در میدان‌های گرانشی ضعیف برای غلظت‌های کم ماده و در مناطق محدودی از فضا با تقریب نسبتاً پایینی اثبات شده است. سپس یک برون‌یابی عظیم به میدان‌های گرانشی با شدت فوق‌العاده، به غلظت‌های بی‌سابقه ماده و به منطقه‌ای از فضا که چیزی کمتر از کل جهان را شامل نمی‌شود، انجام می‌شود. اگرچه در حال حاضر نمی‌توان اشتباه بودن این برون‌یابی را ثابت کرد، اما در هر صورت نمونه‌ای از مکانیسم افراطی است. اگر نظریه را از این برون‌یابی‌های نامربوط و بی‌اساس محروم کنیم، با این حال، بررسی این فرضیه هنوز هم جالب است.

کاملاً جدید، یعنی سطح ماده زنده، می‌توانست به وجود آید. و از اینجا به بعد، تغییرات در محیط بی‌جان دیگر تنها علل توسعه نبودند. زیرا یکی از ویژگی‌های اساسی حیات این است که همان فرآیندهایی که برای وجود آن ضروری هستند، آن را تغییر می‌دهند. بنابراین، در مورد موجود زنده منفرد، تعادل رشد و زوال هرگز کامل نیست، به طوری که در مراحل اولیه زندگی، ارگانیسم رشد می‌کند، سپس در بلوغ به تعادل تقریبی می‌رسد و سپس فرآیندهای زوال شروع به غلبه می‌کنند و منجر به مرگ می‌شوند. با توجه به گونه‌های مختلف موجودات زنده که به صورت جمعی در نظر گرفته می‌شوند، این گونه‌ها هم از طریق رقابت و هم از طریق همکاری، محیطی متقابل برای یکدیگر فراهم می‌کنند. بنابراین، در نتیجه توسعه انواع مختلف موجودات زنده، محیط به گونه‌ای تغییر می‌کند که تعادل فرآیندهای حفظ وراثت چنین گونه‌هایی تغییر می‌کند و نتیجه آن تکامل شناخته شده گونه‌ها است.

در مجموع، می‌بینیم که ماهیت جهان به گونه‌ای است که شامل تنوع عظیمی از حرکات، روندها و فرآیندهای نیمه مستقل و متضاد است. بنابراین، اگر هر چیز خاصی را در نظر بگیریم، چه حرکاتی که در خارج از آن اتفاق می‌افتند و چه حرکاتی که در داخل آن اتفاق می‌افتند و جنبه‌های ذاتی شیوه وجودی آن هستند، در نهایت تعادل فرآیندهایی را که برای حفظ وجود آن چیز در شکل فعلی و با ویژگی‌های فعلی‌اش ضروری است، تغییر می‌دهند یا از بین می‌برند. به همین دلیل، هر چیز یا جنبه‌ای از آن چیز لزوماً باید دستخوش تغییرات اساسی و در نهایت نابودی یا زوال شود تا با انواع جدیدی از چیزها جایگزین شود.

در نتیجه، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت ما را به این سمت سوق می‌دهد که فرآیند ابدی اما همواره در حال تغییر حرکت و توسعه که در بالا توضیح داده شد را به عنوان یک جنبه ذاتی و اساسی از ماهیت ماده در نظر بگیریم. در این فرآیند

هیچ محدودیتی برای انواع جدیدی که می‌توانند به وجود آیند وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای تعداد انواع دگرگونی‌ها، چه کیفی و چه کمی، که می‌توانند رخ دهند، وجود ندارد. این فرآیند که در آن انواع بی‌نهایت متنوعی از قوانین طبیعی وجود دارد، فقط فرآیند شدن است که اولین بار توسط هراکلیتوس چندین هزار سال پیش توصیف شد (اگرچه، البته، اکنون ما ایده بسیار دقیق‌تر و صحیح‌تری از ماهیت این فرآیند نسبت به یونانیان باستان داریم).

۹. درباره‌ی خصلت انتزاعی مفهوم شیوه‌های قطعی و تغییرناپذیر هستی

از بخش قبلی مشخص است که شواهد تجربی موجود تاکنون نشان می‌دهد که هنوز هیچ چیزی کشف نشده است که دارای یک شیوه وجودی باشد که به هر طریقی به طور ابدی تعریف شده باقی بماند. بلکه، هر عنصری، هر چقدر هم که بنیادی به نظر برسد، همیشه در شرایط مناسب حتی در ویژگی‌های اساسی خود تغییر کرده و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. علاوه بر این، همانطور که دیده‌ایم، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت حاکی از آن است که هر نوع چیزی نه تنها می‌تواند به این شکل بسیار اساسی تغییر کند، بلکه با توجه به زمان کافی، شرایط در پس‌زمینه و زیرساخت بی‌نهایت آن آنقدر تغییر می‌کند که باید این کار را انجام دهد. از این رو، مفهوم چیزی با یک شیوه وجودی کاملاً مشخص و تغییرناپذیر می‌تواند تنها یک تقریب و انتزاع از پیچیدگی بی‌نهایت تغییراتی باشد که در فرآیند واقعی شدن رخ می‌دهد. چنین تقریب و انتزاع فقط برای دوره‌های

زمانی به اندازه کافی کوتاه قابل اجرا خواهد بود تا هیچ تغییر قابل توجهی در خواص و ویژگی‌های اساسی که شیوه‌های وجودی چیزهای مورد بررسی را تعریف می‌کند، رخ ندهد.

وقتی به زمان‌هایی می‌رسیم که به اندازه کافی طولانی هستند تا انواع اساسی چیزهایی که وارد هر نظریه خاصی می‌شوند، دستخوش تغییرات کیفی اساسی شوند، آنچه که از هم می‌پاشد، این فرض است که می‌توانیم شیوه‌های وجودی این چیزها را به طور دقیق و جامع بر اساس مفاهیمی که قبل از وقوع این تغییر قابل اجرا بوده‌اند، مشخص کنیم. در واقع، همین واقعیت که یک چیز قادر به تحمل یک تغییر کیفی است، خود یک ویژگی است که بخش اساسی از شیوه وجودی آن چیز است و در عین حال ویژگی‌ای است که در مفهوم اصلی آن وجود ندارد. به عنوان مثال، همانطور که در فصل اول، بخش ۶ دیدیم، این واقعیت که مایع، آب، هنگام گرم شدن به بخار و هنگام سرد شدن به یخ تبدیل می‌شود، یک ویژگی اساسی مایع مورد نظر است که بدون آن نمی‌توانست آبی باشد که ما آن را می‌شناسیم. با این وجود، مفهوم اولیه آب به عنوان چیزی بیش از یک مایع، آشکارا این احتمالات را، چه به صراحت و چه به طور ضمنی، به عنوان ویژگی‌های ضروری این مایع در بر نمی‌گیرد. از این رو، این مفهوم، نمایش دقیق و جامعی از تمام ویژگی‌های مایع مورد نظر ارائه نمی‌دهد.

حال روشی که معمولاً با این مسئله برخورد می‌شود این است که تبدیلات بین جامد، مایع و بخار که در دماهای خاصی رخ می‌دهند را به عنوان بخشی از کیفیاتی در نظر بگیریم که نحوه وجود یک دسته وسیع‌تر از ماده، یعنی آب، را تعریف می‌کنند. اما اکنون همین نوع مشکل دوباره در سطح جدیدی مطرح می‌شود. زیرا قوانین حاکم بر تبدیلات این کیفیات، به نوبه خود، به عنوان بخشی از مشخصات ابدی و جامع خواص ماده، یعنی آب، در نظر گرفته می‌شوند. از

سوی دیگر، در واقعیت، این قانون قابل اجرا است و فقط تحت شرایط محدودی معنا دارد. به عنوان مثال، دیگر در دماهای بالا اهمیتی نخواهد داشت و به ماده‌ای اشاره دارد که آنقدر بالا است که نمی‌تواند چیزهایی مانند اتم وجود داشته باشد و بنابراین ماده‌ای مانند آب وجود ندارد. بنابراین، ما به این سمت سوق داده می‌شویم که آب را به عنوان حالت خاصی از یک دسته وسیع‌تر از چیزها (مثلاً سیستم‌های الکترون، پروتون، نوترون و غیره) و قوانین حاکم بر تبدیل آب به انواع دیگر مواد را به عنوان بخشی از نحوه وجود این دسته وسیع‌تر در نظر بگیریم. اما اگر همه چیز در نهایت دستخوش دگرگونی‌های کیفی شود، آنگاه فرآیندی که در بالا توضیح داده شد هرگز پایان نخواهد یافت. بنابراین نتیجه می‌گیریم که این تصور که همه چیز می‌تواند به انواع دیگری از چیزها تبدیل شود، دلالت بر این دارد که تعریف کامل و تا ابد قابل اجرا از هر چیز معین، بر اساس تعداد محدودی از کیفیت‌ها و ویژگی‌ها، امکان‌پذیر نیست.

با این حال، اگر اکنون از طرف مقابل، یعنی از مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت، شروع کنیم، می‌توانیم بلافاصله به نوعی تعریف از نحوه وجود هر نوع چیز معین برسیم که با امکان تبدیل شدن آن به چیز دیگری مغایرت نداشته باشد. زیرا، همانطور که در بخش ۷ دیدیم، روابط متقابل بین همه چیزها دلالت بر این دارد که هیچ چیز معینی نمی‌تواند دقیقاً و از هر نظر همان نوع چیزی باشد که توسط هر انتزاع مفهومی مشخصی تعریف می‌شود. در عوض، همیشه چیزی بیش از این و حداقل از برخی جهات، چیزی متفاوت است. از این رو، اگر چیز دیگری شود، اکنون لزوماً هیچ تضاد غیرقابل حلی وجود ندارد. زیرا در هر صورت، هرگز دقیقاً توسط مفهوم اولیه ما از آن نشان داده نمی‌شود. از نظر منطقی، کاری که این دیدگاه نسبت به معنای انتزاع‌های مفهومی ما انجام می‌دهد، ایجاد فضایی برای امکان تغییر کیفی است، با هدایت ما به این تشخیص که آن جنبه‌هایی از چیزها

که نادیده گرفته شده‌اند، ممکن است تحت شرایط مناسب، دیگر اثرات ناچیزی نداشته باشند، و در واقع ممکن است آنقدر مهم شوند که بتوانند تغییرات اساسی در ویژگی‌های اساسی چیزهای مورد بررسی ایجاد کنند.

می‌توانیم نتایج فوق را با بازگشت به بحث مفصل‌تر در مورد تبدیلات بین بخار، آب مایع و یخ نشان دهیم. بنابراین، همانطور که در فصل دوم و در فصل حاضر دیدیم، مفهوم ماکروسکوپی یک حالت خاص ماده (مثلاً گازی، مایع یا جامد) تعداد زیادی از انواع عواملی را که تنها در حوزه ماکروسکوپی تعریف نمی‌شوند و نمی‌توانند تعریف شوند، از نظر دور می‌دارد. از جمله این موارد می‌توان به حرکات مولکول‌های تشکیل‌دهنده نوسانات کوانتومی سیال، نوسانات میدانی، حرکات هسته‌ای، حرکات مزونی، حرکات در یک سطح مکانیک زیرکوانتومی احتمالی و غیره اشاره کرد. به طور خلاصه، می‌توان گفت که سیال واقعی از نظر کیفیت‌ها و خواص بسیار غنی‌تر از مفهوم ماکروسکوپی ما از آن است. با این حال، این غنی‌تر بودن به گونه‌ای است که این ویژگی‌های اضافی را می‌توان در طیف گسترده‌ای از کاربردها در حوزه ماکروسکوپی نادیده گرفت. با این وجود، وقتی به مسئله درک اینکه چرا تبدیل بین گاز، مایع و جامد امکان‌پذیر است، می‌رسیم، دیگر نمی‌توانیم خواص اضافی سیال واقعی را به طور کامل نادیده بگیریم. بنابراین، همانطور که در فصل دوم، بخش ۱۰ نشان داده شده است، حرکات مولکولی قادرند حداقل ویژگی‌های اساسی تبدیل سیستم را از حالتی که در آن یک مجموعه از کیفیت‌ها (یعنی آنهایی که مربوط به گاز هستند) عوامل تعیین‌کننده، غالب و کنترل‌کننده هستند به حالتی که در آن این کیفیت‌ها با مجموعه دیگری از کیفیت‌ها (مثلاً آنهایی که مربوط به مایع هستند) جایگزین می‌شوند، توضیح دهند. علاوه بر این، طبق مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت، همان نوع نتیجه کلی برای همه چیز، از جمله، به عنوان مثال، حتی

بنیادی‌ترین موجوداتی که ممکن است در هر مرحله خاصی از توسعه فیزیک کشف شده باشند، به دست می‌آید.

نه تنها مفهوم حالت‌های هستی‌تغییرناپذیر و کاملاً مشخص چیزها، انتزاعی است که برای دوره‌های زمانی بسیار طولانی (به دلیل احتمال تغییرات کیفی اساسی) با شکست مواجه می‌شود، بلکه برای زمان‌های بسیار کوتاه نیز با شکست مواجه می‌شود. دلیل این امر آن است که خواص و ویژگی‌های مشخصه یک چیز به طور اساسی به فرآیندهایی بستگی دارد که در پس‌زمینه و زیرساختار آن چیز در حال وقوع هستند. بنابراین، به عنوان مثال، خواص یک اتم (مانند فرکانس‌های طیفی، واکنش‌پذیری شیمیایی و غیره) عمدتاً در فرآیند حرکت الکترون‌ها در مدار، که دوره زمانی حدود ۱۰ تا ۱۵ ثانیه طول می‌کشد، ایجاد و تعیین می‌شوند. با این حال، در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، خواص یک اتم به طور کلی آنقدر ضعیف تعریف می‌شوند که حتی مناسب نیست که آنها را به این صورت در نظر بگیریم. بنابراین، با در نظر گرفتن اتم به عنوان مجموعه‌ای از الکترون‌های در حال حرکت به دور هسته، می‌توان مفهوم بهتری از چیستی اتم به دست آورد. اما هرچه دوره زمانی را بیشتر کوتاه کنیم، همین مشکل در مورد الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها، مزون‌ها و غیره نیز پیش می‌آید. و اگر به مقیاس بزرگ‌تری برویم، خواننده به راحتی خواهد دید که رفتار مشابهی حاصل می‌شود (مثلاً وجود یک موجود زنده توسط فرآیندهای متابولیکی و عصبی درونی حفظ می‌شود که در مقایسه با دوره‌ای که تعریف ویژگی‌های اساسی چنین موجودی در آن منطقی است، سریع هستند). در واقع، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت حاکی از آن است که چنین رفتاری اجتناب‌ناپذیر است. زیرا، همانطور که در بخش قبلی دیدیم، هر نوع چیزی توسط تعادل فرآیندهای متضاد در پس‌زمینه و زیرساخت بی‌نهایت خود، که تمایل به تغییر آن به روش‌های مختلف دارند، در وجود خود

حفظ می‌شود. بنابراین، خواص چنین چیزی را فقط می‌توان در دوره‌های زمانی به اندازه کافی طولانی تعریف کرد تا میانگین اثرات همه این فرآیندها به طور قابل توجهی نوسان نکند.

بنابراین، واضح است که همه مفاهیم ما، از بسیاری جهات، بازنمایی‌های انتزاعی از ماده در فرآیند شدن هستند. با این حال، انتخاب چنین انتزاع‌هایی محدود به این الزام است که آنها باید آنچه را که در یک زمینه خاص ضروری است، با درجه‌ای از تقریب مناسب و تحت شرایط مناسب، نشان دهند.

نوع خاص انتزاع مورد استفاده، بسته به زمینه مورد بحث، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، در نظریه‌های مربوط به انواع ساده پدیده‌ها که در آنها می‌توان اشیاء را به صورت تقریبی در حالت تعادل در نظر گرفت، می‌توان حالت‌های وجودی موجودیت‌ها و ویژگی‌های اساسی را کاملاً ایستا در نظر گرفت (مثلاً در استاتیک و ترمودینامیک). با این حال، در مطالعه پدیده‌هایی که حرکت مهم است، به سطح بالاتری از انتزاع نیاز است. به عنوان مثال، در مکانیک، سیستمی از ذرات را در نظر می‌گیریم که می‌توانند موقعیت خود را بدون اینکه از ذره بودن دست بکشند، تغییر دهند. به عبارت دیگر، وجود ذرات به موقعیت آنها بی‌تفاوت است و بنابراین می‌توانیم آنها را در حال حرکت در فضا در نظر بگیریم. اما قوانین ثابتی که بر این حرکات اعمال می‌شوند، اکنون به عنوان بخش اساسی از حالت‌های وجودی ذرات مورد بحث در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، ما از ضرورت در نظر گرفتن شیوه‌های هستی‌نا متغیر و کاملاً مشخص، رهایی نیافته‌ایم. البته، در اصل می‌توانیم فراتر برویم و فرض کنیم، برای مثال، حتی قوانین حرکت ذرات با زمان در حال تکامل هستند. اما در این صورت، همچنان فرض می‌کنیم که قوانین بالاتری که بر این فرآیند تکامل اعمال می‌شوند، خود نامتغیر و در اصل به طور کامل در شکل خود قابل تعیین هستند. از سوی دیگر،

طبق این مفهوم که همه چیز در فرآیند شدن شرکت می‌کند، حتی این ویژگی‌های اخیر قوانین هرگز نمی‌توانند واقعاً کاملاً نامتغیر و کاملاً قابل تعیین بر اساس تعداد محدودی از انواع چیزها باشند.

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که سرانجام باید در هر نظریه‌ای به مرحله‌ای برسیم که مفهوم «چیزی با حالت‌های هستی‌تغییرناپذیر و کاملاً مشخص» را معرفی کنیم، حتی اگر فقط به این دلیل باشد که نمی‌توانیم تمام ویژگی‌ها، کیفیت‌ها و روابط غنی و بی‌پایانی را که در فرآیند «شدن» وجود دارند، در نظر بگیریم. در این مرحله، ما در حال انتزاع از فرآیند واقعی «شدن» هستیم. اینکه آیا این انتزاع کافی است یا خیر، به این بستگی دارد که آیا پدیده‌های خاصی که ما مطالعه می‌کنیم به طور قابل توجهی به آنچه که ما از قلم انداخته‌ایم وابسته هستند یا خیر. با پیشرفت بیشتر علم، ما به مجموعه‌ای از چنین انتزاع‌هایی هدایت می‌شویم که بازنمایی‌های بهتری از جنبه‌های بیشتر و بیشتری از ماده در فرآیند ملموس و واقعی «شدن» ارائه می‌دهند.

حال، وقتی با کلمه «عینی» به فرآیند «شدن» اشاره می‌کنیم، منظورمان این است که توجه را به کیفیت خاص، عجیب و غریب و منحصر به فرد بودن جلب کنیم که همیشه وقتی چیزهای واقعی را با جزئیات کافی مطالعه می‌کنیم، آنها را از ویژگی‌های آنها می‌دانیم. به عنوان مثال، اگر هر مفهومی (مثلاً سیب) را در نظر بگیریم، این مفهوم چیزی در خود ندارد که به ما اجازه دهد یک سیب را از سیب دیگر تشخیص دهیم. سپس می‌توانیم به ویژگی‌های دیگری اشاره کنیم که چنین تمایزی را ممکن می‌سازند (مثلاً سیب قرمز، سیب سفت، سیب شیرین و غیره). بدیهی است که هیچ تعداد محدودی از چنین ویژگی‌هایی هرگز نمی‌تواند نمایش کاملی از هیچ نمونه خاصی از یک سیب واقعی ارائه دهد. البته، با عمیق‌تر شدن (مثلاً با ارائه حالت فیزیکی و شیمیایی هر قسمت از سیب) می‌توانیم به

هدف خود نزدیک‌تر شویم. اما این فرآیند هرگز نمی‌تواند پایان یابد. زیرا حتی حالت‌های وجودی اتم‌ها، الکترون‌ها، پروتون‌ها و غیره در داخل سیب نیز به نوبه خود توسط بی‌نهایت فرآیند پیچیده در زیرساخت‌ها و پس‌زمینه‌های آنها تعیین می‌شوند. بنابراین، می‌بینیم که از آنجا که هر نوع چیزی فقط از طریق مجموعه‌ای پایان‌ناپذیر از ویژگی‌ها تعریف می‌شود که هر کدام درجه خاصی از استقلال نسبی دارند، چنین چیزی می‌تواند و در واقع باید منحصر به فرد باشد؛ یعنی با هیچ چیز دیگری در جهان کاملاً یکسان نباشد، هر چقدر هم که آن دو چیز شبیه باشند.^۳

با ادامه‌ی تحلیل، اکنون متوجه می‌شویم که از آنجا که تمام بی‌نهایت عواملی که تعیین می‌کنند هر چیز معین چیست، همیشه با گذشت زمان تغییر می‌کنند، چنین چیزی حتی نمی‌تواند با گذشت زمان با خودش یکسان باقی بماند. از برخی جهات، این ما را به مفهوم عمیق‌تری از فرآیند شدن نسبت به قبل می‌رساند. زیرا در هر لحظه از زمان، هر چیز، وقتی از یک طرف دیده می‌شود، تعداد بسیار زیادی (در واقع بی‌نهایت) جنبه دارد که با جنبه‌هایی که کمی قبل داشته مشترک است. در واقع، اگر اینطور نبود، یک چیز نبود؛ یعنی هیچ نوع هویتی را حفظ نمی‌کرد. از سوی دیگر، وقتی از طرف دیگر دیده می‌شود، تعداد به همان اندازه زیادی (در واقع بی‌نهایت) جنبه دارد که با جنبه‌هایی که کمی قبل داشته متفاوت هستند. با این حال، برای انواع معمولی چیزهایی که معمولاً با آنها سر و کار داریم، این جنبه‌های اخیر در زمینه‌ها و شرایط عادی که با آنها کار می‌کنیم، ضروری نیستند. با این حال، در زمینه‌های جدید (مثلاً مقیاس زمانی زیر اتمی یا

۳ طبق اصل طرد پائولی، هر دو الکترونی «یکسان» نامیده می‌شوند. این نتیجه از این واقعیت ناشی می‌شود که در چارچوب نظریه کوانتومی فعلی، هیچ ویژگی‌ای وجود ندارد که بتوان آنها را از هم متمایز کرد. از سوی دیگر، این نتیجه که آنها از همه جهات کاملاً یکسان هستند، تنها در صورتی حاصل می‌شود که فرض تفسیر معمول نظریه کوانتومی را بپذیریم که شکل کلی فعلی این نظریه در هر حوزه‌ای که مورد بررسی قرار گیرد، پابرجا خواهد ماند. اگر این فرض را در نظر نگیریم، بدیهی است که همیشه می‌توان فرض کرد که تمایز بین الکترون‌ها می‌تواند در سطوح عمیق‌تری ایجاد شود.

ابرهکشانانی) یا تحت شرایط جدید (مثلاً دماهای بسیار بالا)، این جنبه‌ها ممکن است اهمیت حیاتی پیدا کنند.

به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم که فرآیند شدن، در هر لحظه، لزوماً جنبه‌های خاصی خواهد داشت که ملموس و منحصر به فرد هستند. به عبارت دیگر، هر چیزی در هر لحظه از وجودش باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد که از برخی جهات، منحصر به آن چیز و آن لحظه است. بنابراین، مفهوم شیوه‌های هستی‌تغییرناپذیر و کاملاً مشخص، انتزاعی است که به طور کلی با در نظر گرفتن آنچه در یک چیز در لحظات مختلف یا در بسیاری از چیزهای مشابه در یک لحظه مشترک است، به دست می‌آید. با انجام این کار، ما آشکارا تفاوت‌های بین این چیزها را نادیده می‌گیریم، که به همان اندازه شباهت‌هایشان، جنبه‌ای اساسی از آنها هستند. با انتزاع دقیق‌تر از این تفاوت‌ها، به جنبه‌های جدیدتر اما ظریف‌تری هدایت می‌شویم که در آنها این تفاوت‌ها حاوی روابط مشترک یا مشابهی هستند که در مورد همه این چیزها صدق می‌کند. بنابراین، منحصر به فرد بودن هر چیز در هر لحظه از زمان، در مفاهیم انتزاعی ما، به وسیله غنا و پیچیدگی بی‌حد و حصر مفاهیمی که برای دستیابی به بازنمایی انتزاعی بهتر و بهتر از ماده در فرآیند شدن نیاز داریم، یا به عبارت دیگر، به وسیله پایان‌ناپذیری ویژگی‌هایی که در طبیعت یافت می‌شوند، منعکس می‌شود.

۱۰. دلایل ناکافی بودن جبرگرایی لاپلاسی

اکنون آماده‌ایم تا ببینیم که چرا اگر مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت صحیح باشد، جبر مکانیکی لاپلاس اعمال نمی‌شود. زیرا این نوع جبر دلالت بر این دارد که

قوانین طبیعت به گونه‌ای هستند که به ابرموجود لاپلاس اجازه می‌دهند آنها را در کلیت خود بشناسد. از سوی دیگر، طبق دیدگاهی که ارائه کرده‌ایم، این غیرممکن است.

اول از همه، به یاد داشته باشیم که مهم نیست در بیان قوانین طبیعت چقدر پیش برویم، نتایج همیشه به طور اجتناب‌ناپذیری به احتمالات اساساً مستقلی بستگی دارند که خارج از زمینه مورد بررسی وجود دارند و بنابراین دچار نوسانات تصادفی نسبت به حرکات درون زمینه مورد نظر می‌شوند. به همین دلیل، قوانین علی که در هر زمینه مشخصی اعمال می‌شوند، آشکارا برای پیش‌بینی کامل حتی آنچه که فقط در این زمینه اتفاق می‌افتد، کافی نخواهند بود.

ثانیاً، با این حال، استقلال اساسی زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد که فرآیندهایی که در یک زمینه معین رخ می‌دهند، نمی‌توانند بازتاب کامل و بی‌نقصی از آنچه در کلیت بی‌نهایت زمینه‌های ممکن می‌گذرد، ارائه دهند. به عنوان مثال، به دلیل حذف نوسانات تصادفی، جزئیات دقیق حرکات اتمی معمولاً به میزان قابل توجهی در قوانین سطح ماکروسکوپی منعکس نمی‌شوند. سپس، قوانین هر زمینه جدید، به طور کلی، باید با کمک انواع جدیدی از آزمایش‌ها کشف شوند که به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که شرایطی را ایجاد کنند که در آن قوانین زمینه جدید مورد بررسی به طور قابل توجهی در رفتار دستگاه منعکس شوند. از این رو، حتی برای دانستن اینکه کلیت همه قوانین طبیعت چیست، موجود برتر باید بی‌نهایت نوع مختلف آزمایش انجام دهد که هر یک از آنها نتایجی را ارائه می‌دهد که به طور قابل توجهی به قوانین یک زمینه متفاوت وابسته است، تا بتواند از این طریق اطلاعات لازم را به دست آورد. برای انجام این کار، او باید بتواند نه تنها تمام انواع قوانین موجود، بلکه تمام قوانین جدیدی را که فقط بر حسب بی‌نهایت کیفیت‌های جدید، موجودیت‌های جدید و سطوح جدیدی که قرار است در

آینده‌ای بی‌نهایت به وجود بیایند، قابل بیان هستند، کشف کند. بنابراین، بدیهی است که اگر ابرموجود لاپلاسی تا حدی شبیه ما باشد که دانش خود را از طریق مجموعه‌ای از تحقیقات در بخش‌های جزئی جهان به دست می‌آورد، و نه مثلاً از طریق وحی الهی یا شهودهای پیشینی که با کاوش در اعماق ذهن خود می‌یابد، هرگز قادر به پیش‌بینی کل آینده جهان یا حتی نزدیک شدن به چنین پیش‌بینی به عنوان یک حد نخواهد بود، مهم نیست که چقدر یک محاسبه‌گر خوب باشد. و اگر او چنین وحی‌ها یا شهودهایی داشته باشد، محاسبه به سختی لازم خواهد بود، زیرا پیش‌بینی دقیق رفتار جهان در آن صورت به معجزه‌ای نیاز دارد که تنها کمی بزرگتر از معجزه‌ای است که او در وهله اول قوانین اساسی جهان را با آن یاد می‌گیرد.

بنابراین، می‌بینیم که رفتار جهان به طور کامل توسط هیچ خط ارتباطی علیّ صرفاً مکانیکی یا صرفاً کمی تعیین نمی‌شود. با این حال، این به معنای دلبخواهی بودن آن نیست. زیرا اگر هر معلول معینی را در نظر بگیریم، در اصل همیشه می‌توانیم آن را تا عللی که جنبه‌های اساسی آن از آنها ناشی شده‌اند، ردیابی کنیم. تنها هرچه بیشتر و بیشتر به گذشته برگردیم، سه نکته مهم را کشف می‌کنیم: اول اینکه تعداد عللی که به طور قابل توجهی در یک معلول معین نقش دارند، بدون محدودیت افزایش می‌یابد. دوم اینکه انواع بیشتری از عوامل علیّ از نظر کیفی متفاوت، مهم یافت می‌شوند. و در نهایت، اینکه این علل به احتمالات جدیدی بستگی دارند که منجر به انواع جدیدی از شانس می‌شوند. به عنوان مثال، بیایید یک ماه گرفتگی را در نظر بگیریم. در دوره‌های زمانی متوسط، این یک رویداد نسبتاً دقیق قابل پیش‌بینی است که عمدتاً توسط مختصات و تکانه‌های زمین و ماه نسبت به خورشید تعیین می‌شود. اما هر چه زمان بیشتری را در نظر بگیریم، این تعیین باید دقیق‌تر باشد تا پیش‌بینی اثر با دقت مشخص امکان‌پذیر شود.

زیرا جزئیات حرکت به شرایط اولیه دقیق بسیار حساس می‌شوند. در نتیجه، آشفتگی‌های ناشی از سیارات دیگر، از جزر و مد در زمین، ماه، خورشید و سایر احتمالات اساساً مستقل، اهمیت پیدا می‌کنند. در طول دوره‌های زمانی به اندازه کافی طولانی، حتی نوسانات ناشی از حرکات مولکولی نیز می‌توانند در اصل اثرات قابل توجهی داشته باشند؛ اما قبل از اینکه این موضوع واقعاً مهم شود، باید آنقدر در گذشته سفر می‌کردیم که به فاز کیفی متفاوت سحابی‌های گازی که زمین، ماه و خورشید از آنها آمده‌اند، می‌رسیدیم. در اینجا می‌بینیم که حرکات تصادفی مولکول‌های گاز در این سحابی‌ها در نهایت به وقوع کسوف به شکلی که اتفاق افتاده است، کمک کرده است. اگر بیشتر به عقب برگردیم، ممکن است به حالت متراکم ماده برسیم که شاید قبل از انفجاری وجود داشته باشد که ممکن است منجر به وضعیت فعلی بخشی از جهان که اکنون برای ما قابل مشاهده است، شده باشد. سپس، حرکات موجودات موجود در این حالت قبلی، هر چه که بوده‌اند، در وقوع کسوف به شکلی که اتفاق افتاده، نقش داشته‌اند. اما این حرکات به چیزی حتی قبل‌تر از خود وابسته خواهند بود. و همین‌طور بدون محدودیت. علاوه بر این، واضح است که «کسوف ماه پدیده‌ای است که به دلیل انزوای تقریبی زمین و ماه از سایر چیزها، تابع نوعی تعیین‌پذیری فوق‌العاده ساده است. در فرآیندهای دیگر، که در آنها درجه انزوا بسیار کمتر است، درهم‌تنیدگی و ادغام اثرات احتمالات بیشتر و کیفیت‌های متفاوت‌تر، هرچه به عقب‌تر برویم، بسیار بیشتر است. بنابراین، در یک دوره زمانی نامحدود، تعیین حتی ویژگی‌های اساسی یک اثر، آشکاراً صرفاً مکانیکی نیست، زیرا «نه تنها شامل تعداد نامحدودی از عوامل مشروط، بلکه شامل بی‌نهایت نوع کیفیت، ویژگی و قوانین ارتباط نیز می‌شود که همه آنها خود با گذشت زمان دستخوش تغییرات اساسی می‌شوند.»

۱۱. برگشت پذیری در مقابل برگشت ناپذیری قوانین طبیعت

در این بخش، چند نکته در مورد پیامدهای بی‌نهایت کیفی طبیعت، با توجه به این سوال که آیا قوانین طبیعت برگشت پذیر هستند یا برگشت ناپذیر، بیان خواهیم کرد.

کاملاً مشخص است که تاکنون قوانین فیزیک میکروسکوپی برگشت پذیر بودن خود را نشان داده‌اند. این امر از این واقعیت ناشی می‌شود که با شروع از هر راه‌حلی برای معادلات اساسی سیستم (قوانین حرکت نیوتن، قوانین نسبیت، قوانین نظریه کوانتومی)، می‌توان با جایگزینی زمان، t ، با منفی آن، $-t$ ، راه‌حل ممکن دیگری یافت. از نظر فیزیکی این بدان معناست که با توجه به هر حرکتی، همیشه، حداقل در اصل، امکان وقوع حرکتی مشابه وجود دارد که با این حال، به ترتیب معکوس اجرا می‌شود. البته، برای دستیابی به چنین معکوس کردن حرکتی در واقعیت، باید شرایط مرزی را به طور مناسب تغییر دهیم (مثلاً تمام سرعت‌های ذرات مختلف، نرخ تغییر میدان‌ها و غیره را معکوس کنیم). چنین معکوس کردنی، به طور کلی، حداقل در هیچ دوره زمانی عملاً قابل توجهی، به طور خود به خودی رخ نمی‌دهد. برای نشان دادن این موضوع، بیایید مثلاً دو جعبه گاز، یکی حاوی هیدروژن و دیگری حاوی اکسیژن را در نظر بگیریم و تصور کنیم که لوله‌ای را که آنها را به هم متصل می‌کند، باز می‌کنیم. همانطور که می‌دانیم، گازها در یکدیگر پخش می‌شوند. دلیل آن البته این است که حرکات پیچیده و نامنظم مولکول‌های هیدروژن تمایل دارند آنها را به داخل محفظه‌ای که در ابتدا حاوی اکسیژن است، انتقال دهند، در حالی که حرکات مشابه مولکول‌های اکسیژن تمایل

دارند آنها را به داخل محفظه‌ای که در ابتدا حاوی هیدروژن بوده است، انتقال دهند. همانطور که در فصل دوم، بخش ۱۲ دیدیم، چنین فرآیندهایی را می‌توان بر اساس قوانین شانس بررسی کرد، به طوری که نظریه احتمال را بتوان در مورد آنها به کار برد. از آنجایی که در یک دوره زمانی طولانی، احتمال اشغال هر مولکول خاص در هر منطقه معینی از فضا به یک اندازه است، نتیجه می‌گیریم که به طور متوسط و در درازمدت، مخلوطی عملاً یکنواخت از هیدروژن و اکسیژن به دست خواهیم آورد. با این حال، از ویژگی‌های قوانین شانس این است که نوساناتی خارج از میانگین می‌توانند رخ دهند، اگرچه نوسانات بزرگ بسیار نادر هستند. یک محاسبه ساده، با استفاده از قانون احتمال مناسب برای این نوسانات، نشان می‌دهد که به عنوان مثال، یک ترکیب تصادفی از حرکات که تمام هیدروژن و اکسیژن را به ظروف اصلی خود بازگرداند، در شرایط معمول، تا 10^{11} سال (یعنی عدد ۱ با ده هزار میلیون صفر) رخ نخواهد داد. بنابراین، واضح است که اگرچه حرکت ممکن است در اصل معکوس شود، احتمال وقوع این اتفاق آنقدر کم است که می‌توانیم برای اهداف عملی از این احتمال صرف نظر کنیم، به خصوص با توجه به این واقعیت که در هر صورت، ظروف گاز نمی‌توانند برای چنین مدت طولانی دوام بیاورند.

با استفاده از تحلیل‌های شرح داده شده در بالا، می‌توان برگشت‌ناپذیری مشاهده شده در پدیده‌های فیزیکی مختلف، مانند جریان گرما، برقراری تعادل حرارتی و مکانیکی در سیالات و غیره را درک کرد. اما این هنوز ما را با یک مشکل نگران‌کننده مواجه می‌کند. زیرا تقلیل برگشت‌ناپذیری مشاهده شده برخی پدیده‌های بزرگ به اثرات شانس، این واقعیت را که معادلات اساسی حرکت برگشت‌پذیر هستند، تغییر نمی‌دهد، به طوری که هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که چرا فرآیندها به طور کلی لزوماً همیشه فقط در یک جهت اتفاق می‌افتند، زیرا

در اصل هر دو جهت ممکن است. بنابراین، اگر همه سرعت‌ها و نرخ‌های تغییر میدان‌ها به هر دلیلی (مثلاً به طور تصادفی) واقعاً معکوس شوند، آنگاه گرما می‌تواند از دمای پایین‌تر به دمای بالاتر برود، آب می‌تواند از دریا به منابع خود در کوه‌ها بازگردد و غیره. این واقعیت که این رویدادها به طرز خارق‌العاده‌ای نامحتمل هستند، از مسئله اصلی ارائه شده در اینجا نمی‌کاهد، که این است: «آیا اثرات عموماً غیرقابل برگشت گذر زمان در چنین طیف وسیعی از میدان‌ها واقعاً از چیزی بیش از اختلاط یا جابجایی تصادفی طبق قوانین شانس حرکت مولکولی و سایر انواع حرکت ناشی نمی‌شوند، که معکوس شدن آن در اصل ممکن است اما در عمل بسیار نامحتمل است که اهمیت واقعی داشته باشد؟»

با این حال، اگر ویژگی قوانین فیزیک را که ناشی از بی‌نهایت کیفی طبیعت است در نظر بگیریم، می‌توانیم بلافاصله به این سوال پاسخ منفی بدهیم. زیرا، همانطور که دیده‌ایم، مفهوم قانونی که یک تناظر ریاضی یک به یک کامل بین متغیرهای خوش‌تعریف در گذشته و آینده ارائه می‌دهد، تنها یک انتزاع است که برای توصیف دامنه‌های محدودی از پدیده‌ها برای دوره‌های زمانی محدود کافی است، اما با این وجود، برای همه دامنه‌های ممکن در طول زمان بی‌نهایت معتبر نیست. بنابراین، همانطور که در بخش ۸ اشاره شد، همان موجودیت‌هایی که اکنون فیزیک با آنها کار می‌کند و قوانین فیزیک مورد مطالعه فعلی را برآورده می‌کنند، باید در زمانی در گذشته به وجود آمده باشند، در حالی که تغییر شرایط، که بخشی از آن ناشی از اثرات همین قوانین و بخشی دیگر ناشی از احتمالات تصادفی است، در نهایت منجر به مرحله‌ای از جهان خواهد شد که در آن انواع جدیدی از موجودیت‌ها که انواع جدیدی از قوانین را برآورده می‌کنند، به وجود خواهند آمد. در مقیاس کوچک‌تر، همچنین می‌بینیم که سطوح جدیدی، مانند سطح ماده زنده، به وجود آمده‌اند که در آنها ویژگی‌های جدید و قوانین جدیدی

ظاهر می‌شوند. بنابراین، ما حق نداریم که تعمیم‌های نامحدودی از هر مجموعه خاص از قوانین به تمام حوزه‌های ممکن و در طول دوره‌های زمانی نامحدود انجام دهیم. این بدان معناست که توصیف قوانین طبیعت به عنوان قوانینی که در اصل کاملاً برگشت‌پذیر هستند، صرفاً نتیجه‌ی یک بازنمایی بیش از حد ساده از واقعیت است. وقتی قوانین مکانیکی را در زمینه‌های مناسبشان که شامل ویژگی‌های اساسی همواره در حال تغییر هستند، در نظر می‌گیریم، مشخص می‌شود که تغییرات کیفی برگشت‌ناپذیری رخ می‌دهند که حتی در اصل نمی‌توان آنها را معکوس کرد. دلیل این امر آن است که برای سیستم‌هایی با پیچیدگی قابل توجه، ماهیت اساسی قوانینی که اعمال می‌شوند را نمی‌توان کاملاً از فرآیندهای تاریخی که این سیستم‌ها در آنها به ویژگی‌های خاص خود دست می‌یابند، جدا کرد. امکان چنین رفتاری به ویژه در مورد ماده زنده آشکار است، زیرا در اینجا خود شیوه وجود یک ارگانیسم و ویژگی‌ها و قوانین اساسی که این شیوه وجود را تعریف می‌کنند، در فرآیندی که ارگانیسم به وجود می‌آید و مراحل مختلف زندگی خود را طی می‌کند، پدید می‌آیند. بنابراین، کاملاً غیرممکن است که یک انسان بتواند به انسان تبدیل شود، مگر از طریق فرآیند رشد، از طریق جنین، کودکی، بزرگسالی و غیره. اما وقتی فرآیندهایی را که در ماده بی‌جان در طول دوره‌های زمانی به اندازه کافی طولانی اتفاق می‌افتند، تجزیه و تحلیل می‌کنیم، رفتار مشابهی را مشاهده می‌کنیم. فقط در اینجا فرآیند آنقدر کندتر است که انتزاعی که در آن ماده را به عنوان ماده‌ای دارای خواصی که مستقل از توسعه تاریخی خاص آن هستند تصور می‌کنیم، معمولاً کاملاً خوب است، مادامی که دوره‌های زمانی را در نظر بگیریم که در واحدهایی کوچکتر از میلیاردها سال اندازه‌گیری می‌شوند.

اهمیت بررسی تأثیر تغییرات کیفی بر شیوه‌های اساسی هستی اشیا، زمانی که

پیش‌بینی‌های «مرگ گرمایی» جهان را که به ویژه در اواخر قرن نوزدهم رایج بود، در نظر می‌گیریم، نیز آشکار می‌شود. «مرگ گرمایی» به این پیش‌بینی اشاره دارد که سرانجام، به دلیل اختلاط و جابجایی تصادفی مولکول‌ها، دمای جهان یکنواخت می‌شود و بنابراین، حداقل در مقیاس بزرگ، هیچ اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد، به طوری که جهان «مرده» شود. با این حال، مدت‌ها قبل از وقوع این امر، کاملاً ممکن و در واقع بسیار محتمل است که «تحولات کیفی جدید که منعکس کننده ویژگی پایان‌ناپذیر و نامتناهی فرآیند جهانی شدن» هستند، پیش‌بینی‌های از نوع توصیف شده در بالا را بی‌اعتبار کرده باشند. به عنوان مثال، همانطور که ممکن است زمانی قبل از وجود مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها و پروتون‌ها وجود داشته باشد، تکامل بیشتر جهان نیز می‌تواند به زمان جدیدی منجر شود که در آن آنها از بین بروند و دوباره چیز دیگری جایگزین آنها شود. و منابع جدید انرژی که از فرآیند بی‌نهایت شدن ناشی می‌شوند، ممکن است در دسترس قرار گیرند، حتی اگر اتم‌ها، مولکول‌ها و غیره همچنان وجود داشته باشند. بنابراین، در قرن گذشته فقط انرژی مکانیکی، شیمیایی، حرارتی، الکتریکی، نورانی و گرانشی شناخته شده بود. اکنون ما از انرژی هسته‌ای اطلاع داریم که مخزن بسیار بزرگتری را تشکیل می‌دهد. اما زیرساخت بی‌نهایت ماده به احتمال زیاد حاوی انرژی‌هایی است که به همان اندازه فراتر از انرژی‌های هسته‌ای هستند که انرژی‌های هسته‌ای فراتر از انرژی‌های شیمیایی هستند. در واقع، شواهدی به نفع این ایده وجود دارد. بنابراین، اگر کسی انرژی «نقطه صفر» ناشی از نوسانات مکانیک کوانتومی را حتی در یک سانتی‌متر مکعب از فضا محاسبه کند، به چیزی در حدود 10^{38} ارگ می‌رسد که برابر با مقداری است که با شکافت حدود 10^{10} تن اورانیوم آزاد می‌شود. البته، این انرژی یک پس‌زمینه ثابت فراهم می‌کند که در شرایط فعلی در سطح ما در دسترس نیست. اما با تغییر شرایط در جهان، بخشی

از آن ممکن است در سطح ما در دسترس قرار گیرد. نه تنها فرآیند جهانی بی‌نهایت کیفی و کمی تبدیل شدن به چنان پیچیدگی‌ای است که حتی نمی‌تواند خود را معکوس کند یا به نوعی تعادل نهایی برسد، بلکه نمی‌تواند در یک چرخه نیز پیش برود. زیرا حتی اگر قوانینی که در زمینه‌ها و شرایط خاص اعمال می‌شوند با یک جهان چرخه‌ای سازگار باشند، چنین قوانینی همیشه بی‌نهایت نوع جدید از عوامل را کنار می‌گذارند که در درازمدت با تغییر کافی شرایط اهمیت پیدا می‌کنند. مگر اینکه این عوامل جدید دقیقاً با عوامل موجود در زمینه‌ها و مجموعه شرایط محدودتر هماهنگ شوند، در نهایت چرخه را می‌شکنند و تغییرات کیفی اساسی را به وجود می‌آورند. اما به دلیل استقلال نسبی و تقریبی آنها، این عوامل به طور کلی به این شکل هماهنگ نمی‌شوند. از این رو، یک رفتار چرخه‌ای با ویژگی جهان که ما در اینجا به آن پرداخته‌ایم نیز ناسازگار خواهد بود.

در نتیجه، مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت به این معنی است که توسعه جهان در طول زمان منجر به تنوع بی‌پایانی از چیزهای جدید خواهد شد.

۱۲. حقیقت مطلق در مقابل حقیقت نسبی - ماهیت واقعیت عینی

اکنون ایده‌های مطرح‌شده در این فصل، و در واقع در کل کتاب، را بر اساس بررسی پیامدهای ماهیت بی‌نهایت کیفی طبیعت، با توجه به مسائل مربوط به مطلق بودن در مقابل نسبی بودن حقیقت، و آنچه در چارچوب این دیدگاه، از

مفهوم واقعیت عینی مراد می‌شود، خلاصه خواهیم کرد.

برای شروع، بیایید به یاد بیاوریم که ما به سمتی هدایت می‌شویم که طبیعت را بر اساس تنوع و کثرت بی‌پایان چیزها درک کنیم، که همه آنها به طور متقابل با هم مرتبط هستند و همه آنها لزوماً در فرآیند شدن شرکت می‌کنند، فرآیندی که در آن تعداد نامحدودی از انواع حرکات نسبتاً مستقل و متناقض وجود دارد. در نتیجه، هیچ نوع خاصی از چیزها نمی‌تواند چیزی بیش از یک انتزاع از این فرآیند باشد، انتزاعی که در درجه‌ای از تقریب، در محدوده‌های مشخصی از شرایط، در یک زمینه محدود و در یک دوره زمانی مشخص معتبر است. چنین انتزاعی بدیهی است که نمی‌تواند یک حقیقت مطلق را نشان دهد؛ زیرا برای انجام این کار، باید بدون تقریب، بدون قید و شرط، در همه زمینه‌های ممکن و برای همه زمان‌ها معتبر باشد. از این رو، هر نظریه خاصی یک حقیقت تقریبی، مشروط و نسبی را تشکیل می‌دهد.

سپس می‌توانیم این سوال را بپرسیم: «آیا این واقعیت که هر نظریه‌ای فقط می‌تواند تقریباً، مشروط و نسبی درست باشد، به این معنی است که هیچ واقعیت عینی وجود ندارد؟» برای اینکه ببینیم چنین نیست، فقط لازم است این سوال دیگر را بپرسیم که آیا رفتار چیزها دلخواه است یا خیر. به عنوان مثال، آیا برای ما ممکن است که قوانین طبیعی را که در یک درجه تقریبی معین و در یک مجموعه خاص از شرایط به دلخواه، مطابق با سلیقه خود یا با آنچه احساس می‌کنیم برای ما در حل انواع مختلف مشکلات عملی مفید است، انتخاب کنیم؟ این واقعیت که ما واقعاً نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، نشان می‌دهد که این قوانین محتوای عینی دارند، به این معنا که آنها نوعی ضرورت را نشان می‌دهند که مستقل از اراده ما و نحوه تفکر ما در مورد چیزها است. این بدان معنا نیست که ما به طور کلی نمی‌توانیم در مورد آنچه انجام خواهیم داد یا نخواهیم داد، انتخاب‌های خودمان

را انجام دهیم. اما مگر اینکه این انتخاب‌ها توسط مفاهیمی هدایت شوند که به درستی روابط ضروری موجود در طبیعت را منعکس می‌کنند، پیامدهای اعمال ما به طور کلی آن چیزی نخواهد بود که ما انتخاب کرده‌ایم، بلکه چیزی خواهد بود که متفاوت است، و چیزی است که اغلب اوقات اگر می‌دانستیم واقعاً از اعمالمان چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، ترجیح می‌دادیم آن را هدف قرار ندهیم.

البته درست است که اغلب می‌توان با کمک مجموعه‌ای از انتزاع‌های مفهومی بسیار متفاوت، به قوانین طبیعی یکسان پرداخت. بنابراین، در حوزه فیزیک کلاسیک، می‌توانیم به همان اندازه با انتزاع‌هایی که برای مکانیک کلاسیک مناسب هستند (مثلاً ذراتی که مدارهایی را دنبال می‌کنند که توسط قوانین قطعی تعریف شده‌اند) کار کنیم، یا می‌توانیم از آنهایی که برای مکانیک کوانتومی مناسب هستند (مثلاً سیستم‌های موجود در حالت‌های گسسته که قوانین احتمال را اعمال می‌کنند) استفاده کنیم و سپس حد تعداد زیادی از کوانتوم‌های بسیار کوچک را در نظر بگیریم. اینکه کدام یک از این رویه‌های بسیار متفاوت را استفاده کردیم در این حوزه خاص اهمیتی ندارد، زیرا هر دو اساساً به نتایج یکسانی منجر می‌شوند. در واقع، همانطور که در فصل اول، بخش ۱۰ اشاره کردیم، انتزاع‌های مفهومی ممکن مختلف در اینجا نقش دیدگاه‌های مختلف از جنبه‌های مختلف یک واقعیت اساسی را ایفا می‌کنند. تا جایی که این انتزاع‌های مختلف دامنه اعتبار مشترکی دارند، باید به پیامدهای یکسانی منجر شوند (همانطور که دیدگاه‌های مختلف باید در دامنه همپوشانی خود با یکدیگر سازگار باشند).

از بحث قبلی مشخص است که بخش ضروری تعریف میزان درستی یک قانون مشخص، در تعیین محدوده اعتبار آن نهفته است. برای رسیدن به تعریف این محدوده، باید خطاهای قانون مورد نظر را پیدا کنیم. هرچه بیشتر در مورد این خطاها بدانیم، شرایط، زمینه و میزان تقریبی که این قانون می‌تواند به درستی در

آن اعمال شود و بنابراین، محدوده اعتبار آن را بهتر خواهیم شناخت. حال، اگر مجموعه‌ای نهایی و کاملاً مشخص از قوانین وجود داشت که یک حقیقت مطلق را تشکیل می‌داد، می‌توانستیم همه خطاها را صرفاً ویژگی‌های ذهنی بدانیم که ناشی از عدم قطعیت در دانش ما در مورد این حقیقت مطلق است. از سوی دیگر، بر اساس مفهوم بی‌نهایت کیفی طبیعت، می‌بینیم که هر قانونی که می‌تواند تدوین شود، باید دارای خطا باشد، صرفاً به این دلیل که طبیعت را بر اساس مجموعه‌ای محدود از مفاهیم نشان می‌دهد، که ناگزیر نمی‌تواند بی‌نهایت کیفیت و خواص اضافی بالقوه یا بالفعل مهم ماده را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، همراه با هر قانون معین، باید خطاهایی وجود داشته باشد که ویژگی‌های اساسی و عینی آن قانون هستند که ناشی از عوامل متنوعی هستند که قانون مورد نظر باید آنها را نادیده بگیرد. بنابراین، هر قانون ناگزیر خطاهای خود را دارد، و اینها به همان اندازه که پیامدهای صحیح آن ضروری هستند، بخشی از تعریف اهمیت واقعی آن نیز ضروری هستند.

از بحث بالا مشخص است که تحقیقات علمی به دانشی از طبیعت که کاملاً عاری از خطا باشد، منجر نمی‌شود و نمی‌تواند منجر شود. بلکه تنها به یک فرآیند بی‌پایان منجر می‌شود و می‌تواند منجر شود که در آن درجه حقیقت در دانش ما به طور مداوم در حال افزایش است. اولین گام در هر بخش از این فرآیند، عموماً با کمک انواع جدید آزمایش‌ها و مشاهدات یا با اشکال دقیق‌تر انواع آزمایش‌ها و مشاهدات از قبل آشنا انجام می‌شود که به افشای برخی از خطاهایی که ناگزیر در هر مرحله خاص از توسعه نظریه‌های ما وجود دارند، کمک می‌کند. سپس، مرحله بعدی، پس از کشف برخی از قوانین جدید که در حوزه‌های جدیدتر و وسیع‌تری که به این طریق به آنها هدایت شده‌ایم، اعمال می‌شوند، آغاز می‌شود. زیرا، همانطور که از نظر تعدادی از مثال‌های ارائه شده

در فصل‌های قبلی دیده‌ایم، این قوانین جدید نه تنها به عنوان تقریب‌هایی که در موارد محدودکننده صدق می‌کنند، به قوانین قدیمی‌تر نزدیک می‌شوند، بلکه به تعیین درجه تقریب و شرایطی که قوانین قدیمی‌تر در واقع در آن صدق می‌کنند نیز کمک می‌کنند. بنابراین، با پیشرفت بیشتر علم در حوزه‌های جدید، برای ما این امکان فراهم می‌شود که خطاهای قوانین قدیمی‌تر را با جزئیات بیشتر و از جنبه‌های بیشتر و بیشتری تعریف کنیم و به این ترتیب، حوزه‌های اعتبار این قوانین را دقیق‌تر و تقریباً کامل‌تر تعیین کنیم.

حال، اگر می‌توانستیم تمام خطاهای یک قانون معین را به طور کامل تعیین کنیم، حقیقت مطلق را در مورد آن قانون می‌دانستیم. زیرا در آن صورت می‌دانستیم که دقیقاً چه زمانی و کجا و تا چه درجه‌ای از تقریب، معتبر است، به طوری که هرگز با استفاده از آن به پیش‌بینی‌های اشتباه منجر نمی‌شویم. البته، ما نمی‌توانیم تمام خطاهای هر قانون معین را به طور کامل تعیین کنیم؛ و در نتیجه، هرگز نمی‌توانیم واقعاً به چنین حقیقت مطلق در مورد قانون مورد نظر برسیم. با این وجود، در بسیاری از زمینه‌ها، ما قادریم خطاها را به این روش به خوبی تعیین کنیم، به طوری که می‌توانیم بگوییم حداقل برای حوزه‌های خاص مورد بررسی، به یک حقیقت مطلق نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم (کم و بیش همانطور که می‌توانیم با قرار دادن یک شکل منحنی در مجموعه‌ای از چندضلعی‌ها با اضلاع بیشتر و بیشتر، به نمایش آن نزدیک و نزدیک‌تر شویم و در نتیجه مجموعه‌ای از تقریب‌های متوالی را ارائه دهیم که به یک نتیجه قطعی و محدود همگرا می‌شوند).

با این حال، در مورد طبیعت به طور کلی، نمی‌توان گفت که این فرآیند مداوم افشای خطاها در نظریه‌های ما، ما را از طریق مجموعه‌ای از تقریب‌های متوالی هدایت می‌کند که به یک هدف ثابت و محدود، که یک حقیقت مطلق را تشکیل

می‌دهد، همگرا می‌شوند. زیرا با پیشرفت علم، متوجه می‌شویم که فرآیند کشف خطاها در نظریه‌های قبلی، پیوسته به وجود انواع جدید و بیشتری از چیزها اشاره دارد که در زمینه‌ها و شرایط مورد مطالعه تا نقطه خاصی از توسعه تحقیقات ما قابل توجه نبودند، اما ممکن است در زمینه‌ها و شرایط جدید از اهمیت حیاتی برخوردار باشند. در نتیجه، هدف یک حقیقت مطلق که در همه زمینه‌ها و شرایط ممکن اعمال می‌شود، همچنان فراتر از افق‌های جدیدی که پیش روی ما ظاهر می‌شوند، ادامه می‌یابد، زیرا ما مطالعات خود را در مورد ویژگی‌های پایان‌ناپذیر طبیعت با جزئیات بیشتر و به روش‌های مختلف‌تر ادامه می‌دهیم. درست است که هیچ چیز در ساختار جهان وجود ندارد که بتواند مانع از این شود که در نهایت در این مطالعات به شناخت هر چیز معینی دست یابیم. در واقع، همچنان که درک ما از روابط متقابل بین چیزها بهتر می‌شود، قادر خواهیم بود انواع بیشتری از اندازه‌گیری‌ها را انجام دهیم که عمیق‌تر و عمیق‌تر به ساختار جهان می‌پردازند و از منطقه خاص فضا و زمان که وجود ما در آن متمرکز است، فراتر می‌روند. زیرا این روابط ما را قادر می‌سازد تا بر اساس آزمایش‌ها و مشاهدات روی چیزهایی که در سطح ما هستند و در حوزه فضا و زمانی که فوراً برای ما قابل دسترسی است، قرار دارند، به ماهیت چیزهایی که در سطوح مختلف یا دور از ما قرار دارند، پی ببریم. بنابراین، هر نوع چیز معینی، در اصل، قابل شناخت است. از سوی دیگر، مهم نیست که حتی کل بشریت در هر دوره زمانی مشخص، هر چقدر هم که طولانی باشد، تا چه حد پیشرفت کند، نمی‌تواند به دانش کامل، بی‌نقص و بی‌قید و شرط از واقعیت به عنوان یک کل برسد یا حتی به آن نزدیک شود. بنابراین، در مورد واقعیت به عنوان یک کل، قیاس رویکرد به یک شکل منحنی معین از طریق مجموعه‌ای از خطوط مماس کوچک‌تر و کوچک‌تر مناسب نیست. یک تشبیه بهتر می‌تواند ذره‌ای در حرکت براونی باشد که مسیر آن را تنها

با درجه‌ای از تقریب می‌توان از این طریق بررسی کرد، اما باید با کمک کیفیت‌ها و ویژگی‌های جدیدتر، مانند ویژگی‌های مرتبط با اتم‌ها و مولکول‌های در حال حرکت، نوسانات کوانتومی و غیره، با آن برخورد کرد.

با این حال، اگر در این مرحله از تحلیل خود از مسئله حقیقت متوقف شویم، توجه خود را به تنوع و کثرت بی‌نهایت چیزها در جهان معطوف خواهیم کرد و بنابراین، از چگونگی اتحاد آنها به عنوان جنبه‌های مختلف یک جهان غافل خواهیم شد. زیرا ما تمایل داریم چیزها و ویژگی‌ها را به عنوان چیزهایی که یکی پس از دیگری در یک خط بی‌پایان به هم پیوسته‌اند یا به عنوان چیزهایی که در فضا در یک هرج و مرج بی‌حد و حصر پراکنده شده‌اند، در نظر بگیریم. برای دیدن جهان از جنبه وحدت آن، باید از این مفهوم شروع کنیم که واقعیت اساسی، کلیت ماده واقعاً موجود در فرآیند شدن است. این واقعیت اساسی است زیرا نوعی وجود مستقل دارد، به طوری که هیچ یک از ویژگی‌های آن به هیچ چیز دیگری که خارج از خود است وابسته نیست. دلیل این امر این است که کلیت ماده در فرآیند شدن، بنا به تعریف، شامل هر چیزی است که وجود دارد. اگر دریابیم که چیزی خارج از هر بخش معینی از آنچه در نظر داریم قرار دارد، این صرفاً به این معنی است که باید یک دسته بندی وسیع تر تعریف کنیم که شامل بخش مورد نظر و همچنین آنچه خارج از آن است، باشد. بنابراین، اگرچه وجود و ویژگی تعریف کننده نحوه وجود هر چیز معینی می‌تواند، و در واقع باید، وابسته به چیزهای دیگر باشد، اما وجود و ویژگی کلیت نامتناهی ماده در فرآیند شدن نمی‌تواند، زیرا هر آنچه که ممکن است وابسته به آن باشد، طبق تعریف در این کلیت نیز وجود دارد.

سپس به این پرسش با جزئیات آن می‌رسیم که این کلیت ماده در حال شدن چیست. منظور ما از این جزئیات این است که می‌خواهیم خواص و ویژگی‌های

اساسی آن را مشخص کنیم و ویژگی‌های کلی آن را تعیین کنیم. حال، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین ویژگی کلیت ماده در فرآیند شدن، دقیقاً در این واقعیت نهفته است که می‌توان آن را تنها با کمک مجموعه‌ای پایان‌ناپذیر از انتزاعات از آن بازنمایی کرد، که هر انتزاع تنها اعتبار تقریبی دارد، در زمینه‌ها و شرایط محدود، و در دوره‌های زمانی نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند. این انتزاعات روابط عقلانی قابل فهم زیادی بین خود دارند. بنابراین، آنها نمایانگر چیزهایی هستند که در روابط متقابل با یکدیگر قرار دارند، و هر نظریه، که بر اساس نوع خاصی از انتزاع بیان می‌شود، به تعریف حوزه‌های اعتبار نظریه‌های مختلف، که بر اساس انواع دیگری از انتزاعات بیان می‌شوند، کمک می‌کند. این واقعیت که همه این روابط وجود دارند، تعجب‌آور نیست، زیرا هر نظریه، در هر صورت، نوعی انتزاع از همان کلیت ماده در فرآیند شدن است. برعکس، این واقعیت که ما برای نمایش بهتر و بهتر واقعیت به عنوان یک کل، به مجموعه‌ای پایان‌ناپذیر از چنین انتزاعاتی نیاز داریم نیز تعجب‌آور نیست، مشروط بر اینکه به یاد داشته باشیم، همانطور که در بخش ۹ دیدیم، این واقعیت ملموس است؛ یعنی جنبه‌هایی دارد که برای هر چیز در هر میزان از وجودش منحصر به فرد است.

تعریف ویژگی‌های ملموس کلیت ماده در فرآیند شدن می‌تواند با جزئیات نامحدود بر اساس روابط بین چیزهایی که می‌توان از خود این فرآیند انتزاع کرد، انجام شود. زیرا هر چیزی که در این فرآیند وجود دارد، می‌تواند با تقریب‌های متوالی بهتر و در زمینه‌های گسترده‌تر، بر اساس روابط متقابل آن با چیزهای بیشتر و بیشتر تعریف شود. این دلیل اساسی است که چرا مطالعه هر چیز، چیزهای دیگر را روشن می‌کند و بنابراین در نهایت به درک عمیق‌تری از خواص خود آن منجر می‌شود. در واقع، اگر تعریف کلیت تمام روابط متقابل بین چیزها امکان‌پذیر بود، این امر ما را قادر می‌ساخت تا ماده را در فرآیند شدن به طور کامل تعریف

کنیم. زیرا هر چیزی که وجود دارد، از جمله تمام خواص و ویژگی‌های مشخصه آن، هر رویدادی که اتفاق می‌افتد و هر قانونی که این رویدادها و چیزها را مرتبط می‌کند، تنها از طریق چنین روابط متقابلی تعریف می‌شود. و چه چیز دیگری می‌تواند برای تعریف ماده در فرآیند شدن وجود داشته باشد، جز چیزی که وجود ندارد، هیچ ویژگی و کیفیتی ندارد، هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند، اتفاق نمی‌افتد و بنابراین دقیقاً هیچ است؟ البته، همانطور که قبلاً اشاره شد، ما نمی‌توانیم در واقع همه این روابط متقابل را در هر زمان محدودی، هر چقدر هم که طولانی باشد، بشناسیم. با این وجود، هر چه بیشتر در مورد آنها بیاموزیم، بیشتر در مورد ماهیت ماده در فرآیند شدن خواهیم دانست، زیرا تمامیت آن توسط چیزی بیش از تمامیت همه این روابط تعریف نمی‌شود.

در نتیجه، اگر با در نظر گرفتن کلیت بی‌نهایت ماده در فرآیند شدن به عنوان واقعیت اساسی شروع کنیم، می‌توانیم به درک منسجمی از آنچه که ما از جنبه مطلق طبیعت منظور داریم، دست یابیم. این کلیت به این معنا مطلق است که برای وجود خود یا برای تعریف هیچ یک از ویژگی‌هایش به هیچ چیز دیگری وابسته نیست. از سوی دیگر، آنچه که هست را می‌توان تنها از طریق روابط بین چیزهایی که می‌توان تقریباً به آنها تجزیه و تحلیل کرد، به طور مشخص تعریف کرد. هر رابطه‌ای در خود محتوای خاصی دارد که مطلق است، اما همانطور که دیده‌ایم، این محتوا باید با کمک مفاهیم و نظریه‌های گسترده‌تر، که عوامل بیشتری را که این رابطه به آنها وابسته است، در نظر می‌گیرند، با تقریب نزدیک‌تر و نزدیک‌تری تعریف شود. از این رو، اگرچه نحوه وجود هر چیز را فقط می‌توان نسبت به چیزهای دیگر تعریف کرد، اما به دیدگاه نسبیت کامل نمی‌رسیم. زیرا چنین دیدگاهی دلالت بر این دارد که هیچ محتوای عینی برای دانش ما وجود ندارد، یا به این دلیل که قرار است کاملاً نسبت به ناظر تعریف شود، یا به دیدگاه

کلی و شرایط خاص هر فرد، یا به پیش‌پندارها و شیوه‌های (یا «سبک») تفکر خاصی که ممکن است در یک جامعه خاص یا در یک دوره زمانی خاص وجود داشته باشد.^۴ از دیدگاه ما، ما می‌پذیریم که همه موارد فوق در واقع دانش ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اما همچنین می‌پذیریم که با این وجود، هنوز یک واقعیت مطلق، منحصر به فرد و عینی وجود دارد. برای شناخت بهتر این واقعیت، و در نتیجه اصلاح و حذف برخی از پیش‌پندارها و خلأهایی که ناگزیر در هر زمان خاص در دانش ما وجود دارند، باید تحقیقات علمی خود را ادامه دهیم، با هدف یافتن هرچه بیشتر چیزهایی که ماده در فرآیند تبدیل شدن می‌تواند به طور تقریبی در آنها تجزیه و تحلیل شود، مطالعه‌ی دقیق‌تر روابط بین این چیزها و کشف هرچه دقیق‌تر محدودیت‌های کاربرد هر مجموعه‌ی خاص از مفاهیم و قوانین. بنابراین، ویژگی اساسی تحقیق علمی این است که با مطالعه‌ی امر نسبی، در کثرت و تنوع پایان‌ناپذیر آن، به سمت امر مطلق حرکت می‌کند.

۴ شاید بتوان این دیدگاه را به بهترین شکل با این فرض توصیف کرد که «نسبیت مطلق است». به عبارت دیگر، گفته می‌شود که تنها حقیقت مطلق این است که هیچ محتوای مطلقی در دانش ما وجود ندارد.

